



Manual de Operación y Mantenimiento

D41E-6 BULDOZER

Numero de serie B20001 y SUCEIVOS



AVISO

El uso arriesgado de esta máquina puede provocar serias lesiones o muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer este manual antes de manejar o dar servicios a esta máquina. Este manual debe conservarse cerca de la máquina para referencia y revisión periódica de todo el personal que está en contacto con la misma.

ATENCION

Komatsu dispone de Manuales de Operación y Mantenimiento escritos en otros idiomas. Para obtener un Manual en otro idioma, comuníquese con su distribuidor local.

KOMATSU

KOMATSU

1. PROLOGO

Este manual proporciona las reglas y directrices que le ayudarán a usar esta máquina con seguridad y efectividad. Conserve este manual al alcance de la mano y haga que todo el personal lo lea periódicamente. Si este manual se pierde o se ensucia al punto de no poderse leer, solicite otro manual al distribuidor Komatsu de su localidad o directamente a Komatsu.

Si usted vende esta máquina, cerciórese que entrega este manual a los nuevos propietarios.

Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden conducir a cambios de detalles los cuales puede que no aparezcan reflejados en este manual. Consulte a Komatsu o al distribuidor local de Komatsu sobre la información más reciente que esté disponible sobre su máquina o acerca de preguntas relativas a la información que aparece en este manual.

En este manual pueden aparecer aditamentos o equipos opcionales que no están disponibles en su localidad. Consulte a Komatsu o al distribuidor local de Komatsu sobre aquellos artículos que usted pueda necesitar.



AVISO

La operación y el mantenimiento incorrectos de esta máquina, pueden ser muy peligrosos y provocar serias lesiones o muerte.

Antes de comenzar las labores de operación y mantenimiento, los operadores y el personal de mantenimiento de esta máquina, deben leer cuidadosamente este manual.

Algunas acciones envueltas en la operación y mantenimiento de esta máquina, pueden provocar un serio accidente si no se realizan en la forma descrita en este manual.

Los procedimientos y precauciones descritos en este manual se refieren únicamente al uso indicado de esta máquina. Si usted emplea esta máquina en labores no indicadas y que no estén específicamente prohibidas, usted debe estar consciente que lo hace con toda seguridad para usted y los demás. Bajo ningún concepto, ni usted ni otras personas deben verse envueltos en usos o acciones prohibidas según describe este manual.

Komatsu entrega máquinas que cumplen con todas las regulaciones y normas vigentes en el país hacia el cual son embarcadas. Si esta máquina fue adquirida en otro país, o comprada a personas de otro país, puede que carezca de ciertos dispositivos de seguridad y especificaciones necesarios para el uso en el país del comprador. Si hay alguna duda en cuanto a que su producto no cumple con todas las normas y requisitos vigentes en su país, antes de trabajar con la máquina, consulte a Komatsu o al distribuidor Komatsu de su localidad.

Las descripciones de seguridad aparecen en la INFORMACION SOBRE SEGURIDAD de la página 0-2 y en SEGURIDAD de la página 1-1.

2. INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

La mayoría de los accidentes son provocados por negligencia en la observación de las reglas fundamentales de seguridad para la operación y el mantenimiento de las máquinas. Para evitar accidentes, lea, comprenda y siga todas las precauciones y avisos que aparecen en este manual y en la máquina antes de trabajar con la máquina o darle mantenimiento.

Para identificar los mensajes de seguridad que aparecen en este manual y en los rótulos de la máquina, se emplean las señales siguientes:



PELIGRO - Esta palabra se usa en mensajes sobre seguridad y en rótulos de seguridad donde exista una elevada probabilidad de serias lesiones o muerte si no se evita el peligro. Estos mensajes y rótulos de seguridad generalmente describen las precauciones que deben tomarse para evitar el peligro. La negligencia en evitar estos peligros puede traer por resultado adicional serias averías en la máquina.



ADVERTENCIA - Esta palabra se usa en mensajes y rótulos de seguridad donde exista una situación potencialmente peligrosa que podría dar por resultado, si no se evita el peligro, serias lesiones o muerte. Estos mensajes y rótulos de seguridad generalmente describen las precauciones que deben tomarse para evitar el peligro. La negligencia en evitar el peligro puede dar por resultado serias averías en la máquina.



CUIDADO - Esta palabra se usa en mensajes y rótulos de seguridad para peligros, que si no se evitan, podrían ocasionar lesiones moderadas o menores. Esta palabra también podría emplearse para peligros cuyo único resultado serían daños a la máquina.

AVISO - Esta palabra se usa para indicar precauciones que se deben tomar o situaciones que hay que evitar para no reducir la duración de la máquina.

Las precauciones aparecen descritas en **SEGURIDAD**, página 1-1.

Komatsu no puede predecir todas las circunstancias que pueden envolver riesgo potencial en operación y mantenimiento. Por lo tanto, los mensajes de seguridad de este manual y de la máquina puede que no incluyan todas las precauciones de seguridad posibles. Si se usa cualquier procedimiento o acción no recomendado o permitido específicamente en este manual, usted debe estar seguro que tanto usted como otras personas, si realizan esos procedimientos no recomendados, deben hacerlo con toda seguridad y sin dañar la máquina. Si usted no tiene confianza en la seguridad de algunos procedimientos, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

3.INTRODUCCIÓN

3-1 UTILIZACIÓN DE ESTE BULDOZER

Este BULDOZER Komatsu esta diseñado para ser usado principalmente en los siguientes trabajos.

- Empujar
- Alisar terreno
- Cortar en terreno duro o congelado, o hacer zanjas
- Tumbiar árboles, remover raíces

Para detalles adicionales vea la sección « 12.15 POSIBLES TRABAJOS USANDO EL BULDOZER» .

3.2 CARACTERÍSTICAS

- Simple operación con palanca de mando.
- Cabina sellada con aire acondicionado para una operación placentera.
- Simple revisión de la operación usando los indicadores de el tablero de instrumentos.
- Motor de alto poder con turbocargador en conjunto con orugas largas que proveen un alto rendimiento.
- Cuchilla de ángulo grande para el caso de transporte.
- Silencioso, de forma y colores estilizados para operar sin problemas aún en áreas residenciales.
- Motor que se puede apagar con la llave del suiche de arranque.

3.3 ESTRENO DE LA MAQUINA

Su máquina Komatsu ha sido completamente ajustada y probada antes del embarque.

Sin embargo, el operar inicialmente la maquina bajo condiciones severas puede causar efectos adversos en el rendimiento y acortar la vida de la máquina.

Asegúrese de ser muy cuidadoso en las primeras 100 horas (indicadas en el horómetro de servicio.)

Durante el estreno de la máquina:

- Ponga el motor a marchar en ralentí por 5 minutos antes de iniciar el trabajo.
- Evite la operación de cargas pesadas a altas velocidades.
- Evite arranques repentinos, aceleraciones súbitas, cambios bruscos de dirección y paradas inesperadas, excepto en casos de emergencia.

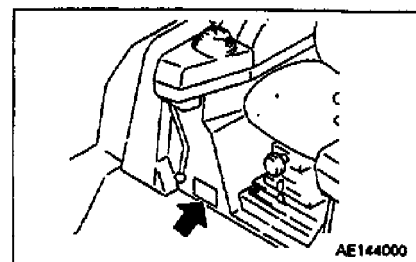
Las precauciones dadas en este manual para operación, mantenimiento y procedimientos de seguridad son solamente aquellas que aplican cuando este producto es usado para propósitos específicos. Si la máquina es usada para propósitos que no están listados en el manual, Komatsu no asume ninguna responsabilidad por seguridad. Todas las medidas de seguridad en este caso son de exclusiva responsabilidad del usuario.

Las operaciones prohibidas en este manual nunca deben ser efectuadas bajo ninguna circunstancia.

4. UBICACION DE LAS PLACAS, TABLA PARA REGISTRAR EL NO. DE SERIE Y DISTRIBUIDOR

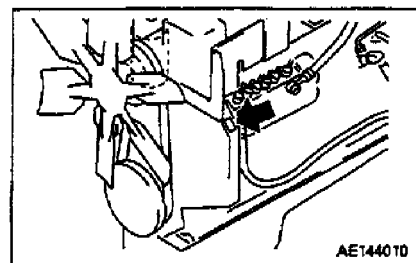
4.1 POSICIÓN DE LA PLACA CON EL NUMERO DE SERIE

En la parte baja del frente a mano derecha del asiento del operador.



4.2 POSICIÓN DE LA PLACA CON EL NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR

En la parte delantera del costado izquierdo del bloque de cilindros del motor (lado izquierdo de la máquina)



4.3 TABLA PARA REGISTRAR EL NO. DE SERIE Y EL DISTRIBUIDOR

No. de serie de la Máquina:	
No. de serie del Motor:	
Nombre del Distribuidor:	
Dirección :	Teléfono:
Personal de servicio para su máquina:	

OBSERVACIONES

5. CONTENIDO

1. Prologo	0- 1
2. Información sobre seguridad	0- 2
3. Introducción	0- 3
4. Localización de las placas de identificación, cuadro para registrar números de serie y nombre del distribuidor	0- 4
5. Contenido, índice	0- 5

SEGURIDAD

6. Precauciones generales	1- 2
7. Precauciones durante la operación	1- 8
7.1 Antes de arrancar el motor	1- 8
7.2 Operando la máquina	1-10
7.3 Transporte	1-13
7.4 Batería	1-15
7.5 Remolque	1-16
8. Precauciones de mantenimiento	1-17
8-1 Antes de realizar el mantenimiento	1-17
8.2 Durante el mantenimiento	1-19
9. Posición para adherir etiquetas de seguridad	1-24
9.1 Posición para adherir etiquetas de seguridad	1-24

OPERACIÓN

10. Vistazo general	2- 2
10.1 Vistazo general de la máquina	2- 2
10.2 Vistazo general de los controles e instrumentos	2- 3
11. Explicación de componentes	2- 5
11.1 Tablero de instrumentos (Manómetros, luces, suiches)	2- 6
11.2 Suiches	2-17
11-3 Palancas de control y pedales	2-20
11.4 Caja de fusibles	2-26
11.5 Soporte para la bomba de engrase	2-27
11.6 Cerradura y seguros de la puerta (máquinas equipadas con cabina)	2-27
11.7 Abriendo y cerrando la ventanilla trasera (máquinas equipadas con cabina)	2-27
11.8 Tapa con cerradura	2-28
11.9 Caja térmica para bebidas calientes o frías (máquinas equipadas con cabina)	2-28
11.10 Caja de herramientas	2-28
11.11 Uso del radio (máquinas equipadas con cabina)	2-29
11.12 Uso del radio estereofónico (máquinas equipadas con cabina)	2-33
11.13 Manejo del aire acondicionado (máquinas equipadas con cabina)	2-39
11.14 Manejo de la calefacción (máquinas equipadas con cabina)	2-43
11.15 Tomas de potencia	2-44

5.CONTENIDOS

12. Operación	2-45
12.1 Revisiones antes de arrancar el motor	2-45
12.2 Arranque del motor	2-57
12.3 Operación y revisiones después de arrancar el motor	2-61
12.4 Moviendo la máquina	2-63
12.5 Cambio de engranajes	2-64
12.6 Cambio entre avance y reversa	2-65
12.7 Girando la máquina	2-66
12.8 Parando la máquina	2-68
12.9 Precauciones para la operación	2-69
12.10 Estacionando la máquina	2-71
12.11 Revisión después de terminar el trabajo	2-72
12.12 Parando el motor	2-73
12.13 Revisión después de parar el motor	2-74
12.14 Cerrando la máquina	2-74
12.15 Posibles trabajos usando el Buldozer	2-75
12.16 Consejos para prolongar la vida del tren de rodamiento	2-77
13. Transporte	2-80
13.1 Cargando y descargando el Buldozer	2-80
13.2 Precauciones para el cargue	2-81
13.3 Precauciones para el transporte	2-82
13.4 Removiendo la cabina (máquinas equipadas con cabina)	2-83
14. Operación en tiempo frío	2-84
14.1 Precauciones para temperaturas bajas	2-84
14.2 Después de terminar el trabajo	2-86
14.3 Después de los climas fríos	2-86
15. Almacenaje por largo tiempo	2-87
15.1 Antes del almacenaje	2-87
15.2 Durante el almacenaje	2-87
15.3 Después del almacenaje	2-87
16. Diagnosticando	2-88
16.1 Después de quedar sin combustible	2-88
16.2 Si la batería esta descargada	2-88
16.3 Otros problemas	2-91

MANTENIMIENTO

17. Guías de mantenimiento	3-2
18. Otras informaciones técnicas para el servicio	3-4
18.1 Informaciones relativas al aceite, combustible y liquido refrigerante	3-4
18.2 Relacionadas al sistema eléctrico	3-6
19. Lista de reemplazo de partes de desgaste	3-7
20. Combustible, liquido de enfriamiento y lubricantes a usar dependiendo de la temperatura ambiente	3-8
21. Torque y apriete standard para tornillos y tuercas	3-12
21.1 Relación de las herramientas necesarias	3-12
21.2 Lista de torques	3-13
22. Reemplazo periódico de partes criticas de seguridad	3-14
23. Programa de mantenimiento	3-17
24. Procedimientos de servicio	3-20
24.1 Cuando se requiera	3-20
24.2 Revisión antes del arranque	3-33
24.3 Servicio cada 50 horas	3-39
24.4 Servicio cada 250 horas	3-40
24.5 Servicio cada 500 horas	3-47
24.6 Servicio cada 1,000 horas	3-48
24.7 Servicio cada 2,000 horas	3-54
24.8 Servicio cada 4,000 horas	3-58

ESPECIFICACIONES

25. Especificaciones	4-2
-----------------------------------	------------

OPCIONES , ACCESORIOS

26. Precauciones generales	5-2
26.1 Precauciones relativas a la seguridad	5-2
27. Manejo del asiento de lujo	5-3

MEMORANDUM

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea y observe todas las precauciones de seguridad. La negligencia en su observación puede provocar lesiones graves o la muerte.

Esta sección de seguridad también contiene precauciones para equipos opcionales y aditamentos.

6. PRECAUCIONES GENERALES

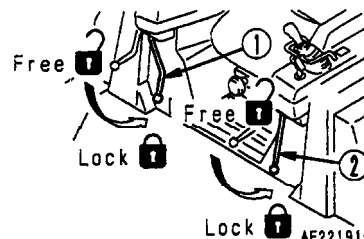
⚠ ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre observe estas precauciones de seguridad.

REGLAS DE SEGURIDAD

- La operación y mantenimiento de la máquina, solo debe ser efectuado por personal entrenado y autorizado.
- Siga todas las reglas de seguridad, y precauciones, cuando este operando o efectuando el mantenimiento de la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador, u otras personas en el sitio de trabajo, asegúrese de que entienden las señales manuales que se han de usar.
- No opere la máquina si no se siente físicamente bien o si esta tomando medicinas que le causen sentir sueño o si ha estado tomando bebidas embriagastes. Operaciones de la máquina en tales condiciones podría adversamente afectar su juicio que puede llevar a un accidente.
- Siempre siga todas las reglas relacionadas con seguridad.

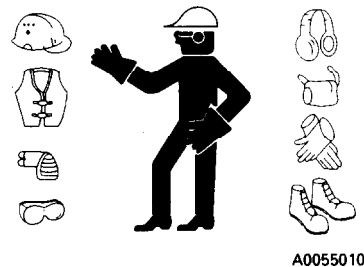
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que todas las guardas y protectores de seguridad estén firmes y en su puesto. Encárguese de mandar a reparar si hay algún daño.
Posición propiada, ver « **12.1.1 REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA** »
- Use los elementos característicos de seguridad tales como el cinturón de seguridad, la palanca de bloqueo (LOCK), etc.
- Nunca remueva ningún elemento de seguridad. SIEMPRE manténgalos en buenas condiciones de operación.
Palanca de seguridad, ver « **12.10 ESTACIONANDO LA MÁQUINA** »
Cinturón de seguridad, ver « **12.1.4 USANDO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD** »
- El uso impropio de los elementos de seguridad, puede conducir a lesiones graves, inclusive la muerte.



ROPAS Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Evite usar ropa floja, joyas, pelo largo. Ellos se pueden enredar en los controles o en partes de movimiento y pueden causar serias lesiones, o la muerte. También evite usar ropa contaminada con combustible o aceites porque es inflamable.
- Use casco protector duro, careta o gafas, zapatos, máscara, o guantes de seguridad cuando este operando o haciendo el mantenimiento de la máquina. Siempre use anteojos de seguridad ,casco protector duro, o guantes de seguridad cuando este esparciendo astillas de metal o materiales diminutos. Se recomienda usarlos por ser especialmente peligroso cuando se están ajustando pasadores con un martillo, o cuando se esta limpiando un elemento de filtro de aire con aire comprimido.
También asegúrese y revise que no haya ninguna persona cerca de la máquina.
Limpiando el elemento del filtro de aire, ver en la sección de los procedimientos de servicio « **24.1 CUANDO SE REQUIERA** »



D41E-6

⚠ AVISO: La negligencia en la práctica de estas reglas de seguridad puede conducir a un serio accidente.

6. PRECAUCIONES GENERALES

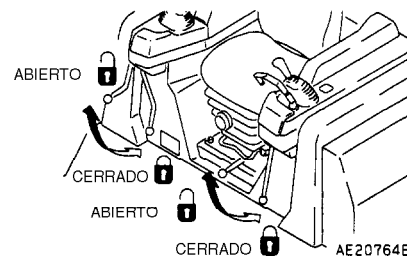
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

- Cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu puede crear peligros.
- Consulte a su distribuidor Komatsu antes de hacer una modificación. Komatsu no será responsable de ninguna lesión o daños provocados por cualquier modificación no autorizada.

LEVANTÁNDOSE DE EL ASIENTO

Para evitar mover las palancas de control no aseguradas, antes de pararse de el asiento de el operador, haga lo siguiente:

- Mueva la palanca a neutro y coloque la MANIJA DE SEGURIDAD (localizada a la izquierda del asiento) a la posición « LOCK».
- Baje el equipo de trabajo a tierra y coloque La MANIJA DE SEGURIDAD (localizada a la derecha del asiento) a la posición « LOCK»
Los súbitos e indeseados movimientos de la máquina pueden causar heridas serias, o la muerte.
- Use la llave para asegurar todo el equipo. Siempre remueva la llave y llevesela con usted.
- Posición de equipo de trabajo Ver "12.10 Estacionando la máquina".
- Cerrando la máquina Ver "12.14 Cerrando la máquina"

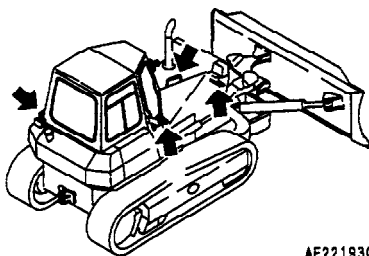
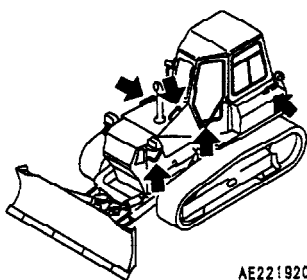


⚠ AVISO: Por razones de seguridad, siempre observe estas precauciones de seguridad.

6. PRECAUCIONES GENERALES

MONTÁNDOSE Y DESMONTÁNDOSE

- NUNCA salte dentro o fuera de la máquina. NUNCA monte o desmonte con la máquina en movimiento.
- Cuando monte o desmonte, aga lo de cara a la máquina y use las manijas, barandas y peldaños. Mantenga un contacto de tres puntos para estar seguro que usted no se caerá de la máquina.
- Cuando esta desmontando o montando no manipule ninguna palanca de control.
- Repare todos los daños en las manijas o en los peldaños y revise el apriete de sus tuercas y tornillos. Las manijas y peldaños deben estar limpias de aceite de grasa y de excesiva suciedad.
- Cuando se monte o desmonte, o cuando se mueva sobre las orugas, si usted se esta soportando de la manija de la puerta y esta no esta correctamente cerrada, esta puede moverse y hacer que usted se caiga. Siempre asegúrese de que la puerta esta correctamente cerrada.
- Utilize los sitios marcados en el diagrama siguiente para subir y bajarse de la máquina
- Método de cerrar puerta Ver "11.6 Cerradura y seguros de la puerta"



ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

6. PRECAUCIONES GENERALES

PREVENCIÓN CONTRA EL FUEGO POR COMBUSTIBLE Y ACEITE

El combustible, aceite y líquido refrigerante anticongelante pueden ser encendidos por una llama. El combustible es particularmente inflamable y puede ser peligroso.

- Mantenga los fluidos inflamables alejados de las llamas.
- Pare el motor y no fume mientras llena el tanque de combustible.
- Aprete las tapas del tanque del combustible y de llenado del aceite.
- El llenar combustible y aceites se debe hacer en lugares muy bien ventilados.
- Mantenga el combustible y aceite en determinados lugares sin permitir el acceso a personas no autorizadas.



A0055020



A0055030



A0055040

PREVENCIÓN DEL PELIGRO DE QUEMADURAS

- Si el líquido refrigerante, el aceite del motor, el aceite del tren de fuerza o los aceites hidráulicos están calientes, use trapos gruesos, guantes, ropa gruesa, anteojos de seguridad o careta antes de chequear o tocar.
- Para prevenirse de salpicaduras de agua caliente:
 - 1) Apague el motor.
 - 2) De tiempo para que el agua se enfríe.
 - 3) Afloje lentamente la tapa para aliviar la presión antes de removerla.
- Para prevenirse de salpicaduras de aceite caliente.
 - 1) Apague el motor
 - 2) De tiempo para que el aceite se enfríe.
 - 3) Afloje lentamente la tapa para aliviar la presión antes de removerla.



A0055050

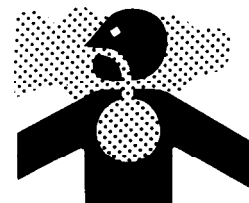


ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre siga estas precauciones de seguridad.

6. PRECAUCIONES GENERALES

PREVENCIÓN CONTRA EL PELIGRO DEL POLVO DE AMIANTO

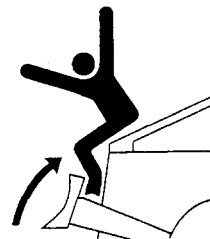
- El polvo de amianto (Asbesto), si se inhala, puede ser PELIGROSO para su salud.
- Si usted manipula materiales que contengan fibras de amianto, siga las directrices que se indican a continuación:
 - 1) NUNCA use aire comprimido para limpieza.
 - 2) Use agua para limpiar y atenuar el polvo.
 - 3) Trabaje la máquina con el viento a su espalda, siempre que sea posible.
 - 4) Si es necesario use una careta apropiada.



A0055060

PREVENCIÓN CONTRA LA TRITURACIÓN Y CORTADURAS

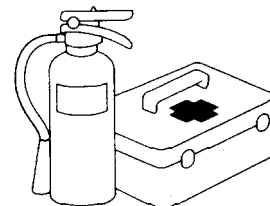
- No entre o ponga su mano, brazo o cualquier parte de su cuerpo entre piezas movibles tales como entre el equipo de trabajo y los cilindros, o entre la máquina y el equipo de trabajo.
 Si se está usando el equipo de trabajo, la holgura cambiará y esto puede conducir a serias averías o lesiones personales.



A0055230

EXTINTOR DE INCENDIO Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Cerciórese que haya disponible extintores de incendio y conozca la forma de usarlos.
- Sepa donde se encuentra el botiquín de primeros auxilios.
- Sepa lo que hay que hacer en caso de incendio.
- Cerciórese que dispone de los números telefónicos de las personas que haya que avisar en caso de una emergencia.



A0055070



6. PRECAUCIONES GENERALES

PRECAUCIONES CONTRA VUELCOS ROPS

- No opere la máquina si la barra contra vuelcos a sido removida (Si la máquina vino equipada con ROPS)
- La barra contra vuelcos se ha instalado para proteger al operador en el caso de que la máquina se vuelque. Esta diseñada no solo para soportar su peso cuando la máquina se vuelca, sino también para absorber la energía de los impactos.
- La barra ROPS de Komatsu sobrepasa todas las regulaciones y normas mundiales, pero si se le efectúa alguna modificación no autorizada, o es dañada por algún volcamiento de la máquina su resistencia se reduce, por lo tanto no podrá soportar la capacidad original para la que fue diseñada. Esta barra recuperará sus características originales, solamente si es reparada en la forma especificada por Komatsu.
- Cuando efectúe alguna modificación o reparación, siempre consulte primero con su distribuidor Komatsu.
- Aún, si la barra ROPS esta instalada en la máquina y usted no usa el cinturón de seguridad, la barra no podrá protegerlo adecuadamente. Siempre use el cinturón de seguridad apropiadamente cuando opere la máquina.
Cinturón de seguridad, vea « 12.1.4 USANDO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD»

PRECAUCIONES CON LOS ACCESORIOS

- Al instalar y hacer uso de accesorios opcionales, lea el manual de instrucciones de dicho aditamento y la información relativa a los accesorios que aparece en este manual.
- No use accesorios que no estén autorizados por Komatsu o por su distribuidor Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad y afectar en forma adversa la operación y vida útil de la máquina.
- Lesiones, accidentes o fallas del producto como resultado del uso de equipos no autorizados no serán responsabilidad de Komatsu.

7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

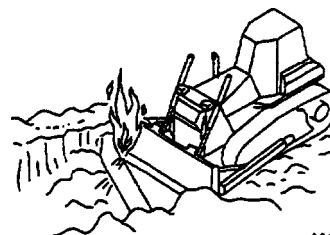
⚠ ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre siga estas precauciones de seguridad.

7.1 ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO

- Antes de arrancar el motor, revise cuidadosamente toda el área en búsqueda de cualquier condición inusual que pudiese ser peligrosa.
- Antes de arrancar el motor, examine el terreno en área de trabajo y las condiciones del mismo para determinar el mejor y más seguro método de operación.
- Si usted necesita operar en una calle, proteja a los peatones y automóviles designando una persona para dirigir el tráfico en el área o instalando cercas alrededor del área de trabajo.
- Si algunas líneas de agua, de gas, o líneas eléctricas de alto voltaje pueden estar enterradas en el sitio de trabajo, comuníquese con las respectivas compañías para ubicar su localización. Sea muy cuidadoso para no romper o cortar ninguna de estas líneas.
- Verifique la profundidad y el flujo del agua antes de operar en ella o cruzar un río. **NUNCA** opere con el agua a un nivel superior a la cantidad permisible.

Profundidad de agua permitida Vea «12.9.1 PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA»



AM085860

PREVENCIÓN DE INCENDIO

- Remueva pedazos de madera, hojas, papel y otros objetos inflamables acumulados en el compartimiento del motor. Ellos pueden causar un incendio.
- Verifique que no hayan fugas en los sistemas de combustible, lubricante o aceites hidráulicos. Repare cualquier fuga. Limpie con un trapo cualquier exceso de aceite, combustible u otros líquidos combustibles.

Puntos de revisión, vea « 12.1.1. REVISIONES ALREDEDOR DE LA MÁQUINA».

- Asegúrese de tener a mano y en buen estado un extintor de incendio



A0055020

⚠ ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

7 PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

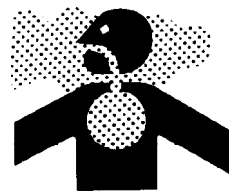
EN LA CABINA DEL OPERADOR

- No deje herramientas o partes de repuesto regadas alrededor de el compartimiento del operador. Ellas pueden producir daños o romper las palancas de control o los suiches. Mantenga las herramientas en la caja de herramientas situada al lado izquierdo de la máquina.
- Mantenga el piso de la cabina, los peldaños, las manijas y los controles limpios, sin grasa, nieve o mugre.
- Verifique que no existan daños o desgaste en las hebillas y herrajes del cinturón de seguridad. Reemplace cualquier parte desgastada o dañada. Siempre use el cinturón de seguridad cuando opere su máquina.

Cinturón de seguridad Vea «12.1.4 UTILIZACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD»

VENTILACIÓN EN ÁREAS ENCERRADAS

- Si es necesario arrancar el motor dentro en un area encerrada, esté seguro de tener una ventilación adecuada. Los gases producidos por el motor que salen por el tubo de escape pueden MATAR.



A0055060

PRECAUCIONES PARA CON LOS ESPEJOS, VENTANAS Y LAS LUCES

- Remueva todo el polvo y suciedad de las superficies de las ventanas y de las luces para asegurarse que usted puede ver bien.
- Ajuste el espejo retrovisor de tal manera que usted pueda ver claramente desde el asiento del operador, y siempre mantenga la superficie del espejo limpia. Si algún vidrio se rompe reemplacelo por uno nuevo.
- Verifique que las lámparas delanteras y traseras estén instaladas en la posición correcta de acuerdo a las condiciones de operación. Verifique también que ellas estén funcionando correctamente.

PRECAUCIONES PARA CON LA CERRADURA INTERMEDIA DEL VIDRIO DESLIZANTE

La cerradura intermedia del vidrio deslizante es para prevenir el traqueteo del vidrio. Inclusive cuando la cerradura se esta usando, el vidrio puede moverse a causa del los impactos producidos cuando se arranca o para súbitamente.

Durante la operación no ponga su cabeza o manos afuera de la ventanilla.

7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: Fallas en el seguimiento de las precauciones de seguridad pueden conducir a accidentes serios.

7.2 OPERANDO LA MÁQUINA

CUANDO SE ARRANQUE EL MOTOR

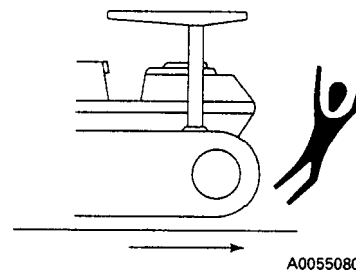
- Camine alrededor de su máquina inmediatamente antes de montarse en ella observando que no hallan en su camino, persona, objetos u otros obstáculos.
- Si una tarjeta o placa de advertencia ha sido adherida o colgada en los controles, Nunca arranque el motor
- Cuando arranque la máquina haga sonar la bocina como señal de alerta.
- Arranque y opere la máquina solamente cuando se encuentre sentado en ella.
- No permita que ninguna otra persona diferente al operario viaje en la cabina o en otra parte del cuerpo de la máquina.
- Para las máquinas equipadas con alarma de marcha atrás, verifique que este aparato funcione correctamente.
- Nunca engrase, o agregue aceite después de haber encendido el motor.

PRECAUCIONES CUANDO SE MUEVA HACIA ADELANTE O ATRÁS

Antes de mover la máquina o sus accesorios:

- Haga sonar la bocina para alertar a las personas a su alrededor.
- Este seguro que no hay ninguna persona alrededor de la máquina, y particularmente en la parte trasera.
- Use las luces de marcación si fuere necesario, particularmente cuando se esta moviendo hacia atrás.
- Cuando opere en áreas que puedan ser peligrosas o que tengan poca visibilidad, designe a una persona para dirigir el tráfico en el sitio de trabajo.
- Prevenga a las personas para que no entren en la línea de viaje de la máquina.

Siga las instrucciones anteriores aunque este equipado con alarma de reverso y espejos.



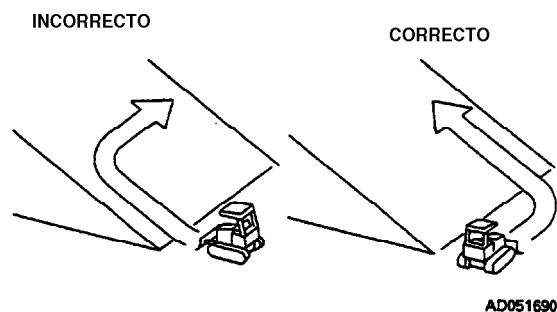
ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

7 PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

VIAJANDO EN DECLIVES

- Viajando sobre colinas, terraplenes ladeados o declives escarpados puede causar que la máquina se vuelque o se deslice.
- En colinas, terraplenes ladeados o declives, lleve los accesorios de trabajo cercanos a la tierra, aproximadamente 20, o 30 centímetros (8 a 10 pulgadas) sobre el terreno. En caso de emergencia, rápidamente baje los equipos de trabajo sobre la tierra para ayudar a que la máquina pare y prevenir que se vuelque.
- No cambie de dirección en los declives. Evite viajar por sendas laterales cuando le sea posible. Es preferible viajar subiendo y bajando declives.
- No viaje hacia arriba y abajo en pasto, en hojas sueltas, en laminas metálicas húmedas. Si esta viajando de lado estos materiales pueden causar que la máquina se deslice. Mantenga una muy baja velocidad de viaje.
- Cuando viaje colina abajo, maneje despacio y use el motor como un freno.
- Cuando viaje colina abajo con la máquina impulsada por su propio peso, la máquina puede girar y dirigirse en el sentido opuesto, así que tenga cuidado al cambiar de dirección.

Manejo en reversa cuando viaje colina abajo Vea « 12.7.2 VOLTEANDO MIENTRAS DESCIENDE POR UN DECLIVE»



VISIBILIDAD

- Cuando trabaje en la noche o en sitios oscuros prenda las luces delanteras y traseras. Provéase de luces adicionales para el sitio de trabajo si fuere necesario.
- Suspenda la operación si se disminuye la visibilidad por humo, nieve o lluvia. Espere a que tenga una visibilidad adecuada para una operación segura.

TRABAJANDO EN UN SITIO NEVADO.

- El terreno cubierto por nieve o congelado puede causar que la máquina se deslice lateralmente, aun si la pendiente no es empinada. Reduzca la velocidad de la máquina cuando este viajando en esta clase de terreno. Evite los arranques, paradas y cambios de dirección rápidos.
- En el trabajo de remover nieve, ponga especial atención en el borde del camino y los objetos cubiertos por la nieve.



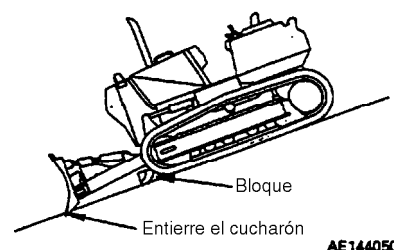
7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

TRABAJANDO EN TERRENOS FLOJOS

- Evite trabajar la máquina muy cerca de los bordes de acantilados, terrenos saledizos y zanjas profundas. Si estos terrenos se derrumban, su máquina puede caer o volcarse causando serias lesiones o posibilidades de muerte. Recuerde que estos terrenos se aflojan por explosiones y después de las lluvias.
- Las capas de tierra que estan sobre el terreno adyacente a las zanjas se vuelven flojas. Esta tierra se puede desmoronar a causa del peso y las vibraciones de su máquina.
- Instale guardas para su cabeza o la estructura protectora contra caída de objetos (FOPS), si está trabajando en un area donde existe el peligro de la caída de piedras u otros objetos.
- Cuando trabaje en terrenos donde exista el peligro de rocas rodantes, o el peligro de volcamiento de la máquina, instale la barra protectora contra vuelcos (ROPS) y recuerde usar el cinturón de seguridad.

ESTACIONANDO LA MÁQUINA

- En lo posible, estacione la máquina en terreno nivelado. Si esto no es posible, instale bloques en las orugas para frenarla, baje la cuchilla y clave el filo dentro de la tierra.



- Cuando estacione en caminos públicos, coloque cercas y avisos , tales como banderas o luces para que los transeúntes procedan con cuidado en el area. Asegúrese de que las cercas, avisos, luces o banderas no obstruyan la visión al trafico.

Procedimiento de estacionamiento, ver « 12.10 ESTACIONANDO LA MÁQUINA»

- Antes de abandonar la máquina, baje a tierra el equipo de trabajo y mueva la palanca de bloqueo de seguridad (SAFETY LEVER) a la posición de bloqueo (LOCK). Pare el motor, cierre todas las puertas ,ventanas, tapas, cubiertas y remueva la llaves.

Posición del equipo de trabajo, vea « 12.10 ESTACIONANDO LA MÁQUINA»

Cerraduras, vea « 12.14 INMOVILIZA LA MÁQUINA»

7.3 TRANSPORTE

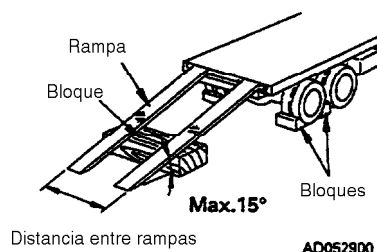
CARGA Y DESCARGA

- La carga y descarga de la máquina siempre envuelve grandes peligros. SE DEBE TENER UNA EXTREMA PRECAUCIÓN .
- Realice la carga y descarga de la máquina, solamente sobre terreno nivelado. Conserve una distancia segura desde el borde de la carretera.
- SIEMPRE antes de hacer la carga o descarga, coloque bloques contra las ruedas del vehículo de transporte y bloques debajo de ambas rampas.
- SIEMPRE use rampas de resistencia adecuada. Cerciórese que las rampas tienen la anchura y longitud suficiente para proporcionar una pendiente de carga segura.
- Esté seguro que las rampas están colocadas y sujetas con toda seguridad y que ambos lados están al mismo nivel uno con respecto al otro.
- Esté seguro que la superficie de la rampa está limpia y libre de grasa, aceite, hielo y materiales sueltos. Remueva la suciedad de las orugas de la máquina.
- NUNCA rectifique su dirección sobre la rampa. Si es necesario, retírese de la rampa y suba nuevamente.
- Después de efectuar la carga, coloque bloques contra las orugas de la máquina y asegúrela con las ataduras necesarias.

Carga y descarga, vea «13. TRANSPORTE»

Amarres, vea «13. TRANSPORTE»

CORRECTO



EMBARQUE

- Al embarcar la máquina en un vehículo de transporte, obedezca todas las leyes del estado y de la localidad que regulan el peso, ancho, y longitud de la carga. Igualmente, obedezca todas las regulaciones de tráfico aplicables.
- Determine la ruta de viaje mientras se toma en consideración el ancho, altura y peso de la carga.

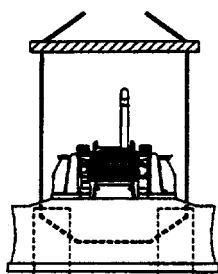
7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre siga estas precauciones de seguridad.

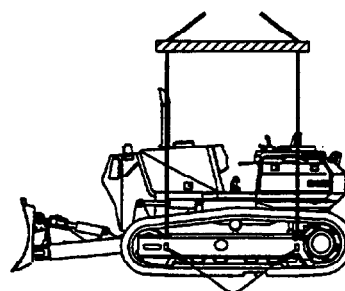
PRECAUCIONES CUANDO SE FIJAN LOS CABLES PARA LEVANTAR LA MÁQUINA

Cuando se levanta la máquina, si los cables no han sido asegurados correctamente, la máquina podrá deslizarse y caer causando un accidente y serias lesiones.

- 1) Siempre aplique el freno de estacionamiento antes de amarrar y ajustar las correas o cables.
- 2) Cuando levante la máquina, siempre use correas o cables con la resistencia indicada.
- 3) Coloque protectores en los bordes o filos de la máquina, que puedan cortar o dañar los cables. Coloque la grúa en posición de tal manera que la máquina se eleve horizontalmente. Coloque los travesaños y cables de tal manera que al colgar no toquen con la máquina.
- 4) Método de levante con cable



AD213250



Posición de levante

AD171520

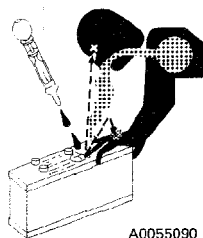
Pase los cables por debajo de la cubierta inferior y la caja de dirección.

- 5) Revisión de seguridad
Después de ajustar las correas o cables, levante de 100 a 200 mm. (3.9 a 7.9") y verifique que no hayan ondulaciones en el cable y que la máquina se esta elevando horizontalmente.
- 6) Si alguna de estas instrucciones no esta clara, por favor, comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener más información y consejo.
- 7) Para detalles sobre el peso de la máquina, vea « **25. ESPECIFICACIONES** »

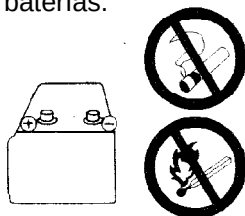
7.4 BATERÍA

PREVENCIÓN CONTRA EL PELIGRO EN LA BATERÍA

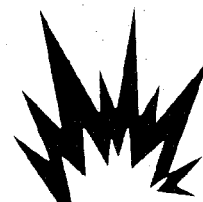
- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar la piel y hacer agujeros en la ropa. Si se derrama ácido sobre usted mismo, inmediatamente lávese el área contaminada con agua abundante.
- Si el ácido de batería le salpica en los ojos, puede quedarse ciego. Si el ácido cae en los ojos, lávelos inmediatamente con abundante cantidad de agua y vea a un médico inmediatamente.
- Si accidentalmente toma este ácido, ingiera una gran cantidad de agua o leche, batido de huevos o aceite vegetal. Inmediatamente llame a un médico o centro de prevención contra envenenamiento.
- SIEMPRE use gafas de seguridad al trabajar con baterías,
- Las baterías generan gas de hidrógeno. El gas de hidrógeno es muy EXPLOSIVO y con una pequeña chispa o llama, se inflama con facilidad.
- Antes de trabajar con las baterías, pare el motor y ponga el interruptor del arranque en la posición OFF.
- Evite cortos de circuito al hacer contacto accidental entre los terminales de las baterías con objetos metálicos tales como herramientas, etc.
- Al remover o instalar baterías, identifique cual es el terminal positivo (+) y el terminal negativo (-).
- Apriete firmemente los terminales de las baterías. Los terminales flojos pueden generar chispas y provocar una explosión.
- Apriete firmemente las tapas de las baterías.



A0055090



A0055100



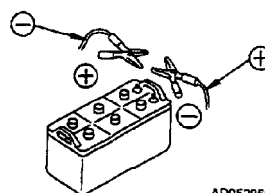
A0055110

ARRANQUE CON CABLES AUXILIARES DE IGNICIÓN

- SIEMPRE use espejuelos o gafas de seguridad al arrancar la máquina usando cables auxiliares de ignición.
- Al arrancar desde otra máquina, no permita que ambas máquinas se toquen.
- Cerciórese de conectar primero el cable reforzador positivo (+) al instalar cables auxiliares de ignición. Al removerlos, desconecte primero el cable a tierra o cable negativo (-).
- Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con negativo.
- Al conectar el cable de tierra al bastidor de la máquina que se va a poner en marcha, cerciórese de conectarlo lo más lejos posible de la batería.

Arranque con cables auxiliares de ignición --> Vea «16.2 SI SE DESCARGA LA BATERÍA.»

INCORRECTO



A0052950



A0055110

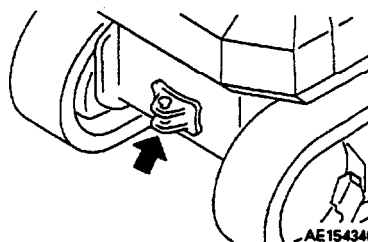
7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

7.5 REMOLQUE

CUANDO REMOLQUE LA MÁQUINA, FIJE EL CABLE EN EL PASADOR DE LA BARRA DE TIRO O AL DESGARRADOR.

Cuando remolque otras máquinas,

- Lesiones, e inclusive la muerte pueden ser el resultado del incorrecto remolque de una máquina averiada.
- Si su máquina remolca a otra máquina, siempre use un cable con suficiente capacidad de remolque.
- Nunca permita que la máquina sea remolcada en un declive.
- No use un cable enredado o empatado.
- No coloque a horcajadas un cable o una correa de remolque
- Cuando se conecte la maquina de remolcar, no permita a nadie entrar en el área entre la máquina remolcada y la que esta remolcando.
- Cuando se conecten, coloque en línea recta la maquina que remolca con los cables de conexión con el equipo que será remolcado.
- Temple el cable flojo antes de iniciar el remolque de la máquina



Si su máquina es remolcada por otra máquina.

Siempre observe las siguientes precauciones, adicionalmente a las indicadas antes,

- Siempre use un cable con suficiente capacidad para el peso de la máquina.
- Coloque la palanca de control en posición neutral.
- Coloque la palanca de parqueo en posición libre (FREE) y suelte el freno de estacionamiento.
 - 1) Cuando se libera el freno de estacionamiento existe la posibilidad de que se mueva la máquina, por lo tanto no permita a nadie que este sobre las orugas, o cerca de la máquina.
 - 2) Con el motor apagado, el colocar la palanca de freno de estacionamiento en posición libre (FREE) para liberar este freno, requiere una fuente externa de fuerza hidráulica para mover el cilindro de freno, por favor, comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener la liberación de los frenos.
 - 3) Si el freno de estacionamiento ha sido liberado por medio de una fuerza hidráulica externa, con el motor apagado, y es necesario aplicar los frenos, drene el poder hidráulico de la fuente externa y libere la presión del cilindro del freno de parqueo, para que actúen los frenos.

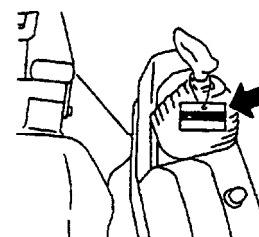
8 PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios

8.1 ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.

TARJETA DE ADVERTENCIA

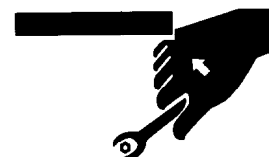
- Usted podría sufrir serias lesiones o inclusive la muerte, si otra persona arranca el motor o maniobra los controles mientras usted realiza el servicio o lubricación,
- SIEMPRE coloque la TARJETA DE ADVERTENCIA en la palanca de control en la cabina del operador para alertar a los otros de que usted se encuentra trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque tarjetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina.
- Estas tarjetas de advertencia están disponibles con su distribuidor Komatsu. (Pieza No. 09963-03000)



AE144060

HERRAMIENTAS APROPIADAS

- Solamente use las herramientas idóneas para la tarea a realizar. El uso de herramientas dañadas, de baja calidad, deficientes o remendadas pueden provocar una lesión personal.
Herramientas, Vea «21.1 INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS».



A0055120

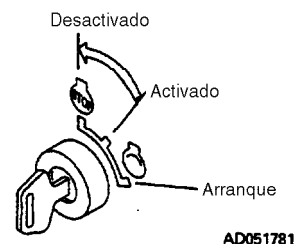
SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRÍTICAS PARA SEGURIDAD

- Periódicamente sustituya los siguientes componentes relacionados con incendios:
 Sistema de combustible: Manguera de combustible, manguera de derrames, tapa del tubo de abastecimiento de combustible
 Sistema hidráulico: Manguera de salida de la bomba.
- Sustituya periódicamente estas partes por componentes nuevos, sin tener en cuenta que aparenten o no estar deficientes. Estos componentes se deterioran con el tiempo.
- Repare o sustituya cualquier componente si se encuentran defectos, aunque no haya alcanzado el tiempo especificado.

Sustitución de componentes críticos para seguridad , Vea «22. REEMPLAZO PERIÓDICO DE PARTES CRÍTICAS DE SEGURIDAD».

8. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO**PARE EL MOTOR ANTES DE REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO**

- Siempre detenga la máquina sobre terreno llano y firme y pare el motor antes de realizar la inspección y el mantenimiento.
- Si es necesario trabajar el motor mientras se realiza el mantenimiento, como por ejemplo, al limpiar el interior del radiador, ponga la palanca de cierre de seguridad en la posición LOCK y realice las labores utilizando dos operarios.
- Uno de los operarios se debe sentar en el compartimiento del operador para poder parar el motor inmediatamente que sea necesario. También debe ser muy cuidadoso y no tocar ninguna palanca por equivocación. Únicamente toque las palancas cuando sea necesario hacerlo.
- El operario que realiza las labores de mantenimiento debe ser extremadamente cuidadoso para no tocar, o verse atrapado por las piezas en movimiento.
- Si el mantenimiento debe ser efectuado con la máquina levantada, siempre coloque cuidadosamente bloques de soporte de seguridad.



! ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

8 PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

8.2 DURANTE EL MANTENIMIENTO

PERSONAL

- Sólo el personal autorizado puede dar servicio y reparar la máquina. Hay que tomar precauciones adicionales al esmerilar, soldar y hacer uso de un mazo.

ACCESORIOS

- Coloque en lugar seguro para que no se caigan, aquellos accesorios que hayan sido removidos de la máquina. Si caen sobre una persona pueden provocar serias lesiones.



A0055130

TRABAJOS DEBAJO DE LA MAQUINA

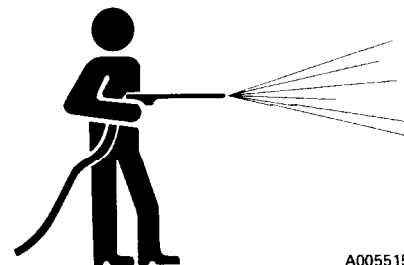
- Antes de realizar labores de servicio o reparación debajo de la máquina, siempre baje al terreno, a su posición más baja, todo equipo de trabajo movable.
- Siempre coloque bloques seguros contra las zapatas de la máquina.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si la máquina no está bien apollada.



A0055140

CONSERVE LIMPIA LA MAQUINA

- Los derrames de aceite o grasa, las herramientas regadas y las piezas rotas son peligrosas porque pueden producir resbalones o tropiezos. Siempre conserve su máquina limpia y ordenada.
- Si el agua penetra en el sistema eléctrico hay el peligro de que la máquina no se mueva o se mueva en forma inesperada. No use agua o vapor para limpiar los sensores, conectores o el interior del compartimiento del operador.



A0055150

8. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

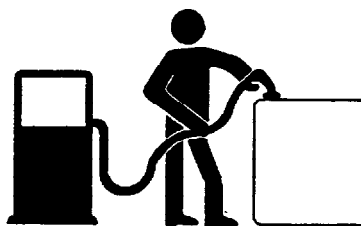
ADVERTENCIA: Por razones de seguridad, siempre siga estas precauciones de seguridad.

REGLAS A SEGUIR AL AÑADIR COMBUSTIBLE O ACEITE

- Los derrames de combustible y de aceite pueden provocar resbalones. Límpielos inmediatamente.
- Siempre apriete firmemente las tapas de los orificios de abastecimiento de combustible y aceite.
- Nunca use combustible para lavar piezas.
- Siempre añada el combustible en áreas bien ventiladas.



A0055020



A0055030



A0055040

NIVEL DE AGUA DEL RADIADOR

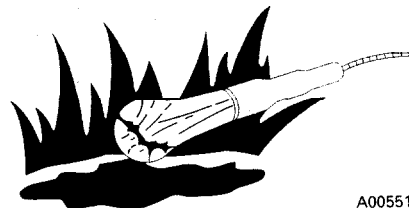
- Si es necesario añadir agua en el radiador, pare el motor y deje que el motor y el radiador se enfríen antes de añadir el agua.
- Lentamente afloje las tapas para aliviar la presión antes de remover totalmente la tapa.



A0067380

USO DE LUCES

- Al revisar el combustible, aceite, refrigerante o el electrolito de las baterías, siempre use luces con características anti explosivas. Si no se usan esta clase de luces, hay un gran peligro de explosión.



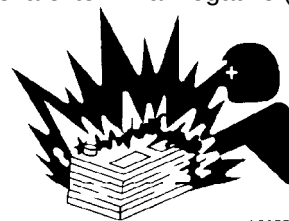
A0055160

! ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

8. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Al reparar el sistema eléctrico o al realizar soldaduras eléctricas, remueva el terminal negativo (-) de la batería para detener el flujo de la corriente.



A0055170

MANIPULACIÓN DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

- No doble las mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No use tuberías, tubos o mangueras dobladas o cuarteadas. Pueden reventarse cuando se están usando.
- Siempre repare cualquier manguera de combustible o de aceite que esté suelta o rota. Los escapes de combustible y aceite pueden provocar incendios.
- Evite colocar la llama de un soplete, o soldar en tuberías o equipos que contengan combustibles o aceites. Si son calentados, pueden generar gases inflamables o mezclas las cuales pueden causar explosiones.

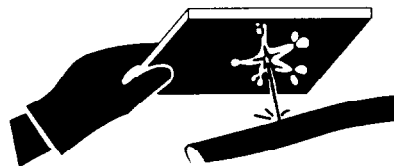
PRECAUCIONES CON EL ACEITE EN ALTA PRESIÓN

No olvide que los circuitos de los equipos de trabajo siempre están sometidos a presión.

- No añada o drene aceite, realice mantenimiento o revise el sistema, sin haber aliviado totalmente las presiones internas.
- Si el aceite se fuga con presión a través de un orificio pequeño, es peligroso que el chorro de aceite a alta presión le caiga o toque la piel o los ojos. Siempre use gafas o careta de seguridad y guantes fuertes y use un pedazo de cartón o plancha de madera como protector para comprobar las fugas de aceite.
- Si un chorro de aceite en alta presión le toca, consulte a su médico inmediatamente para recibir atención médica.



A0055180



A0055190

8. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES AL REALIZAR MANTENIMIENTO EN ALTA TEMPERATURA O EN ALTA PRESIÓN

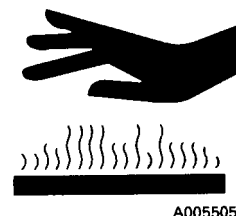
- Inmediatamente después de suspender las operaciones, el agua de enfriamiento del motor y el aceite en todas partes se encuentran a altas temperaturas y bajo altas presiones. En estas condiciones, si se remueve la tapa, o se drenan el aceite o el agua, o si se sustituyen los filtros, le pueden producir quemaduras y otras lesiones. Espere a que descienda la temperatura y después realice la inspección y el mantenimiento de acuerdo con los procedimientos ofrecidos en este manual.

Limpieza dentro del sistema de enfriamiento ,vea «24.1 CUANDO SEA NECESARIO».

Comprobación del nivel de agua de enfriamiento, del nivel de aceite de lubricación , vea «24.2 COMPROBACIONES ANTES DE ARRANCAR».

Comprobación del nivel del aceite en el tanque hidráulico y en la caja de mando final, vea «24.4 MANTENIMIENTO PERIÓDICO».

Cambio de aceite, sustitución de filtros, vea «24.5 - 7 MANTENIMIENTO PERIÓDICO».



A0055050

PRECAUCIONES AL USAR GRASA EN ALTA PRESIÓN PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA ORUGA

La grasa se inyecta a alta presión en el sistema de ajuste de la tensión de la oruga .

Si el procedimiento especificado para mantenimiento no se sigue al realizar el ajuste, el tapón o el botón de engrase puede salir expulsados provocando daños o lesiones personales.

- Al aflojar el tapón de drenaje de la grasa, nunca se debe aflojar más de una vuelta.
- Nunca ponga su cara, manos, pies o cualquier parte de su cuerpo directamente frente a cualquier grifo o tapón de drenaje de grasa.

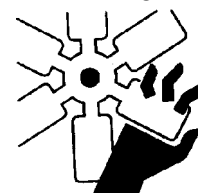
Ajuste la tensión de la oruga, vea «24.1 CUANDO SEA NECESARIO».



A0055200

ROTACIÓN DEL VENTILADOR Y LA CORREA

- Manténgase alejado de las piezas dando vueltas y tenga cuidado que nada se trabe en ellas.
- Si su cuerpo o herramientas tocan las paletas del ventilador, puede que se corte, o salgan volando. Nunca toque una pieza dando vueltas.



A0055210

D41E-6

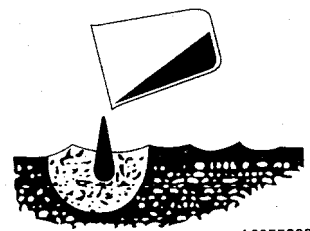
! ADVERTENCIA: El no seguir las precauciones de seguridad, puede producir conducir a accidentes serios.

8. PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

MATERIALES DESECHADOS

- Nunca descargue el aceite desechado en el sistema de alcantarillado o en los ríos o manantiales.
- Siempre vierta en un recipiente el aceite drenado de su máquina. Nunca drene el aceite directamente al suelo.
- Obedezca las leyes y regulaciones apropiadas al desechar objetos dañinos como el aceite, combustible, refrigerante, diluyentes, filtros, baterías y otros.

INCORRECTO



A0055220

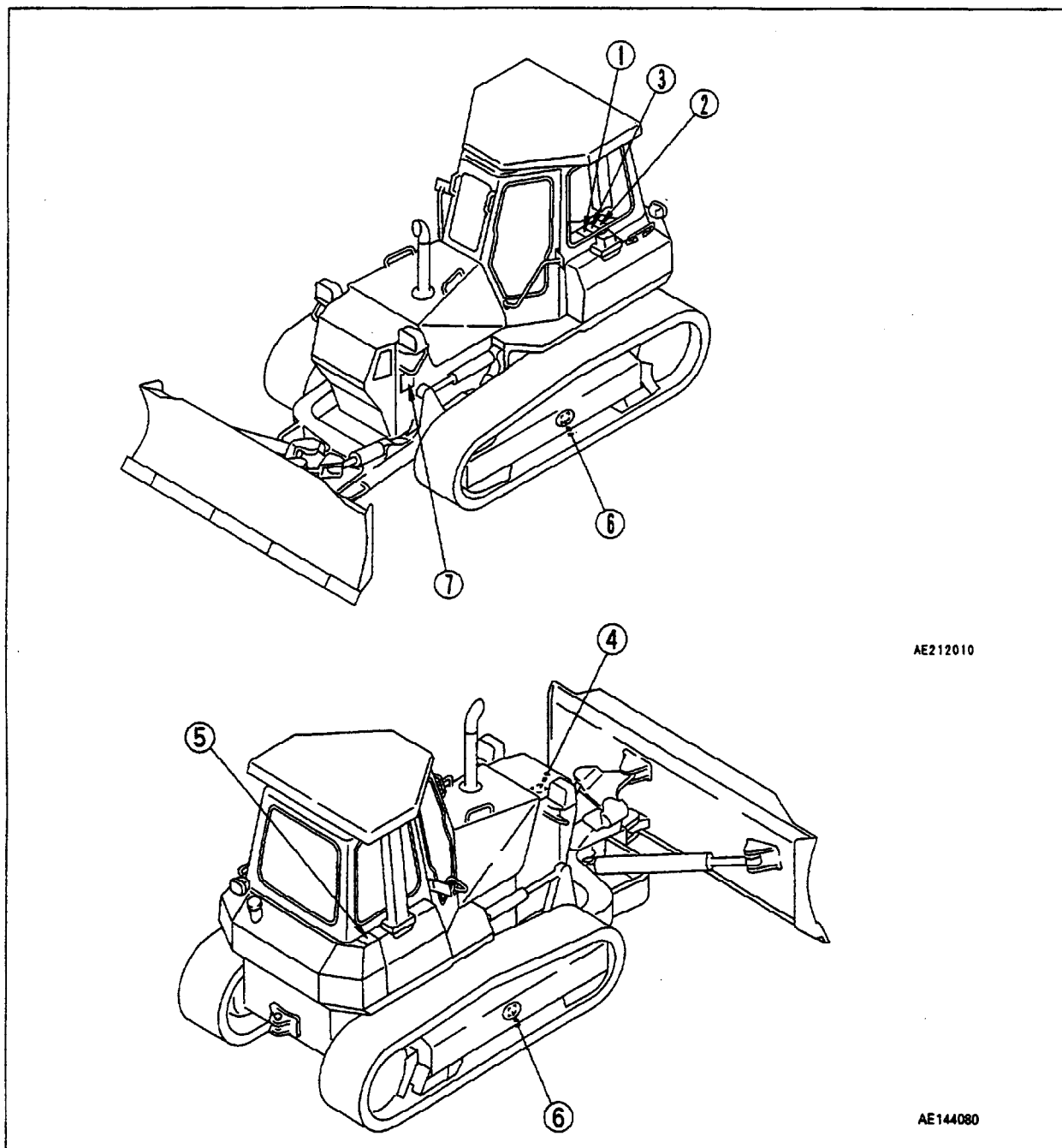
9. POSICIÓN PARA ADHERIR ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Siempre conserve limpios estos letreros. Si se han perdido o dañado, colóquelos de nuevo o sustitúyalos con otros nuevos.

Hay otros letreros además de los letreros de seguridad que se han listados de manera que puede manejarlos de igual manera.

Los letreros de seguridad se encuentran disponibles en otros idiomas además del inglés. Para conocer en que otros idiomas están disponibles, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

9.1 POSICIÓN PARA ADHERIR ETIQUETAS DE SEGURIDAD



D41E-6

9. POSICIÓN PARA ADHERIR ETIQUETAS DE SEGURIDAD

1. Advertencias antes de operar la máquina. (14X- 98-11580)

ADVERTENCIA

La operación y el mantenimiento incorrecto pueden provocar serias lesiones y muerte.

Antes de operar y dar mantenimiento a la máquina, lea el manual y los rótulos de la máquina.

Conserve el manual en la cabina de la máquina cerca del operador.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener un manual de repuesto.

(14X-98-11580)

3. Advertencia para levantarse del asiento del operador (14X-98-11541)

ADVERTENCIA

Para evitar golpear las palancas de operación no aseguradas, antes de pararse de el asiento del operador , haga lo siguiente:

- Mueva la palanca de control de dirección y giro a neutro y mueva LA MANIJA DE CIERRE DE SEGURIDAD (localizada a la izquierda del asiento) a la posición « LOCK».
- Baje los accesorios a la tierra y mueva LA MANIJA DE CIERRE DE SEGURIDAD (localizada a la derecha del asiento) a la posición «LOCK»

Súbitos e indeseados movimientos de la máquina pueden causar heridas serias o la muerte

(14X-98-11541)

2. Advertencias antes de mover la máquina en reverso (14X-98-11590)

ADVERTENCIA

Antes de mover la máquina o sus accesorios:

- Suene la bocina para alertar las personas a su alrededor.
- Asegúrese que nadie esta en el area de la máquina
- Use las luces de advertencia si es necesario, particularmente si usted se esta moviendo en reversa.

Siga la anterior instrucción aunque la máquina este equipada con alarma de reversor y espejos.

(14X-98-11590)

4. Advertencia para los peligros del agua caliente (14X-98-11541)

ADVERTENCIA

Peligros del agua caliente.

Para prevenirse de escapes de agua caliente:

- Apague el motor
- Espere a que el agua se enfríe.
- Lentamente afloje la tapa para dejar escapar la presión antes de removerla.

(14X-98-11531)

9. POSICIÓN PARA ADHERIR ETIQUETAS DE SEGURIDAD

5. Advertencia por el peligro del aceite caliente (14x-98-11521)



ADVERTENCIA

Peligro por aceite caliente.

Para evitar que el aceite caliente salga a borbotones:

- Apague el motor
- Deje enfriar el aceite
- Antes de quitar la tapa, lentamente aflójela para aliviar la presión atrapada antes de removerla.

(14X-98-11521)

6. Advertencias al ajustar la tensión de las orugas (14X-98-11551)



ADVERTENCIA

Peligro por alta presión en el ajustador de la oruga.

Al ajustar la tensión de la oruga, nunca abra el tapón más de una vuelta.

Al darle más vueltas, la grasa y el tapón saldrían volando y podrían provocar lesiones.

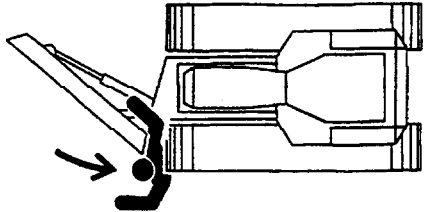
Vea el manual para las instrucciones del ajuste.

(14X-98-11551)

2. Advertencia del peligro de trituración con la cuchilla de empuje. (124-98-51260)



PELIGRO



Peligro de trituración. Puede causar lesiones severas, o inclusive la muerte.

Cuando la máquina está siendo operada, nunca se coloque dentro del área angular de la cuchilla.

(124-98-51260)

OPERACIÓN



ADVERTENCIA

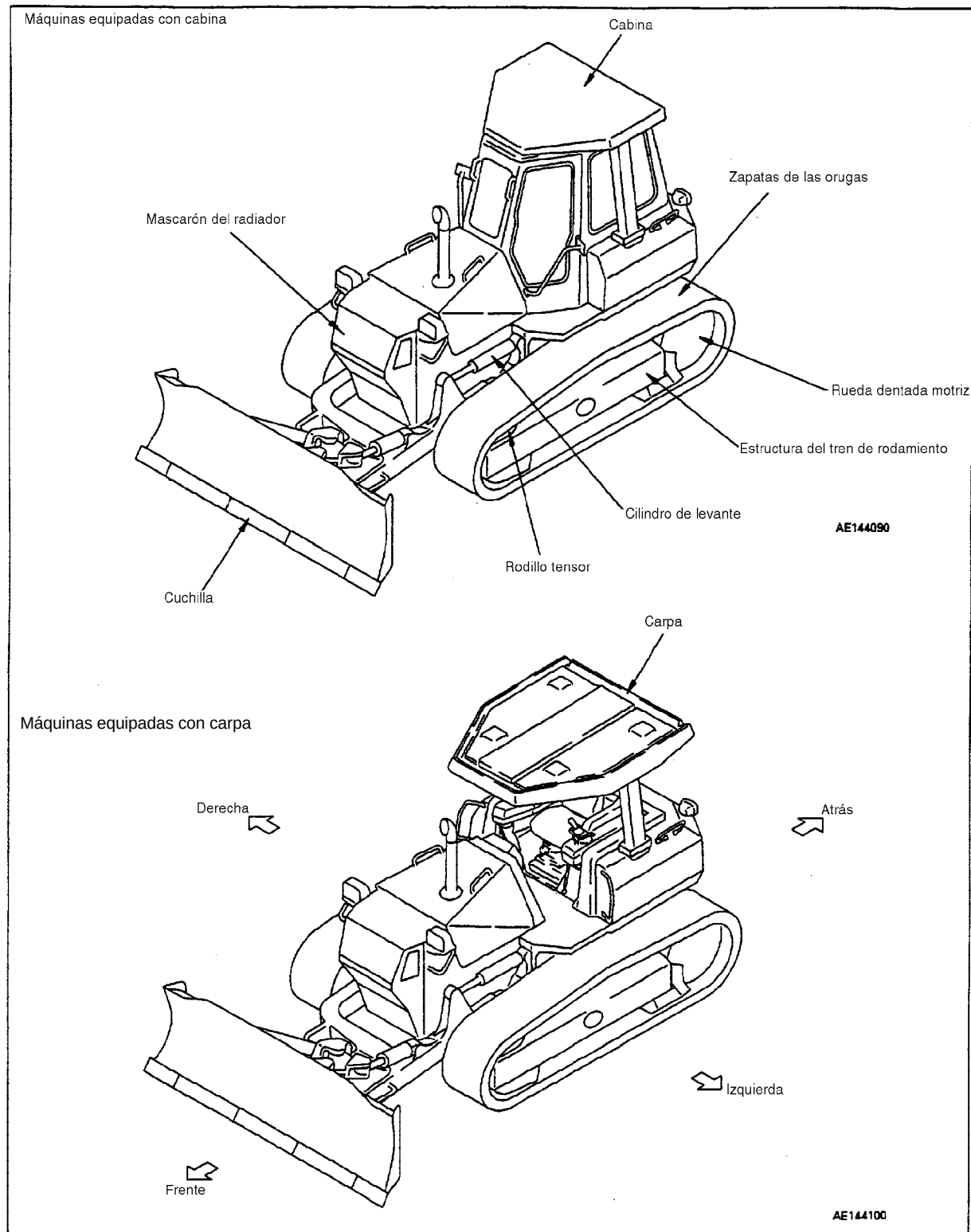
Lea y observe todas las precauciones de seguridad. La negligencia en su observación puede provocar lesiones graves o la muerte.

Esta sección de seguridad también contiene precauciones para equipos opcionales y aditamentos.

10. VISTAZO GENERAL

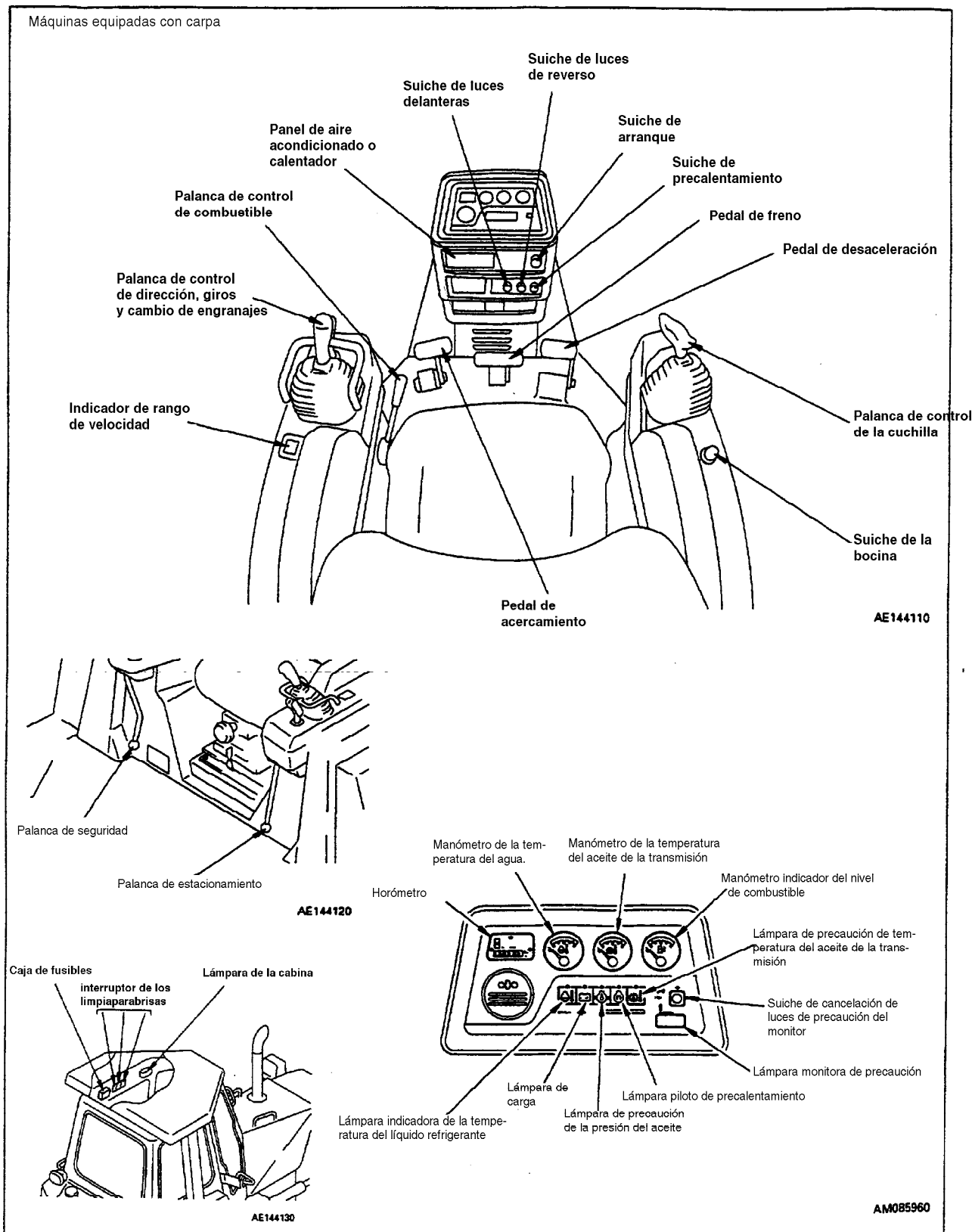
10-1 VISTAZO GENERAL DE LA MÁQUINA

Si hay direcciones indicadas en esta sección, se refieren a las partes indicadas aquí por medio de las flechas que están en el siguiente diagrama.

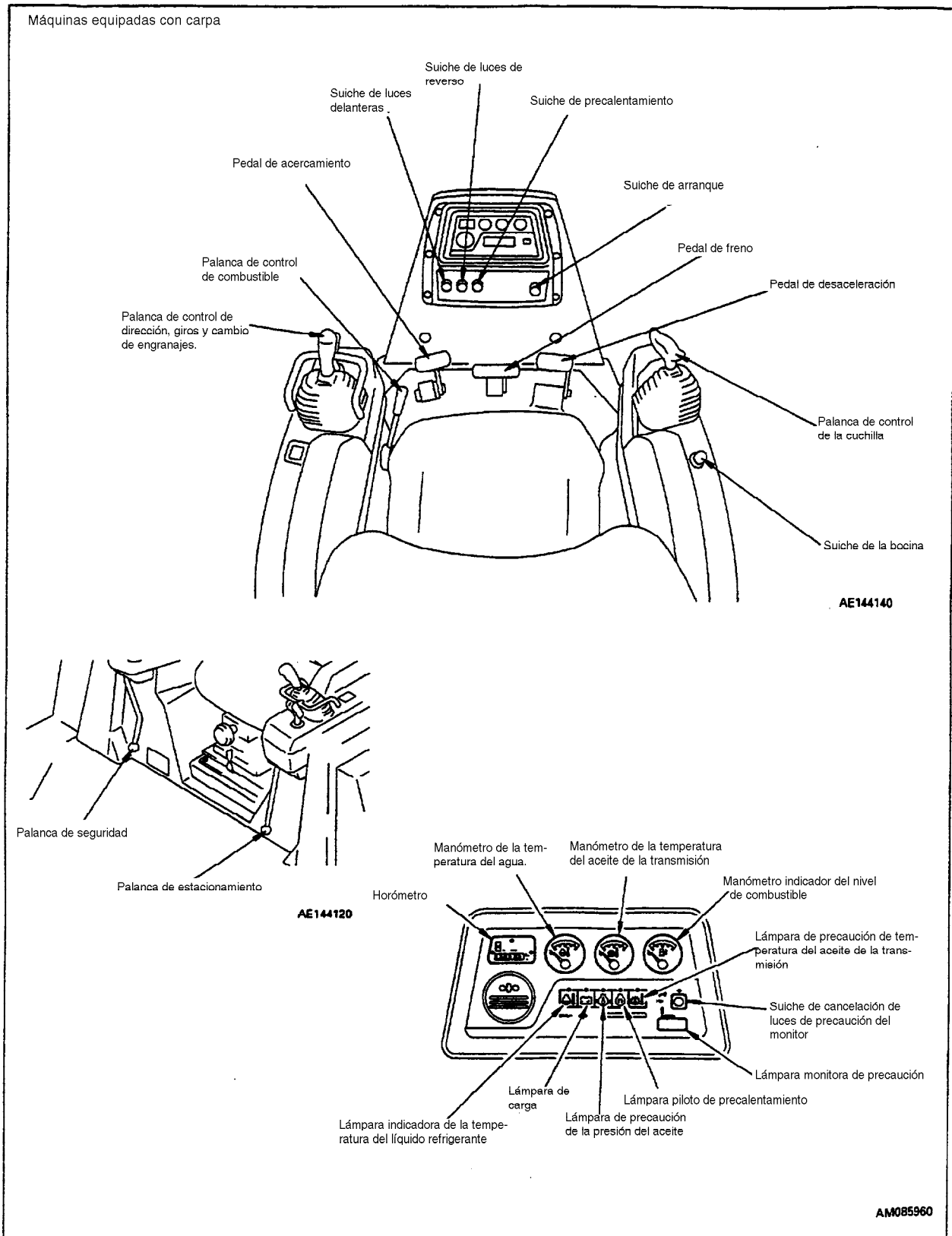


D41E-6

10.2 VISTAZO GENERAL DE LOS CONTROLES E INSTRUMENTOS



10. VISTAZO GENERAL



D41E-6

11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Lo siguiente es una explicación de los aparatos necesarios para la operación de la máquina.

Para efectuar una operación conveniente en forma correcta y segura, es muy importante entender totalmente los métodos de operación del equipo y el significado de lo que muestran los instrumentos.

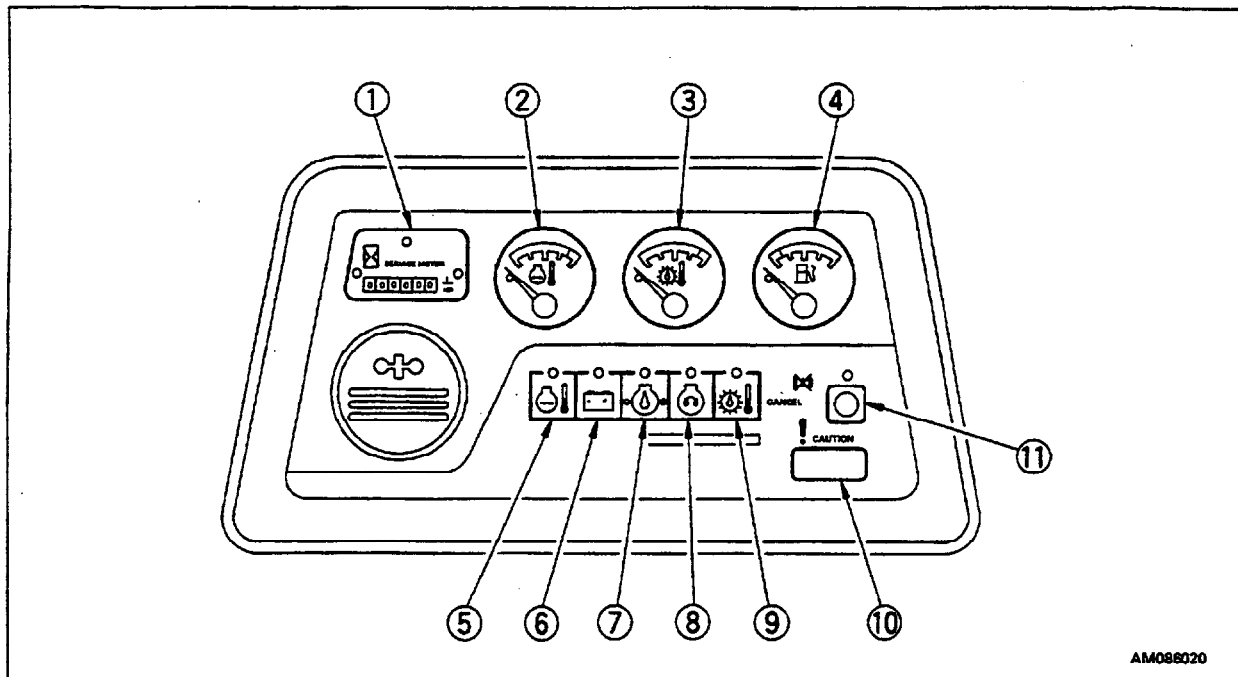
Antes de leer la explicación de los componentes, por favor lea la tabla que esta a continuación para revisar cuales de los componentes están instalados en su máquina.

Equipos	Sección N°	D41E-6, D41P-6	
		Carpa	Cabina
Tablero de instrumentos			
Tablero monitor	11.1.1	○	○
Tablero del aire acondicionado	11.1.2	-	○
Tablero de la calefacción	11.1.3	-	○
Tablero de suiches (cabina)	11.1.4	-	○
Tablero de suiches (carpa)	11.1.5	○	-
Suiches			
Suiche de la bocina	11.2 1	○	○
Suiche de la luz de cabina	11.2 2	-	○
Suiche de los limpiaparabrisas	11.2 3	-	○
Suiche de la lámpara adicional de trabajo	11.2 4	-	○
Palancas de control y pedales			
Palanca de control de combustible	11.3 1	○	○
Palanca de control de dirección, giros y cambio de engranajes	11.3 2	○	○
Ventanilla indicadora del rango de velocidad			
Pedal de freno	11.3 3	○	○
Pedal de acercamiento	11.3 4	○	○
Pedal de desaceleración	11.3 5	○	○
Palanca de estacionamiento	11.3 6	○	○
Palanca de seguridad (para la palanca de control de la cuchilla)	11.3 7	○	○
Palanca de control de la cuchilla	11.3 8	○	○
Ángulo de poder, especificación de Inclinación de empuje			
		○	○

11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

11.1 TABLERO DE INSTRUMENTOS (MANÓMETROS, LUCES Y SUICHES)

11.1.1 TABLERO DE INSTRUMENTOS



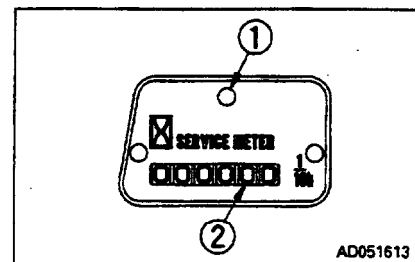
1. HORÓMETRO DE SERVICIO

Este instrumento muestra el total de horas de operación de la máquina. El horómetro avanza mientras el motor está en funcionamiento, aunque la máquina no se esté moviendo.

Utilice este indicador para determinar los intervalos en que debe efectuar los mantenimientos periódicos.

Cuando la máquina está en funcionamiento, la lámpara piloto verde ① situada en la parte superior del instrumento indicando que el horómetro está avanzando.

El horómetro ② avanzará en 1 por cada hora de operación sin tener en cuenta la velocidad del motor.



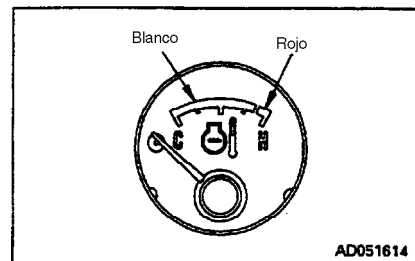
2. MANÓMETRO DE TEMPERATURA DEL AGUA REFRIGERANTE DEL MOTOR

Este manómetro indica la temperatura del agua de refrigeración.

Si la temperatura es normal durante la operación, el indicador estará en el rango blanco.

Si aparece el rango rojo durante la operación, pare la máquina inmediatamente, reduzca la velocidad del motor a velocidad media hasta que la temperatura del agua entre en el rango blanco.

Al arrancar la máquina, caliente primero el motor hasta que alcance el rango blanco antes de mover la máquina.

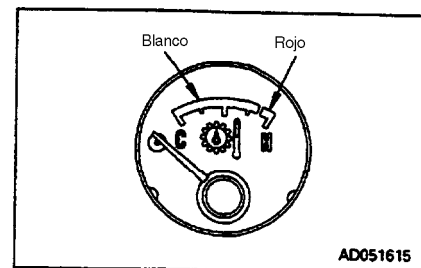


3. MEDIDOR DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Este indica la temperatura del aceite de lubricación de la transmisión.

La temperatura esta normal cuando el indicador se encuentra en el rango blanco.

Si durante la operación, el indicador entra en el rango rojo, pare la máquina y ruede el motor sin carga a una velocidad media y espere a que el indicador entre en el rango blanco.



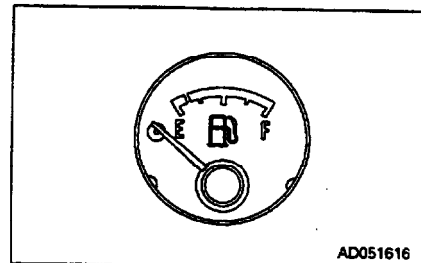
4. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

Cuando el suiche de ignición se coloca en posición ON, este instrumento marca la cantidad de combustible que hay en el tanque.

La letra F indica que el tanque está lleno.

Cuando el indicador se torna a la letra E, indica que tiene menos de 20 litros (5.28 Galones US:, o 4.4 Galones Ingleses) de combustible dentro del tanque, por lo tanto agregue combustible.

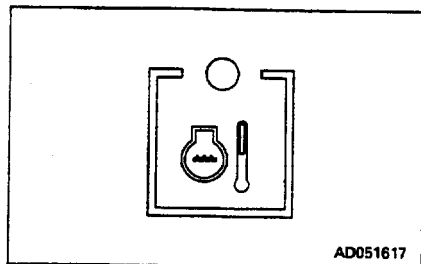
Siempre llene el tanque de combustible cuando termine sus operaciones diarias.



5. LÁMPARA MONITORA DE TEMPERATURA DEL AGUA REFRIGERANTE DEL MOTOR

Esta lámpara avisa de un aumento de la temperatura del agua refrigerante.

Cuando la lámpara monitor se ilumina, pare la máquina y ruede el motor a bajas revoluciones hasta que el manómetro de temperatura del agua refrigerante del motor entre en el rango blanco.

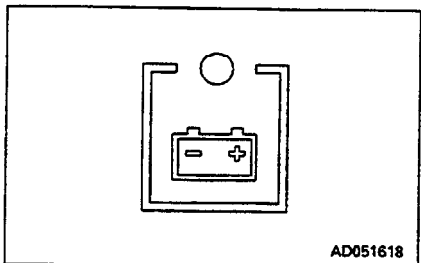


6. LÁMPARA INDICADORA DE CARGA DE LA BATERÍA

Esta indica un mal funcionamiento del alternador.

Cuando se coloca el suiche de ignición en posición ON, esta lámpara se debe iluminar, pero se apaga cuando se enciende el motor y se aumenta la velocidad de funcionamiento.

Si la lámpara se enciende durante la operación, pare la máquina y revise si la tensión de la correa del alternador esta correcta. Si encuentra alguna anomalía, vea « 16. DIAGNOSTICANDO»

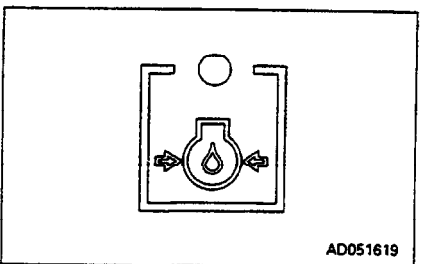


7. LÁMPARA INDICADORA DE LA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

Esta lámpara le indica que la presión del aceite se ha reducido. Cuando se coloca el suiche de ignición en posición ON, esta lámpara se debe iluminar, pero se apaga cuando se enciende el motor y la presión se torna normal.

Cuando la lámpara se enciende durante el funcionamiento, la presión dentro del motor se ha reducido.

Pare inmediatamente la máquina y el motor e investigue la causa. Para más detalles, vea « 16. DIAGNOSTICANDO»



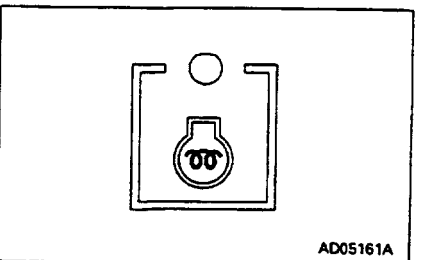
8. LÁMPARA PILOTO DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR

Esta lámpara indica que el calentador eléctrico del aire de admisión está al rojo vivo.

Cuando se esta efectuando el precalentamiento por medio del correspondiente suiche, la lámpara se enciende.

En el caso de que su máquina este equipada con el sistema automático de precalentamiento, esta lámpara se apaga cuando la función ha sido completada.

En el caso de que su máquina tenga el precalentamiento manual, esta lámpara se apaga cuando el suiche se torna a la posición de desconectado OFF

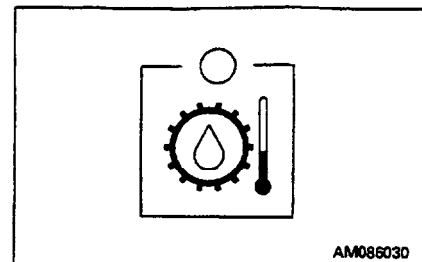


11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

9. LÁMPARA INDICADORA DE LA TEMPERATURA DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Esta lámpara advierte al operador que la temperatura del aceite de la transmisión en el puerto de salida se ha elevado.

Si durante la operación se ilumina esta lámpara,, pare la máquina y ruede el motor sin carga a una velocidad media y espere hasta que el indicador de temperatura entre en el rango blanco.



10. LÁMPARA MONITORA DE PRECAUCIÓN

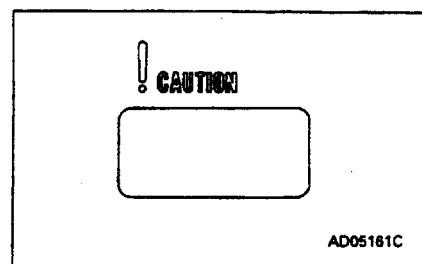
Si cualquiera de las lámpara de precaución se encienden, la 5, 6, 7, o 9, esta lámpara se encenderá también, y adicionalmente sonara el zumbador de alarma.

5: Aumento de la temperatura del agua del motor.

6: Caída de la carga del alternador.

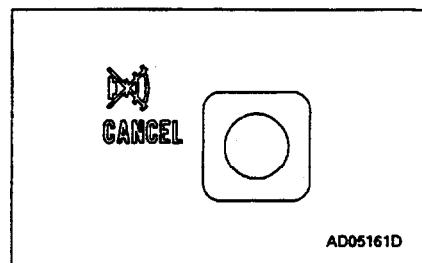
7: Caída en la presión de aceite del motor.

9: Aumento de la temperatura del aceite de la transmisión



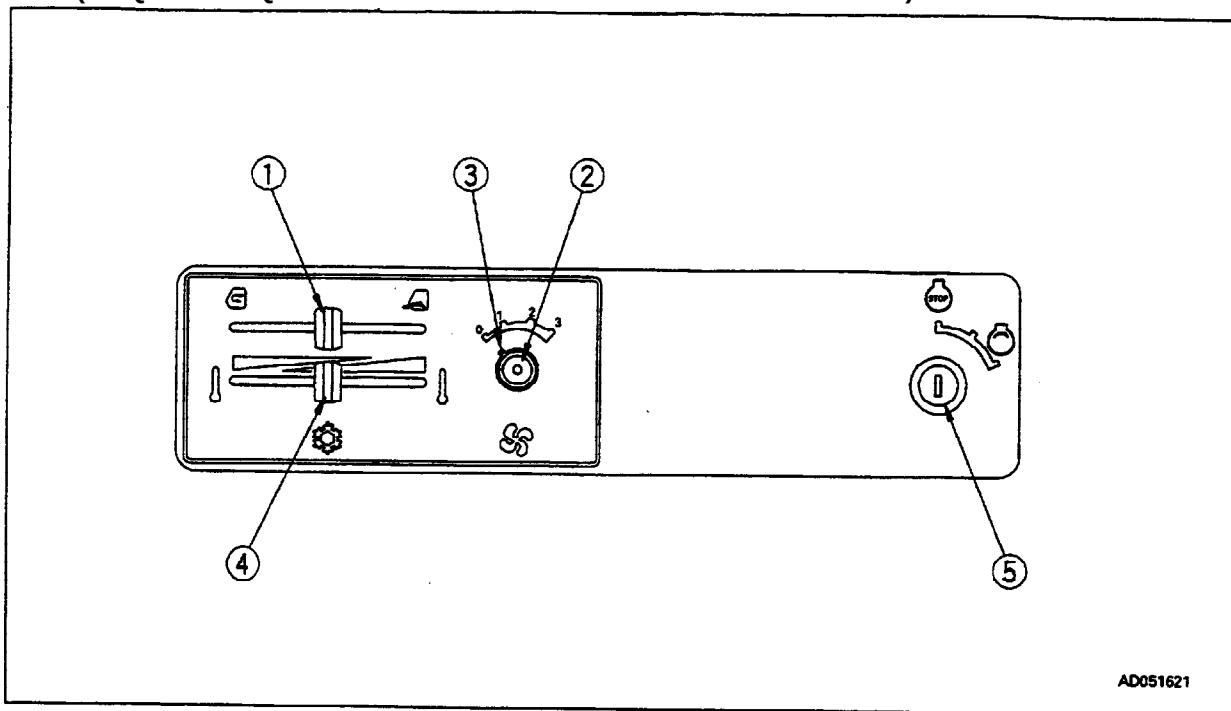
11. SUICHE PARA CANCELAR LOS MONITORES DE PRECAUCIÓN

Este suiche es usado para cancelar las lámparas de precaución (10). Oprima el suiche para apagar la lámpara de precaución y el zumbador de alarma.



11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

11.1.2. TABLERO DE CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA Y AIRE ACONDICIONADO)

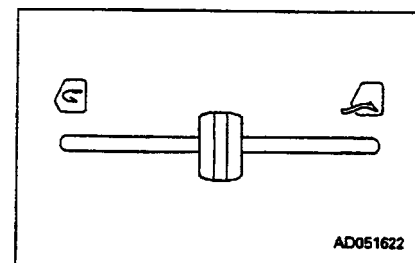


Para los detalles de como manejar los suiches ① a ④ que se muestran en la ilustración, vea « 11.13 MANEJO DEL AIRE ACONDICIONADO »

1. PALANCA SELECTORA DE AIRE FRESCO, O RECIRCULACIÓN

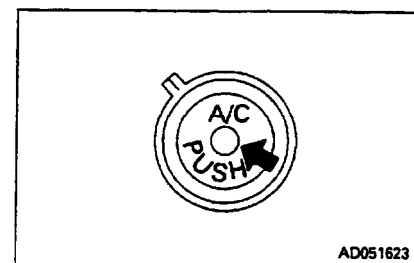
Esta cambia el puerto de entrada del aire usado para el enfriamiento, o la calefacción.

- **RECIRC.** Utiliza el aire existente dentro de la cabina. Cuando se necesita un enfriamiento fuerte, coloque la palanca en esta posición. En estas circunstancias, no hay ventilación ni presurización dentro de la cabina.
- **FRESH.** toma aire del exterior. Esta es la posición standard para el enfriamiento o la calefacción. En esta posición, ingresa aire del exterior para ventilar y el interior de la cabina se presuriza para prevenir la entrada de polvo.



2. SUICHE DEL AIRE ACONDICIONADO

Cuando se oprime el botón, se enciende la lámpara azul y funciona el sistema de enfriamiento. Utilice este suiche para el enfriamiento y deshumidificación del aire.

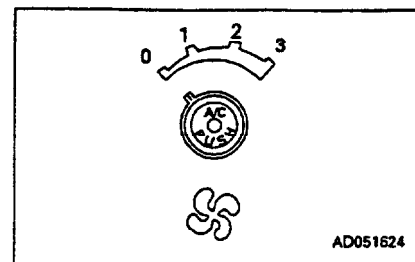


11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

3. SUICHE DEL VENTILADOR

Este actúa como suiche de control del flujo de ventilación y como suiche principal cuando se opera el enfriamiento o la calefacción.

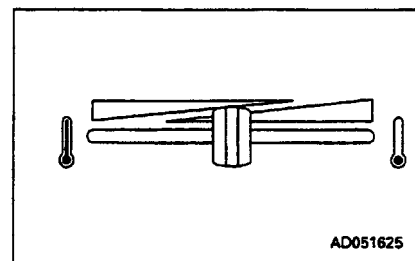
- El caudal de aire puede ser regulado en tres etapas, 1 baja (LOW), 2 media (MEDIUM) y 3 alta (HIGH).
- Si el suiche se coloca en posición 0, la electricidad se desconecta y el aire acondicionado se apaga.



4. PALANCA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Esta se usa para controlar la temperatura del enfriamiento o de la calefacción.

- Cuando la palanca se coloca a la derecha, la temperatura del aire que ingresa por las ventanillas comienza a enfriar.
(Las válvulas de agua se cierran y se suspende la calefacción)
- Cuando la palanca de control es movida hacia la izquierda, la temperatura del aire que ingresa por las ventanillas comienza a calentar.
(Las válvulas de agua se abren y se inicia la función de calefacción)



5. SUICHE DE IGNICIÓN

Este suiche se usa para arrancar o parar el motor.

Posición OFF (Apagado):

La llave puede ser insertada o retirada. Los suiches del sistema eléctrico se desconectan y el motor para.

Posición ON: (Encendido)

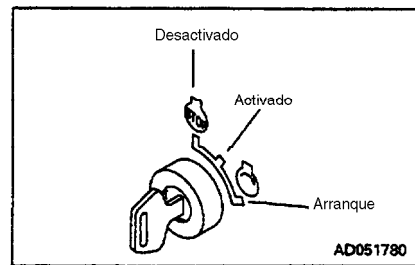
En esta posición la energía fluye a los circuitos de carga y a las lámparas.

Mantenga el suiche en posición ON mientras el motor este funcionando.

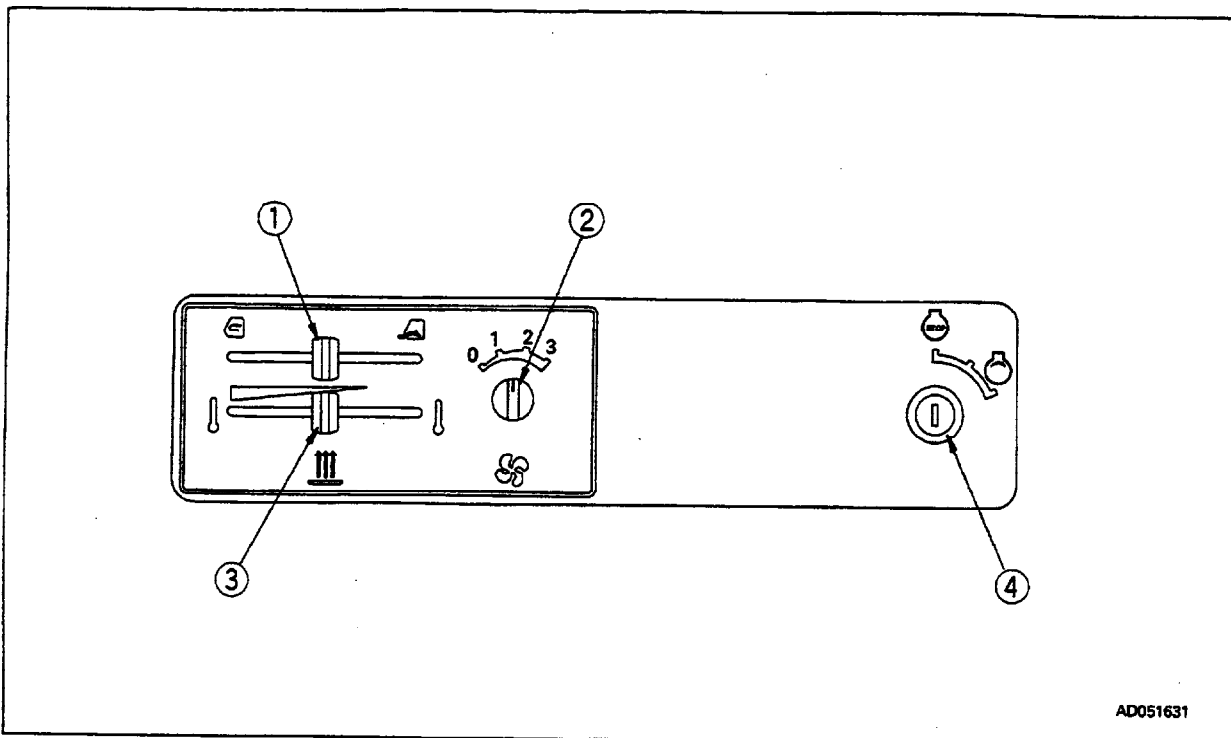
Posición START (Arranque)

Esta es la posición para arrancar el motor. Coloque y mantenga el suiche en esta posición hasta que el motor arranque. Cuando lo haga, suelte la llave y el suiche regresa a la posición ON.

Precaución. Si el motor no arranca en un tiempo prudencial, retórnelo a la posición OFF y espere unos dos minutos antes de intentar arrancarlo nuevamente.



11.1.3 TABLERO DE LA CALEFACCIÓN (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA, Y CALEFACCIÓN)

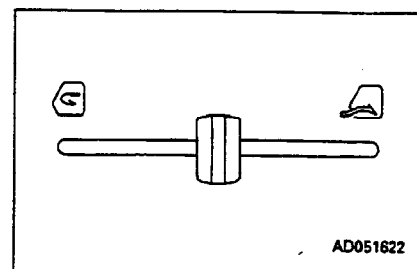


Para detalles del manejo de los suiches ① a ③ que se muestran arriba, vea 11.14 MANEJO DE LA CALEFACCIÓN DEL AIRE»

1. PALANCA SELECTORA DE AIRE FRESCO, O RECIRCULACIÓN

Esta cambia el puerto de entrada del aire usado para el enfriamiento, o la calefacción.

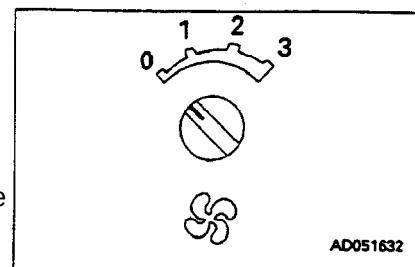
- RECIRC. Recirculación (). Utiliza el aire existente dentro de la cabina.
 Cuando se necesita un enfriamiento fuerte, coloque la palanca en esta posición. En estas circunstancias, no hay ventilación ni presurización dentro de la cabina.
- FRESH. Fresco (). Toma aire del exterior.
 Esta es la posición standard para el enfriamiento o la calefacción. En esta posición, ingresa aire del exterior para ventilar y el interior de la cabina se presuriza para prevenir la entrada de polvo.



2. SUICHE DEL VENTILADOR

Este actúa como suiche de control del flujo de ventilación y como suiche principal cuando se opera el enfriamiento o la calefacción.

- El flujo de aire puede ser regulado en tres etapas, 1 baja (LOW), 2 media (MEDIUM) y 3 alta (HIGH).
- Si el suiche se coloca en posición 0, la electricidad se desconecta y se apaga la calefacción.

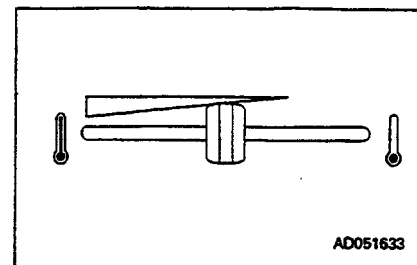


11.EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

3.PALANCA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Esta se usa para controlar la temperatura de la calefacción.

- Cuando la palanca se coloca a la derecha, la temperatura del aire que ingresa por las ventanillas comienza a bajar.
- Cuando la palanca de control es movida hacia la izquierda, la temperatura del aire que ingresa por las ventanillas comienza a subir.



4. SUICHE DE IGNICIÓN

Este suiche se usa para arrancar o parar el motor.

Posición OFF (Apagado):

La llave puede ser insertada o retirada. Los suiches del sistema eléctrico se desconectan y el motor para.

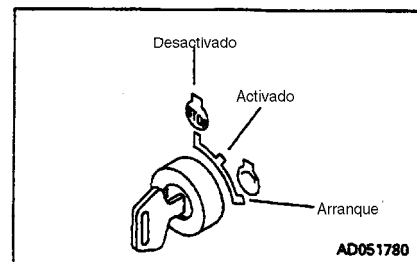
Posición ON : (Encendido)

En esta posición la energía fluye a los circuitos de carga y a las lámparas.

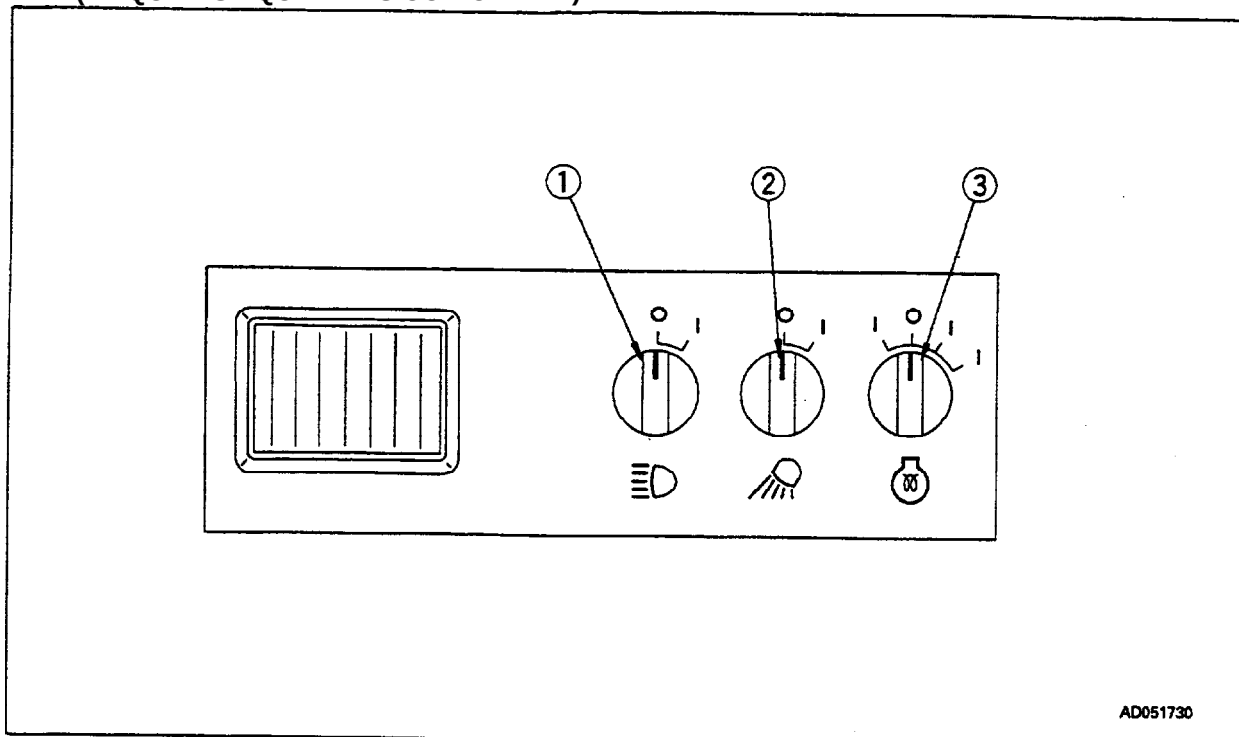
Mantenga el suiche en posición ON mientras el motor este funcionando.

Posición START: (Arranque)

Esta es la posición para arrancar el motor. Coloque y mantenga el suiche en esta posición hasta que el motor arranque. Cuando lo haga, suelte la llave y el suiche regresa a la posición ON.

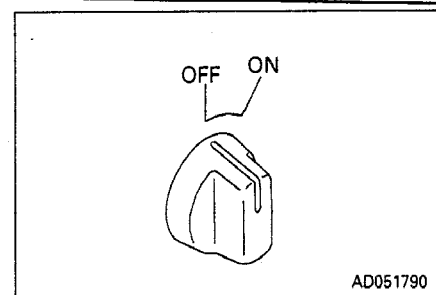


11.1.4 TABLERO DE SUICHES (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)



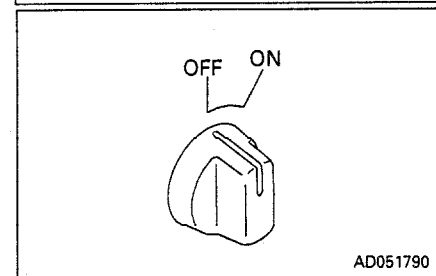
1. SUICHE DE LUCES DELANTERAS

Este suiche enciende las luces delanteras.
 Posición desconectadas OFF: las luces se apagan.
 Posición conectadas ON: las luces se encienden.



2. SUICHE DE LUCES TRASERAS

Este suiche enciende las luces traseras.
 Posición desconectadas OFF: las luces se apagan.
 Posición conectadas ON: las luces se encienden.



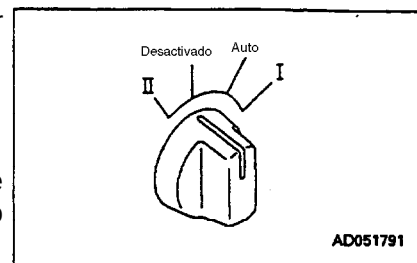
11. EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

3. SUICHE DE PRECALENTAMIENTO

Este suiche pone en funcionamiento el calentador eléctrico para calentar el aire de entrada al motor.

Posición «OFF». El precalentamiento no funciona

Posición « AUTO ». Actúa el precalentamiento automático. El tiempo de precalentamiento varía dependiendo de la temperatura ambiente cuando esta se encuentra bajo los -5°C .

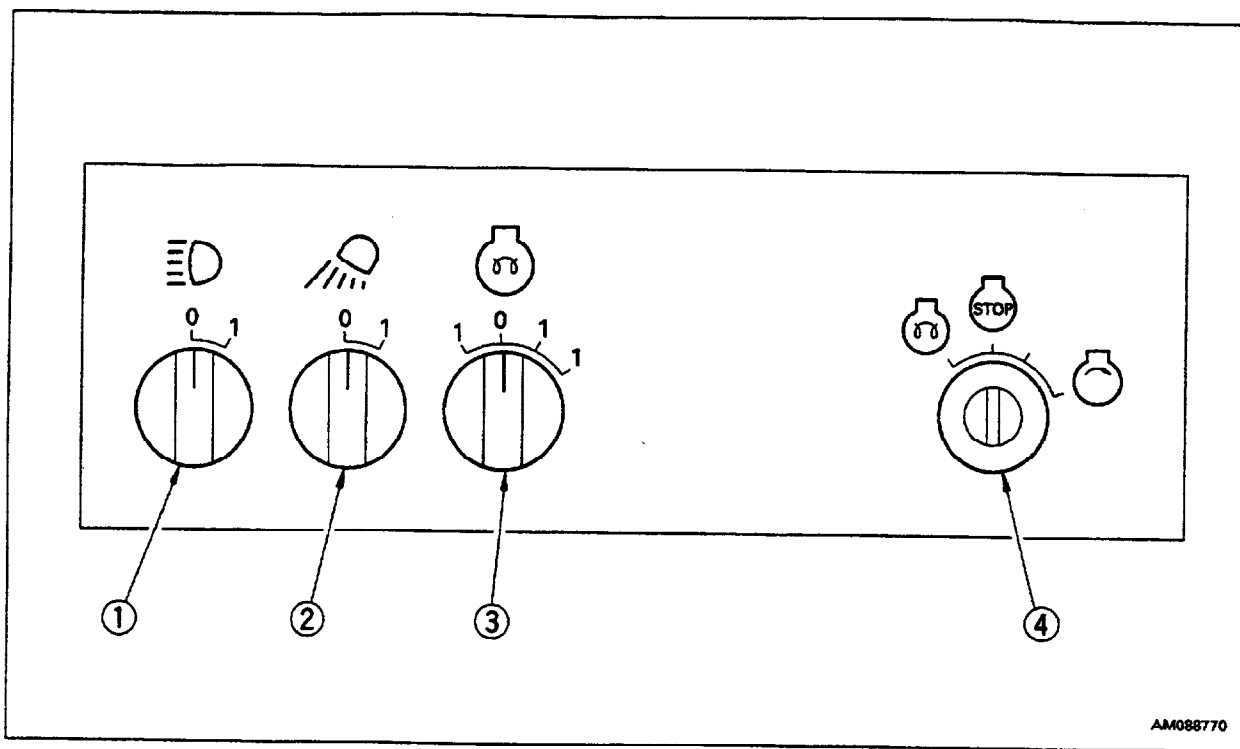


Posición : Esta posición se usa cuando la posición AUTO de precalentamiento no es suficiente para arrancar el motor en tiempo frío. El suiche regresa a la posición AUTO cuando se suelta el botón.

Posición : Esta posición se usa cuando se usa el sistema en forma manual sin usar la posición AUTO precalentamiento. El suiche regresa a la posición AUTO cuando se suelta el botón.

11. EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

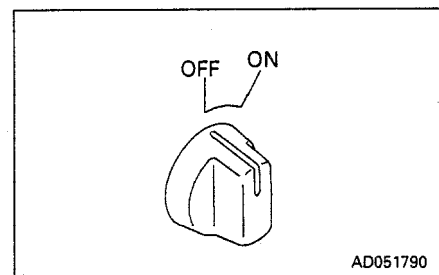
11.1.5 TABLERO DE SUICHES (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)



CH

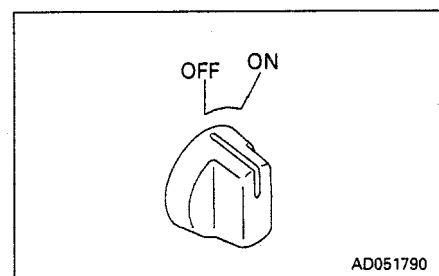
1. SUICHE DE LUCES DELANTERAS

Este suiche enciende las luces delanteras.
 Posición desconectadas OFF: las luces se apagan.
 Posición conectadas ON: las luces se encienden.



2. SUICHE DE LUCES TRASERAS

Este suiche enciende las luces traseras.
 Posición desconectadas OFF: las luces se apagan.
 Posición conectadas ON: las luces se encienden.



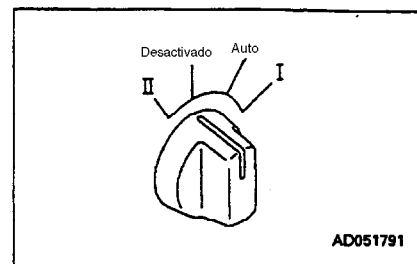
11. EXPLICACIÓN DE COMPONENTES

3. SUICHE DE PRECALENTAMIENTO

Este suiche pone en funcionamiento el calentador eléctrico para calentar el aire de entrada al motor.

Posición «OFF». El precalentamiento no funciona

Posición «AUTO». Actúa el precalentamiento automático. El tiempo de precalentamiento varía dependiendo de la temperatura ambiente cuando esta se encuentra bajo los -5°C .



Posición : Esta posición se usa cuando la posición AUTO de precalentamiento no es suficiente para arrancar el motor en tiempo frío.

El suiche regresa a la posición AUTO cuando se suelta el botón.

Posición : Esta posición se usa cuando se usa el sistema en forma manual sin usar la posición AUTO precalentamiento.

El suiche regresa a la posición AUTO cuando se suelta el botón.

4. SUICHE DE IGNICIÓN

Este suiche se usa para arrancar o parar el motor.

Posición OFF (Apagado):

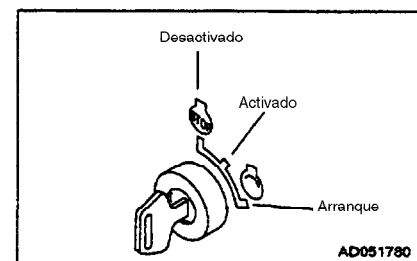
La llave puede ser insertada o retirada. Los suiches del sistema eléctrico se desconectan y el motor para.

No coloque el suiche en posición OFF cuando el motor este funcionando

Posición ON: (Encendido)

En esta posición la energía fluye a los circuitos de carga y a las lámparas.

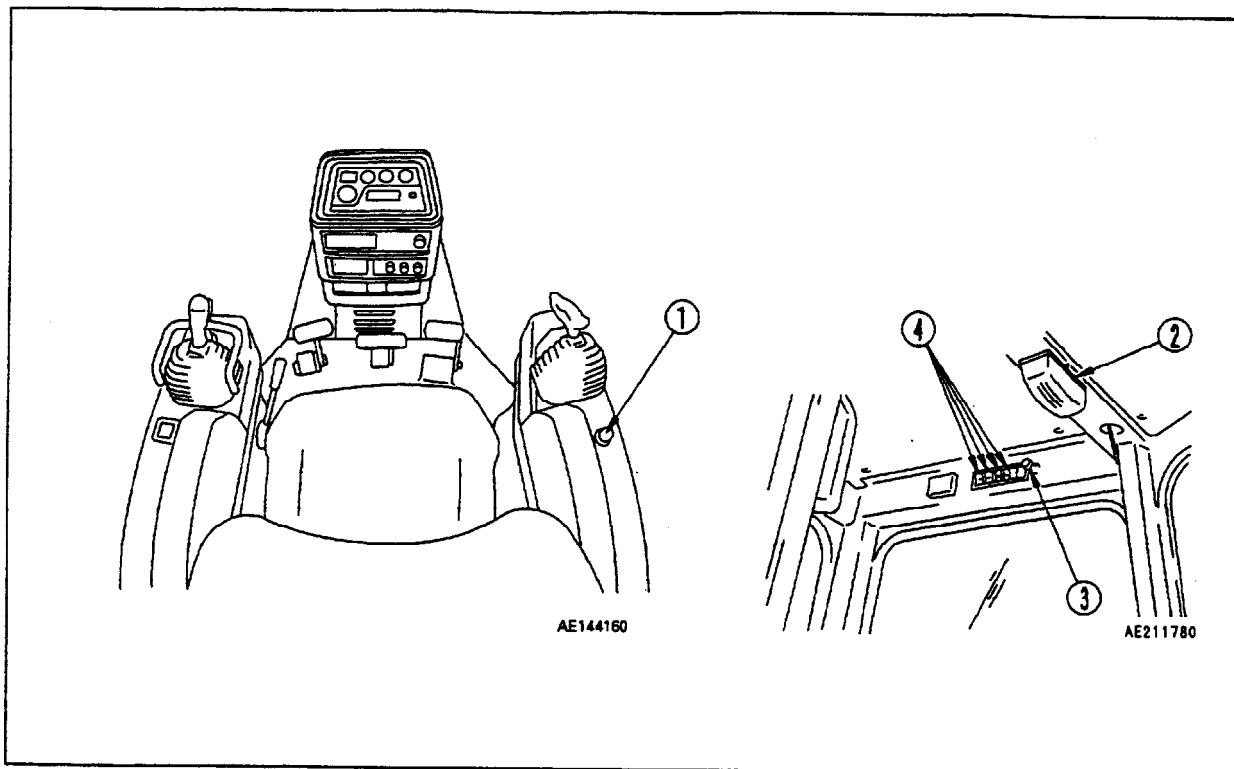
Mantenga el suiche en posición ON mientras el motor este funcionando.



Posición START (Arranque)

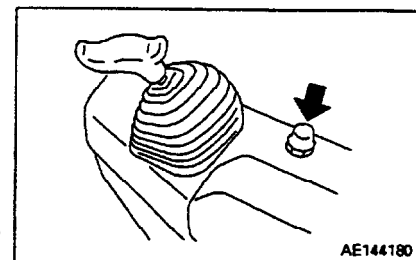
Esta es la posición para arrancar el motor. Coloque y mantenga el suiche en esta posición hasta que el motor arranque. Cuando lo haga, suelte la llave y el suiche regresa a la posición ON.

11.2 SUICHES



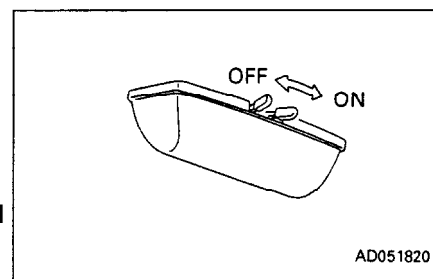
1. SUICHE DE LA BOCINA

La bocina suena cuando se presiona el suiche de la bocina situado en la parte trasera de la palanca de control de la cuchilla al lado derecho del asiento del operador.



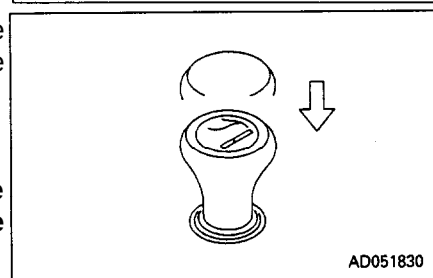
2. SUICHE DE LA LÁMPARA DE LA CABINA (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Este enciende la lámpara de la cabina.
 Posición « ON » la lámpara se enciende
 Posición « OFF » la lámpara se apaga



3. ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Este es usado para encender cigarrillos.
 Cuando el encendedor de cigarrillos es empujado hacia adentro, el se regresa a su posición original después de algunos segundos, entonces se puede sacar par encender su cigarrillo.



ATENCIÓN

Este encendedor de cigarrillos es de 24V. No utilice este encendedor de cigarrillos como fuente de energía para equipos de 12 V.

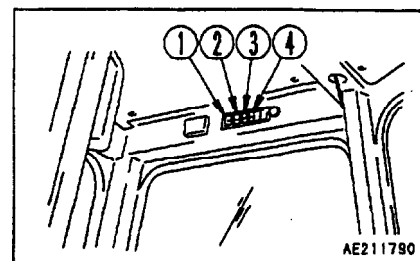
11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

4. SUICHE DE LOS LIMPIAPARABRISAS (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Este activa los limpiaparabrisas.

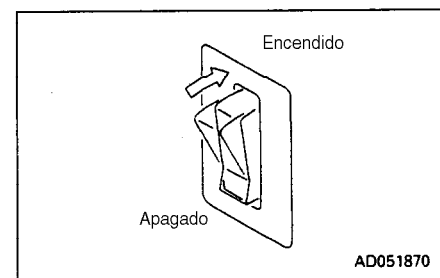
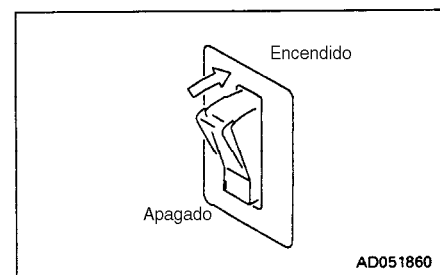
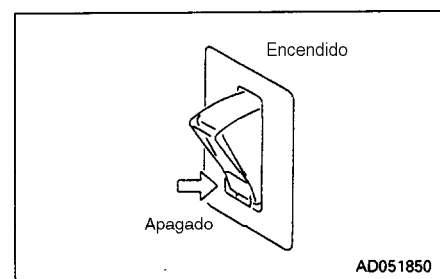
El Suiche cambia como sigue:

- ① Puerta izquierda
- ② Ventana frontal de instrumentos
- ③ Puerta derecha
- ④ Ventana trasera



Este suiche también es usado para el lavador de vidrios, la operación es la siguiente:

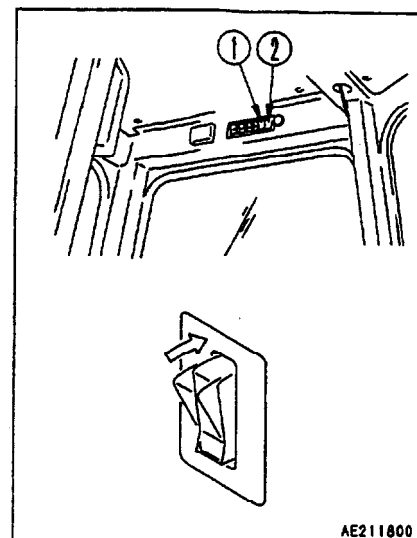
- Solamente el lavador de vidrio.
Mantenga el suiche oprimido en la posición « OFF »(apagado) para rociar el agua.
- Solamente el Limpiabrisas
Si el suiche se coloca en la posición « ON » (encendido) el limpiabrisas se activa.
- Limpiabrisas y rociador simultáneos
Si se mantiene presionado el suiche en posición « ON » (encendido) el agua es rociada mientras el limpiabrisas funciona.



5. SUICHE PARA LÁMPARA DE TRABAJO ADICIONAL (MAQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

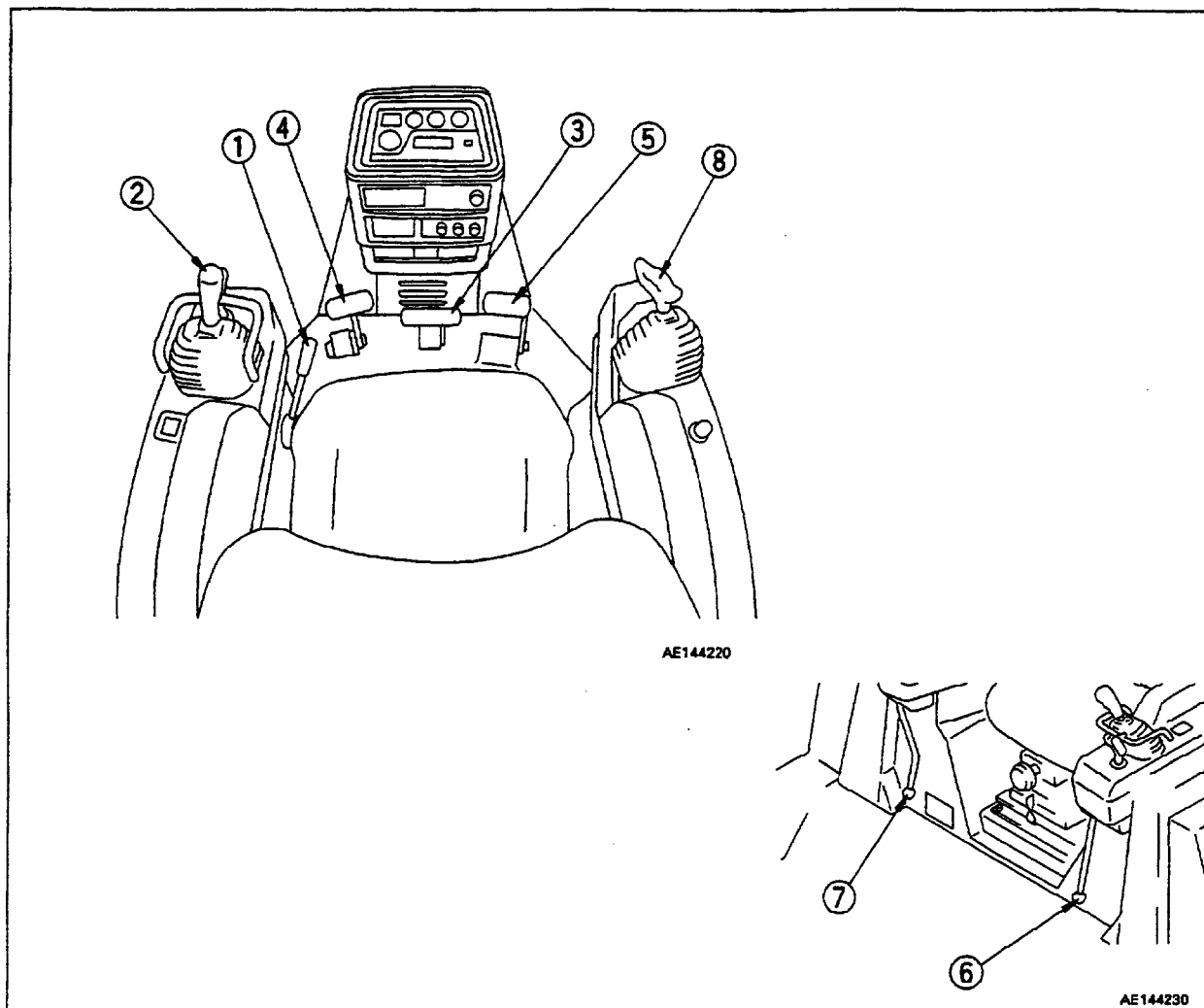
Este se usa para encender las luces de trabajo adicionales.

- ① Suiche para las luces del frente
- ② Suiche para las luces traseras



11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

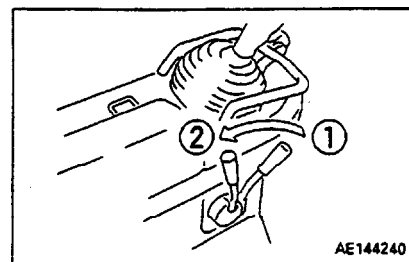
11.3 PALANCAS Y PEDALES DE CONTROL



1. PALANCA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

Esta palanca se utiliza para controlar la velocidad del motor y su rendimiento.

- ① Posición de ralentí: Oprima la palanca totalmente hacia adelante.
- ② Posición de marcha rápida: Tire la palanca totalmente.



2. PALANCA DE MANDO, DIRECCIONAL, GIROS Y CAMBIO DE ENGRANAJES

Esta es usada para escoger la dirección de viaje, para girar cambiando los sentidos de rotación y para efectuar cambios de los engranajes de la transmisión.

Cambiando avance y reversa

① : ADELANTE

② : REVERSA

N : NEUTRO

Oprima la palanca hacia adelante, la maquina se moverá hacia adelante.

Hale la palanca hacia atrás, la máquina se moverá en reversa

Dirección de giro

(L) : VOLTEAR A LA IZQUIERDA

(R) : VOLTEAR A LA DERECHA

Mueva la palanca hacia el frente para viajar hacia adelante

Mueva la palanca hacia atrás para viajar hacia atrás (en reversa)

Si la palanca es utilizada para viajar hacia adelante, o en reversa, y se mueve parcialmente en la dirección del giro, la máquina girará gradualmente.

Si la palanca es movida mas hacia la dirección de la vuelta, la máquina girará más bruscamente.

COMENTARIOS

Si la palanca se suelta cuando se esta dirigiendo la máquina, esta regresara a la posición ①, o a la posición ② y la máquina volverá a moverse en dirección recta.

La operación de girar será más fácil si usted se ayuda a sostener la mano con el soporte guía de la palanca de control.

Cambiando de engranajes (cambios)

Rote la palanca 30° para poder efectuar los cambios de engranaje.

Posición (A) 1ª (Primera)

Posición (B) 2ª (Segunda)

Posición (C) 3ª (Tercera)

COMENTARIO

Cuando se efectúa la operación de cambiar de engranaje, el rango de velocidad aparece en el tablero de exhibición visual situado en la parte trasera de la base de la palanca de control.

1ª: 1 el número aparece en el tablero de exhibición

2ª: 2 aparece el número

3ª: 3 aparece el número

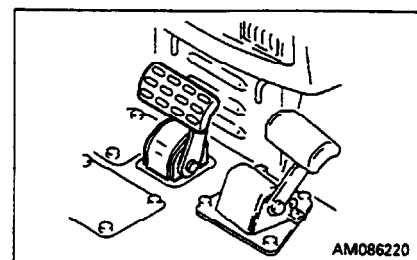
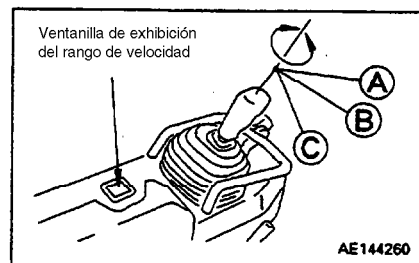
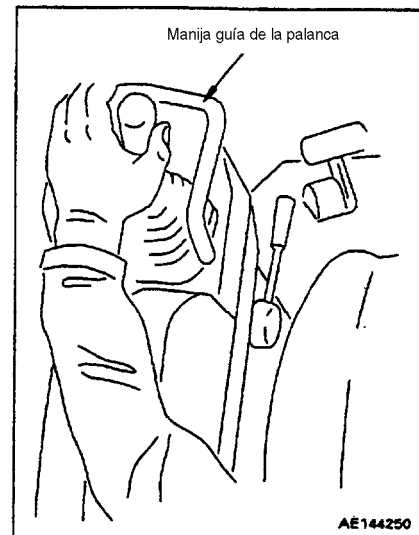
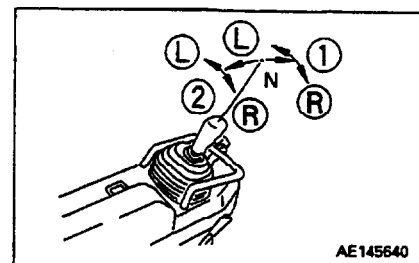
3. PEDAL DE FRENO



ADVERTENCIA

No ponga su pie en este pedal innecesariamente.

Oprima este pedal para aplicar los frenos derechos o izquierdos.



11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

4. PEDAL DE ACERCAMIENTO

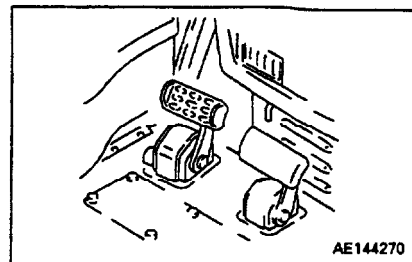


ADVERTENCIA

No ponga su pie en este pedal innecesariamente.

Este pedal se usa para engranar y desengranar la fuerza proveniente del motor. Se utiliza para ligeros ajustes del control de viaje. Cuando el pedal se oprime parcialmente, se desengrana la fuerza del motor ; si el pedal se oprime totalmente, el freno es aplicado y la máquina parará.

Use este pedal para acercarse a la posición deseada.



5. PEDAL DE DESACELERACIÓN

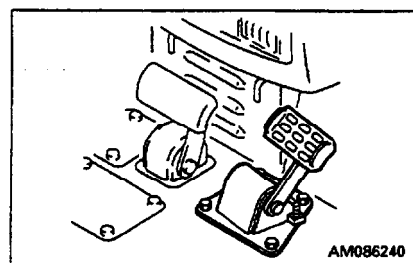


ADVERTENCIA

- No ponga su pie en este pedal innecesariamente.
- Cuando pase sobre el lomo de una colina o cuando la carga es vaciada sobre un acantilado, la carga se reduce súbitamente, luego hay el peligro que la velocidad de viaje se incremente también súbitamente. Para prevenir esto, oprima el pedal de desaceleración para reducir la velocidad de viaje.

Este pedal es utilizado para reducir la velocidad del motor , o para parar la máquina.

Cuando cambie de avance hacia reversa, o cuando pare la máquina, use este pedal para reducir la velocidad.



6. PALANCA DE ESTACIONAMIENTO.



ADVERTENCIA

Cuando la maquina esta estacionada, siempre ponga la palanca de estacionamiento en la posición « LOCK» (Enganchada)

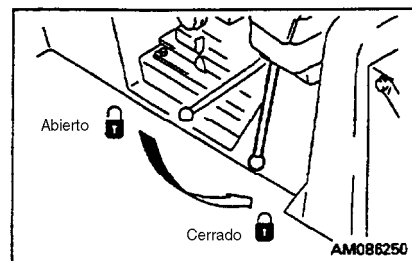
Esta palanca es usada para aplicar el freno de estacionamiento.

NOTE

Si la palanca de estacionamiento o parqueo no esta en posición "LOCK", el interruptor limitador actúa y no permite arrancar el motor .

COMENTARIOS

Cuando la palanca de dirección y manejo están en posiciones hacia adelante FORWARD, o hacia atrás REVERSE, si la palanca de freno se coloca en la posición « LOCK », las palancas de dirección y manejo retornaran automáticamente a la posición neutral « N ».

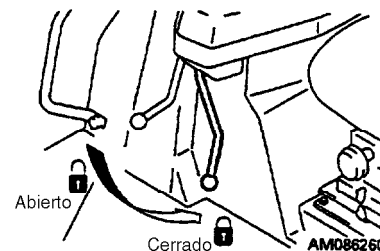


7. PALANCA DE SEGURIDAD (PARA EL CONTROL DE LA CUCHILLA)



ADVERTENCIA

- Siempre que se levante del asiento del operador, asegúrese de colocar la palanca de seguridad en la posición correcta de enganche «LOCK».
Si las palancas de control de la cuchilla y del desgarrador no están enganchadas y se tocan accidentalmente, pueden conducir a serias herida o daños.
- Si la palanca no esta colocada completamente en la posición de enganche «LOCK, el enganche puede no estar funcionando. Revise que esta en la posición mostrada en el diagrama.
- Cuando estacione la máquina o este efectuando algún mantenimiento, siempre baje la cuchilla y el desgarrador hasta la tierra, luego coloque la palanca de seguridad en la posición de enganche «LOCK»



Esta palanca de seguridad es un aparato para enganchar (Bloquear) los controles de la cuchilla.

Cuando esta se coloca en la posición de enganche (Bloquear) «LOCK», quedan bloqueadas las operaciones de INCLINACIÓN, LEVANTAR, BAJAR Y FLOTAR.

Si la palanca de control de la cuchilla esta en la posición de flotar «FLOAT» es imposible colocar la palanca de seguridad en posición (Bloquear) «LOCK».

Opere la palanca de control de la cuchilla para retornar a la posición «HOLD» y así liberarse de la posición «FLOAT», luego aplique la palanca de seguridad.

11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

8. PALANCA DE CONTROL DE LA CUCHILLA

Esta palanca se utiliza para levantar, inclinar y dar ángulo a la cuchilla.



ADVERTENCIA

- Mientras se tiene la hoja angulada hacia la izquierda, esta máquina puede reducir su anchura global a 2.5m (8.2 pies) debido a que la hoja se puede angular a 55°. En este momento la hoja puede tocar el tren de rodaje. Se debe tener cuidado sobre esto cuando se hace angular la hoja. En particular, cuando el operador verifica alrededor de la hoja durante funcionamientos donde la hoja es angulada, se debe enfocar su atención a la hoja.
- Si la máquina tiene instalada una hoja ancha, la anchura global de la máquina excede 2.5m (8.2 pies). Cuando se hace angular la hoja, hay que tener cuidado sobre el espacio entre el borde del lado izquierdo de la hoja y el tren de rodaje.

Control de levantamiento

① LEVANTAR (RAISE) ()

② SOSTENER (HOLD) ()

La cuchilla para y se sostiene en esa posición

③ BAJAR (LOWER) ()

④ FLOTAR (FLOAT) ()

La cuchilla se moverá libre de acuerdo a las fuerzas externas

COMENTARIO

- Esta palanca no retorna a la posición SOSTENER (HOLD) cuando se libera de la posición FLOTAR (FLOAT) por lo tanto debe ser movida con la mano a la posición deseada.
- Antes de arrancar el motor, revise que la palanca de control de la cuchilla este en posición de sostener (HOLD)

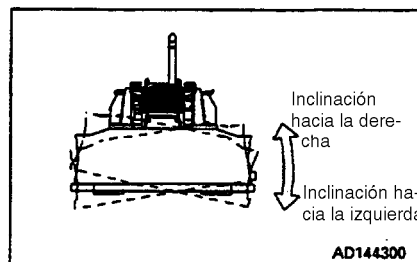
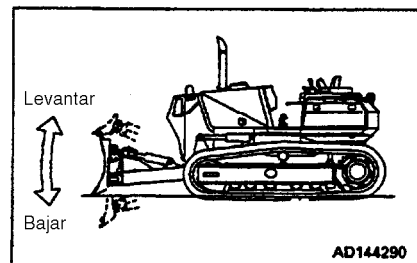
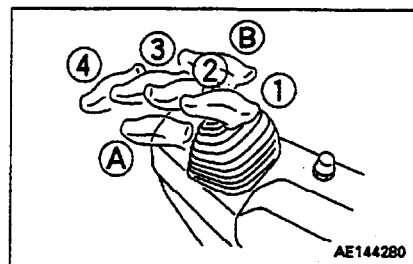
Control de inclinación

(A) INCLINACIÓN IZQUIERDA (LEFT TILT) ()

(B) INCLINACIÓN DERECHA (RIGHT TILT) ()

Topador de inclinación angularable por hidraulico

Dirección de inclinación	Cantidad de inclinación	
	Hoja regular (Standard)	Hoja ancha
Inclinación derecha	485mm (19.1")	530mm (20.9")
Inclinación izquierda	645mm (25.4")	710mm (28.0")



11. EXPLICACION DE LOS COMPONENTES

Control del ángulo

(A) ÁNGULO IZQUIERDO: 

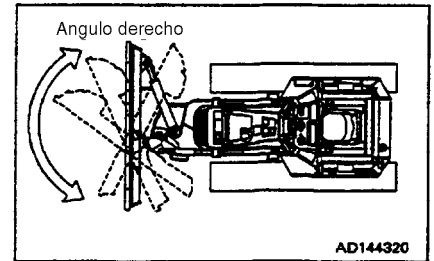
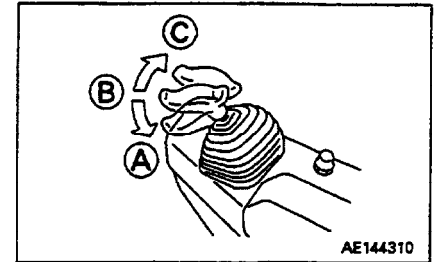
(B) POSICIÓN DE SOSTÉN: La cuchilla para y se sostiene en esa posición

(C) ÁNGULO DERECHO: 

Gire el mango de la palanca hacia la derecha , o a la izquierda para operar el ángulo de la cuchilla.

COMENTARIO

- Cuando opere solamente el ángulo, siempre mantenga la palanca en posición de sostén HOLD y mueva el mango de la palanca hacia la izquierdo o a la derecha.
- Si la palanca no está en posición de sostén HOLD (si se están operando simultáneamente, o no las posiciones de levante LIFT o inclinación TILT), y se opera el cambio de ángulo, es posible efectuar ambas operaciones al mismo tiempo, pero la velocidad de la cuchilla se reduce.
Decida el método a utilizar de acuerdo a las características del tipo de operación.
- Lo mismo aplica si el levantamiento o la inclinación se operan durante el cambio de ángulo.



11.4 CAJA DE FUSIBLES

ATENCIÓN

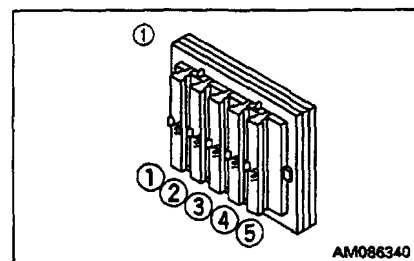
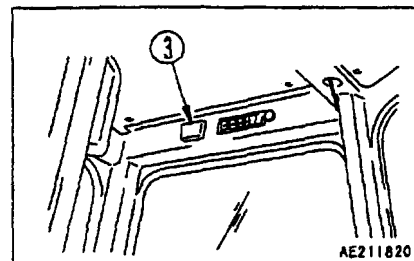
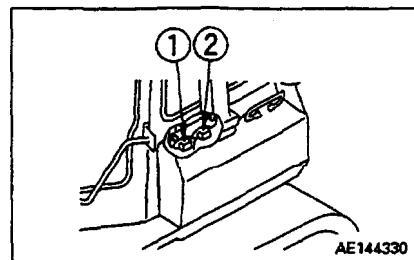
- Este seguro de apagar el motor antes de reemplazar un fusible.
- Si un fusible se funde otra vez después de haber sido cambiado, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para que inspeccione el sistema.

Los fusibles protegen contra quemaduras del equipo y cables eléctricos.

Si el fusible tiene señas de estar corroído, o se ve un polvillo blanco, o el fusible esta flojo en el portafusibles, reemplacelo.

Reemplace el fusible por otro de la misma capacidad.

- Cuando abra el colector de la batería encontrará dos cajas de fusibles. Dos cajas de fusibles se encuentran dentro de la caja de la batería.
- Cabina (Maquinas equipadas con cabina)
La caja de fusibles esta instalada en la parte izquierda del panel del techo.



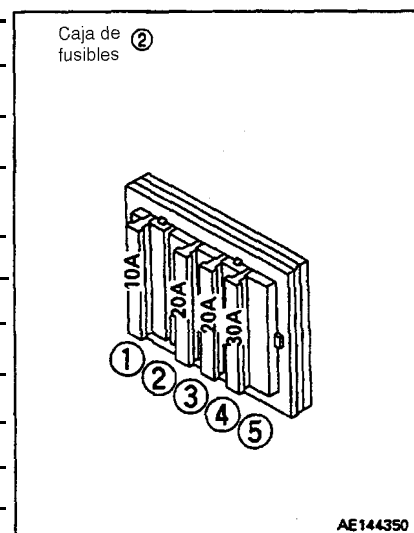
11.4.1 CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES Y EL NOMBRE DE SU CIRCUITO

Caja de fusibles ①

No.	Capacidad del fusible	Nombre del circuito
①	20 A	Lámparas delanteras, lámparas de trabajo
②	10 A	Fuente de energía para el chasis
③	10 A	Sistema de control de motor
④	10 A	Bocina
	10 A	Alarma de reversa

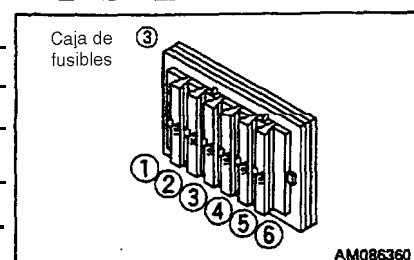
Caja de fusibles ②

No.	Capacidad del fusible	Nombre del circuito
①	10 A	Radio de la cabina
②	---	
③	20 A	Aire acondicionado
④	20 A	Circuito de energía auxiliar
	30 A	Fuente de energía para el chasis



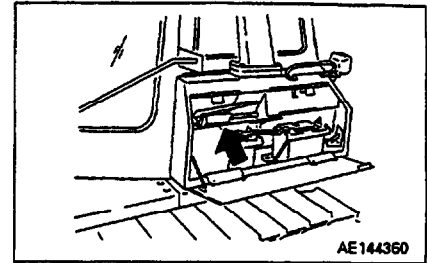
Caja de fusibles ③ (Máquinas equipadas con cabina)

No.	Capacidad del fusible	Nombre del circuito
①	10 A	Memoria del radio
②	20 A	Radio, Lámparas, Encendedor de cigarrillos
③	10 A	Limpiaparabrisas trasero
④	10 A	Limpiaparabrisas de la puerta derecha
	10 A	Limpiaparabrisas del frente
2-26	10A	Limpiaparabrisas de la puerta izquierda



11.5 SOPORTE PARA LA BOMBA DE ENGRASE

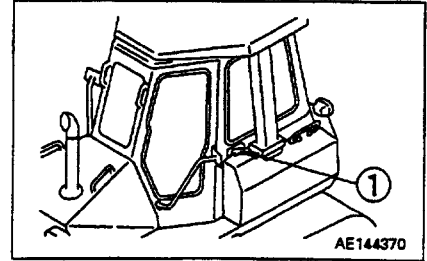
Este se encuentra localizado dentro de la cubierta izquierda del motor. Coloque la bomba de engrase en este soporte cuando no este en uso.



11.6 CERRADURA PARA TENER ABIERTA LA PUERTA (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

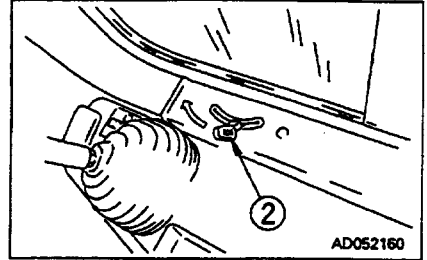
Use esta cerradura para mantener la puerta abierta

1. Empuje la puerta contra su correspondiente agarradera ① . La puerta quedara retenida por esta agarradera.
2. Para liberar la puerta, mueva hacia el frente la manija ② situada en el interior de la cabina. Esto liberara la agarradera.



ATENCIÓN

- Cuando tenga la puerta abierta , asegúrela completamente a la agarradera.
- Siempre mantenga cerrada la puerta cuando viaje o cuando este efectuando operaciones. El dejar la puerta abierta puede causar la rotura de la puerta.
- Mantenga la puerta debidamente asegurada.
La puerta puede llegar a abrirse por causa de la vibración.

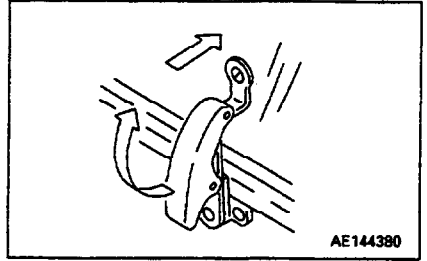


11.7 CERRADURA DE LA VENTANILLA TRASERA (MAQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

El vidrio de la ventana trasera puede ser abierto por medio de unas cerraduras de apertura parcial.

Si estas cerraduras de apertura parcial (izquierda y derecha), son activadas halando hacia arriba y halando hacia usted al mismo tiempo, el vidrio se cierra.

Si esta cerraduras de apertura parcial (izquierda y derecha), son activadas halando hacia arriba y empujando al mismo tiempo, el vidrio se abre.



OBSERVACIÓN

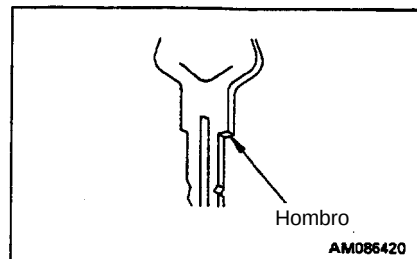
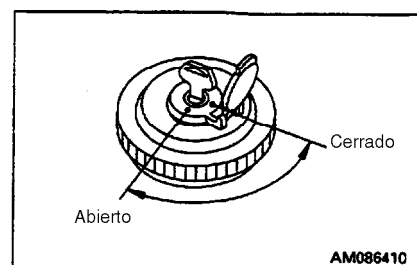
Mantenga cerrado este vidrio mientras viaja, o durante la operación. Al hecho de dejar el vidrio abierto puede causarle daños y roturas.

11.8 TAPA CON CERRADURA

Una cerradura ha sido instalada en la tapa del tanque de combustible.

Abra y cierre la cerradura de la tapa de la siguiente manera:

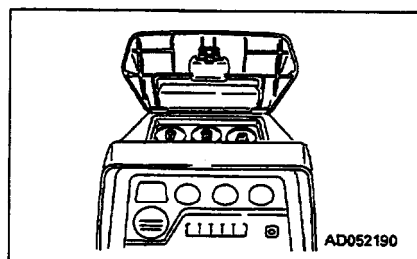
- Para abrir la tapa
 1. Inserte la llave de ignición de su máquina dentro del agujero de la cerradura de la tapa.
 Inserte la llave hasta el fondo. Si se trata de girar la llave sin esta llegar hasta el fondo hay el riesgo de que se rompa.
 2. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj, alinee la marca del cilindro de la cerradura con la de la tapa, y luego remueva la tapa.
- Para cerrar la tapa.
 1. Coloque la tapa en posición.
 2. Gire la llave en dirección contraria a las agujas del reloj y extraícala.



11.9 CAJA TÉRMICA PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS (MAQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

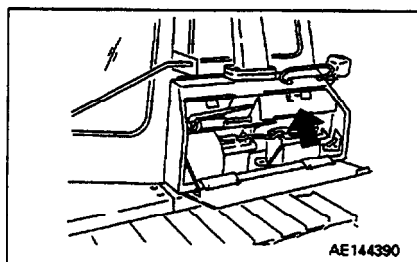
Está localizada en la parte alta del panel delantero?. Puede ser usada para calentar o enfriar tres latas de bebidas.

Esta caja esta interconectada con el aire acondicionado: Durante el período de calefacción se calientan las bebida, y durante la utilización del aire acondicionado frío, las bebidas se enfrían.



11.10 CAJA DE HERRAMIENTAS

Se utiliza para guardar herramientas.



PAGINA EN BLANCO A PROPOSITO

D41E-6

D41E-6

D41E-6

D41E-6

11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

11.13 MANEJO DEL AIRE ACONDICIONADO (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

11.13.1 OPERACIÓN DE ENFRIAMIENTO

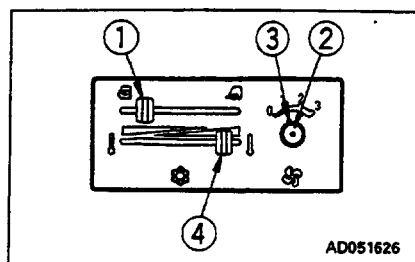
Cuando se inicia la operación de enfriamiento, el interior de la cabina se enfría y simultáneamente las bebidas colocadas en la caja térmica pueden ser enfriadas.

Enfriamiento (recirculación, (RECIRC))

Cuando el suiche de control y la manija se colocan como se muestra en la ilustración, un aire frío sale por las rejillas de la cabina.

Use la siguiente posición cuando necesite un enfriamiento fuerte.

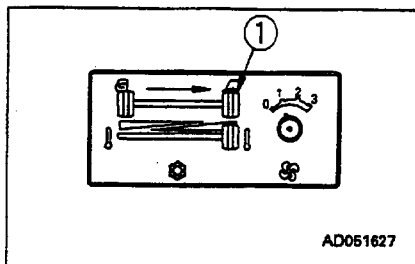
- Presione el suiche ②
- Ponga las manijas ① y ④ en la posición mostrada en la ilustración.
- Coloque el suiche ③ en la posición deseada.



Enfriamiento (con aire fresco, (FRESH))

Si necesita aire fresco dentro de la cabina, coloque la manija selectora (FRESH/RECIRC) en posición «FRESH» ① para introducir aire fresco. Mantenga los otros controles en la misma posición indicada para enfriamiento (recirculación).

En esta posición, el interior de la cabina es presurizado para prevenir la entrada de polvo.



COMENTARIO

Si se reduce el efecto de enfriamiento, coloque nuevamente la manija selectora en recirculación ① (RECIRC). Esto incrementa el efecto de enfriamiento.

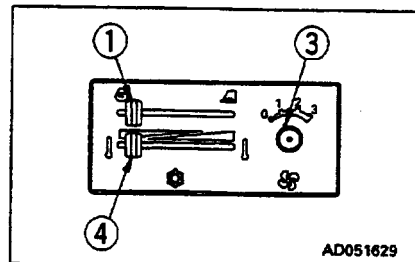
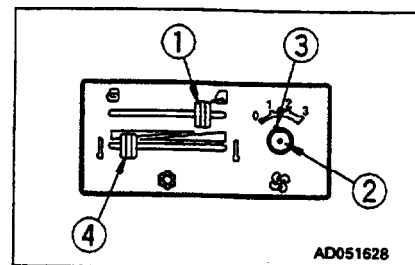
11.13.2 OPERACIÓN DE LA CALEFACCIÓN

Cuando se inicia la operación de la calefacción, se calienta el interior de la cabina y simultáneamente las bebidas colocadas en la caja térmica pueden ser calentadas.

Calentamiento (recirculación, (RECIRC))

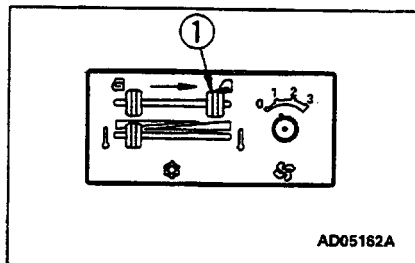
Cuando el suiche de control y las palancas de regulación se colocan como se muestra en la ilustración superior, el aire tibio sale por las rejillas de la cabina. Use la siguientes posiciones cuando necesite una calefacción fuerte.

- Coloque las palancas ① y ④ en la posición mostrada en el diagrama.
- Coloque el suiche ③ en la posición deseada.



Calentamiento (con aire fresco ,(FRESH))

Si necesita aire fresco dentro de la cabina, coloque la manija selectora ① en posición « FRESH/RECIRC » para introducir aire fresco. Mantenga los otros controles en la misma posición indicada para calentamiento (recirculación, (RECIRC)). En esta posición, el interior de la cabina es presurizado para prevenir la entrada de polvo.



COMENTARIO

Si se reduce el efecto de calefacción, coloque nuevamente la manija selectora ① (FRESH/RECIRC) en la posición de recirculación (RECIRC). Esto incrementa el efecto de enfriamiento.

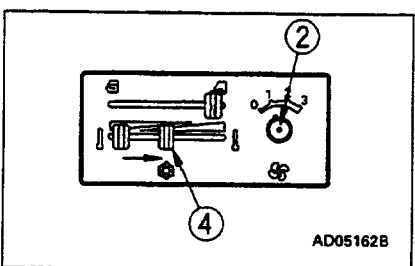
Deshumedecedor y Calefacción

Oprima el botón del suiche ②. Cuando la palanca de control de temperatura ④ se coloca en la posición central, el aire seco tibio sale por las rejillas.

Mantenga los demás controles en la misma posición que se utiliza para calefacción con aire fresco (FRESH)

COMENTARIO

Si esta posición es utilizada en primavera, en otoño o en días lluviosos cuando el aire de la cabina esta húmedo, se evita el empañamiento de agua en los vidrios y esta se calienta a una temperatura confortable.



11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

11.13-3 PRECAUCIONES CUANDO SE USE EL AIRE ACONDICIONADO

De tiempo en tiempo utilice solo ventilación cuando utilice el aire acondicionado.

- Si usted fuma cuando el aire acondicionado esta operando, el humo puede irritar sus ojos, en este caso mueva la palanca a la posición de aire fresco « FRESH» para remover el humo de la cabina mientras continua la operación de enfriamiento.
- Cuando use el aire acondicionado por largo tiempo, por lo menos una vez por hora coloque la palanca de control en la posición FRESH para obtener ventilación externa y enfriamiento al mismo tiempo.

Cuidado, no mantenga la temperatura muy fría en la cabina.

- Cuando este utilizando el enfriamiento, regule la temperatura a un punto en que sienta el aire de la cabina ligeramente frío (5 ° - 6 ° C menos que la temperatura externa). Esta temperatura esta considerada como la más adecuada para su salud, por lo tanto siempre tenga cuidado al ajustar propiamente la temperatura.

Dirección de las ventanillas cuando esta enfriando

- Si las ventanillas del aire que están en la mitad del tablero están dirigidas directamente hacia los vidrios de las puertas de la cabina, la humedad puede comenzar a condensarse en el exterior de los vidrios de la cabina reduciendo la visibilidad. (Esto ocurre particularmente a altas temperaturas.)
 Si esto sucede, gire las ventanillas totalmente hacia atrás e incremente ligeramente la temperatura del aire acondicionado.

11.13.4 INSPECCIÓN DURANTE LA ESTACIONES FRÍAS

Aun durante las estaciones frías, una vez a la semana y por algunos minutos, funcione el compresor del aire acondicionado a baja velocidad para prevenir la perdida de la capa protectora de aceite que lubrica las partes internas del compresor. (Funcione el motor en bajas revoluciones y coloque la palanca de control de temperatura en la posición central.)

COMENTARIO

Cuando la temperatura ambiente es baja, si el compresor se opera súbitamente a alta velocidades pueden causar fallas en el.

Note que el sistema esta regulado de tal manera que el compresor no funcionará si la temperatura ambiente es menos de 2 ° - 6.5 °C. aunque el suiche del enfriador se coloque en posición de arranque (ON)

11.13.5 PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZAR EL RECIBIDOR

Reemplace el recibidor cada dos años.

Después de reemplazar el recibidor, agregue aceite de compresor. Gire el recibidor a un ángulo y mida el aceite restante dentro del recibidor, y luego agregue la misma cantidad de aceite («Denso Oil 8») para llenar el recibidor.

COMENTARIO

Dependiendo de las condiciones de operación El intervalo de reemplazo puede ser menor.

COMENTARIO

Si el recibidor se usa cuando el material desecante se ha excedido del límite de absorción de agua, posiblemente se pueden formar obstrucciones en el circuito refrigerante y causar fallas en el compresor.

Precauciones cuando reemplace el recibidor.

- Si el recibidor se deja sin la cubierta de blindaje de sellamiento por más de 15 minutos, la humedad del aire puede ser absorbida y reducir la vida del material desecante. Si usted remueve la cubierta de blindaje, conecte los tubos rápidamente, evacúe el sistema y llénelo con refrigerante.
- Cuando extraiga el gas del circuito refrigerante, extráigalo gradualmente del lado de baja presión para prevenir que el aceite fluya hacia afuera.

11.13.6 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Si se empieza a obstruir el filtro de entrada del aire al sistema FRESH, o RECIRC, la capacidad de enfriamiento o de calefacción del sistema se reducen. Para prevenir esto, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para detalles de los métodos de limpieza vea « 24.1 CUANDO SE REQUIERA».

11. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES

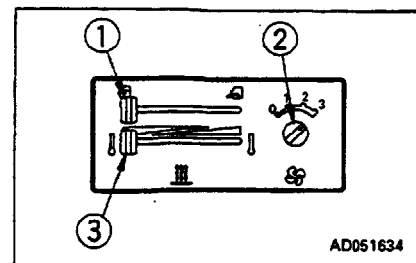
11.14 MANEJO DE LA CALEFACCIÓN (MAQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

11.4.1 MÉTODO DE OPERACIÓN

Para calentar rápidamente

Coloque los suiche y palancas en la posición que muestra el diagrama de la derecha para calentar rápidamente.

- Ponga la palanca de control ① en FRESH/RECIRC y la palanca de control de temperatura ③ en la posición del diagrama que esta a la derecha.
- Coloque el suiche del ventilador ② en la posición 3 « HIGH».



ATENCIÓN

Si la calefacción se utiliza permanentemente por largos períodos con la palanca en la posición RECIRC, el aire dentro de la cabina se vuelve pesado, por lo tanto cuando la cabina se ha calentado, siempre cambie la palanca selectora ① de la posición FRESH/RECIRC a la posición FRESH.

En esta posición, el interior de la cabina es presurizado para prevenir la entrada de polvo.

Uso normal

Coloque el suiche en la posición deseada.

11.14.2 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

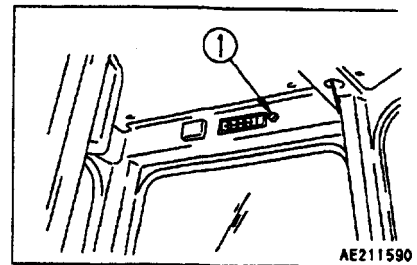
Si se empieza a obstruir el filtro de entrada del aire al sistema FRESH, o RECIRC, la capacidad de calentamiento se reducen. Para prevenir esto, limpie el filtro de aire con aire comprimido una vez a la semana.

Para detalles de los métodos de limpieza vea « 24.1 CUANDO SE REQUIERA».

11.15 SALIDAS DE ENERGÍA

ESPECIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS CON CABINA

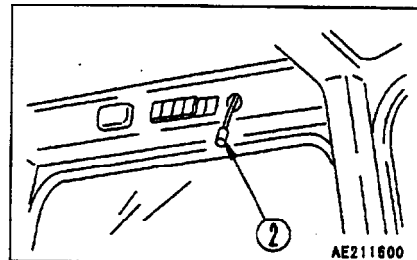
1. Remueva el tapón ① de caucho del panel del techo en el lado izquierdo.



2. Hay un terminal conector eléctrico ② dentro del hueco, hálelo.

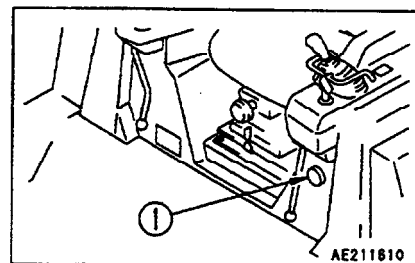
Conector N°	CN22
Conector aplicable	08021-00400
Capacidad del fusible	20A

Para las máquinas equipadas con encendedor de cigarrillos, use el receptáculo del encendedor como una fuente de energía.



ESPECIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS CON CARPA

1. Remueva el tapón ① de caucho de la parte del frente, al lado izquierdo del asiento del operador.



2. Hay un terminal conector eléctrico ② dentro del hueco, hálelo.

Conector N°	CN25
Conector aplicable	08021-00400
Capacidad del fusible	10A

12. OPERACIÓN

12.1 REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

12.1.1 REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA

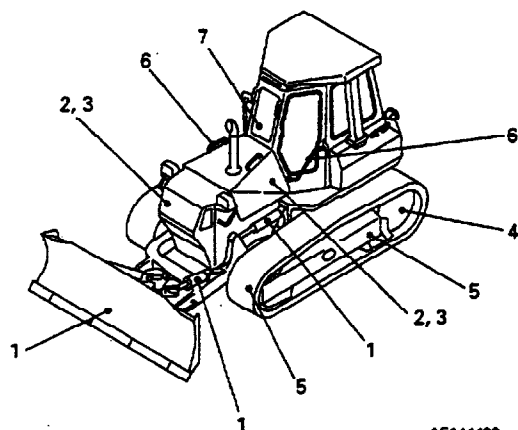


ADVERTENCIA

- Goteos de aceite, de combustible o acumulaciones de material inflamable cercanas a las zonas de alta temperatura como lo son el escape del motor y el turbocargador pueden causar un incendio. Revise todo cuidadosamente por si encuentra alguna anomalía para ser reparada inmediatamente o comuníquese con su distribuidor Komatsu para ello.
- No entre o salga de la máquina por la parte trasera. Esta forma de acceso es peligrosa por lo fácil de resbalar y usted no puede ser visto desde el compartimiento del operador. Cuando entre o salga de la máquina, siempre utilice las barandas y peldaños de los lados.

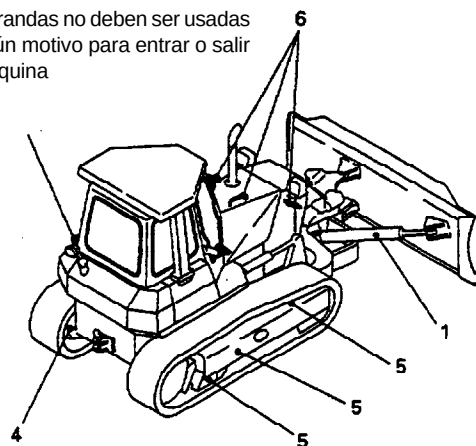
Antes de arrancar el motor, revise alrededor y por debajo de la máquina que estén apretados todos los tornillos y tuercas, que no existan goteos de aceite, combustible o líquido refrigerante. Revise también el estado del equipo de trabajo y del sistema hidráulico. Observe si hay cables sueltos y acumulaciones de polvo en sitios que alcanzan altas temperaturas.

Siempre efectúe diariamente los ítems de esta sección antes de arrancar el motor.



AE144400

Estas barandas no deben ser usadas por ningún motivo para entrar o salir de la máquina



AE144410

1. Revise si hay daños, desgaste, juego en el equipo de trabajo en los cilindros, conexiones, y mangueras.

Revise que no hayan grietas, excesivo desgaste o juego en el equipo de trabajo, cilindros, conexiones o mangueras. Si encuentra algo anormal repárelo.

2. Limpie de polvo y contaminaciones alrededor del motor, batería y radiador.

Revise si hay polvo o contaminaciones acumuladas alrededor del motor o de el radiador. Revise también por si hay material inflamable (hojas, pasto, ramas etc.) acumulado en la batería o en las partes del motor con alta temperatura como lo son el múltiple de escape y el turbocargador. Remuévalo si fuere necesario.

3. Revisión de fugas de agua o aceites alrededor de la máquina.

Revise que no hayan escapes de aceite del motor o escapes de agua en el sistema de enfriamiento del mismo. Si encuentra algo anormal repárelo.

4. Revise que no existan goteos de aceites en las cajas del tren de fuerza, en la de impulso final, en el tanque hidráulico, mangueras y uniones hidráulicas.

Revise que no hay escapes de aceite. Si encuentra alguna anomalía, repare el sitio donde este el escape.

También revise que no haya escapes de aceite bajo la cubierta. Observe si hay huellas de escapes de aceites sobre la tierra.

5. Revisión del tren de rodamiento (orugas, ruedas dentadas, rodillos, guardacadenas) por si encuentra daños, desgaste, tornillos flojos o perdidos o escapes de aceite de los rodillos.

Apriete los tornillos que encuentre flojos y arregle cualquier daño que encuentre como desgaste, o escape de aceites.

6. Revise si hay daños o tornillos flojos en las barandas y manijas.

Repare cualquier daño encontrado y apriete los tornillos flojos.

7. Revise los manómetro, luces en el tablero de instrumentos o posibles tornillos sueltos.

Revise que estén funcionando bien los instrumentos y las luces. Si encuentra algo anormal, reemplace la parte dañada. Mantenga limpia la superficie de todos los instrumentos.

8. Revise el cinturón de seguridad y sus herrajes y soportes.

Revise que no haya ninguna anomalía en el cinturón o en sus soportes. Si encuentra algún problema reemplace la parte por una nueva.

12. OPERACIÓN

12.1.2 REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR

Siempre efectúe diariamente todos los ítems de esta revisión antes de arrancar el motor.

REVISIÓN DEL NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE Y AGREGADO DE AGUA



ADVERTENCIA

Normalmente, no remueva las tapas de los tanques del radiador y del tanque auxiliar mientras el agua este caliente, espere a que baje la temperatura. Revise el nivel del tanque auxiliar cuando el motor esta frío.

1. Abra la tapa del motor del lado izquierdo del chasis, y revise en el tanque auxiliar ① si el nivel del agua esta entre las marcas FULL y LOW, si el nivel esta bajo, agregue agua por la boca de llenado del tanque auxiliar ①, hasta llegar su nivel a la marca FULL.

COMENTARIO

En el verano, el liquido refrigerante puede sobrellenar el tanque auxiliar y salir por la manguera de drenaje. Esto no es un problema. Esto ocurre cuando se ha agregado mucho liquido refrigerante.

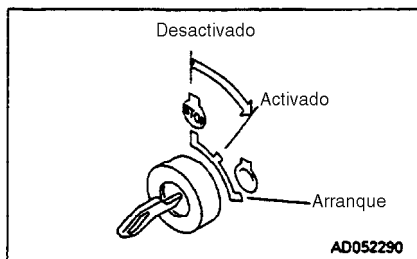
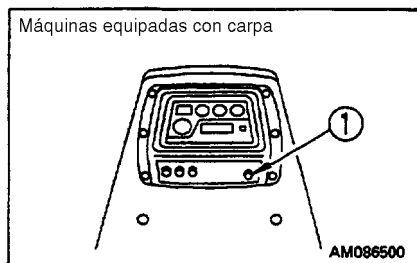
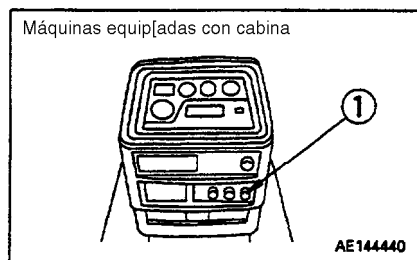
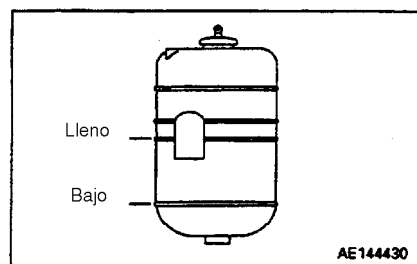
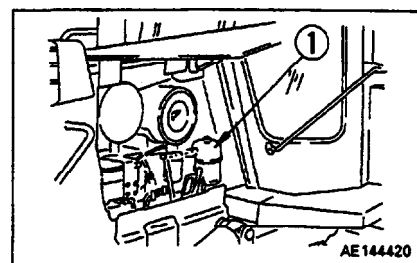
2. Después de agregar agua, coloque la tapa y asegúrela.
3. Si el tanque auxiliar esta vacío, revise el sistema, mangueras y demás en busca de una posible fuga de agua, reparela si es necesario y llene tanto el radiador como el tanque auxiliar con liquido refrigerante.
4. Después de agregar agua, cierre la tapa lateral del motor.

REVISANDO LOS MONITORES DE LA MÁQUINA

1. Gire el suiche de ignición ① a la posición de conectado, ON
2. Verifique que el zumbador suene por un segundo, la lámpara monitora principal se encienda por unos 2 segundos, y las demás lámparas monitoras se enciendan por unos 3 segundos.

COMENTARIO

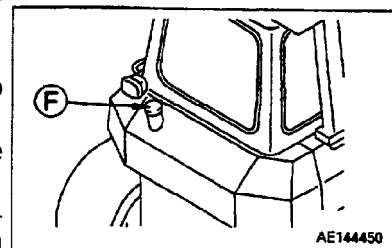
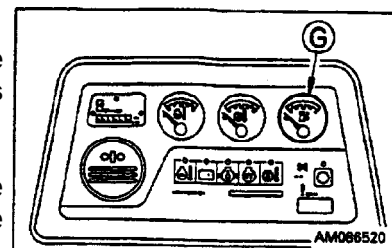
- Si las lámparas no prenden, es porque posiblemente existe una falla o desconexión en el monitor, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe una inspección.
- Cuando efectúe la revisión de antes de arrancar, no se confíe solamente de los monitores. Siempre revise todos los asuntos indicados para este mantenimiento periódico.



REVISIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE. AGREGADO DEL MISMO

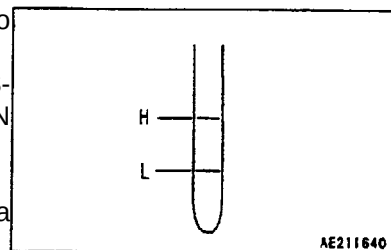
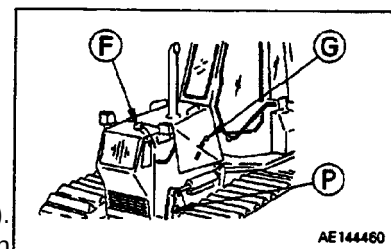
Cuando ponga combustible, Nunca sobrellene el tanque porque se puede derramar, y esto puede ser la causa para un incendio. Si hay derrames de combustible, límpielos muy bien.

1. Gire el suiche de arranque a la posición « ON » y revise la cantidad de combustible por medio del medidor (G) que se encuentra en el tablero de instrumentos. Después de la revisión gire el suiche de arranque a la posición « OFF »
2. Después de completar un trabajo, llene el tanque a través de la boca de llenado (F).
 Para información sobre el método para abrir y cerrar la tapa del tanque de combustible, vea « 11.8 TAPA CON CERRADURA »
 Para información sobre el combustible a usar, vea « 20 . USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE »
3. Después de agregar combustible, apriete y asegure la tapa del tanque. La capacidad de combustible es de 225 L, (59.4 Galones US, 49.5 Galones Ingleses).



REVISIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE EN EL CÁRTER DEL MOTOR, AGREGADO DE ACEITE

1. Abra la tapa de inspección situada en la cubierta del motor.
2. Saque la varilla medidora de aceite (G) y límpiela con trapo.
3. Inserte la varilla (G) en el tubo del aceite, y sáquela nuevamente.
4. El nivel debe estar normalmente entre las marcas H y L de la varilla medidora (G).
 Si el nivel está debajo de la marca « L », abra la tapa de inspección situada en la cubierta del motor y agregue aceite al motor a través de la boca de llenado (F).
 Para información sobre los aceites a utilizar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE »
5. Si el aceite está sobre la marca « H », remueva el tapón de drenaje (P) para sacar el exceso de aceite, luego revise nuevamente el nivel.
6. Si el nivel de aceite es correcto, apriete y asegure la tapa de llenado de aceite y cierre la tapa del motor.



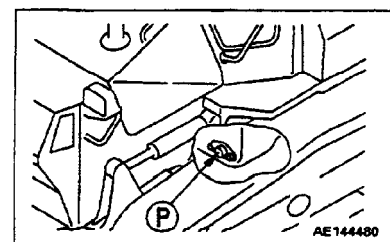
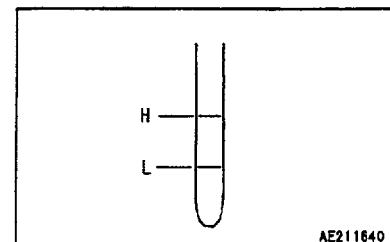
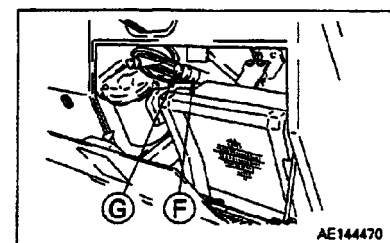
COMENTARIO

Cuando revise el nivel de aceite después de que el motor ha sido operado por largo rato, espere por lo menos 15 minutos después de que el motor se halla parado para medir el nivel.

Si la máquina está en desnivel, colóquela horizontalmente antes de medir el aceite. Cuando el nivel de aceite se encuentra entre las marcas L y H indica que hay un contenido de 7.5 Litros (2.0 Galones US., 1.7 Galones Ingleses.)

REVISIÓN DEL ACEITE EN LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, AGREGADO DE ACEITE.

1. Saque la varilla medidora de aceite (G) y límpiela con trapo.
2. Inserte la varilla (G) en el tubo del aceite, y sáquela nuevamente.
3. El nivel debe estar normalmente entre las marcas H y L de la varilla medidora (G). Si el nivel esta debajo de la marca « L », agregue aceite al motor a través de la boca de llenado (F).
Para información sobre los aceites a utilizar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE »
4. Si el aceite esta sobre la marca « H », remueva el tapón de drenaje (P) para sacar el exceso de aceite, luego revise nuevamente el nivel.
5. Si el nivel de aceite es correcto, introduzca totalmente la varilla medidora dentro del su receptáculo.

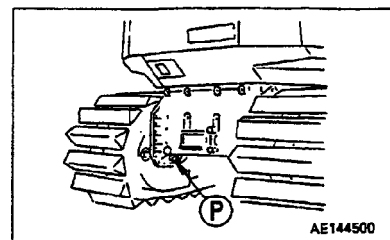
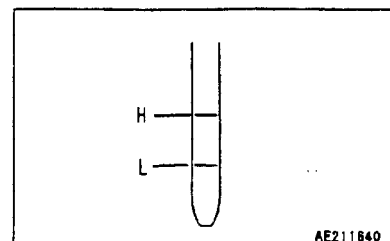
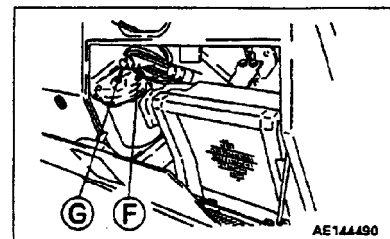


COMENTARIOS

- Revise el nivel del aceite cuando pare el motor
- Cuando el motor ha sido operado por un tiempo regular, pare el motor y espere por lo menos 15 minutos antes de revisar el nivel del aceite.
Si la máquina está inclinada, colóquela a en posición horizontal antes de efectuar la revision.

REVISIÓN DEL ACEITE EN LA CAJA DEL EMBRAGUE DE LA DIRECCIÓN, AGREGADO DE ACEITE.

1. Saque la varilla medidora de aceite (G) y límpiela con trapo.
2. Inserte la varilla (G) en el tubo del aceite, y sáquela nuevamente.
3. El nivel debe estar normalmente entre las marcas H y L de la varilla medidora (G). Si el nivel esta debajo de la marca « L », agregue aceite al motor a través de la boca de llenado (F).
Para información sobre los aceites a utilizar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE »
4. Si el aceite esta sobre la marca « H », remueva el tapón de drenaje (P) para sacar el exceso de aceite, luego revise nuevamente el nivel.
5. Si el nivel de aceite es correcto, introduzca totalmente la varilla medidora dentro de su receptáculo.



COMENTARIOS

- Revise el nivel del aceite cuando pare el motor
- Cuando el motor ha sido operado por un tiempo regular, pare el motor y espere por lo menos 15 minutos antes de revisar el nivel del aceite.
Si la máquina está inclinada, colóquela a en posición horizontal antes de efectuar las comprobaciones.

12. OPERACION

VERIFICAR CABLERIA ELECTRICA



ADVERTENCIA

- Si se encuentra fusibles quemados frecuentemente, o si hay r astros de corto circuito en la instalación eléctrica, localice la causa y lleve acabo la reparación.
- Acumulación de material inflamable (hojas, ramas, cesp ed, etc.) alrededor de la batería, puede causar un incendio, por tal razón, siempre verifique y quite tales materiales.
- Mantenga la superficie de la batería limpia y verifique el agujero del respirador en la tapa de la batería. En caso de que se encuentre obstruido con tierra o polvo, lave la tapa de la batería para limpiar el agujero del respirador.

Verifique los fusibles dañados y confirme que su capacidad es conforme a la especificada. Verifique la conexión eléctrica por roturas y cortos circuitos . Apriete cualquier terminal o conector suelto.

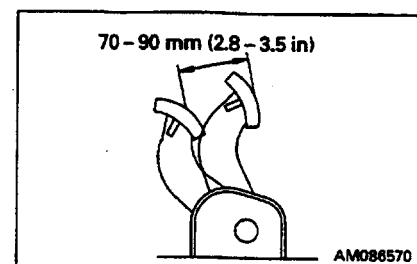
En particular, verifique las instalaciones eléctricas de la batería, motor de arranque, alternador, etc. cuidadosamente.

Asegurese de remover cualquier material inflamable que se encuentre al rededor de la batería.

Favor de contactarse con su distribuidor KOMATSU para que investigue y corrija la causa.

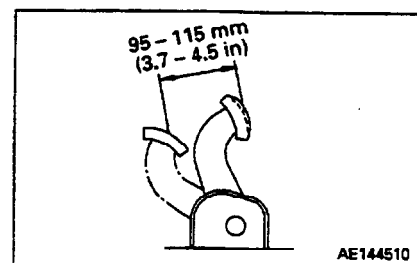
REVISIÓN DEL RECORRIDO DEL PEDAL DE FRENO

1. Presione el pedal de freno hasta el tope de fondo.
2. La distancia de recorrido medida en el centro del pedal debe ser entre 70 y 90 mm. (2.8 y 3.5 Pulgadas), vea la posición en ilustración adjunta.
3. Cuando el recorrido se exceda de 90 mm,(3.5 Pulgadas) o el freno no funcione, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar los correspondientes ajustes.



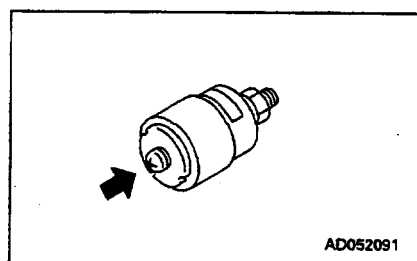
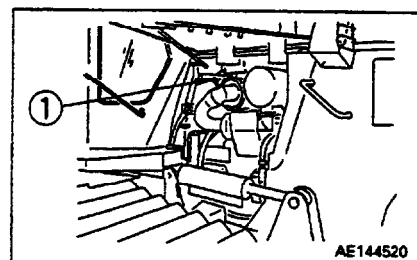
REVISIÓN DEL PEDAL DE ACERCAMIENTO

1. Oprima el pedal de acercamiento.
2. La distancia de recorrido medida en el centro del pedal debe ser entre 95 y 115 mm. (3.7 y 4.5 Pulgadas), vea la posición ilustración adjunta.
3. Cuando el recorrido se exceda de 115 mm. (4.5 Pulgadas), o el freno no funcione, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar los correspondientes ajustes.



REVISIÓN EL INDICADOR DE POLVO

1. Abra la tapa lateral del motor situada al lado derecho del chasis ,y revise que el pistón rojo no aparezca en la ventanilla transparente del indicador de polvo① .
2. Si el pistón rojo aparece, limpie el filtro inmediatamente o reemplácelo si fuere necesario.
Para detalles del método para limpiar el elemento del filtro, vea « 24.1 CUANDO SEA REQUERIDO ».
3. Después de chequear, limpiar, o cambiar el elemento del filtro, oprima el pistón para devolverlo a su posición original.



REVISIÓN DEL ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS

Gire el suiche de las lámparas a la posición ON y verifique que las lámparas del frente y las traseras estén encendidas.

Si las lámparas no encienden, probablemente hay una conexión floja, bombillos dañados, en este caso, por favor, comuníquese con su distribuidor Komatsu para corregir la causa

REVISIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA

Gire el suiche de arranque a la posición ON y apriete el boton de la bocina para revizar si funciona normalmente. Si la bocina no suena o si suena demaciado bajo, quiere decir que probablemente hay una falla o desconexión, contacte so distribuidor KOMATSU para reparaciones.

12. OPERACIÓN

REVISIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA

Gire la llave del suiche de arranque a la posición « ON », luego oprima el botón de la bocina para verificar que está produciendo sonido normal. Si el sonido es muy bajo o no suena, es que posiblemente hay una falla en las conexiones o en la bocina, en este caso por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar las reparaciones necesarias.

REVISIÓN DEL EL SONIDO DE LA ALARMA DE REVERSA

Gire la llave del suiche de arranque a la posición « ON », coloque la palanca de control en posición de reversa. Si la bocina no suena, es que posiblemente hay una falla en las conexiones o en la bocina, en este caso por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar las reparaciones.

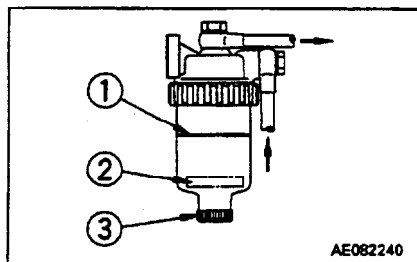
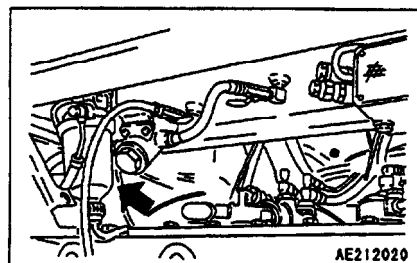
REVISIÓN DE DAÑOS O DESGASTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Revise los herrajes y la correa del cinturón. Si observa algo anormal o dañado reemplace la unidad.

REVISAR EL SEPARADOR DE AGUA Y SEDIMENTOS, DRENAJE

El separador de agua cumple la función de separar el agua y los sedimentos que se mezclan con el combustible. Si el flotador ② está por encima de la línea roja ①, drene el agua de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Abra la cubierta de inspección en el fondo del tanque de combustible.
2. Afloje el tapón de drenaje ③ y drene el agua acumulada hasta que el flotador llegue al fondo.
3. Apriete el tapón de drenaje ③.
4. Si el aire ha sido succionado en la línea cuando se drena el agua, asegúrese de purgar el sistema de la misma manera que cuando se cambia un filtro de combustible. Ver « 24.5 SERVICIO CADA 500 HORAS DE TRABAJO »



12.1.3 AJUSTE DEL ASIENTO DEL OPERADOR



ADVERTENCIA

Ajuste la graduación del asiento al iniciar su turno, o cuando cambie de operador.

Ajuste el asiento de tal manera que pueda apretar hasta el fondo el pedal del freno con la espalda apoyada en el respaldo del asiento.

Ajuste del asiento hacia adelante o hacia atrás.

Tire hacia arriba la manija ①, coloque el asiento en la posición deseada y luego suelte la manija.

La carrera del ajuste es de 160 mm, o 6.3 pulgadas en 17 etapas.

Ajuste del cojín.

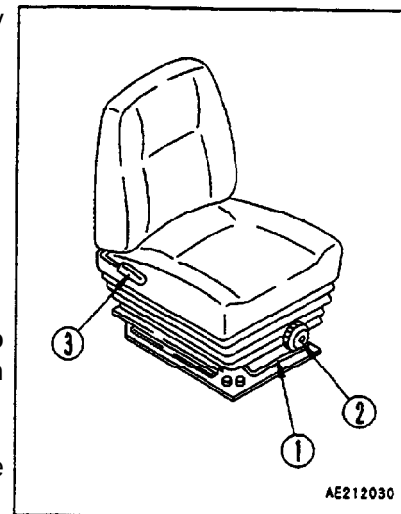
Gire la perilla ② de tal manera que modifique a la suavidad deseada

Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo.

PRECAUCIÓN

Cuando ajuste el respaldo del asiento hacia atrás, revise el espacio detrás del mismo, y ajuste nuevamente el asiento a una posición conveniente.

Tire de la manija ③ y coloque el respaldo en una posición cómoda de trabajo, luego suelte la manija.



12. OPERACIÓN

12.1.4 USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

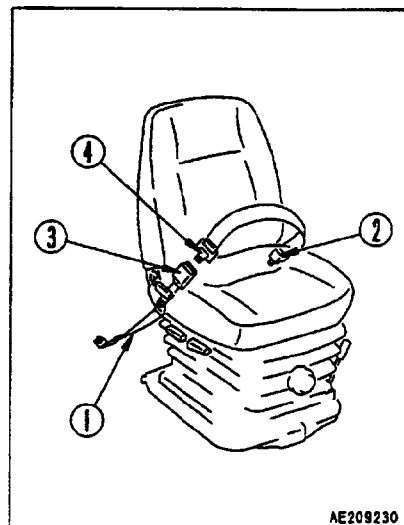


ADVERTENCIA

Revise que los herrajes y el estado del cinturón estén en condiciones normales antes de ponérselo.
 Reemplace los herrajes o el cinturón si están desgastados o dañados.
 Ajuste y tense el cinturón antes de operar la máquina.
 Siempre use el cinturón de seguridad antes de operar la máquina.
 Al ponerse el cinturón, asegúrese de que no esta retorcido.

Asegúrese y suelte el cinturón de seguridad de la siguiente manera

1. Ajuste la posición del asiento de tal manera que pueda oprimir al fondo el pedal de freno mientras su espalda está en contacto con el respaldo del asiento.
2. Después de graduar el asiento, regule el largo del tramo fijo del cinturón ①. Sin sentarse, temple ligeramente la correa a través del asiento e introdúzcala dentro de la hebilla.
3. Tome asiento, sostenga la punta fuera del carrete ②, hale lentamente el cinturón para que ciña sobre su cuerpo.
4. Inserte la lengüeta dentro de la chapa ③ y oprima hasta sentir un chasquido. Hale hacia atrás el carrete ② hasta que el cinturón se ciña sobre su cuerpo. Bajo estas condiciones la cerradura funciona para prevenir que el cinturón se extienda más de lo necesario.
 Coloque la banda del cinturón en forma plana sobre su cuerpo (evite las torceduras).



AE209230

COMENTARIO

Si actúa el bloqueo de la cerradura antes de que la punta sea conectada a la hebilla, devuelva el cinturón al carrete y sáquelo nuevamente.

5. Tensione el cinturón y revise que la cerradura esta aplicada.
6. Para soltar el cinturón, oprima el botón rojo que esta en la chapa ③. El cinturón se enrollará automáticamente.

Revise los tornillos que aseguran el cinturón al chasis. Si fuere necesario, apriete al siguiente torque: 19.6 a 29.4 Nm (2 a 3 kgm, 14.5 a 21.7 lbft)

Si el asiento está raído o rasgado, o si algún herraje o conector está roto o deformado por un prolongado servicio, reemplace el cinturón de seguridad inmediatamente.

OBSERVACIÓN

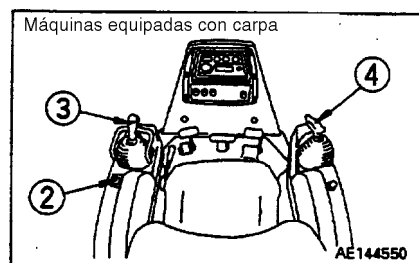
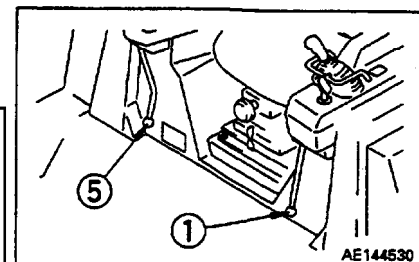
Aún, si no hay ninguna anomalía en el cinturón, siempre reemplace el cinturón una vez cada tres años. La fecha de manufactura esta embebida en el lado del respaldo del cinturón.

12.1.5 REVISIÓN Y OPERACIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

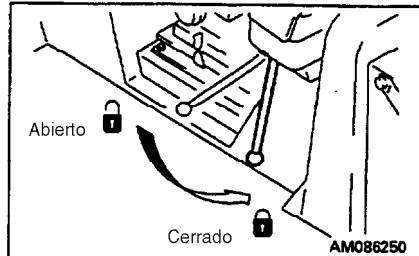


ADVERTENCIA

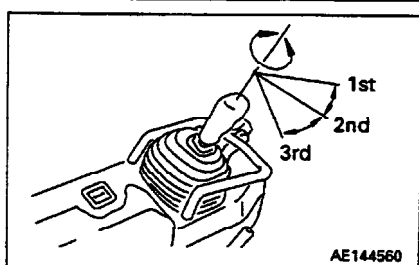
Si accidentalmente son tocadas la palancas de control del equipo de trabajo, este se puede mover súbitamente. Cuando salga del asiento de la máquina, siempre coloque la palanca de seguridad de estacionamiento en la posición de cerrada « LOCK »



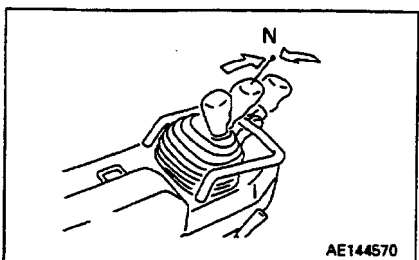
1. Revise que la palanca de estacionamiento ① esté en posición « LOCK ». Si la palanca no está conectada en esta posición, el motor no arrancará.



2. Revise que el rango de velocidad que se muestra en la ventanilla ② esta en posición de 1ª

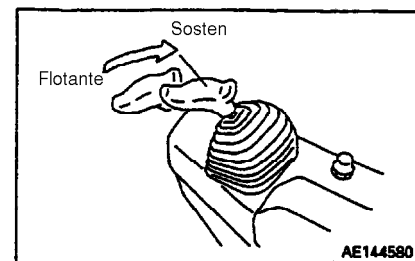


3. Revise que la palanca de control ③ este en posición neutral.

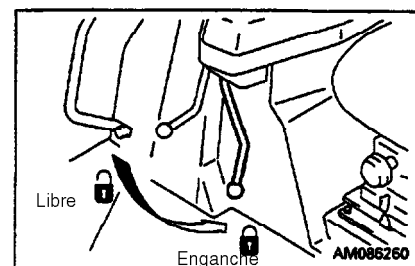


12. OPERACIÓN

4. Revise que la cuchilla esté sobre el suelo y la palanca de control de la misma esté en la posición «HOLD».



5. Revise que la palanca de seguridad esté en posición de cerrada «LOCK»



12.2 ARRANQUE DEL MOTOR

12.2.1 ARRANQUE NORMAL



ADVERTENCIA

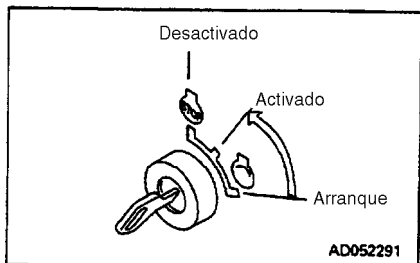
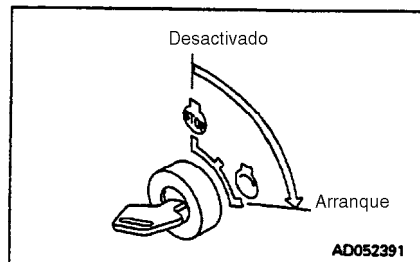
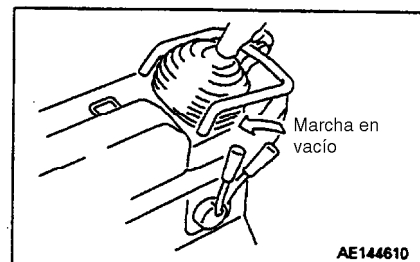
Revise que no hayan personas u obstáculos en el área circundante a la máquina, luego haga sonar la bocina y arranque el motor.

OBSERVACIÓN

No deje funcionar continuamente el motor de arranque por más de 20 segundos.

Si el motor no arranca, espere por menos 2 minutos antes de intentar hacerlo nuevamente.

1. Tire la palanca de control de combustible ① a una posición media entre bajas revoluciones (LOW) y altas revoluciones (FULL).
2. Inserte la llave dentro del suiche ② de ignición y gire la llave a la posición de arranque «START». El motor debe arrancar.
3. Cuando el motor arranque, suelte la llave ② y el suiche se devolverá automáticamente a la posición de activado «ON»



12. OPERACIÓN

12.2.2 ARRANQUE EN TIEMPO FRÍO

Para arrancar en temperaturas bajas haga lo siguiente:



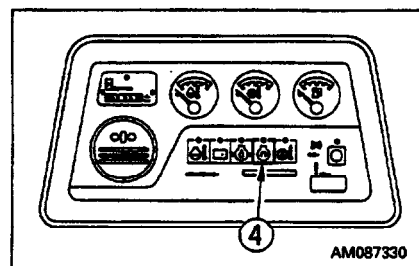
ADVERTENCIA

Nunca use fluidos para ayudar el arranque ya que estos pueden producir explosiones .

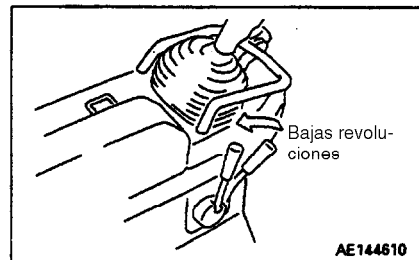
OBSERVACIÓN

No permita el funcionamiento continuo del motor de arranque por más de 20 segundos.

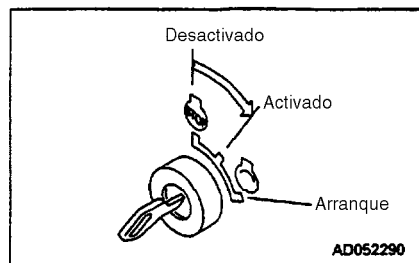
Si el motor no arranca, espere unos dos minutos y repita los pasos 2 y 3.



1. Tire la palanca de control de combustible ① a una posición media entre baja LOW y alta FULL.



2. Inserte la llave dentro del suiche de ignición ② y gire la llave a la posición ON (activado).



3. Efectue el precalentamiento.
 Hay dos formas de efectuar el precalentamiento.
 Primero, use el conveniente sistema automático de precalentamiento.

Precalentamiento automático.

- (1) Gire el suiche de precalentamiento ③ a la posición automática AUTO. Cuando el suiche esta colocado en esta posición, el precalentamiento se efectúa automáticamente de acuerdo a la temperatura ambiente. La lámpara monitora se enciende mientras dure la operación de precalentamiento. Cuando la operación de precalentamiento ha sido cumplida, la lámpara monitora se apaga.
- (2) Cuando la función de precalentamiento se ha terminado, gire la llave del suiche de ignición ② a la posición de arranque «START» para arrancar el motor.
- (3) Cuando el motor arranque, gire la llave del suiche de precalentamiento ③ a la posición de desactivado «OFF»

COMENTARIO

Si el motor no puede ser arrancado después de usar el sistema automático, arránquelo usando el sistema manual.

Precalentamiento manual.

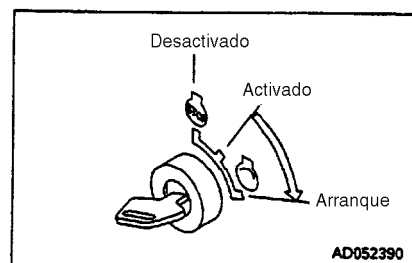
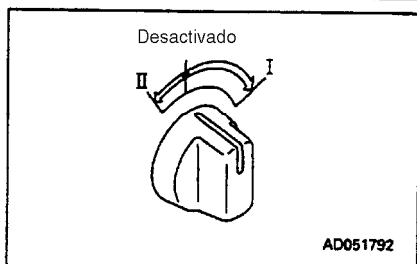
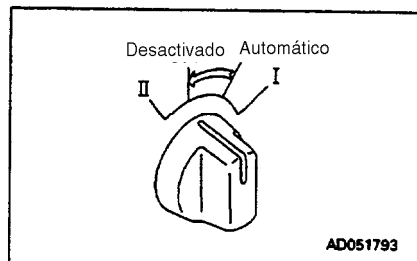
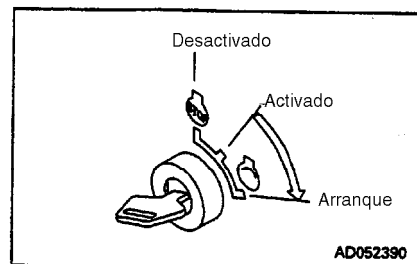
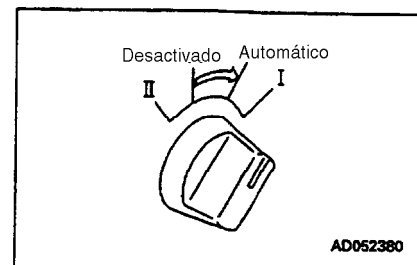
- (1) Gire el suiche de precalentamiento ③ a la posición , o . La lámpara monitora se enciende mientras dure la operación de precalentamiento. Cuando la operación de precalentamiento ha sido cumplida, libere el suiche. La llave retornara automáticamente a una de las siguientes posiciones.
 De la posición I, ella regresará a la posición AUTO (automático).
 De la posición II, ella regresará a la posición OFF (desactivado).

Adelante se muestran los tiempos de precalentamiento.

Temperatura ambiente	Tiempo de precalentamiento
0°C a -5°C	—
-5°C a -10°C	15 segundos
-10°C a -20°C	30 segundos
-20°C a -30°C	45 segundos

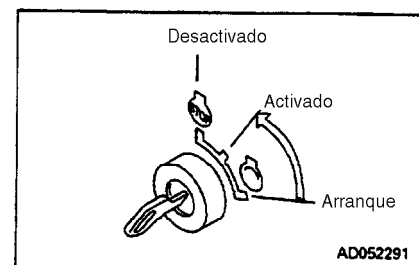
Si el tiempo de precalentamiento es muy largo, o muy corto, el motor no arrancara con facilidad. Observe el tiempo correcto de precalentamiento.

- (2) Cuando la función de precalentamiento se ha terminado, gire la llave del suiche de ignición ② a la posición de arranque «START» para arrancar el motor.



12. OPERACIÓN

4. Cuando el motor arranque, libere la llave del suiche de ignición ②.
 La llave regresará automáticamente a la posición ON (activado).



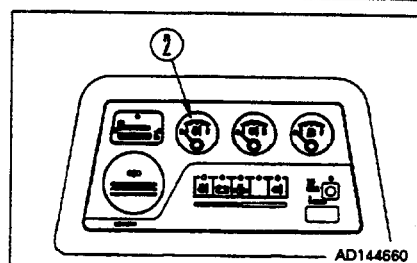
12.3 OPERACIONES Y REVISIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR.

No inicie operaciones inmediatamente después de arrancar el motor. Haga primero las operaciones y revisiones que a continuación se indican.

OBSERVACIÓN

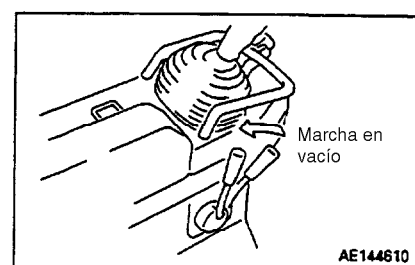
Evite las aceleraciones abruptas antes de que el motor llegue a su punto de calentamiento normal.

No funcione el motor a bajas o altas revoluciones por más de 20 minutos. Si es necesario funcionar el motor en marcha al vacío, aplique alguna carga, o ruédelo de vez en cuando a velocidad media.



12.3.1. OPERACIÓN NORMAL

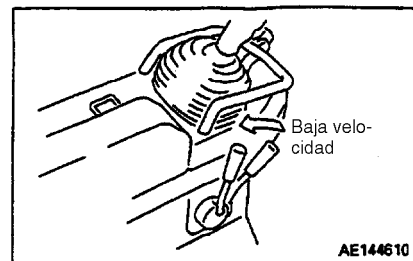
1. Tire de la palanca de control de combustible ① a una posición central entre (LOW) baja velocidad, y (HIGH) alta velocidad y deje funcionar el motor sin carga por unos 5 minutos.
2. Después de que pase el período de calentamiento, revise que estén funcionando correctamente los manómetros y luces de precaución. Si encuentra algo anormal, repárelo inmediatamente.
Continúe funcionando el motor con una carga suave hasta que la temperatura del agua llegue al rango blanco en el manómetro de temperatura ②.
3. Revise que no tengan los gases del escape ningún color anormal, que no se perciban ruidos o vibraciones. Si encuentra algo fuera de lo normal, repare la causa.



12. OPERACIÓN

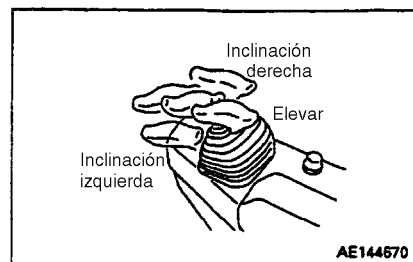
12.3.2. ARRANQUE EN CLIMA FRÍO

1. Tire de la palanca de control de combustible ① a una posición central entre (LOW) baja velocidad, y (HIGH) alta velocidad y deje funcionar el motor sin carga por unos 10 minutos (Período de calentamiento).



2. Opere la palanca de control de la cuchilla ③ por 5 minutos intermitentes, para liberar el circuito de inclinación, luego opere la inclinación y elevación por otros 5 minutos.

Si la temperatura del aceite del equipo de trabajo no ha tomado su temperatura normal, habrá una demora en la respuesta del equipo de trabajo y en el manejo de la máquina.



3. Después de que pase el período de calentamiento, revise que estén funcionando correctamente los manómetros y luces de precaución. Si encuentra algo anormal, repárelo inmediatamente.

Continúe funcionando el motor con una carga suave hasta que la temperatura del agua llegue al rango blanco en el manómetro de temperatura ②.

4. Revise que no haya un color anormal en los gases del escape, ruidos o vibraciones. Si encuentra algo anormal, repárelo.

12.4 MOVIENDO LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

Cuando mueva la máquina revise que este seguro su alrededor y funcione la bocina antes de arrancar.

Haga retirar el personal que se encuentre en la máquina o en su alrededor.

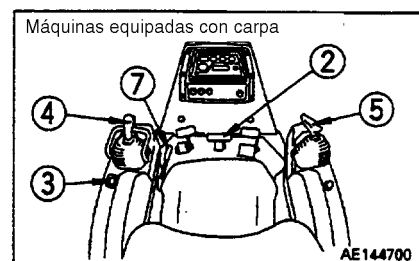
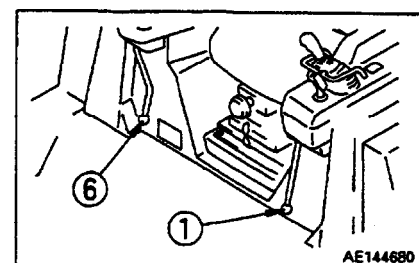
Quite los obstáculos del camino de la máquina.

Sea muy cuidadoso al retroceder la máquina. Note que hay un punto ciego detrás de la máquina.

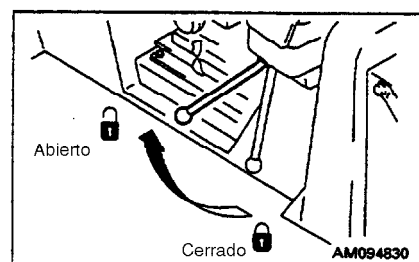
Cuando arranque en declives, mantenga empujado el pedal de freno ② aún después de soltar la palanca del freno de estacionamiento ①.

Cuando arranque en declives empinados opere el motor a toda capacidad, y mantenga el pedal de freno ② oprimido.

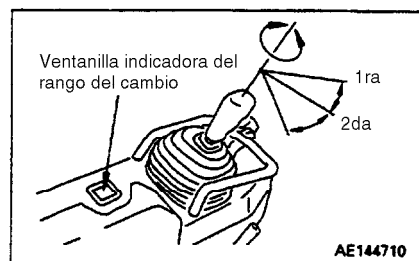
Coloque la palanca de control de la máquina en posición de 1ª F), cuando la máquina comience a moverse lentamente (o las zapatas comiencen a deslizarse) suelte lentamente el pedal de freno ② y permita que se mueva libremente la máquina.



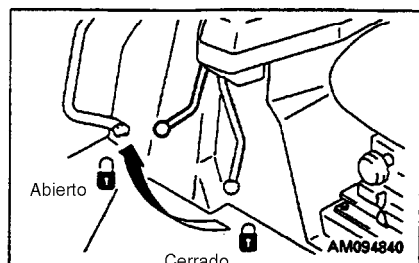
1. Coloque la palanca de estacionamiento ① en posición abierto (FREE).



2. Coloque la palanca de control en la posición deseada y revise que la ventanilla indicadora del rango de cambio ③ muestre la posición correcta.

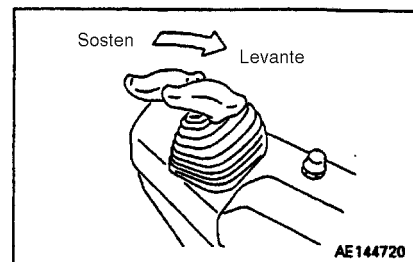


3. Coloque en posición abierto (FREE) la palanca de seguridad de la cuchilla, para liberar la palanca de control de la cuchilla.

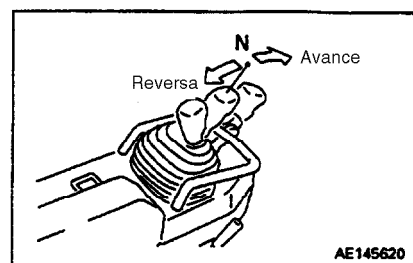


12. OPERACIÓN

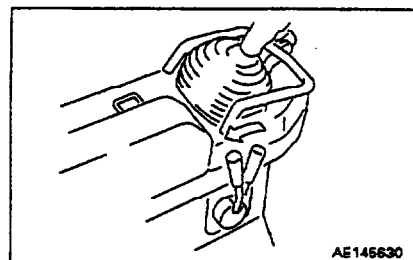
4. Funcione la palanca de control de la cuchilla hacia la posición de levante RAISE, eleve sobre el nivel del piso la cuchilla entre 400 a 500 mm. (15.8 y 19.7 pulgadas) .



5. Mueva la palanca de control a las posiciones de F (avance), o R (reversa), y permita el movimiento de la máquina.



6. Hale la palanca de control de combustible , para que aumente la velocidad

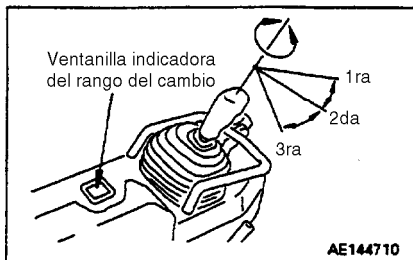


12.5 CAMBIO DE ENGRANAJES

No es necesario parar la máquina para efectuar los cambios de engranajes.



Gire el mango de la palanca de mando ① para seleccionar el cambio de velocidad deseado.



12.6 CAMBIANDO ENTRE ADELANTE Y REVERSA

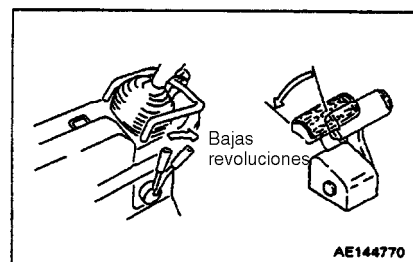


ADVERTENCIA

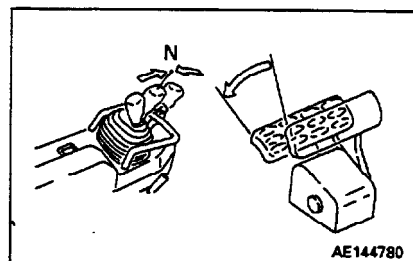
Pare primero la máquina cuando cambie el sentido de viaje hacia adelante, o hacia atrás, por razones de seguridad y para reducir el impacto, luego cambie la dirección de viaje.



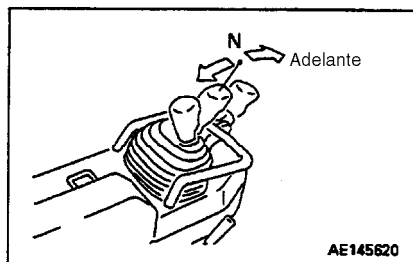
1. Coloque la palanca de control de combustible ① en la posición de ralentí (LOW) o apriete el pedal de desaceleración, para reducir la velocidad del motor.



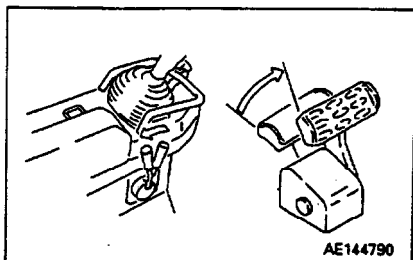
2. Oprima el pedal de freno ③ para aplicar los frenos.
3. Devuelva la palanca de control a posición neutral N, oprima el pedal ③ y pare la máquina.



4. Mueva la palanca de control a la posición deseada.



5. Hale la palanca de control de combustible ①, o suelte el pedal de desaceleración ② para aumentar la velocidad del motor.



12. OPERACIÓN

12.7 GIRANDO LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

Trate de evitar el girar la máquina en declives. La máquina tendrá la tendencia a deslizarse de lado. Se debe tener especial cuidado en terrenos flojos o de barro. Nunca efectué un giro sobre su eje a una alta velocidad.

12.7.1. GIRO NORMAL

Para girar la máquina mientras viaja, incline la palanca de mando ① en dirección deseada

Girando gradualmente a la izquierda mientras viaja hacia adelante. Si la palanca de control se empuja hacia adelante y se mueve parcialmente hacia la izquierda (L), el embrague de la dirección se desengancha y la máquina gira gradualmente hacia la izquierda.

COMENTARIO

Cuando gire gradualmente hacia la derecha, empuje la palanca de control hacia adelante y muévela ligeramente hacia la derecha.

Efectué la misma operación cuando viaje en reversa.

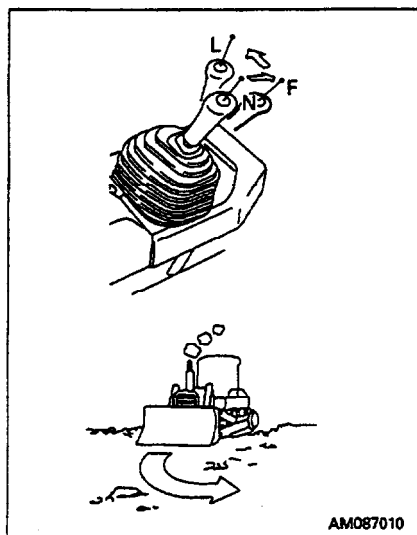
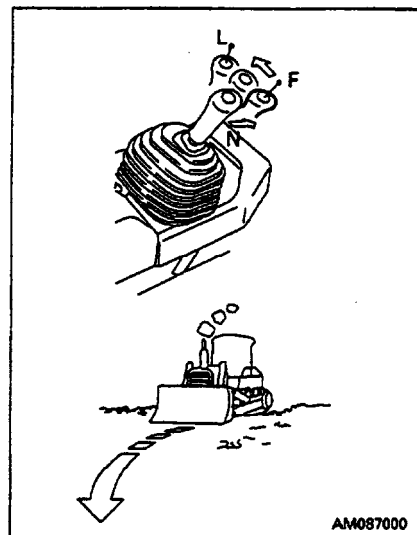
Efectuando giros agudos hacia la izquierda mientras viaja hacia adelante.

Si la palanca de control se empuja hacia adelante y además se mueve totalmente a la izquierda (L), el embrague de la dirección se desengancha, se aplica el freno, y la máquina gira hacia la izquierda agudamente.

COMENTARIO

Cuando quiera giros agudos hacia la derecha, empuje la palanca de control hacia adelante y muévela totalmente hacia la derecha.

Efectué la misma operación cuando viaje en reversa.



12. OPERACIÓN

12.7.2 GIRANDO MIENTRAS DESCIENDE UNA COLINA

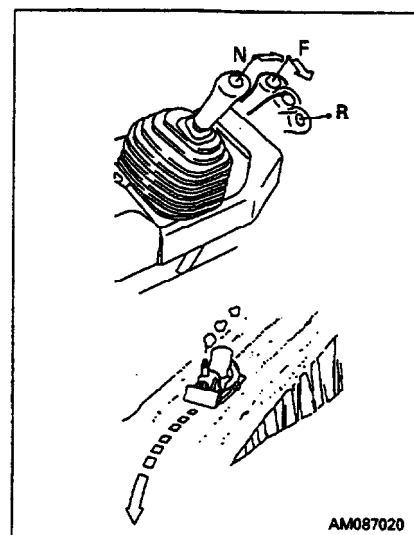
Cuando viaje descendiendo una colina donde la máquina posiblemente lo hace por su propio peso, o cuesta abajo cuando esta siendo empujada por una máquina remolcada, y se quiera dirigir la maquina en dirección opuesta, haga lo siguiente.

Gire gradualmente hacia la izquierda mientras viaja en dirección adelante.

Si la palanca de control es empujada hacia adelante y se mueve hacia la derecha (R) la máquina girará gradualmente a la izquierda (llamada manejo invertido).

COMENTARIO

Cuando se quiera girar gradualmente a la derecha , empuje la palanca de control parcialmente hacia la izquierda (se inicia el manejo inverso). Efectué la misma operación viajando en reversa.

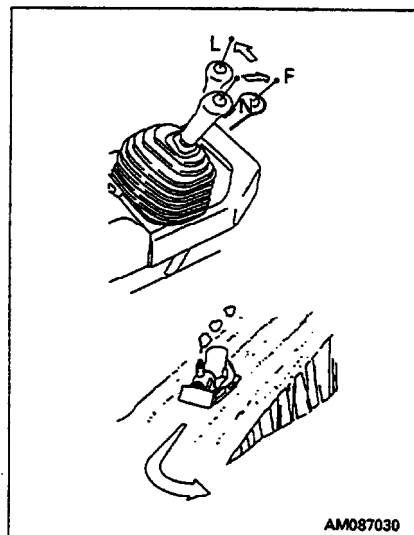


Haciendo giros agudos a la izquierda mientras se viaja hacia adelante. Si la palanca de control es empujada hacia adelante y movida totalmente a la izquierda (L), la máquina girara a la izquierda. (no causa manejo en reversa).

COMENTARIO

Cuando se efectúa giros agudos a la derecha, empuje la palanca de control hacia adelante y muévela totalmente a la derecha.(no causa manejo en reversa).

Efectué la misma operación viajando en reversa.



12. OPERACIÓN

12.8 PARANDO LA MÁQUINA

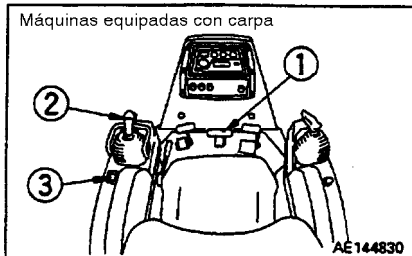
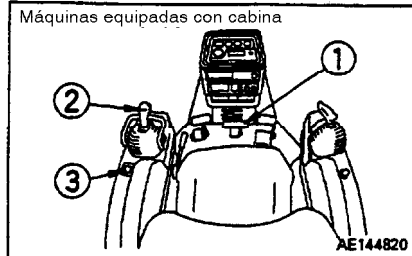


ADVERTENCIA

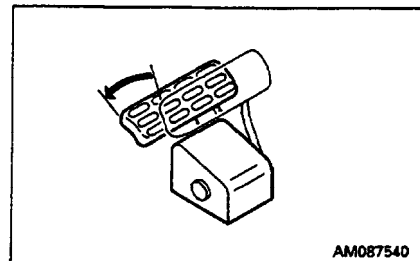
Evite las paradas súbitas. Reserve un espacio amplio cuando pare.

Escoja un sitio plano y duro cuando pare la máquina y aléjese de lugares peligrosos. Si es imperioso parquear la máquina en un declive, ponga la palanca de estacionamiento en la posición de traba «LOCK» e inserte bloques bajo el carril de las orugas. Como una medida adicional de seguridad, clave la cuchilla en la tierra.

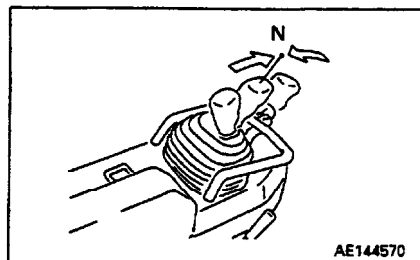
Si accidentalmente se tocan las palancas de control, el equipo de trabajo se puede mover súbitamente y puede causar serios accidentes. Siempre antes de dejar el asiento de operador asegúrese de colocar bien y en posición de seguro LOCK la palanca de seguridad.



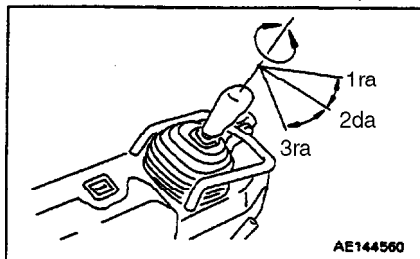
1. Oprima el pedal del freno ① para parar la máquina.



2. Ponga la palanca de control ② en posición neutral



3. Coloque la palanca de mando ② en posición 1ª, y verifique que el cambio que muestra la ventanilla de exhibición ③ del rango muestre la posición correcta.



12. OPERACIÓN

12.9 PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN

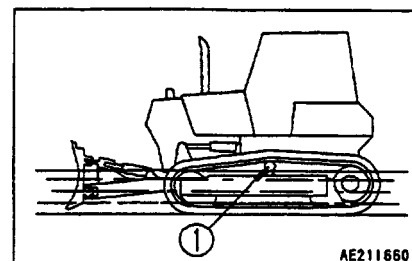
12.9.1 MÉTODO PARA USAR EL EMBRAGUE DE GIRO

Si el embrague de giro se usa frecuentemente de un solo lado, o si muchas vueltas graduales se hacen con el embrague de giro semi-enganchado, este se desgastará en corto tiempo. Escoja apropiadamente su ruta de trabajo y maneje correctamente la máquina.

12.9.2 NIVEL DE AGUA PERMITIDO

Cuando trabaje dentro del agua, siempre mantenga afuera del agua el fondo del rodillo de carga ①.

También asegúrese de que el ventilador del motor no entre en contacto con el agua, esto puede causar daños.



12.9.3 PRECAUCIONES SUBIENDO O BAJANDO COLINAS

Usando el motor como freno

Cuando viaje cuesta abajo, cambie los engranajes a uno de más baja velocidad para reducir la velocidad de viaje hacia abajo usando el motor como freno.

Nunca ruede cuesta-abajo por una colina con las palancas de giro y dirección en posición neutral N.

COMENTARIO

Cuando se usa el pedal de acercamiento para reducir la velocidad, la fuerza de frenado del motor no puede ser usada a menos que el pedal este totalmente oprimido.

Cuando viaje cuesta-arriba, o cuesta-abajo, no mantenga oprimido el pedal de acercamiento en forma continua.

Frenado cuando viaja cuesta abajo

Cuando viaje hacia abajo usando el motor como freno, también aplique los frenos.

El no usar los frenos puede producir sobre-revoluciones las que pueden causar problemas en el motor.

12. OPERACIÓN

12.9.4 PRECAUCIONES EN LOS DECLIVES

Sea cuidadoso con el nivel de combustible

Si el nivel de combustible en el tanque esta bajo cuando trabaja en declives, la máquina puede succionar aire debido al ángulo de inclinación o al balanceo de la misma. Esto hace que el motor se apague, por lo tanto sea cuidadoso al no dejar el combustible llegar a un punto muy bajo.

Precauciones cuando el motor se para en un declive.

Si el motor se apaga mientras está trabajando o viajando en una colina, oprima inmediatamente el pedal del freno para parar completamente la máquina y luego mueva la palanca del freno de estacionamiento a la posición de enganche LOCK para aplicar el freno de estacionamiento.

COMENTARIO

El motor no podrá ser arrancado nuevamente si la palanca del freno de estacionamiento no esta en posición de cierre LOCK.

El freno de estacionamiento se aplica cuando la palanca del freno se encuentra en la posición de cierre LOCK.

12.9.5 ESTA PROHIBIDO MANTENER LA PUERTA ABIERTA MIENTRAS SE ESTA TRABAJANDO (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Cuando viaje o este efectuando algún trabajo, siempre mantenga cerrada la puerta. Hay grandes posibilidades de dañarla si se deja abierta debido a los posibles obstáculos y vibraciones.

12.9.6 ESTA PROHIBIDO MODIFICAR LAS VENTANILLAS EN CUALQUIER FORMA QUE PUEDA REDUCIR LA VISIBILIDAD (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Por razones de seguridad, no instale o adhiera nada en las ventanas que le puedan obstruir la vista.

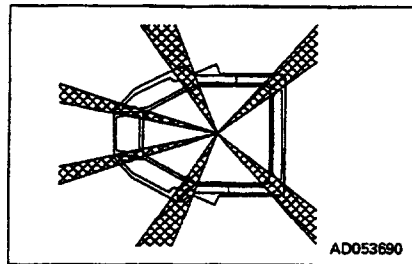
Siempre mantenga limpios los vidrios como factor de seguridad durante la operación.

12.9.7 PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER CON LOS PUNTOS CIEGOS CAUSADOS POR LOS SOPORTES DEL TECHO DE LA CABINA.



ADVERTENCIA

Estos soportes que sostienen la cabina causan puntos ciegos. Cuando este operando la máquina, siempre este atento y sea cuidadoso de no tener ningún obstáculo o personas en el area que lo rodea.



12. OPERACIÓN

12.10 ESTACIONANDO LA MÁQUINA



ADVERTENCIA

Evite parar abruptamente. Reserve un área suficientemente amplia para parar.

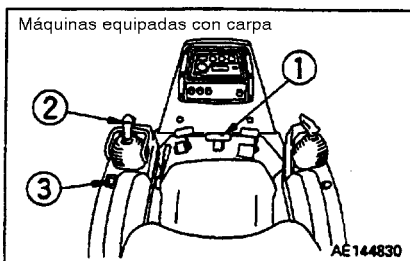
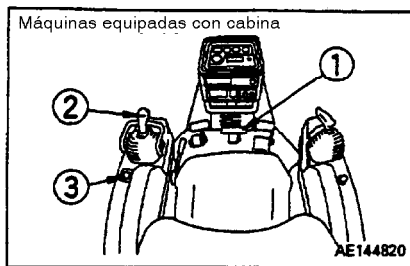
Escoja una superficie dura y plana para parar y evite los lugares peligrosos. Si es completamente necesario parquear en un declive, ponga la palanca de estacionamiento en posición cerrada (LOCK) y además inserte bloques de madera bajo el carril de las orugas. Clave la pala en la tierra como medida adicional de seguridad.

Si las palancas de mando de los equipos son tocadas accidentalmente, los equipos se pueden mover súbitamente y producir serios accidentes. Siempre antes de salir del asiento del operador coloque en su sitio la palanca de seguridad y asegúrela en posición de traba (LOCK)

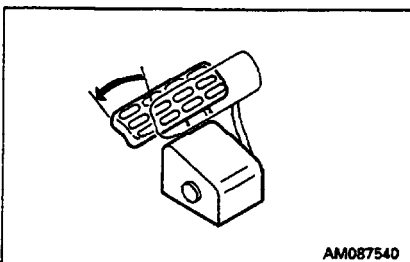
OBSERVACIÓN

Si la palanca de control de la cuchilla esta en posición de flotación FLOAT, la palanca de seguridad no puede ser puesta en posición LOCK para bloquearla palanca de control de la cuchilla.

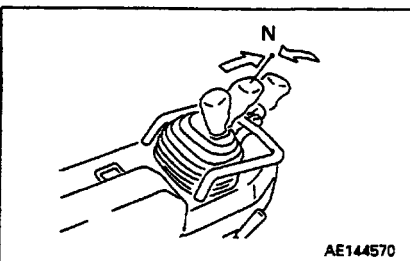
Siempre devuelva la palanca de control de la cuchilla a la posición de sostén HOLD, y luego coloque la palanca de seguridad en posición de enganche LOCK.



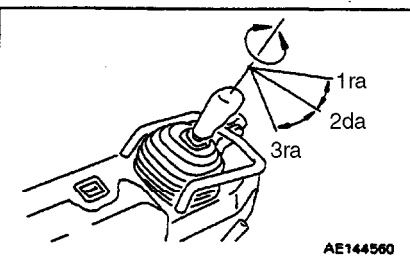
1. Oprima el pedal de freno ① para parar la máquina.



2. Ponga la palanca de control ② en posición NEUTRAL (N).

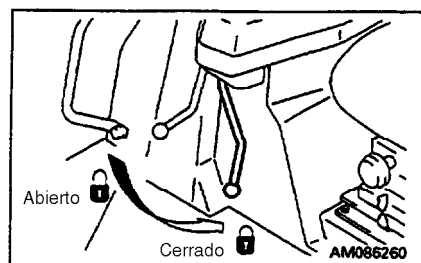
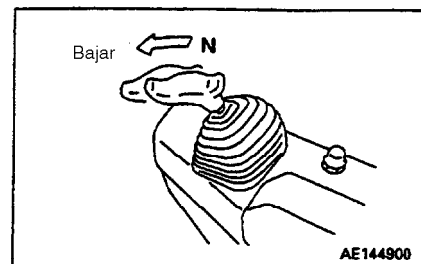
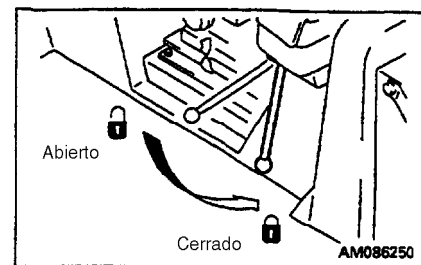


3. Coloque la palanca de control ② en 1ª, y verifique que este rango de velocidad sea el mostrado en la ventanilla de exhibición del cambio ③.



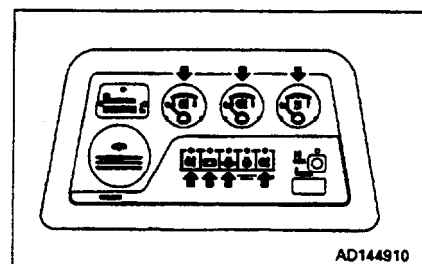
12. OPERACIÓN

4. Opere la palanca de estacionamiento a la posición cerrado(LOCK) para trabar los frenos .
5. Mueva las palancas de la cuchilla a la posición baja LOWER para bajar la cuchilla sobre la tierra.
6. Bloquee las palancas de control de cuchilla con la palanca de seguridad



12.11 REVISIÓN DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

1. Use los instrumentos, lámparas del monitor y demás medidores para chequear lo siguiente: temperatura del motor, presión de aceite del motor, nivel de combustible y temperatura del aceite de la transmisión.



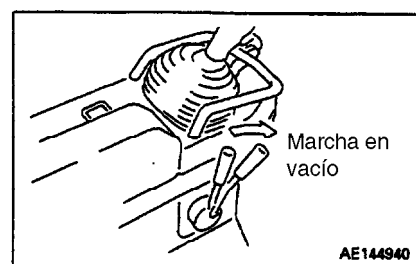
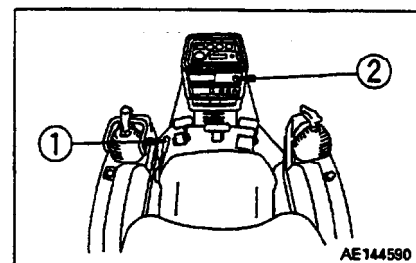
12.12 PARANDO EL MOTOR

OBSERVACIÓN

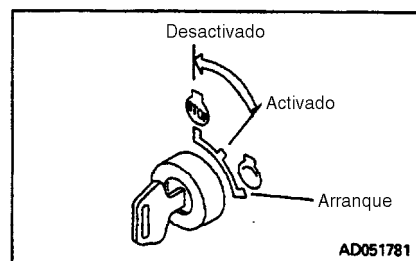
La vida del motor se acorta muchísimo si se para abruptamente antes de que su temperatura de funcionamiento halla reducido, En consecuencia, no pare su motor abruptamente excepto en casos de emergencia.

Tenga también muy en cuenta el no parar el motor abruptamente cuando ha sido recalentado, déjelo funcionando a baja velocidad para que se enfríe gradualmente antes de pararlo.

1. Coloque la palanca de control del combustible ① en posición de bajas revoluciones y déjelo andar por unos 5 minutos para permitirle que gradualmente la temperatura se reduzca.



2. Gire la llave del suiche de ignición ② a la posición desactivado «OFF» y el motor se apaga.



3. Remueva la llave del suiche de ignición ② .

12. OPERACIÓN

12.13 REVISIÓN DESPUÉS DE APAGAR LA MÁQUINA

1. camine alrededor de la máquina y revise el equipo de trabajo, la pintura, el tren de rodamiento y revise que no existan fugas de aceite o de agua. Si encuentra algo anormal repárelo.
2. Llene el tanque de combustible.
3. Elimine del interior del compartimiento del motor todas la hojas, escombros y demás para evitar incendios.
4. Remueva el lodo pegado por debajo de la máquina

12.14 CERRANDO LA MÁQUINA

Las cerraduras se usan con el fin de proteger la máquina del vandalismo. las cerraduras se operan con la misma llave del suiche de arranque. Se encuentran en las siguientes partes:

Cubierta de la tapa al frente del chasis ①

Tapas izquierda y derecha de los lados del motor ② .

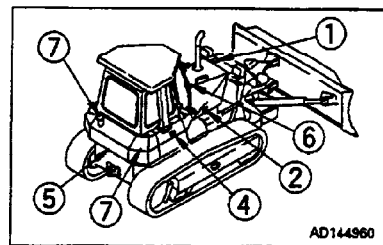
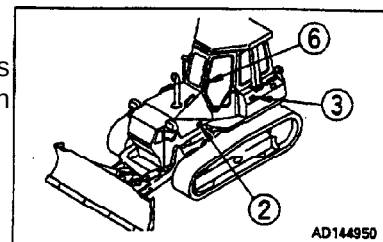
En la cubierta de inspección de la batería ③

Tapa del frente del tanque del aceite hidráulico .

Cubierta de inspección de la válvula de drenado del tanque de combustible

Cerradura de la puerta de la cabina (Máquinas equipadas con cabina)

Tapa del tanque de combustible



12.15 POSIBLES TRABAJOS USANDO EL BULDOZER

Fuera de las siguientes aplicaciones, es posible efectuar muchas otras aplicaciones utilizando diferentes accesorios.

12.15.1 EMPUJE

Un Buldozer excava y empuja escombros en dirección hacia adelante.

Las excavaciones en pendiente pueden siempre ser más efectivas si se hacen de arriba hacia abajo.

Cuando empuja hacia un lado solamente, opere con la cuchilla en ángulo.

COMENTARIO

Para reducir el ancho de la máquina para efectos de transporte, el Buldozer está equipado con mecanismo para un ángulo grande. Cuando este efectuando operaciones de ángulo hacia afuera, tenga mucho cuidado en seguir los siguientes puntos.

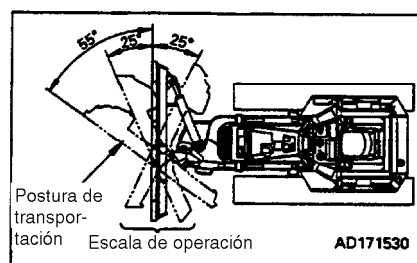
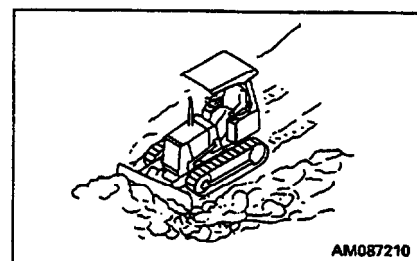
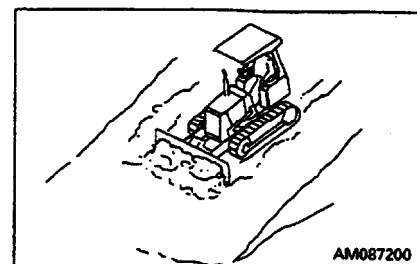
En esta máquina, cuando la cuchilla esta en posición angular hacia la izquierda, esta se puede colocar a 55° , de tal manera que la cuchilla se guardar en un ancho de 2.5 m. Bajo esta condición, la punta izquierda de la cuchilla puede hacer contacto con la oruga izquierda en la parte del rodillo tensor.

En caso que se instale la cuchilla ancha, la punta izquierda de la cuchilla golpeará el frente de la oruga izquierda cuando la cuchilla es puesta en un ángulo de 50° , por lo tanto, SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO al efectuar esta operación de angulación de la cuchilla.

Cuando use la angulación para operaciones, un ángulo de 25° es normalmente suficiente, por lo tanto efectúe las operaciones dentro de este rango(0° a 25°).

Si hay que efectuar trabajos con un ángulo mayor que este, SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO DE MANTENER SUFICIENTE ESPACIO ENTRE LA CUCHILLA Y LA ORUGA.

El ángulo normal de la angulación hacia la derecha es de 25° . A este ángulo la cuchilla no entrará en contacto con la oruga.

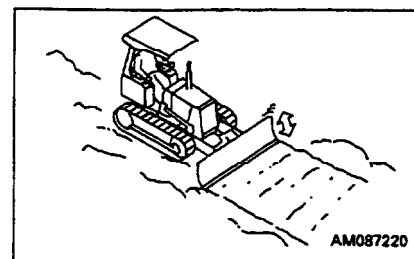


12.15.2 NIVELACION

OBSERVACIÓN

Evite nivelar en terrenos pedregosos o con rocas, esto puede dañar la cuchilla.

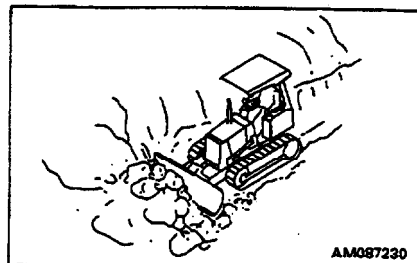
Los terrenos desnivelados después de haber sido excavados pueden ser nivelados mediante una fina operación de la cuchilla. El método básico es operar la máquina a baja velocidad, con la cuchilla llena de tierra y arena. También se puede lograr una superficie suave retrocediendo lentamente la máquina con la cuchilla puesta en posición de flotación, de tal manera que se arrastre sobre la superficie. Sin embargo, evite este tipo de operación en terrenos rocosos o en terreno pedregoso, esta condición puede llegar a causar daños en la cuchilla.



12. OPERACIÓN

12.15.3 CORTE DE SUELOS DUROS, HELADOS O HACIENDO ZANJAS

Para hacer zanjaz o excavar en terrenos duros o congelados, incline la cuchilla. Aun la tierra muy dura puede ser excavada efectivamente con una cuchilla inclinada o con angulación.



12.15.4 TUMBANDO ÁRBOLES Y REMOVIENDO RAÍCES

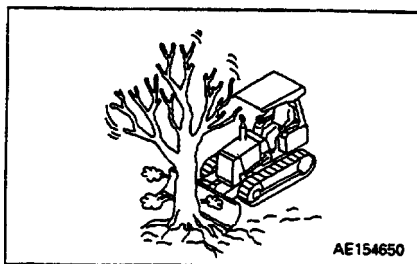
OBSERVACIÓN

No levante árboles o raíces utilizando la angulación o inclinación de la cuchilla.

Para árboles con diámetros entre 10 y 30 centímetros (3.9 y 11.8 pulgadas), eleve la cuchilla y empuje 2 o 3 veces para tumbar el árbol.

Luego retroceda y clave la esquina de la cuchilla dentro de la tierra para cortar y extraer las raíces

Cuando este haciendo esta operación nunca de impactos fuertes, o golpee a alta velocidad para tumbar el árbol.



12.16 CONSEJOS PARA PROLOGAR LA VIDA DEL TREN DE RODAMIENTO.

La vida del tren de rodamiento varia mucho dependiendo de los métodos de operación, la inspección y el mantenimiento. Tenga muy en cuenta los siguientes puntos para una operación eficiente.

12.16.1 MÉTODO DE OPERACIÓN

Seleccione las zapatas que más se ajusten al tipo de terreno en el cual se planea trabajar.

Por favor consulte a su distribuidor Komatsu para seleccionar las zapatas de las orugas.

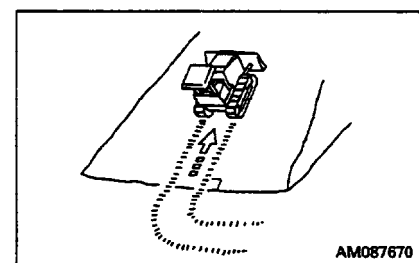
Durante la operación trate que no se deslicen las zapatas sobre el terreno. Si esto está ocurriendo, reduzca la carga de la cuchilla hasta que las zapatas no deslicen.

Evite arranques, aceleraciones o paradas rápidas, altas velocidades y giros agudos sin necesidad.

Siempre que sea posible opere la máquina en línea recta. Haga los giros lo más amplios posibles. Cuando haga los giros no deje que la máquina se apolle de un solo lado, para ue los giros en ambas direcciones se hagan apropiadamente.

Antes de la operación lremueva los obstáculos y bordes para prevenir brincos de la máquina cuando trabaje.

En las pendientes, funcione la máquina paralela a la inclinación de la misma. Nunca trabaje en sentido transversal si le es posible. Cuando pare la máquina en un declive colóquela mirando hacia la cima.



Si cuando se está excavando la máquina se inclina a la izquierda o a la derecha no continúe trabajando con la máquina inclinada, en este caso retroceda la máquina a terreno mas nivelado y excave nuevamente.

No force la máquina a efectuar una labor que se exceda de su capacidad de trabajo. Esta recomendación incluye también cuando los rodillos o sus soportes se salen de la tierra cuando la máquina encuentra obstáculos que resistan el poder de la máquina cuando se esta efectuando trabajos de empuje, o escarificando.

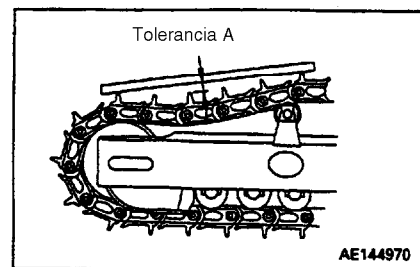
12. OPERACIÓN

12.16.2 INSPECCIÓN Y AJUSTE

Ajuste correcto de la tensión de las orugas.

La tensión debe ser medida por la tolerancia (A) mostrada en la ilustración adjunta- usualmente es de 20 a 30 mm (0.8 a 1.2 pulgadas). Para terrenos rocosos apriete las orugas ligeramente y para terrenos arenosos o de barro aflójelas un poquito. Para la inspección y ajuste vea la sección «24.1 CUANDO SE REQUIERA».

Revise los rodillos en búsqueda de escapes de aceites y tornillos y tuercas flojas . Si encuentra algún problema repárelo inmediatamente.



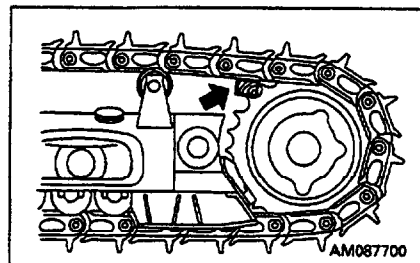
12.16.3 INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Las revisiones y reparaciones frecuentes ayudan a reducir los costos de reparación.

Utilice la siguiente lista como una guía para el mantenimiento de cada una de las partes de la oruga. Efectué periódicamente estas revisiones y póngase en contacto con el distribuidor Komatsu en su área cuando la máquina se aproxime a los límites reversibles, y de reparación

MIDIENDO LA SEPARACION DE LOS ESLABONES

1. Inserte un bloque de madera entre la zapata y la rueda dentada impulsora para determinar la flojedad en las cadenas de las orugas.
2. Mida la distancia en un tramo de 4 eslabones que se encuentren a mas de 2 eslabones del pasador maestro. Del largo obtenido, 1/4 es la distancia del eslabón.

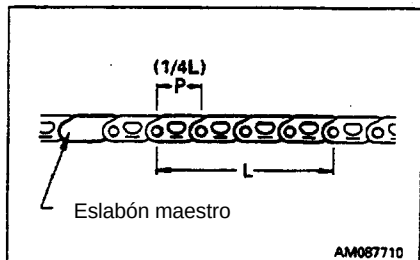


Distancia básica del eslabón (P) : 171.5 mm. (6.8 Pulgadas)

Limite de distancia del pasador para voltear: 174.5 mm. (6.9 Pulgadas)

COMENTARIO

No hay ventana de eslabón en el eslabón maestro.

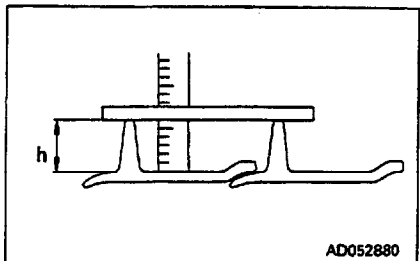


MIDIENDO LA ALTURA DE LAS GARRAS (D41E)

Después de tensionar las orugas mida la altura de las garras en el centro de la zapata como se muestra en le figura anexa.

Altura standard (h): 53 Milímetros (2.1 Pulgadas)

Limite de reparación : 25 Milímetros (1 Pulgada)



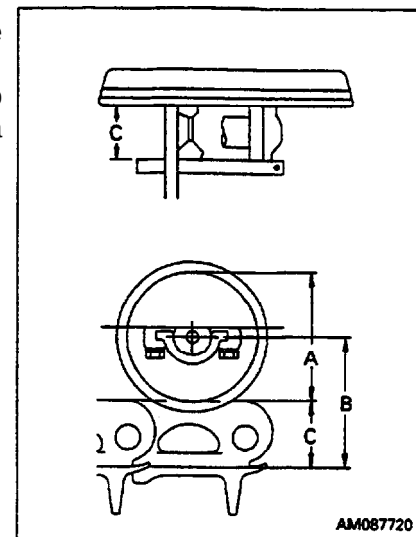
MEDIDA DEL DIÁMETRO EXTERIOR DEL RODILLO DE GUÍA

1. Mida la altura (C) de la superficie de rodamiento del eslabon como se muestra.
2. Pare la máquina en una posición en la que la superficie de rodamiento del eslabón (cuya dimensión (C) se ha medido) entre en contacto con la superficie de rodamiento del rodillo. Ahora tome la dimensión (B).
3. Calcule el diámetro exterior de la superficie de rodamiento (A):

$$A = (B - C) \times 2$$

Tamaño standard (A): 175 Milímetros (6.9 Pulgadas)

Limite de reparación : 150 Milímetros (5.9 Pulgadas)



13. TRANSPORTE

Observe las leyes y las regulaciones relacionadas cuando transporte la máquina. Sea cuidadoso y tome medidas de seguridad.

13.1 CARGANDO Y DESCARGANDO EL BULDOZER

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la rampa tenga el ancho, el largo y la fortaleza suficiente para cargar y descargar la máquina en condiciones seguras. Si la rampa se flexiona apreciablemente, refuércela con bloques u otros objetos si es posible. Cuando cargue o descargue la máquina, estacione el remolque en una superficie plana y firme. Mantenga una distancia prudente entre los bordes del camino y la máquina. Para prevenir que la máquina se deslice hacia los lados en las inclinaciones, remueva el barro de las orugas. Asegúrese que la superficie de la rampa este también libre de grasa, aceites, hielo, barro etc. Nunca cambie la dirección de viaje mientras este en la rampa. Si esto fuere necesario maneje fuera de la rampa y corrija la dirección, luego maneje nuevamente hacia la rampa.

Cuando cargue y descargue, siempre utilice rampas o plataformas y efectué la operación en el siguiente orden.

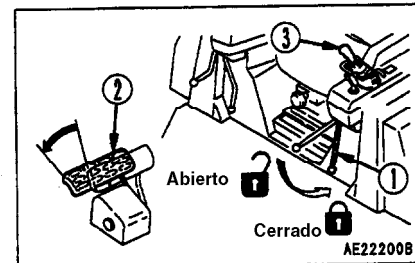
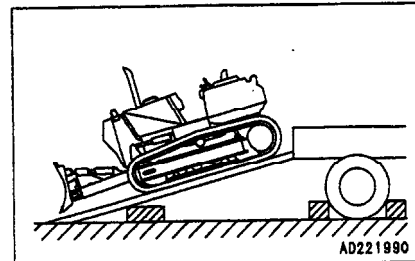
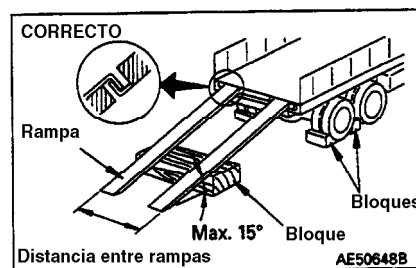
1. Frene apropiadamente el remolque y coloque bloques en las ruedas para asegurarse que no se mueva mientras se carga. Luego coloque las rampas centradas en el remolque y en línea recta con relación a la máquina.
2. Coloque la máquina en línea con las rampas y cárguela o descárguela a baja velocidad.
3. Cuando la máquina se encuentre sobre una rampa, pare y verifique el funcionamiento del freno de estacionamiento.
 - (1) Con el motor encendido, empuje el pedal de freno y mueva la palanca a su posición neutro para parar la máquina.
 - (2) Mueva la palanca del freno de estacionamiento a su posición de "LOCK"
 - (3) Libere el pedal de freno. Si la máquina no se mueve, el freno de estacionamiento está trabajando normalmente.
 - (4) Si la máquina se mueve, mueva la palanca de estacionamiento a su posición "FREE" y empuje el pedal de freno.

NOTA:

Si la palanca de estacionamiento no esta en la posición de abierta "FREE", el pedal de freno no trabajará.

(5) Mueva la máquina a un lugar plano y preguntele a su distribuidor KOMATSU que le repare los frenos.

4. Cargue la máquina correctamente en la posición especificada en el remolque
5. Use el cambio de engranajes en 1ª y el motor en bajas revoluciones. Cuando se mueva solamente una pequeña distancia, use el pedal de acercamiento. Cuando viaje en rampas o en pendientes, los frenos actúan aunque el pedal de acercamiento este siendo usado, pero siempre oprima el pedal de freno con el pie derecho y tenga cuidado de no dejar que la máquina se caiga.



13. TRANSPORTE

13.2 PRECAUCIONES PARA EL CARGUE



ADVERTENCIA

Cuando el borde de la cuchilla sobresalga fuera del remolque, coloque la cuchilla en ángulo.

Después de cargar la máquina en la posición correcta dentro del remolque, asegúrela en la siguiente forma:

1. Baje la cuchilla lentamente.
2. Asegure la traba LOCK de todas las palancas de control por medio de la palanca de seguridad.
3. Coloque la palanca de freno de estacionamiento en la posición de traba LOCK
4. Mueva la palanca de control de combustible a la posición de apagado ENGINE STOP y gire la llave en el suiche de arranque a la posición cerrado OFF para parar el motor. Remueva la llave.
5. Cuando transporte la máquina, coloque bloques de madera en las puntas de las orugas para estar seguro de que no se mueva. Asegure también la máquina con cadenas, o cables de acero. Sea particularmente cuidadoso de asegurar que la máquina no se deslice hacia los lados.

13. TRANSPORTE

13.3 PRECAUCIONES PARA EL TRANSPORTE



ADVERTENCIA

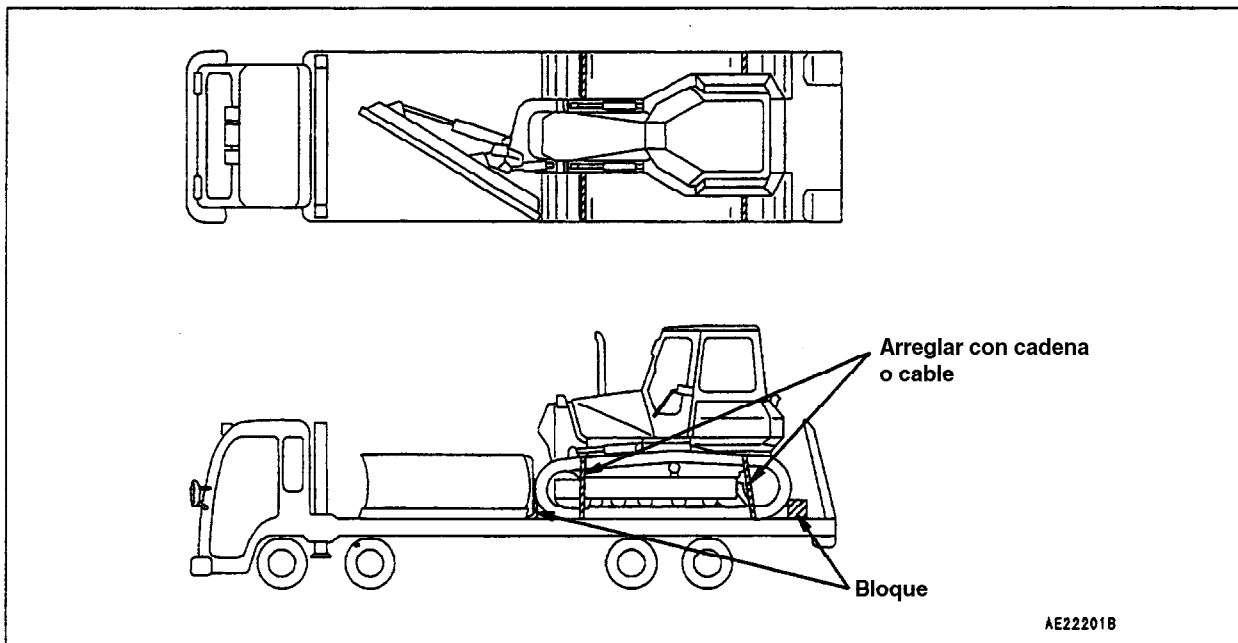
Tenga en cuenta las dimensiones del equipo de transporte en cuanto al ancho, alto y peso de la máquina. para escoger la ruta de transporte óptima.

Obedezca todas las leyes y normas del estado y locales que regulan el peso, ancho, y largo de la carga. Observe todas las normas gubernamentales referentes a las cargas anchas.

COMENTARIO

Esta máquina esta equipada con un mecanismo para colocar la cuchilla en un ángulo grande para prevenir que los bordes sobresalgan del remolque de carga durante el transporte.

Cuando transporte la máquina, coloque el ángulo de la cuchilla totalmente hacia la izquierda. Con esta operación es posible reducir el ancho de la máquina a 2.5 m.(8.2 Pies)

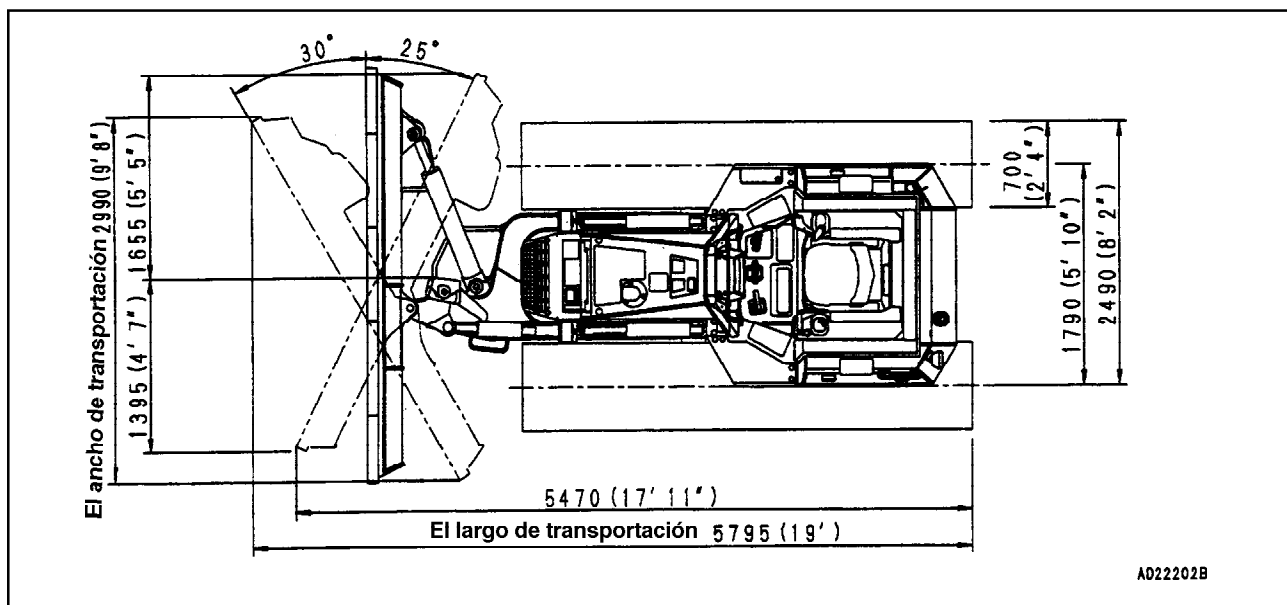


Cuando se coloca la cuchilla totalmente en el máximo ángulo hacia la izquierda, la punta de la cuchilla puede hacer contacto con la punta de la oruga izquierda. Revise la holgura y no mueva la máquina si la cuchilla esta en contacto con la oruga. Si la cuchilla se inclina cuando esta en el máximo ángulo, la holgura se reduce, por lo tanto, no opere la inclinación estando la cuchilla en el ángulo máximo.

Precauciones a tener cuando se instala una cuchilla ancha.

Cuando se instala una cuchilla ancha, aún si la cuchilla se coloca en el ángulo máximo, el ancho de la máquina para el transporte no se puede reducir a menos de 2.5 m (8.2Pies).

Siempre remueva la cuchilla antes de transportar la máquina.



13.4 REMOVIENDO LA CABINA (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Si es necesario remover la cabina para el transporte, hay peligro de que los sellos se puedan dañar cuando se remueve, o instala. Por favor, comuníquese con su distribuidor Komatsu .

14. OPERACIÓN EN TIEMPO FRÍO

14.1 PRECAUCIONES PARA TEMPERATURAS BAJAS

Si la temperatura es muy baja, se traduce en dificultades de arranque del motor y el líquido refrigerante se puede congelar, por lo tanto haga lo siguiente.

14.1.1 ACEITES Y LUBRICANTES

Cambie a combustible y aceites de baja viscosidad para todos los componentes .

Para más detalles y las especificaciones de viscosidad vea « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE».

14.1.2 LIQUIDO REFRIGERANTE



ADVERTENCIA

Mantenga el líquido anticongelante retirado de las llamas . Nunca fume cuando esté usando este líquido.

OBSERVACIÓN

Nunca use líquidos anticongelantes que contengan methanol, ethanol o propanol.

Donde no sea fácil conseguir líquido anticongelante permanente, cualquier líquido anticongelante con ethylene glicol sin compuestos anticorrosivos puede ser usado solamente en los tiempos fríos. En este caso, limpie el sistema dos veces al año (en primavera y otoño). Cuando rellene el sistema de refrigeración, agregue líquido anticongelante en el otoño, pero no lo haga en primavera.

Esta absolutamente prohibido el uso de agentes para prevenir fugas o goteos de agua ya sea independientes o agregados al líquido refrigerante en cualquier forma.

No mezcle un líquido anticongelante de una marca con otra.

Para detalles sobre las mezclas de líquido anticongelante cuando lo cambie, vea « 24.1 CUANDO SE REQUIERA»

Use un anticongelante permanente (mezcla de ethylene glicol con agentes anticorrosivos y antiespumantes) que cumpla con los requerimientos standard como se muestra abajo. Usando un líquido refrigerante permanente, no es necesario el cambio sino una ves por año. Si tiene alguna duda de si el líquido anticongelante disponible cumple los requerimientos estándar, pregunte al distribuidor de ese producto la irpective información.

Requerimientos standard para anticongelante permanente

SAEJ1034

Standard federal 0-A-548D

14.1.3 BATERÍA



ADVERTENCIA

**Para evitar explosiones del gas, no permita llamas o chispas cerca de la batería.
 El electrólito de la batería es peligroso. Si el entra en contacto con sus ojos o piel lávelo rápidamente con mucha agua, y consulte a su médico.**

Cuando baja la temperatura ambiente, también baja la capacidad de la batería. Si la intensidad de carga es baja, el electrólito de la batería puede llegar a congelarse. Por lo tanto mantenga la intensidad de carga al 100% y aísle la batería contra el frío y para que a la siguiente mañana el motor arranque más fácilmente.

Mida la gravedad específica y calcule la intensidad de carga con la siguiente tabla de conversión.

Temperatura del fluido Intensidad de carga	20°C	0°C	-10°C	-20°C
100%	1.28	1.29	1.30	1.31
90%	1.26	1.27	1.28	1.29
80%	1.24	1.25	1.26	1.27
75%	1.23	1.24	1.25	1.26

14. OPERACIÓN EN TIEMPO FRÍO

14.2 DESPUÉS DE TERMINAR EL TRABAJO

Para prevenir que el barro, agua o el tren de rodamiento se congelen y se le haga imposible mover la máquina a la mañana siguiente tenga las siguientes precauciones.

Se debe remover totalmente el barro y el agua del cuerpo de la máquina. Esto es para prevenir daños en los sellos causado por el barro o suciedades que se introducen dentro de los sellos con gotas de agua congeladas.

Estacione la máquina sobre concreto o tierra muy dura, si esto no es posible utilice de base tablas de madera.

Abra la válvula de drenaje del sistema de combustible para extraer cualquier residuo de agua que pudiese llegar a congelarse.

Como la capacidad de la batería cae a bajas temperaturas, cúbrala con algún aislante, o remuévala de la máquina para mantenerla en un lugar tibio. Instálela nuevamente al día siguiente.

14.3 DESPUÉS DE LOS TIEMPOS FRÍOS

Cuando cambie la estación y el tiempo se empiece a calentar, haga lo siguiente.

Reemplace el combustible y los aceite en todas partes con los de las viscosidades especificadas. Para más información vea « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE».

Si por alguna razón el liquido anticongelante permanente no se puede usar, o en su reemplazo se han utilizado mezclas en base de ethyl glicol (del tipo de tiempos fríos), o si simplemente no ha utilizado liquido anticongelante, drene completamente y lave el interior del sistema de enfriamiento del motor y llénelo de agua dulce.

15. ALMACENAJE POR LARGO PLAZO

15.1 ANTES DEL ALMACENAJE

Cuando necesite almacenar la máquina por períodos mayores de un mes haga lo siguiente:

Después de lavar y secar cada parte de la máquina, guárdela bajo cubierta en un edificio seco. Nunca deje la máquina a la intemperie.

Si tiene que ser dejada a la intemperie, escoja un sitio donde quede protegida de inundaciones y otros problemas y cubra la máquina con una lona.

Antes de almacenarla llene completamente el tanque de combustible, lubrique y reemplace los aceites.

Aplique una capa delgada de grasa a las superficies metálicas de los vastagos de los pistones hidráulicos y las varillas de control de velocidad del motor.

Desconecte el terminal negativo de la batería y cúbrala. Lo mejor es removerla de la máquina y almacenarla separadamente.

Agregue anticongelante al agua del sistema de refrigeración si se espera que la temperatura pueda caer debajo de 0 °C.

Coloque todos las palancas de control en posición neutral, coloque la palanca de seguridad y la palanca del freno de mano en la posición de traba LOCK, y coloque la palanca de control de combustible en la posición de bajas revoluciones.

15.2 DURANTE EL ALMACENAJE



ADVERTENCIA

Si es completamente inevitable efectuar la operación preventiva contra la oxidación, cuando la máquina esta bajo cubierta, debe abrir ventanas y puertas para incrementar la ventilación para prevenirse la intoxicación debido a los gases venenosos.

Una vez al mes encienda el motor y mueva la máquina por una corta distancia de tal manera que una nueva capa de lubricante cubra las partes móviles y la superficie de los componentes y simultáneamente darle algo de carga a la batería.

Antes de operar la máquina limpie la grasa que cubre los vastagos de los pistones hidráulicos

15.3 DESPUÉS DEL ALMACENAJE

OBSERVACIÓN

Si la máquina ha sido almacenada sin hacerle el servicio mensual de prevención contra la oxidación, solicite un servicio a su distribuidor Komatsu.

Efectúe el siguiente procedimiento cuando utilice la máquina después de un almacenamiento largo.

Limpie la grasa que cubre los vastagos de los cilindros hidráulicos. Agregue aceite en todos los lugares y efectúe un engrase general de la máquina.

16. DIAGNOSTICANDO

16.1 DESPUÉS DE QUEDAR SIN COMBUSTIBLE

Antes de arrancar el motor después de haber quedado sin combustible, llene el tanque y purgue el aire del sistema de combustible. Para información sobre la operación de purgar, vea « 24.5 SERVICIO CADA 500 HORAS»

16.2 SI LA BATERÍA ESTA DESCARGADA

ADVERTENCIA

Pare el motor y gire la llave del suiche de arranque a posición OFF, cuando inspeccione o trabaje con la batería.

La batería genera gas hidrógeno el cual corre el peligro de explotar. No acerque nada que pueda producir chispas, no cigarrillos encendidos.

El electrólito de la batería esta diluido con ácido sulfúrico, y este ataca la ropa y la piel. Si cae en su piel, o en su ropa, lavela inmediatamente con mucha agua. Si sus ojos entran en contacto con este electrólito, enjuaguelos con mucha agua y consulte un médico inmediatamente.

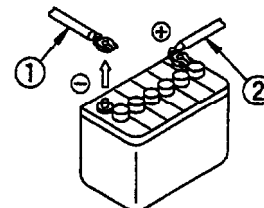
Cuando remueva la batería, desconecte primero el cable de tierra, normalmente es el terminal negativo(-). A la inversa cuando instale la batería, primero conecte el terminal positivo (+). Si una herramienta toca el cable positivo y el chasis, causa chispas y es peligroso por la explosión y quemaduras que pueda producir.

Si los terminales de la batería están flojos, se corre el peligro de que estos puedan también producir chispas y causar una explosión por el deficiente contacto. Cuando conecte los terminales apriételes fuertemente.

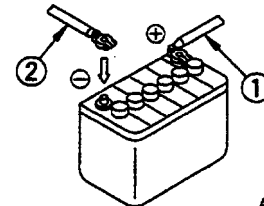
16.2.1 ARRANCADO EL MOTOR CON CABLES AUXILIARES

Cuando se arranque el motor con este sistema, haga lo siguiente:

Cuando remueva, desconecte primero el cable del terminal negativo(-)



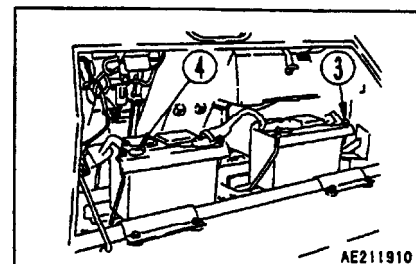
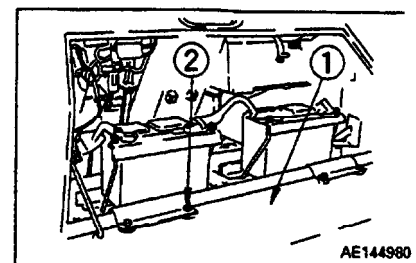
Cuando instale, conecte primero el cable que va al terminal positivo (+)



AM087770

16.2.2 REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE LA BATERÍA

1. Abra la cubierta de la batería ①, remueva 4 tornillos ② del interior, luego remueva la cubierta ①.
2. Antes de remover la batería, desconecte el cable de tierra, (normalmente es el que está conectado al terminal (-) negativo). Si alguna herramienta toca simultáneamente el cable positivo (+) y el chasis, se producen chispas que pueden generar una explosión. Suelte las tuercas de los terminales y desconecte los cables de la batería.
3. Cuando instale la batería, conecte el cable de tierra de ultimo. Inserte los huecos de los terminales en los bornes de la batería y apriete las tuercas a los siguientes torques:
 ③ Tornillo del soporte de la batería 59 - 74 Nm (6.0 -7.5 Kgm, 43.4 - 54.2 lbft)
 Tuercas de los terminales de la batería: 5.9 - 9.8 Nm (0.6 - 1.0 kgm, 4.3 -7.2 lbft)
4. Justale la cubierta de la batería ①.



ADVERTENCIA

Cuando arranque el motor con la ayuda de la batería de otra máquina, conecte las baterías en paralelo.

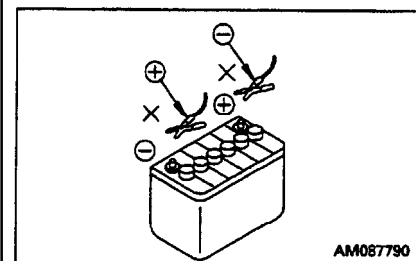
Cuando este conectando los cables, nunca deje que se toquen los terminales, el positivo (+) con el negativo (-).

Siempre use anteojos de seguridad al arrancar su motor utilizando un cable auxiliar.

Sea cuidadoso y no deje hacer contacto entre las dos máquinas, Esto para prevenir chispas que pudieran incendiar el gas hidrógeno proveniente de las baterías. Si el gas explota se pueden producir serias heridas.

Este seguro de que la conexión del cable auxiliar es la correcta. La conexión final es con el bloque del motor de la máquina con problema, esta conexión puede producir chispas, por lo tanto recomendamos conectar lo más lejano posible de la batería.

Tenga mucho cuidado al remover los cables de la máquina recién arrancada, no deje que se enreden o toquen los terminales entre sí o con la máquina para evitar una explosión de hidrógeno.



OBSERVACIÓN

La capacidad del cable auxiliar y sus grapas debe ser suficiente o mayor que la capacidad de la batería.

La capacidad de la batería que esté suministrando la energía debe ser igual a la de la máquina que se quiere arrancar.

Revise los cables y sus grapas en busca de corrosión o daños. Este seguro que las grapas de los cables estén conectados correctamente.

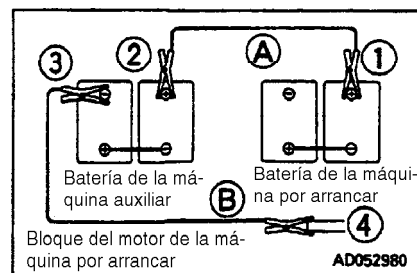
16. DIAGNOSTICANDO

CONECTANDO EL CABLE AUXILIAR

Coloque el suiche de arranque en la posición «cerrado» (OFF)

Conecte los terminales del cable auxiliar como se indica más adelante y en el orden de los números marcados en la ilustración adjunta.

1. Esté completamente seguro que los suiches de arranque de las dos máquinas están en la posición «cerrado» (OFF).
2. Conecte una grapa del cable auxiliar (A) con el terminal positivo (+) de la batería de la máquina que se quiere arrancar.
3. Conecte el otro extremo del cable auxiliar (A) con el terminal positivo (+) de la máquina auxiliar.
4. Conecte una grapa del cable auxiliar (B) con el terminal negativo (-) de la máquina auxiliar.
5. Por ultimo, conecte el otro extremo del cable (B) con el bloque del motor de la máquina que se quiere arrancar.



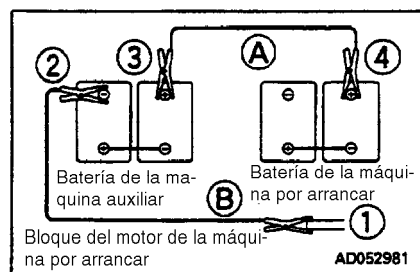
ARRANCANDO EL MOTOR

1. Asegúrese que las grapas están bien conectadas los terminales de las baterías.
2. Arranque el motor de la máquina auxiliar y manténgalo funcionando a altas revoluciones.
3. Gire el suiche de arranque de la máquina que se quiere arrancar a la posición de arranque «START» y arranque el motor. Lea las instrucciones en «12.2 ARRANCANDO EL MOTOR»

DESCONECTANDO LOS CABLES AUXILIARES.

Después de que el motor arranque desconecte los cables auxiliares en orden inverso al utilizado para conectarlos.

1. Remueva del bloque del motor de la máquina recién arrancada la grapa del cable (B) (-).
2. Remueva la grapa del otro extremo del cable (B) del terminal negativo (-) de la máquina auxiliar.
3. Remueva la grapa del cable (A) del terminal positivo (+) de la batería de la máquina auxiliar.
4. Por ultimo, remueva la grapa del otro extremo del cable (A) del terminal positivo (+) de la máquina recién arrancada.



16.3 OTROS PROBLEMAS

(): Siempre comuníquese con su distribuidor Komatsu para lidiar con estos aspectos.

En casos de anomalías o causas que no aparecen relacionadas a continuación, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para realizar las reparaciones.

16.3.1 SISTEMA ELÉCTRICO

Problema	Causas Principales	Remedio
La bombilla no ilumina brillantemente ni cuando el motor trabaja a altas revoluciones.	Cables eléctricos defectuosos	(Revisar, reparar los terminales sueltos, desconexiones)
La bombilla parpadea mientras el motor está en marcha.	Tensión incorrecta de la correa del ventilador	Ajustar la tensión de la correa del ventilador Para detalles, ver SERVICIOS CADA 250 HORAS
Aún cuando el motor está andando, la luz piloto de precaución de carga no se apaga.	Alternador defectuoso Cables defectuosos	(Remplace) (Revisar, reparar)
Hay un ruido anormal en el alternador	Alternador defectuosos	(Remplace)
El motor de arranque no da vueltas cuando el interruptor de arranque se pone en ON	Cables defectuosos Carga insuficiente de la batería Desajuste en suiche de seguridad	(Revisar, reparar) Cargar Ajustar suiche de seguridad
El piñón del motor de arranque sigue entrando y saliendo	Carga insuficiente de la batería	Cargar
El motor de arranque hace girar lentamente el motor de combustión	Carga insuficiente de la batería Motor de arranque defectuosos	(Cargar Remplace)
El motor de arranque se desconecta antes que arranque el motor de combustión	Cables defectuosos Carga insuficiente de la batería	(Revisar, reparar) Cargar
La luz piloto del precalentamiento no se enciende	Cables defectuosos Defectuosas bujías de precalentamiento Contador de tiempo defectuoso	(Revisar, reparar) (Remplace) (Remplace)
Luz de precalentamiento no se apaga	Cables defectuosos Relé del calentador defectuoso	(Revisar, reparar) (Sustituir)
Luz monitora de la presión de aceite no se ilumina cuando se para el motor. (suiche de ignición en posición ON	Lámpara de precaución defectuosa Suiche de la lámpara de precaución defectuoso Cables defectuosos	(Sustituir) (Sustituir) (Comprobar, reparar)
Luz monitora de carga de la batería no se ilumina cuando se para el motor. (suiche de ignición en posición ON.	Lámpara de carga defectuosa Cables defectuosos	(Sustituir) (Revisar, reparar)
El exterior del calentador eléctrico de la entrada de aire no está caliente al ser tocado con la mano	Cables defectuosos Calentador de la entrada del aire desconectado Operación defectuosa del suiche del relé del calentador	(Revise, repare) (Reemplace) (Revise, repare el suiche del relé del calentador)
Funcionamiento defectuoso del aire acondicionado	Fusible fundido Batería con carga baja Suiche del aire acondicionado defectuosos Interruptor del ventilador defectuosos Compresor defectuoso	(Revise, repare) (Cargue Reemplace el suiche del aire acondicionado) (Reemplace el suiche del ventilador) (Reemplace)

16. DIAGNOSTICANDO

16.3.2 CHASIS

Problema	Causas principales	Remedio
La máquina no para cuando se oprime el pedal de freno	Ajuste defectuosos de los frenos ,defectuosa presión del liquido de freno	(Revise y Ajuste)
Las orugas se salen	Poca tensión en las orugas	Ajuste la tensión de las orugas. Para información vea « C U A N D O S E REQUIERA»
La rueda de dentada muestra desgaste anormal	Poca, o mucha tensión en las orugas	
La cuchilla sube lenta, o no sube	Falta de aceite hidráulico	Agregue aceite hasta el nivel especificado, ver SERVICIO CADA 250 HORAS
La máquina no gira aun cuando se esta operando la dirección.	Defectuosa presión hidráulica en el embrague direccional	(Revise, Repare)
No sube la presión de aceite de la transmisión	Desgaste, ralladuras en los piñones de la bomba Falta de aceite en la caja de la transmisión Filtro o colador de aceite de transmisión obstruido.	(Revise, Repare) Agregue aceite hasta el nivel especificado, ver REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR Limpie. Ver SERVICIO CADA 1000 HORAS
Falla al halar de la barra de tiro(no puede viajar a toda velocidad)	Falta de fuerza del motor	Vea,PARTES RELACIONADAS CON EL MOTOR
La máquina no se mueve cuando la palanca de cambios se coloca en un cambio	Falta de aceite en la caja de la transmisión No sube la presión del aceite de transmisión Deslizamiento en el embrague de mando, o, desgaste, ralladuras en la bomba de los engranajes	Agregue aceite hasta el nivel especificado, ver REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR Vea « No sube la presión de aceite en la transmisión» (Arriba) (Revise, reemplace)
Se recalienta la transmisión (Indicador entra en el rango rojo)	Falta de aceite en la caja de la transmisión No sube la presión del aceite de transmisión Deslizamiento en el embrague de mando. ° Desgaste, ralladuras en la bomba de los engranajes Excesiva carga de operación	Agregue aceite hasta el nivel especificado, ver REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR Vea « No sube la presión de aceite en la transmisión» (Arriba) (Revise, reemplace) Mueva a un cambio más bajo, o reduzca la carga y aumente la velocidad cuando opera.

16.3.3 MOTOR

Problema	Causas principales	Remedio
La luz del monitor de presión de aceite del motor sigue encendida al aumentar la velocidad del motor después de que este ha tomado su temperatura de funcionamiento.	El nivel de aceite en el cárter esta bajo(aspirando aire) Obstrucción en el filtro de aceite Unión floja ,o defectuosa en la tubería del aceite, escapes de aceite por alguna parte dañada Lámpara de precaución defectuosa	Agregue aceite hasta el nivel especificado, Vea CHEQUEO ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR Reemplace el cartucho. Vea SERVICIO CADA 250 HORAS (Chequé y Repare) (Reemplace la lámpara)
Hay escapes de vapor por la parte alta del radiador (Válvula de escape de presión)	Nivel bajo del liquido refrigerante. Escapes del mismo Floja la correa del ventilador Suciedades acumulada dentro del sistema de refrigeración Aletas del radiador dobladas o dañadas	Agregue liquido refrigerante, Repare, vea CHEQUEO ANTES DE ARRANCAR Revise la tensión de la correa del ventilador Cambie el liquido refrigerante, limpie el interior del sistema de refrigeración, vea CUANDO SE REQUIERA
El indicador de temperatura esta en el rango rojo al lado derecho del manómetro.	Termostato defectuosos Tapa de llenado del radiador floja (operando a gran altitud) Manometro demperatura de agua defectuoso	Limpie o repare, vea CUANDO SE REQUIERA Reemplace el termostato Apriete la tapa, o reemplace el empaque de la misma (Reemplace el manómetro de temperatura de agua)
El indicador de temperatura esta en el rango blanco al lado izquierdo del manómetro.	Termostato defectuoso Manometro temperatura de agua defectuoso	(Reemplace el termostato) (Reemplace el manómetro de temperatura de agua)
El motor no arranca cuando el motor de arranque esta girando.	Falta de combustible Aire dentro del sistema de combustible Bomba de inyección de combustible, o tobera defectuosa El motor de arranque gira el motor muy lentamente Compresión defectuosa ° Impropia luz de la válvula	Agregue combustible, vea CHEQUEO ANTES DE ARRANCAR Repare el lugar donde el aire esta siendo succionado (Reemplace la bomba o inyector) (Vea SISTEMA ELÉCTRICO (Ajuste la luz de las válvulas)
Los gases del escape son blancos, o azules	Mucho aceite en el cárter Combustible inapropiado	Agregue aceite hasta el nivel especificado. vea CHEQUEO ANTES DE ARRANCAR cambie al combustible especificado
El gas de escape se torna negro ocasionalmente	Elemento del filtro de aire obstruido Toberar defectuosa Compresión defectuosa	Limpie o reemplace, vea CUANDO SE REQUIERA (Reemplace la tobera) (Ajuste la luz de las válvulas)
Se oyen contraexplosiones ocasionales en el motor(fallas)	Tobera defectuosa	(Reemplace la tobera)
Se generan ruidos anormales (combustión ,o mecánicos)	Uso de combustible de bajo grado Recalentamiento Daños dentro del silenciador de escape Excesiva luz en las válvulas	Cambie al combustible especificado Vea «Indicador de temperatura de agua esta en el rango rojo al lado derecho del manómetro» (Reemplace el silenciador de escape) (Ajuste la luz de las válvulas)

MEMORÁNDUM.

MANTENIMIENTO

D41E-6

17. GUÍAS DE MANTENIMIENTO

No efectúe ninguna inspección o mantenimiento que no este indicado en este manual.

Efectúe los mantenimientos siempre sobre tierra dura y plana.

Revise el horómetro

Revise la lectura del horómetro todos los días para verificar si ha llegado la hora de efectuar algún mantenimiento necesario.

Partes de reemplazo genuinas de Komatsu:

Use de reemplazo solo las partes genuinas de Komatsu indicadas en la lista de partes.

Aceites genuinos Komatsu:

Use los aceites y grasas genuinos de Komatsu. Escoja los lubricantes con la viscosidad adecuada para la temperatura ambiente indicada en este manual.

Siempre use líquido para el lavaparabrisas limpio:

Para su lavaparabrisas use el líquido que se utiliza en automóviles. Tenga mucho cuidado en no permitir que entre ninguna suciedad que pueda obstruir el sistema.

Aceites y grasas limpias:

Utilice aceite y grasa limpia. También mantenga los recipientes de aceite y grasa limpios. Manténgalos libres del ingreso de impurezas

Mantenga la máquina limpia:

Siempre mantenga la máquina limpia. Esto facilita el encontrar partes que puedan causar problemas. Particularmente mantenga limpias las graseras, respiraderos y medidores de aceites y elimine cualquier impureza que pudiera ingresar en el sistema.

Sea cuidadoso con el agua y el aceite calientes:

Drenar los aceites, el líquido refrigerante y remover filtros inmediatamente despues que la maquina ha dejado de funcionar es peligroso. Permita que se enfríe la máquina antes de proceder.

Caliente la máquina a una temperatura entre 20 y 40 C para drenar el aceite si el manual indica que se debe drenar « en frío».

Buscando impurezas en el aceite después de drenado:

Siempre revise que el aceite que se ha reemplazado, no tenga impurezas o partículas metálicas. Si encuentra gran cantidad de impurezas o partículas metálicas, consulte el asunto con su distribuidor Komatsu.

Colador de combustible:

Si su máquina viene equipada con un colador, no lo remueva mientras pone combustible.

Cambio de aceite:

Cambie el aceite en lugares donde no tenga peligro de contaminación con polvo o impurezas. Mantenga los aceites en áreas limpias.

Placa de advertencia:

Como medida de precaución contra el peligro de que una persona desinformada mueva algún control de la máquina o trate de arrancar el motor, cuelgue la placa de advertencia del suiche de arranque o de cualquier otro control apropiado.

Obedezca las medidas de precaución:

Siempre obedezca las medidas de precaución que se indican en las etiquetas que están adheridas a la máquina.

Instrucciones sobre soldaduras:

- Apague el motor por medio del suiche de arranque.
- No aplique en forma continua más de 200 V.
- Conecte el cable de tierra (masa) a una distancia no mayor de 1 metro del area donde se va a soldar.
- Evite que se encuentren sellos o rodamientos entre el area a soldar y la conexión del cable a tierra (masa).

Prevención de incendio:

Para limpiar partes utilice líquidos no inflamables o aceites ligeros. Mantenga las llamas o cigarrillos lejos de los aceites ligeros.

Limpieza de juntas:

Cuando sea necesario remover empaques o anillos de sello, limpie bien las superficies y siempre utilice empaques y sellos nuevos. Asegúrese que los sellos y empaques estén en su posición correcta al momento de ensamblar.

Objetos en sus bolsillos:

Cuide que sus bolsillos no contengan objetos que puedan salirse accidentalmente y caer dentro de la máquina, especialmente cuando usted esta inclinado sobre ella efectuando alguna función.

Revisando el tren de rodamiento:

Especialmente cuando se esta trabajando en terrenos rocosos, revise el tren de rodamiento en busca de tornillos y tuercas flojas o perdidas, partes flojas o rotas. Afloje la tensión un poco cuando se este trabajando en estas áreas.

Limpiando la máquina:

- No ponga un chorro directo a gran presión sobre el radiador.
- No salpique con agua el equipo eléctrico.

Revisiones antes y después de la operación:

Antes de arrancar la operación en barro, lluvia, nieve o a orillas del mar, revise la luz de las bujías y válvulas. Lave muy bien la máquina después del trabajo para evitar que los componentes se oxiden.

Efectúe la lubricación de los componentes mas frecuentemente que lo usual. Asegúrese de lubricar diariamente los pasadores si ellos están, o han estado sumergidos en el agua.

Trabajando en lugares polvorientos:

Cuando trabaje en lugares con mucho polvo haga lo siguiente:

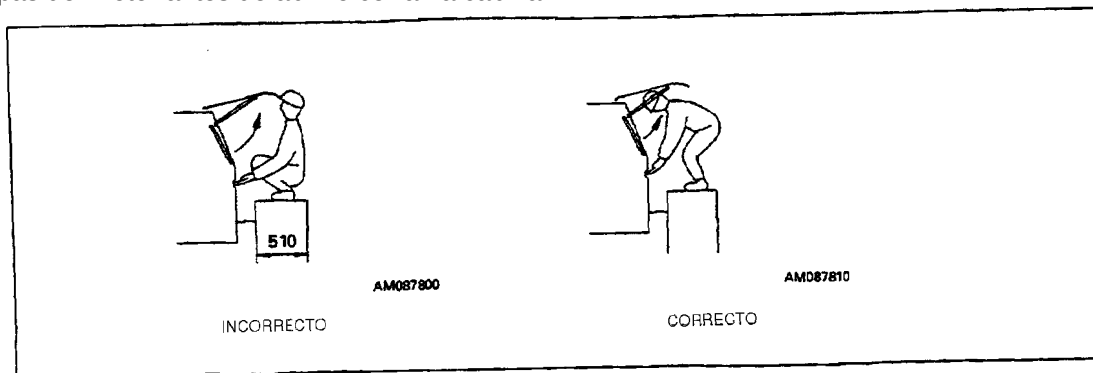
- Revise si hay obstrucciones en el filtro de aire más frecuentemente. Limpie el filtro en intervalos más cortos de los especificados.
- Limpie más frecuentemente las rejillas de los radiadores para evitar su obstrucción.
- Limpie y cambie más frecuentemente el filtro del combustible.
- Limpie los componentes eléctricos para evitar acumulaciones de polvo, especialmente en el motor de arranque y el alternador.

Evite mezclar aceites:

Nunca mezcle aceites de diferentes marcas. Si usted dispone de un aceite que es de marca diferente del que esta usando en la máquina, no lo mezcle, reemplácelo completamente.

Precauciones cuando abra o cierre las tapas laterales del motor:

- Cuando usted se encuentra sobre las orugas para abrir las tapas del motor, póngase de pie.
- Cuando las tapas del motor están abiertas, no abra o cierre la cabina. Siempre cierre primero las tapas del motor antes de abrir o cerrar la cabina.



18. OTRAS INFORMACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO

- Use partes de repuesto genuinas de Komatsu
- Cuando cambie o agregue aceite, no use diferente tipo de aceite.
- Los aceites, combustibles y líquido refrigerante usado al momento del despacho de la fábrica de este equipo es el que se indica en la siguiente tabla. Salvo se especifique lo contrario.

Item	Clase de fluido
Cárter del aceite del motor	SAE 15W-40 API clasificación
Caja de amortiguación Caja de la transmisión Caja del embrague de dirección	SAE 30 API clasificación
Caja de mando final Tanque hidráulico	SAE 10W API clasificación
Tanque de combustible	ASTM D975 No 2 (Se puede usar cualquier ASTM D975 No 1 en clima frío
Radiador	Super-refrigerante Komatsu Agregado en un 41% al agua (AF-ACL)

18.1 OTRAS INFORMACIONES TÉCNICAS SOBRE ACEITES, COMBUSTIBLE Y LÍQUIDOS REFRIGERANTES.

18.1.1 ACEITES

- El aceite es usado y sometido a condiciones severas en el motor y el equipo de trabajo (altas temperaturas y presiones), y se deteriora con el uso.
Siempre utilice los aceites para el grado de temperatura indicado por nosotros en el manual de Operaciones y Mantenimiento. Aún cuando el aceite no este sucio, reemplácelo a los intervalos especificados.
- El aceite equivale a la sangre en el cuerpo humano, así que tenga cuidado al manejarlo para prevenir la contaminación de cualquier impureza (agua, partículas metálicas, suciedades etc.).
La mayoría de los problemas que se presentan en la máquina son causados por estas impurezas.
Por lo tanto tenga un especial cuidado en prevenir que se contaminen con alguna impureza cuando se almacenan, o se agregan a la máquina.
- Nunca mezcle aceites de diferentes grados o marcas.
- Siempre agregue la cantidad especificada de aceite.
El tener mucho o poco aceite implica causar problemas.
- Si el aceite en el equipo de trabajo no es transparente, es muy probable que este entrando al circuito aire o agua. En este caso por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para corregir la causa.
- Siempre que cambie los aceites, también cambie los filtros relacionados.
- Nosotros le recomendamos mandar hacer un análisis periódico de sus aceites para controlar el estado de su máquina. Por favor comuníquense con su distribuidor Komatsu si desea obtener este servicio.

D41E-6

18.1.2 COMBUSTIBLE

- La bomba de combustible es un instrumento de precisión el cual no podrá funcionar propiamente si el combustible usado contiene agua u otros contaminantes.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando almacene, o agregue combustible para evitar el ingreso de contaminantes.
- Utilice siempre el combustible especificado en el manual de Operación y Mantenimiento.
El combustible puede congelarse dependiendo de la temperatura ambiente del lugar donde será utilizado (particularmente en temperaturas bajo los -15°C) por lo tanto es necesario utilizar un combustible que este de acuerdo a la temperatura.
- Siempre llene el tanque de combustible al completar su día de trabajo para evitar que la humedad en el aire se condense y convierta en agua dentro del tanque de combustible.
- Antes de arrancar el motor, o 10 minutos después de rellenar su tanque con combustible, drene los sedimentos y el agua del tanque de combustible.
- Si su motor fse queda sin combustible, o si usted reemplazo los filtros, es necesario purgar el aire del sistema.

18.1.3 LIQUIDO REFRIGERANTE

- El agua de río contienen gran cantidad de calcio y otras impurezas, por lo tanto si la usa puede formar escamas en el radiador y en el motor lo que causara un intercambio de calor deficiente y por lo tanto recalentamiento.
Si el agua no es potable, no la utilice.
- Cuando utilice anticongelantes, siempre siga las instrucciones dadas en el manual de Operación y Mantenimiento.
- Todas la máquinas Komatsu son entregadas con un liquido refrigerante con anticongelante original de Komatsu cuando son embarcadas.
El anticongelante es efectivo para prevenir la corrosión dentro del sistema de refrigeración.
El anticongelante se puede usar inclusive en áreas o estaciones calientes hasta por dos años continuos, o 4,000 horas de servicio.
- El anticongelante es inflamable, por lo tanto no lo exponga a las llamas, o al fuego.
- La proporción de mezcla del anticongelante con el agua varia de acuerdo a la temperatura ambiente, para información de las mezclas recomendadas vea « 24.1.1 LIMPIEZA INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO » .
- Si el motor se recalienta, espere a que se enfríe antes de agregar liquido refrigerante.
- Si el nivel del liquido refrigerante esta bajo, causara recalentamiento y también problemas de corrosión provenientes del aire dentro del liquido.

18.1.4 GRASAS

- La grasa es usada para prevenir torceduras y ruidos en las uniones.
- Los nilpes que no estén indicadas en la sección de mantenimiento son utilizados para revisión, por lo tanto no necesitan grasa.
Agregue grasa si alguna parte se torna rígida después de no haber sido usada en largo tiempo
- Siempre limpie la grasa excedente y sobrante que sale cuando engrasa. Especialmente la grasa a la que se pueden adherir arena y polvo que pueden causar desgaste prematuro en las parte de rodamiento.

18. OTRAS INFORMACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO

18.1.5 ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

- Almacene estos productos bajo techo para prevenir que ellos se contaminen con agua y otras impurezas.
- Cuando almacene los barriles de aceite y combustible por largos periodos de tiempo, pongalos en el piso de tal manera que la boca de llenado quede a los lados (para prevenir que se introduzca humedad en los barriles)
Si l tienen que ser almacenados a la intemperie, le recomendamos cubrirlas con materiales impermeables, o tomar otra clase de medidas para protegerlas.
- Use siempre el aceite y combustible en el mismo orden de llegada (El más viejo primero)

18.1.6 FILTROS

- El uso de los filtros es supremamente importante para la seguridad. Estos previenen el ingreso de contaminantes en los delicados sistemas de la máquina para prevenir que las impurezas causen problemas. Reemplace los filtros periódicamente. Para más detalles vea el manual de Operación y mantenimiento. Sin embargo el trabajar en condiciones severas implica un reemplazo más frecuente de los filtros dependiendo del aceite y combustible usado (contenido del sulfuro).
- Nunca trate de limpiar los filtros de cartucho para usarlos nuevamente. Siempre reemplácelos por unos nuevos.
- Cuando reemplace los filtros de aceite , revise que no tengan adheridas partículas metálicas. Si usted las encuentra, guárdelas y comuníquese con su distribuidos Komatsu para analizar el problema.
- No desempaque los filtros de repuesto hasta el momento de ser usados.
- Siempre use filtros originales de Komatsu.

18.2 RELATIVO AL SISTEMA ELÉCTRICO

- Si el cableado eléctrico de la máquina se humedece, o su aislamiento se daña, el sistema eléctrico fallará y puede producir mal funcionamiento peligroso para su máquina.
- Los servicios relativos al sistema eléctrico son: Revisión de la tensión de la correa del ventilador, chequear si hay daño o desgaste en la correa del ventilador, y chequear el nivel del electrolito en la batería.
- Nunca remueva o desarme ningún componente eléctrico instalado en la máquina.
- Nunca instale ningún componente eléctrico en la máquina diferente a los especificados por Komatsu.
- Tenga cuidado de mantener seco el sistema eléctrico cuando lava la máquina, o cuando esta lloviendo.
- Cuando trabaje a la orilla del mar, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para prevenir la corrosión.
- Nunca conecte una fuente opcional de poder a un fusible, al suiche de arranque, al relé de la batería, etc.

19. PARTES DE DESGASTE

Las partes de desgaste, tales como elementos de los filtros, bordes de corte etc, deben ser reemplazadas en los períodos de mantenimiento indicados, o antes de sus límites de desgaste.

Para el uso eficiente de la máquina, estas partes deben ser cambiadas correctamente.

Para el reemplazo use partes Komatsu de excelente calidad.

Las partes indicadas dentro de un paréntesis deben ser reemplazadas al mismo tiempo.

Item	No. de la parte	Nombre de la parte	Peso de c/u (kg)	Cant.	Frecuencia de Reemplazo
Filtro de aceite del motor	6735-51-5140	Cartucho	—	1	Cada 250 horas de servicio
Filtro de combustible	6732-71-6110	Cartucho	—	1	Cada 500 horas de servicio
Filtro del tren de potencia	23S-49-13120 (23S-49-13131)	Cartucho (Anillo de sello-O)	— —	1 (1)	Cada 1,000 horas de servicio
Filtro de aceite hidráulico	113-60-43321	Elemento	—	1	Cada 2,000 horas de servicio
Filtro de aire	600-181-6050	Ensamble de elemento	—	1	—
	600-181-6510	Ensamble de elemento externo	—	1	
Cuchilla (STD) (Mecanismo de poder de ángulo e inclinación)	12F-70-31251	Filo de corte	13.3	3	—
	11G-71-31170	Puntas de la cuchilla (izquierda y derecha)	6.9	2	
	(02090-11050)	(Tornillo)	—	(23)	
	(02290-11015)	(Tuerca)	—	(23)	
Cuchilla (ancha)	12F-70-31251	Cutting edge	13.3	1	—
Mecanismo de poder de angulo-poder de inclinación	12F-70-31261	Cutting edge	21.1	2	
	11G-71-31170	End bit (right and Left)	6.9	2	
	(02090-11050)	(Bolt)	—	(25)	
	(02290-11016)	(Nut)	—	(25)	

OBSERVACIÓN

Cuando trabaje con partes que pesen mas de 25 kilos, tome las precauciones necesarias para protegerse usted y las partes.

20. COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES A USAR DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.

SELECCIONE APROPIADAMENTE EL COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTE

DEPOSITO	CLASE DE FLUIDO	TEMPERATURA AMBIENTE								CAPACIDAD	
		-22 -30	-4 -20	14 -10	32 0	50 10	68 20	86 30	104°F 40°C	Especificada	Relleno
Cárter del motor	Aceite de motor					SAE 30				26.8 ℓ 7.1 US gal 5.9 UK gal	22.8 ℓ 6.0 US gal 5.0 UK gal
						SAE 10W CE, CF-4					
						SAE 10W-30 CE, CF-4					
						SAE 15W-40 CE, CF-4					
Caja de amortiguación	Aceite de motor									1.1 ℓ 0.29 US gal 0.24 UK gal	1.1 ℓ 0.29 US gal 0.24 UK gal
Caja de Transmisión						SAE 30				22 ℓ 5.8 US gal 4.9 UK gal	19 ℓ 5.0 US gal 4.2 UK gal
Caja de embrague de giro				SAE 10W						80 ℓ 21.1 US gal 17.6 UK gal	80 ℓ 21.1 US gal 17.6 UK gal
Caja de mando final (Cada una)										13 ℓ 3.4 US gal 2.9 UK gal	13 ℓ 3.4 US gal 2.9 UK gal
Sistema hidráulico	Aceite de motor					SAE 10W				73 ℓ 19.3 US gal 16.1 UK gal	73 ℓ 19.3 US gal 16.1 UK gal
						SAE 10W-30					
						SAE 15W-40					
Tanque de combustible	Combustible Diesel					ASTM D975 No.2				225 ℓ 59.4 US gal 49.5 UK gal	-
		✖									
Sistema de refrigeración (incluyendo subtanque)	Agua	Agregue Anticongelante								30 ℓ 7.9 US gal 6.6 UK gal	-

※ ASTM D975 No. 1

20. COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES A USAR DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.

COMENTARIO

- Cuando el contenido de sulfuro en el combustible es menor del 0.5%, cambie el aceite al cumplir las horas especificadas en el manual.

Si el contenido de sulfuro es superior al 0.5%, cambie el aceite de acuerdo a la siguiente tabla:

Contenido de sulfuro en el combustible	Intervalo de cambio de aceite
0.5 % a 1.0 %	La mitad del intervalo regular
1.0 % a 1.5 %	La cuarta parte del intervalo regular

- Cuando arranque el motor en temperaturas atmosféricas bajo 0°C, asegúrese de usar aceites de motor de grado SAE 10W, SAE 10W-30 y SAE 15W-40, aún que la temperatura suba hasta 100° durante las horas del día.
- Use clasificació API n CD como aceite de motor . Si utiliza clasificación API CC debe reducir a la mitad el intervalo de reemplazo del aceite.
- No hay ningún problema al mezclar aceites de grado simple (Ejemplo: SW-10) con aceites de grado múltiple (SAE 10W-30, 15W-40), siempre y cuando el grado simple sea el recomendado por la tabla para la temperatura ambiente del sitio de trabajo.
- Nosotros le recomendamos utilizar los aceites genuinos de Komatsu, debido a que estos han sido formulados específicamente y aprobados para el uso en motores, equipos hidráulicos y demás aplicaciones en equipos de trabajo.

CAPACIDAD ESPECIFICA : Quiere decir la cantidad total de aceite incluyendo el aceite en los componentes y sus tuberías.

CAPACIDAD DE RELLENO: Quiere decir la cantidad de aceite necesaria para rellenar el sistema durante las revisiones y mantenimientos normales.

ASTM: Quiere decir, Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American Society of Testing and Materia).I

SAE: Quiere decir, Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Engineers)

API: Quiere decir, Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute)

20. USO DEL COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTAL

No.	Proveedor	Aceite/motor [CD ó CE] SAE 10W, 30, 40, 10W30, 15W40, (El aceite 15W40 marcado * es CE.)	Aceite para engranajes [GL-4 ó GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa (Base de Litio) NLGI No. 2	Refrigerante anticongelante (Base de glycol etileno) tipo permanente
1	KOMATSU	EO10-CD EO30-CD EO10-30CD EO15-40CD	GO90 GO140	G2-LI G2-LI-S	AF-ACL AF-PTL AF-PT (Winter, one season type)
2	AGIP	Diesel sigma S Super dieselmulti-grade *Sigma turbo	Rotra MP	GR MU/EP	—
3	AMOCO	*Amoco 300	Multi-purpose gear oil	RYKON premium grease	—
4	ARCO	*Arcofleet S3 plus	Arco HD gear oil	Litholine HEP 2 Arco EP moly D	—
5	BP	Vanellus C3	Gear oil EP Hypogear EP	Energrease LS-EP2	Antifreeze
6	CALTEX	*RPM delo 400 RPM delo 450	Universal thuban Universal thuban EP	Marfak all purpose 2 Ultra-duty grease 2	AF engine coolant
7	CASTROL	*Turbomax *RX super CRD	EP EPX Hypoy Hypoy B Hypoy C	MS3 Spheerol EPL2	Anti-freeze
8	CHEVRON	*Delo 400	Universal gear	Ultra-duty grease 2	—
9	CONOCO	*Fleet motor oil	Universal gear lubricant	Super-sta grease	—
10	ELF	Multiperformance 3C Performance 3C	—	Tranself EP Tranself EP type 2	Glacelf
11	EXON (ESSO)	Essolube D3 *Essolube XD-3 *Essolube XD-3 Extra *Esso heavy duty Exxon heavy duty	Gear oil GP Gear oil GX	Beacon EP2	All season coolant
12	GULF	Super duty motor oil *Super duty plus	Multi-purpose gear lubricant	Gulfcrown EP2 Gulfcrown EP special	Antifreeze and coolant
13	MOBIL	Delvac 1300 *Delvac super 10W-30, 15W-40	Mobilube GX Mobilube HD	Mobilux EP2 Mobilgrease 77 Mobilgrease special	—

Multi-purpose gear oil = Aceite para engranaje de usos múltiples

Gear oil = Aceite para engranajes

Universal gear lubricant = Aceite universal para engranajes

(Winter, one season type) = (Invierno, tipo para una sola temporada)

Antifreeze = Anticongelante

All season coolant = Refrigerante para todas las temporadas

20. USO DEL COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTAL

No.	Proveedor	Aceite/motor [CD ó CE] SAE 10W, 30, 40, 10W30, 15W40, (El aceite 15W40 marcado * es CE.)	Aceite para engranajes [GL-4 ó GL-5] SAE80, 90, 140	Grasa (Base de Litio) NLGI No. 2	Refrigerante anticongelante (Base de glycol etileno) tipo permanente
14	PENNZOIL	*Supreme duty fleet motor oil	Multi-purpose 4092 Multi-purpose 4140	Multi-purpose white grease 705 707L white - bearing grease	Anti-freeze and summer coolant
15	PETROFINA	FINA kappa TD	FINA potonic N FINA potonic NE	FINA marson EPL2	FINA tamidor
16	SHELL	Rimula X	Spirax EP Spirax heavy duty	Alvania EP grease	—
17	SUN	—	Sunoco GL5 gear oil	Sunoco ultra prestige 2EP Sun prestige 742	Sunoco anti-freeze and summer coolant
18	TEXACO	*Ursa super plus Ursa premium	Multigear	Multifak EP2 Starplex 2	Code2055 star-tex antifreeze coolant
19	TOTAL	Rubia S *Ruia X	Total EP Total transmission TM	Multis EPS	Antigel/antifreeze
20	UNION	*Guardol	MP gear lube LS	Unoba EP	—
21	VEEDOL	*Turbostar *Diesel star MDC	Multigear Multigear B Multigear C	—	Antifreeze

Multi-purpose gear oil = Aceite para engranaje de usos múltiples

Gear oil = Aceite para engranajes

Universal gear lubricant = Aceite universal para engranajes

(Winter, one season type) = (Invierno, tipo para una sola temporada)

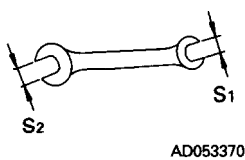
Antifreeze = Anticongelante

All season coolant = Refrigerante para todas las temporadas

21. TORQUE Y APRIETE STANDARD PARA TORNILLOS Y TUERCAS

21.1 HERRAMIENTAS BÁSICAS NECESARIAS

Las siguientes herramientas son necesarias para efectuar un mantenimiento .

Numero	Nombre de la herramienta	Parte No.	Comentarios
1	Juego de llaves de boca fija	09000-30006	Aplicables en lados opuestos(S₁- S₂) 8 mm - 10 mm, 12 mm - 14 mm 13 mm - 17 mm, 19 mm - 22 mm 24 mm - 27 mm, 30 mm - 32 mm 
2	Destornillador	09033-00190	Punta plana y de estrella (intercambiables)
3	Llaves de copa	09021-01725	Aplicables en lados opuestos 17 mm.
4	Llaves de copa	09021-02436	Aplicables en lados opuestos 24 mm. para filtro del tren de fuerza
5	Extensión	09022-00150	
6	Mango	09023-00300	
7	Mango	09024-00300	Para tapón de drenaje de la caja del embrague de dirección, y de caja de mando final.
8	Llave de filtros	09019-08035	Para cartuchos de filtro
9	Bomba de engrase	07952-70002	Para trabajo de engrase
10	Cartucho de grasa	07950-90403	(grasa a base de Litio, 400 gm.)

Si se rompe alguna de las herramientas mencionadas arriba, ordénelas a través de su distribuidor Komatsu.

Cuando no este usando las herramientas, guárdelas en el compartimiento para ese fin localizado en el interior de la cubierta de inspección de la batería en el lado izquierdo de la máquina.

21. TORQUE Y APRIETE STANDARD PARA TORNILLOS Y TUERCAS

21.2 LISTA DE TORQUES

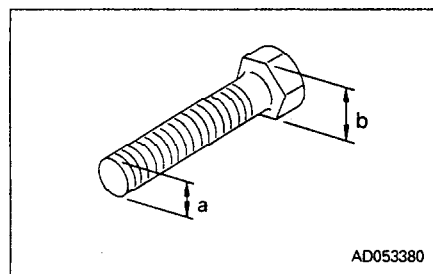
Apriete los tornillos y tuercas métricas a los torques indicados en la siguiente lista, excepto cuando se indique lo contrario en este manual.

La tensión de apriete esta determinada por el ancho entre las dos partes planas (b) de las tuercas, o de los tornillos.

Si fuere necesario cambiar algún tornillo o tuerca, siempre use repuestos genuinos de Komatsu del mismo tamaño del que esta cambiando.

Nm (Newton meter): 1 Nm $\approx$ 0.1 kgm
 $\approx$ 0.74 lbft

Diámetro de la rosca del tornillo (mm) (a)	Ancho entre caras planas(mm) (b)	  AD054300		
		Nm	Kgm	lbft
6	10	13.2 $\pm$ 1.4	1.35 $\pm$ 0.15	9.73 $\pm$ 1.03
8	13	31.4 $\pm$ 2.9	3.2 $\pm$ 0.3	23.2 $\pm$ 2.1
10	17	65.7 $\pm$ 6.8	6.7 $\pm$ 0.7	48.5 $\pm$ 5.0
12	19	112 $\pm$ 9.8	11.5 $\pm$ 1.0	82.6 $\pm$ 7.2
14	22	177 $\pm$ 19	18.0 $\pm$ 2.0	131 $\pm$ 14
16	24	279 $\pm$ 29	28.5 $\pm$ 3	206 $\pm$ 21
18	27	383 $\pm$ 39	39 $\pm$ 3	282 $\pm$ 29
20	30	549 $\pm$ 58	56 $\pm$ 6	405 $\pm$ 43
22	32	745 $\pm$ 78	76 $\pm$ 8	549 $\pm$ 58
24	36	927 $\pm$ 98	94.5 $\pm$ 10	684 $\pm$ 72
27	41	1320 $\pm$ 140	135 $\pm$ 15	973 $\pm$ 100
30	46	1720 $\pm$ 190	175 $\pm$ 20	1270 $\pm$ 140
33	50	2210 $\pm$ 240	225 $\pm$ 25	1630 $\pm$ 180
36	55	2750 $\pm$ 290	280 $\pm$ 30	2030 $\pm$ 210
39	60	3280 $\pm$ 340	335 $\pm$ 35	2420 $\pm$ 250



PRECAUCIÓN

Tenga mucho cuidado y no utilice mucha fuerza para apretar algunas partes que tienen soportes plásticos como en los tableros de instrumentos u otras partes. El hacerlo contrario dañará las partes.

22. REEMPLAZO PERIÓDICO DE PARTES CRÍTICAS DE SEGURIDAD

El usuario de la máquina debe siempre efectuar todos los mantenimientos periódicos indicados para protegerla y asegurarse de su buen funcionamiento durante operación y manejo.. Adicionalmente para incrementar la protección, el usuario también debe hacer los reemplazos periódicos de las partes que se indican en la siguiente tabla. Estas partes están estrechamente relacionadas con la seguridad y prevención de incendio.

Con el pasar del tiempo algunos materiales cambian, o se desgastan o deterioran fácilmente . Adicionalmente, es muy difícil juzgar la condición de algunas partes simplemente en base al tiempo transcurrido entre mantenimientos. Por lo tanto estas partes deben ser reemplazadas después de ciertos períodos de tiempo aunque su estado parezca bueno. Esto es muy importante para garantizar que las partes siempre se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento.

Sin embargo, si las partes que se mencionen u otras, muestran alguna anomalía antes de llegar al período de reemplazo indicado, cámbielas inmediatamente.

Si las abrazaderas de las mangueras muestran oxidación, deformación o grietas, reemplácelas al mismo tiempo que las mangueras.

Cuando reemplace las mangueras asegúrese de reemplazar al mismo tiempo los anillos-O de sello, empaques o partes similares.

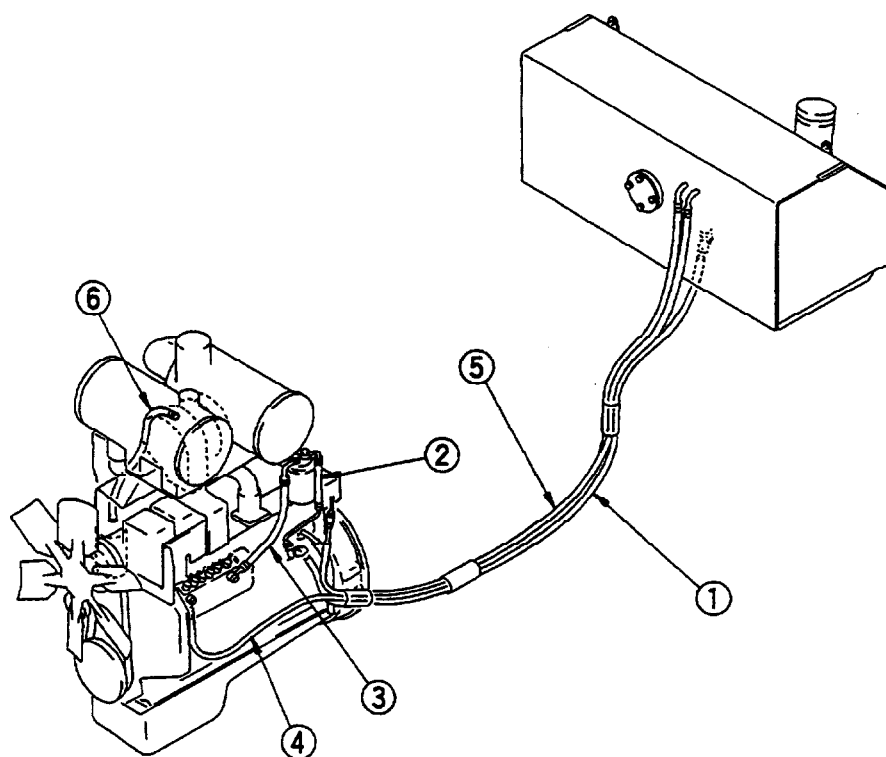
Solicite a su distribuidor Komatsu el reemplazo de las partes críticas.

No.	Partes críticas de seguridad a reemplazar periódicamente	Cantidad	Intervalo de reemplazo
1	Manguera de combustible (Tanque de combustible - Bomba de alimentación)	1	Cada 2 años, o 4,000 horas, lo que llegue primero.
2	Manguera de combustible (Bomba de alimentación - Filtro)	1	
3	Manguera de combustible (Filtro de combustible - Bomba de inyección)	1	
4	Manguera de combustible (Bomba de inyección - Tanque de combustible)	1	
5	Manguera de combustible (Tobera - Tanque de combustible)	1	
6	Manguera de lubricación del Turbocargador	1	
7	Manguera (Colador del tren de potencia- Bomba del tren de potencia)	1	
8	Manguera (Bomba del tren de potencia- Filtro del tren de potencia)	1	
9	Manguera (Filtro del tren de potencia - Válvula prioritaria)	1	
10	Manguera (Válvula prioritaria - Caja de la transmisión)	1	
11	Manguera (Caja de la transmisión -- enfriador de aceite)	1	
12	Manguera (Enfriador del aceite -- caja de la transmisión)	1	
13	Manguera (Válvula prioritaria-- Válvula PPC)	1	
14	Manguera (Válvula PPC -- Válvula de freno)	2	
15	Manguera (Válvula PPC -- Pistón del embrague)	2	
16	Manguera (Válvula PPC -- Caja de la transmisión)	1	
17	Manguera (Válvula prioritaria -- Válvula de freno)	2	
18	Manguera (Válvula de freno -- Pistón de freno)	2	

D41E-6

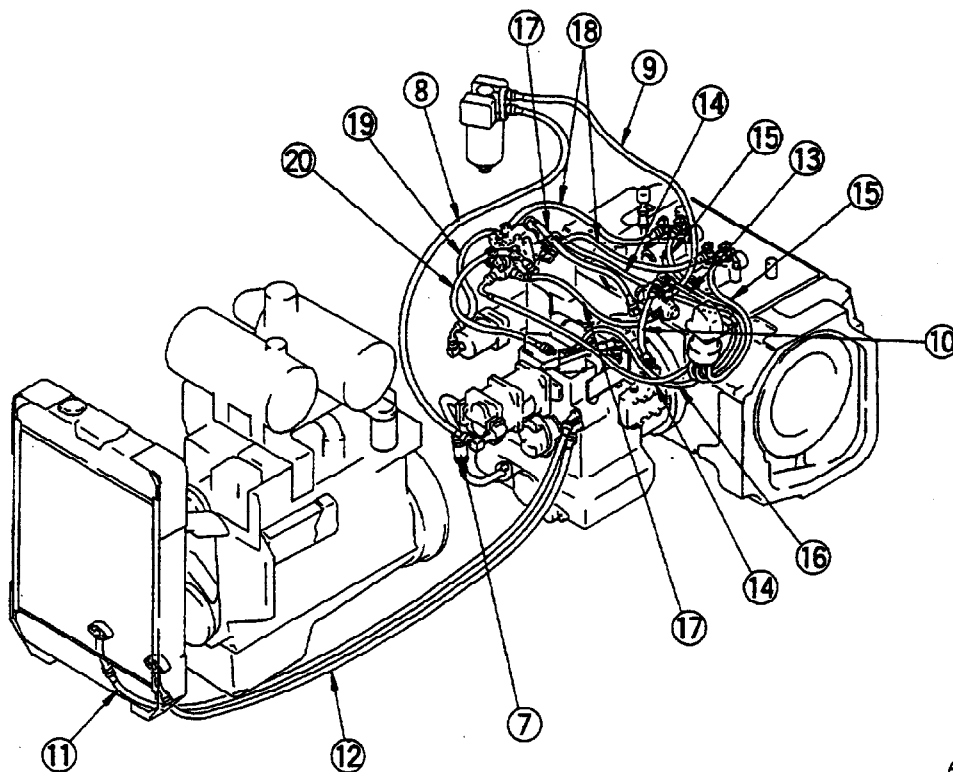
22. REEMPLAZO PERIÓDICO DE PARTES CRÍTICAS DE SEGURIDAD

No.	Partes críticas de seguridad a reemplazar periódicamente	Cant.	Intervalo de reemplazo
19	Manguera (Válvula de freno -- Cilindro de freno)	1	Cada 2 años, o 4,000 horas, lo que ocurra primero.
20	Manguera (Válvula de freno -- Caja de la transmisión)	1	
21	Manguera de detección de presión del pistón de freno	2	
22	Manguera de detección de presión del pistón de embrague	2	
23	Manguera de detección de presión de acercamiento de la transmisión	1	
24	Manguera de detección de presión de modulación de la transmisión	1	
25	Manguera (Válvula de control - enfriador de aceite)	1	
26	Manguera (Enfriador de aceite -- Válvula de control)	1	
27	Cinturón de seguridad		Reemplace cada 3 años

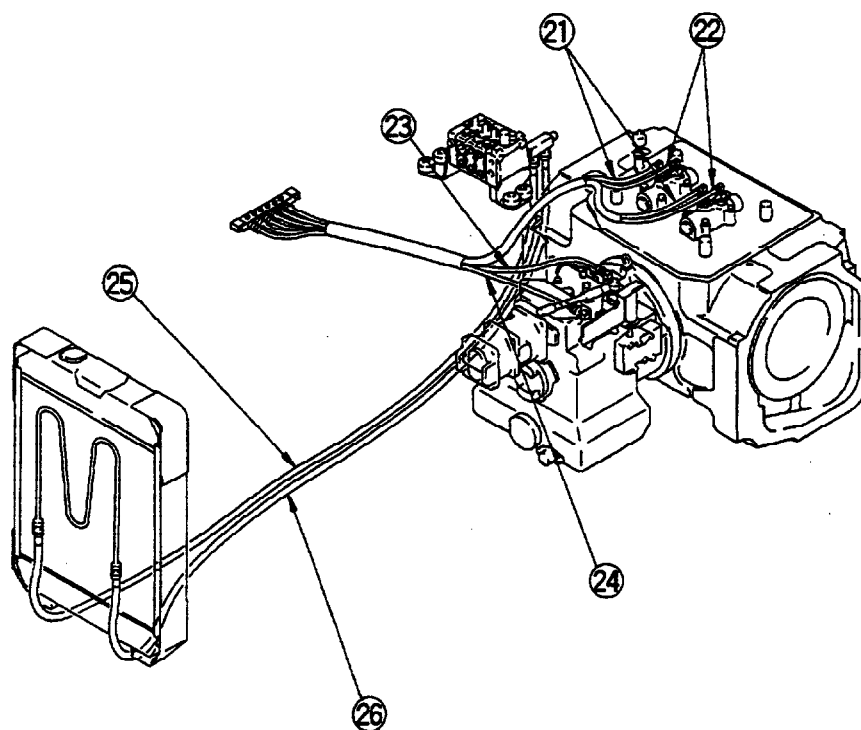


AE144990

22. REEMPLAZO PERIÓDICO DE PARTES CRÍTICAS DE SEGURIDAD



AE145000



AE145650

D41E-6

23. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

23.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ASUNTO POR PRESTAR SERVICIO	PÁGINA
CUANDO SE REQUIERA	
Limpieza interior del sistema de enfriamiento	3-20
Revisión , limpieza y reemplazo del elemento del filtro de aire	3-23
Revisión de la tensión de las orugas	3-25
Revisión y apriete de los tornillos de las zapatas de las orugas	3-27
Revisión del calentador eléctrico de entrada de aire	3-27
Invertir y reemplazar las puntas y los bordes de corte	3-28
Limpiar y revisar las aletas del radiador	3-29
Ajustar la holgura de la bola central	3-29
Revisión y ajuste del aire acondicionado (máquinas equipadas con cabina)	3-30
Engrase de las bisagras de la puerta (máquinas equipadas con cabina)	3-30
Revisión de la guía de la cerradura (máquinas equipadas con cabina)	3-30
Reemplazo del amortiguador de la puerta (máquinas equipadas con cabina)	3-31
Revisión del nivel del liquido del lavaparabrisas, agregar fluido (máquinas equipadas con cabina)	3-31
Reemplazo de las hojas de los limpiaparabrisas (máquinas equipadas con cabina)	3-31
Revisión del nivel de aceite del rodillo tensor, agregado de aceite	3-32
REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR	
Revisión del nivel del liquido refrigerante en el radiador, agregar agua	3-33
Revisión de los monitores de la máquina.	3-33
Revisión del nivel de combustible, agregar combustible.	3-34
Revisión el nivel de aceite en el cárter del motor, agregar aceite	3-34
Revisión del nivel de aceite en la caja de la transmisión, agregar aceite	3-35
Revisión del nivel de aceite en la caja del embrague de dirección, agregar aceite	3-35
Revisión de la cablería eléctrica	3-36
Revisión del recorrido del pedal de freno	3-37
Revisión del recorrido del pedal de acercamiento	3-37
Revisión del indicador de polvo	3-37
Revisión del encendido de las lámparas	3-37
Revisión del sonido de la bocina	3-38
Revisión del sonido de la de alarma	3-38
Revisión del estado de desgaste, o daño del cinturón de seguridad	3-38
Revisión de agua y sedimentos en el separador de agua del sistema de combustible, drenaje	3-38

23. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ASUNTO POR PRESTAR SERVICIO	PÁGINA
SERVICIO CADA 50 HORAS	
Drenar el agua y sedimentos del tanque de combustible	3-39
SERVICIO CADA 250 HORAS	
Lubricación	3-40
• Pasador central de la estructura de ángulo e inclinación (1 sitio)	3-40
• Vástago de levante del eslabón de inclinación (2 sitios)	3-40
• Pasador de la base del cilindro de inclinación (2 sitios)	3-40
• Pasador de la cabeza del cilindro de inclinación (2 sitios)	3-40
• Eslabón de inclinación (2 sitios)	3-40
• Pasador de la cabeza del cilindro de inclinación(1 sitio)	3-40
• Pasador de la base del cilindro de inclinación (1 sitio)	3-40
• Pasador de la cabeza del cilindro de ángulo (1 sitio)	3-40
• Pasador de la base del cilindro de ángulo (1 sitio)	3-40
Revisión del nivel del aceite en la caja de mando final, agregado de aceite	3-41
Revisión del nivel del aceite en el tanque hidráulico, agregado de aceite	3-41
Revisión del nivel del electrolito de la batería	3-42
Revisión y limpieza del colador del combustible	3-42
Cambio de aceite del motor, reemplazo del cartucho de filtro del aceite	3-43
Revisión del funcionamiento de los frenos	3-45
Limpieza del filtro de aire del aire acondicionado (máquinas equipadas con cabina)	3-46
SERVICIO CADA 500 HORAS	
Reemplazo del cartucho de filtro del combustible	3-47
SERVICIO CADA 1000 HORAS	
Cambio del aceite de la caja de la transmisión, limpieza del colador en el tren de potencia	3-48
Reemplazo del cartucho de filtro de aceite de la transmisión	3-50
Respirador de la caja de la transmisión (1 sitio)	3-51
Respirador de la caja del embrague de dirección	3-51
Engrase de la unión universal (2 sitios)	3-51
Cambio del aceite de la caja del embrague de dirección	3-52
Revisión de la tensión, o reemplazo de la correa del ventilador	3-53
Revisión de la luz de las válvulas del motor, ajuste	3-53
Revisión del apriete de todas las partes del turbocargador	3-53

23. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ASUNTO POR PRESTAR SERVICIO	PÁGINA
Revisión del juego en el rotor del turbocargador	3-53
Revisión de los tornillos de montaje de la barra protectora contra vuelcos ROPS	3-53
SERVICIO CADA 2,000 HORAS	
Cambio del aceite y reemplazo del cartucho del filtro del tanque hidráulico.	3-54
Cambio del aceite en la caja de mando final	3-55
Revisión del funcionamiento del alternador y del motor de arranque	3-55
Revisión del amortiguador de vibración	3-55
Revisión y ajuste de la luz de las válvulas del motor	3-55
Agregado de agente anticorrosivo al sistema de enfriamiento	3-56
SERVICIO CADA 4,000 HORAS	
Revisión la bomba de agua	3-58

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.1 CUANDO SE REQUIERA

24.1.1 LIMPIEZA INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



ADVERTENCIA

- Inmediatamente se pare el motor, el liquido refrigerante se encuentra a una temperatura muy alta y puede causar heridas personales. Permita que se enfríe el motor antes de drenar el liquido.
- Para evitar heridas graves, nunca se coloque debajo de la máquina con el motor funcionando. Siempre pare el motor, y coloque los frenos de estacionamiento antes de entrar por debajo de la máquina para drenar el liquido.
- Nunca remueva la tapa del radiador cuando el motor está en funcionamiento a temperatura normal. En esta temperatura, el liquido refrigerante esta bajo presión dentro del sistema por lo tanto el vapor puede escapar del radiador y causarle quemaduras graves. Siempre permita que el motor se enfríe hasta que la tapa del radiador se pueda tocar con sus manos. Solo en ese momento puede girarla lentamente para así liberar la presión antes de quitarla.
- Evite que caiga el liquido refrigerante sobre usted en el momento de quitar el tapón del radiador. No remueva este tapón sin antes remover la tapa del radiador.
- El liquido refrigerante es inflamable, por lo tanto manténgalo retirado de cualquier llama o fuente de calor intenso.

- Limpie el interior del sistema de enfriamiento, cambie el liquido refrigerante de acuerdo a la siguiente tabla.

Clase de liquido refrigerante	Limpiando el interior del sistema de enfriamiento y cambiando el liquido refrigerante
Anticongelante de tipo permanente (tipo, todo clima)	Cada año (Otoño), o cada 2,000 horas. Lo que suceda primero
Anticongelante de tipo no permanente, conteniendo glicol de etileno(tipo temperaturas frías)	Cada 6 meses (Primavera y Otoño) (Drene el anticongelante en Primavera y agregue anticongelante en Otoño)
Cuando no se usa anticongelante	Cada 6 meses , o cada 1,000 horas. Lo que suceda primero.

- Use el anticongelante de tipo permanente.
Si por alguna razón es imposible obtener el anticongelante de tipo permanente, utilice uno que contenga glicol de etileno.
- Estacione la máquina en un lugar plano cuando la limpie, o cambie el líquido refrigerante.
- Cuando decida cambiar la proporción de anticongelante en el agua, revise primero la temperatura más baja en el pasado, y escoja la cantidad de mezcla con la ayuda de la tabla siguiente.
Es recomendable que estime una temperatura 10 °C (50 °F) más baja cuando decida el reemplazo de concentración de la mezcla.

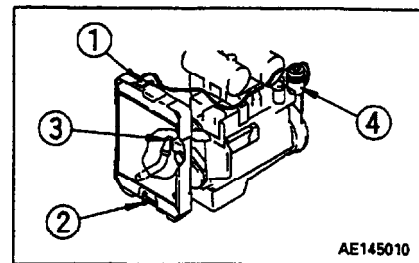
Rango de mezcla de agua y anticongelante

Mínima temperatura atmosférica	°C	-5	-10	-15	-20	-25	-30
	°F	23	14	5	-4	-13	-22
Cantidad de anticongelante	L	6.9	9.0	10.8	12.3	13.8	15.0
	US gal	1.8	2.4	2.9	3.2	3.6	3.95
	UK gal	1.5	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3
Cantidad de agua	L	23.1	21.0	19.2	17.7	16.2	15.0
	US gal	6.1	5.5	5.0	4.7	4.3	3.95
	UK gal	5.1	4.6	4.2	3.9	3.6	3.3

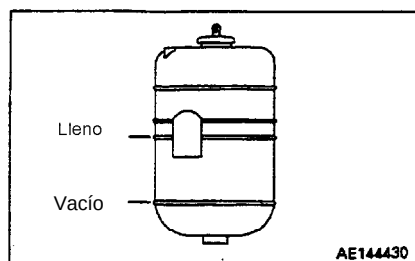
- Recomendamos utilizar un calibrador de intensidad de anticongelante para controlar las proporciones de mezcla.
- Use agua del sistema público para el sistema de enfriamiento.
Si por cualquier circunstancia se ve obligado a utilizar agua de río, de pozo, o de otras fuentes que no sean el agua pública, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

1. Gire lentamente la tapa del radiador y remuévala.
2. Coloque un recipiente para recoger el líquido refrigerante, abra la válvula de drenaje y el tapón de drenaje. Abra la válvula de drenaje en la base del radiador para drenar el agua.
3. Después de drenar, cierre la válvula de drenaje y el tapón y llene el sistema con agua de la ciudad.
4. Prenda el motor, déjelo funcionando en ralentí, abra la válvula y el tapón, agregue agua permanentemente a través de la boca de llenado para lavar el sistema durante unos 10 minutos. Mientras esto ocurre, regule el caudal de llenado y el drenaje para mantener el radiador lleno a todo momento.
 Cuando haga esto asegúrese también de no remover accidentalmente la manguera de la boca del radiador.
5. Después de lavar el sistema, apague el motor, abra la válvula de drenaje, el tapón y deje que drene completamente el motor. Luego cierre las válvulas y el tapón.
6. A continuación, enjuague el sistema con un agente detergente de enjuague especial para radiadores. Cuando lo haga, siga las instrucciones indicadas en la etiqueta del líquido.
7. Después del enjuague, abra la válvula de drenaje y el tapón, hasta drenar completamente el líquido del sistema. Luego cierre la válvula y el tapón de drenaje y con agua limpia de la ciudad, llene el sistema casi hasta el tope de la boca de llenado.
8. Luego repita la operación de drenar prestando el motor, alimentando agua por la boca de llenado y simultáneamente abriendo las válvulas y tapones ya descritos, hasta que a través de los drenajes salga el agua transparente.
 Recuerde que al repetir esta operación, debe regular el caudal de agua de la manguera y el drenaje para mantener el radiador lleno a todo momento.
9. Cuando el agua salga transparente, apague el motor, cierre la válvula de drenaje y el tapón de drenaje.
10. Agregue agua de la ciudad hasta que el agua reboce por la boca de llenado.
11. Para remover el aire del sistema deje el radiador sin tapa y haga funcionar el motor por 5 minutos en bajas revoluciones, y luego otros 5 minutos en altas revoluciones.
12. Drene el agua existente en el tanque auxiliar, limpie su interior y luego llénelo con agua hasta un punto medio entre la marca FULL (lleno) y la marca LOW (vacío).
13. Pare el motor, espere por 3 minutos, y llene con agua de la ciudad hasta un nivel cercano a la boca de llenado, luego apriete la tapa.
14. Añada agente anticorrosivo como descrito en "24.7.6 Agregado de agente anticorrosivo al sistema de enfriamiento"



AE145010



AE144430

D41E-6

24.1.2 REVISIÓN, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE



ADVERTENCIA

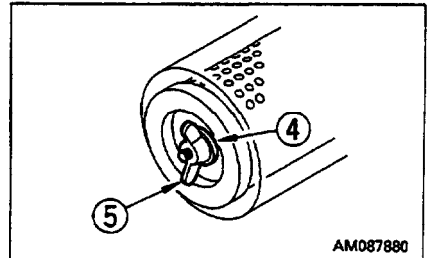
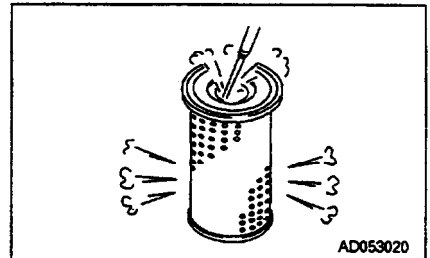
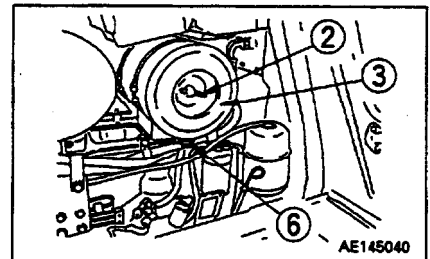
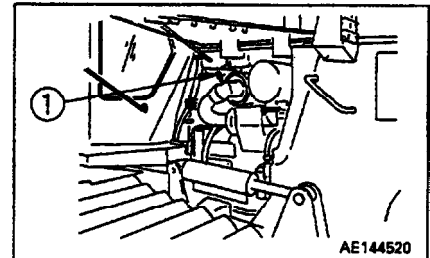
- Nunca limpie o cambie el elemento del filtro de aire mientras el motor este funcionando
- Cuando este limpiando el elemento con aire comprimido, siempre use anteojos de seguridad o careta para proteger sus ojos.

Revisión

Si el pistón rojo indicador de obstrucción aparece en cualquier momento, limpie el elemento del filtro de aire.

Limpieza, reemplazo del elemento externo.

1. Remueva el tornillo , luego remueva la cubierta y remueva el elemento externo.
2. Limpie el interior del cuerpo del filtro de aire inclusive la tapa contra polvo.
3. Dirija una corriente de aire seco comprimido (menor de 700 kPa (7 kg/cm², 100 psi)) de adentro hacia afuera a lo largo de todos los pliegues del elemento, luego de afuera hacia adentro a lo largo de los pliegues y nuevamente de adentro hacia afuera.
 - 1) Remueva un sello del elemento externo. Contando la cantidad de sellos removidos se pueden contar el numero de veces que se ha limpiado el elemento.
 - 2) Reemplace el elemento externo que haya tenido que ser limpiado 6 veces, o que ha sido usado durante un año.
Reemplace el elemento interno al mismo tiempo.
 - 3) Reemplace el elemento si el pistón rojo aparece inmediatamente después de que usted ha limpiado el elemento, aunque este no haya sido limpiado las 6 veces indicadas.
 - 4) Revise que las tuercas de los soportes del elemento interno estén apretadas, si fuere necesario, reaprietelas
 - 5) Reemplace la arandela de sello , o la tuerca mariposa si están rotas o defectuosas.
 - 6) Remueva la válvula de evacuación y limpie con aire comprimido. Después de limpiar, instálela.



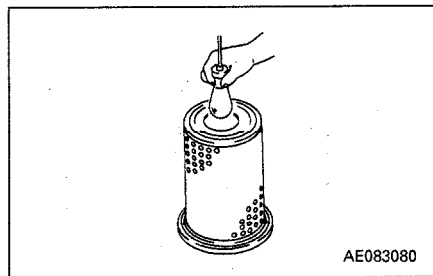
24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

OBSERVACIÓN

Si después de la limpieza con aire comprimido y con la ayuda de una bombilla al trasluz, se observan poros o áreas desgastadas en el elemento del filtro, reemplácelo inmediatamente.

No use ningún elemento cuyos pliegues, empaques o sellos tengan muestras de deterioro.

Cuando limpie el elemento de filtro, no lo golpee o agite contra ningún objeto.



4. Coloque el elemento de filtro y la cubierta

Reemplazo del elemento interno

1. Primero remueva la tapa y el elemento externo, y luego remueva el elemento interno.
2. Para prevenir entradas de polvo, tape el conector de aire (lado de afuera) con un trapo limpio o con cinta de sellar.
3. Limpie el interior del cuerpo del filtro de aire y luego remueva la cubierta instalada en el paso 2.
4. Instale un nuevo elemento interno al conector y apriete sus tuercas. No limpie, o reinstale el elemento interno usado.
5. Instale el elemento externo y la tapa.
6. Después de reemplazar el elemento, oprima al fondo el pistón rojo indicador de obstrucción del filtro para retornarlo a su posición original.

24.1.3 REVISIÓN DE LA TENSIÓN DE LAS ORUGAS

El desgaste de los pasadores y bujes del tren de rodamiento varían de acuerdo a las condiciones de trabajo y propiedades del suelo. Por lo tanto, es importante verificar continuamente la tensión de las orugas para mantenerla a una tensión estándar.

Efectúe la revisión y ajuste la tensión de acuerdo con las condiciones en las que esta trabajando. (En sitios de trabajo donde las orugas se tratan de atascar con el barro, la medición se debe efectuar con las orugas atascadas con barro).

INSPECCIÓN

Pare la máquina en un área nivelada (párela con la transmisión en cambio hacia adelante y sin aplicar el freno). Luego ponga una barra recta sobre las zapatas entre el rodillo impulsor y el rodillo superior (tal como se muestra en la figura), mida a mitad la distancia entre la regla y la garra de la zapata. Si la distancia esta entre 20 y 30 milímetros (0.79-1.18 Pulgadas) la tensión esta en el rango standard.

Si la tensión no está en los valores standard, ajústela de la siguiente manera .

AJUSTANDO LA TENSIÓN

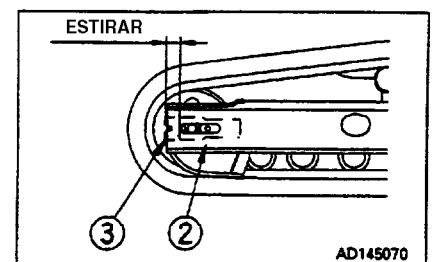
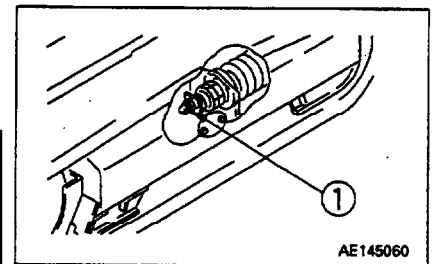
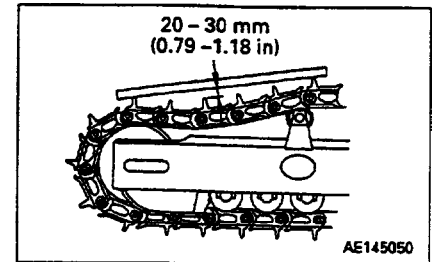


ADVERTENCIA

La grasa dentro del mecanismo de ajuste está bajo alta presión. La grasa que sale a presión por el tapón puede penetrar en su cuerpo causando serias heridas e inclusive la muerte. Por la razón anterior, no afloje el tapón más de una vuelta. No afloje ninguna otra parte diferente al mencionado tapón . Adicionalmente, no coloque su cara de frente a ninguna graseras. Si la tensión de la oruga no varía por este procedimiento, consulte con su distribuidor Komatsu.

● Para incrementar la tensión

1. Bombee grasa a través de la graseras con la bomba manual de engrase.
2. Para verificar si la tensión ha sido modificada correctamente, mueva la máquina hacia adelante y hacia atrás.
3. Revise nuevamente la tensión de las orugas, si la tensión no es la correcta, ajústela nuevamente.
4. Continúe bombeando grasa hasta que el soporte del rodillo tensor puede ser visto desde la punta de la estructura de los carriles. Si la tensión continua floja, eso indica que los pasadores y los bujes están excesivamente gastados y por lo tanto necesitan ser invertidos, o reemplazados. Por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu.



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

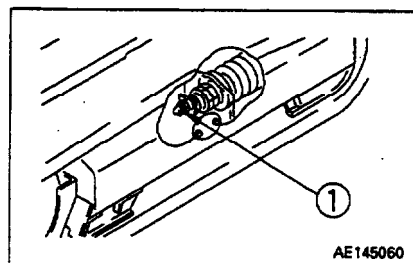
- Para aflojar la tensión



ADVERTENCIA

Es extremadamente peligroso dejar salir la grasa por cualquier método diferente al que indicamos adelante. Si la tensión no afloja por este procedimiento, por favor comuníquese con el distribuidor Komatsu.

1. Afloje gradualmente el tapón para dejar salir la grasa.
2. Como máximo puede girar el tapón una sola vuelta.
3. Si la grasa no sale suavemente, mueva la máquina hacia adelante y hacia atrás por una corta distancia.
4. Apriete el tapón
5. Para verificar si la tensión ha sido correctamente alcanzada, mueva la máquina hacia adelante y hacia atrás.
6. Revise la tensión de las orugas nuevamente, si esta no quedó correcta, ajústela nuevamente.



24.1.4 REVISIÓN Y APRIETE DE LOS TORNILLOS DE LAS ZAPATAS DE LAS ORUGAS

Si la máquina es usada con los tornillos de las zapatas flojos, estos se romperán fácilmente, por lo tanto, apriete inmediatamente cualquier tornillo flojo.

- **Método para apretar los tornillos de las zapatas.**

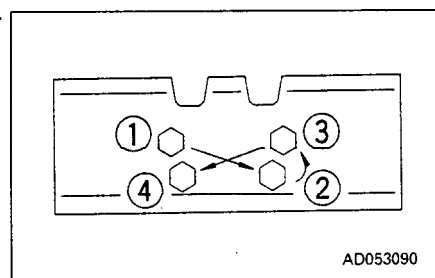
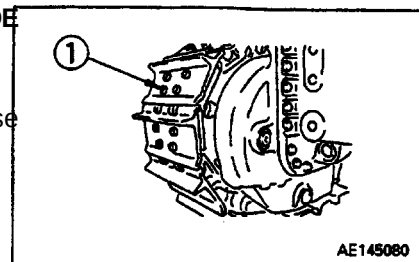
1. Primero apriételes a un torque de 196 ± 20 Nm (20 ± 2 kgm, 145 ± 14 lbft) luego revise que la rosca y la zapata estén en contacto cercano con la superficie del eslabón de la cadena.
2. Después de la revisión anterior , apriete unos $120 \pm 10^\circ$.

- **Método de apriete (tornillo de conexión del eslabón maestro)**

1. Primero apriete a un torque de 196 ± 20 Nm (20 ± 2 kgm, 145 ± 14 lbft) luego revise que las superficies de contacto de los eslabones en contacto.
2. Después de la anterior revisión , apriete unos 180

Orden de apretado

Apriete los tornillos en el orden que se muestra en el diagrama adjunto.



24.1.5 REVISIÓN DEL CALENTADOR ELÉCTRICO DE ENTRADA DE AIRE

Antes del inicio de la temporada fría (una vez por año), comuníquese con su distribuidor Komatsu para que efectúe una revisión o reparación del calentador eléctrico de entrada de aire.

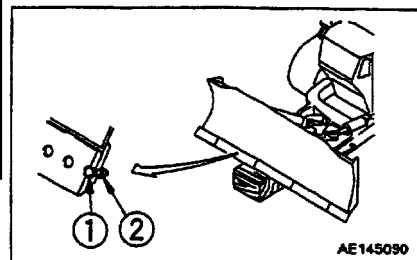
24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.1.6 INVERSIÓN Y REEMPLAZO DE LAS PUNTAS Y FILOS DE CORTE



ADVERTENCIA

Es muy peligroso que el equipo se mueva por error o accidente cuando se están invirtiendo o cambiando las puntas o los filos de corte de la cuchilla. Por lo tanto coloque la máquina en una condición estable, pare el motor y bloquee la palanca de control de la cuchilla con la palanca de seguridad.



OBSERVACIÓN

Si las palanca de control está en posición de flotación FLOAT, no se puede trabar en la posición LOCK, la palanca de seguridad para trabar la palanca de control de la cuchilla.

SIEMPRE devuelva la palanca de control de la cuchilla a la posición de suspensión HOLD y luego, coloque la palanca de seguridad en la posición de traba LOCK.

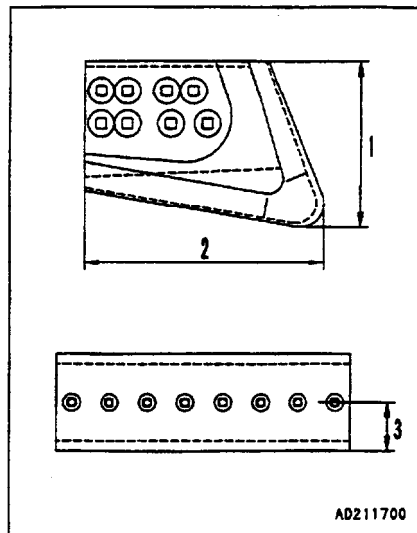
Invierta la posición, o reemplace las puntas o los filos de corte antes de que el desgaste llegue al final de la cuchilla.

1. Eleve la cuchilla a una altura apropiada y coloque bloques en su chasis para prevenir una caída de la misma.
2. Coloque la palanca de bloqueo de seguridad en posición de traba LOCK.
3. Mida el desgaste de las puntas y de los filos de corte de acuerdo con los márgenes de desgaste que se dan abajo.

Desgaste standard

Unidad: mm. (Pulgadas)

No.	Item	Consideramos standard	
		Dimensión standard	Limite de reparación
1	Altura de la punta final	160 (6.3)	110 (4.3)
2	Ancho de la punta final	380 (15.0)	--
3	Altura del filo de corte (desde el centro del hueco del tornillo de montaje al final de la cara)	80 (3.2)	55 (2.2)



Si el filo de corte y la punta final están desgastados por los dos lados, reemplacelas por unas nuevas.

Si el desgaste ha llegado más allá de la superficie de ajuste, repare esta primero y luego invierta, o reemplace la partes.

4. Remueva el filo de corte, las puntas y limpie las superficies de montaje.
5. Invierta o reemplace el filo de corte y las puntas de los extremos si el desgaste ha llegado más allá de lo normal.
Torque de apriete d la tuerca:
255 ± 34 Nm
(26 ± 35 kgm, 188 ± 25 lbft)
6. Después de algunas horas de trabajo, reapriete las tuercas.

24.1.7 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR

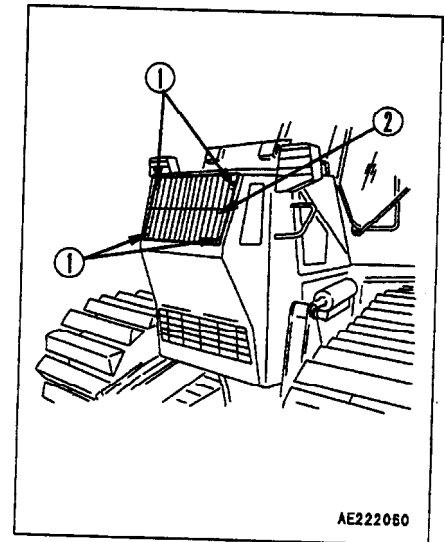


ADVERTENCIA

Si un chorro de aire comprimido, vapor o agua golpea directamente contra su cuerpo, existe el peligro de recibir lesiones. Siempre use anteojos de protección, máscara y zapatos de seguridad.

Cuando las aletas del radiador están obstruidas con barro, tierras u hojas, límpielas.

1. Afloje los 4 tornillos y remueva las rejillas.
2. Limpie las aletas obstruidas del radiador preferiblemente con aire comprimido. El vapor o agua pueden ser usados en reemplazo del aire comprimido.



COMENTARIO

Revise las mangueras de caucho por si tienen grietas o presentan signos de endurecimiento o deterioro por la edad. En este caso reemplace por unas nuevas. También las abrazaderas deben ser inspeccionadas.

3. Instale la rejilla

24.1.8 AJUSTANDO LA HOLGURA DE LA BOLA CENTRAL

Cuando se transporte la máquina, la cuchilla debe ser removida. Cuando se instale nuevamente la cuchilla, la holgura central de la bola debe ser reajustada, si esto no se hace, el polvo y la tierra pueden entrar produciendo desgaste prematuro y posibles vibraciones de la cuchilla durante la operación.

Para ajustar la holgura haga lo siguiente:

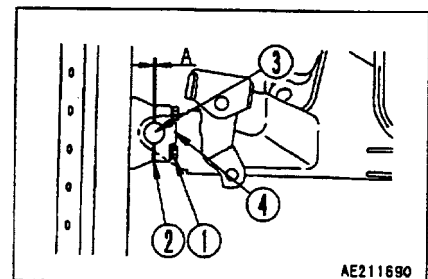


ADVERTENCIA

Como medida de precaución, siempre coloque la palanca de seguridad para asegurar la palanca de control de la cuchilla. Esta se debe liberar solamente para operar la cuchilla durante la operación de ajuste.

OBSERVACIÓN

La palanca de seguridad no podrá ser trabada mientras la palanca de control de la cuchilla este en posición de flotación FLOAT. Siempre retorne la cuchilla a la posición de sostén HOLD y luego mueva la palanca de seguridad a la posición de traba LOCK.



1. Remueva el tornillo y la tapa y luego remueva la lana
2. Sin instalar la lana, instale la tapa y apriete el tornillo
3. Mida la holgura A, luego agregue de 0.2 a 0.7 mm. para calcular el calibre de la lana. Instale una lana de este espesor.
 Esperos de lana : 0.5 mm/ x 4
 1.0 mm/ x 6

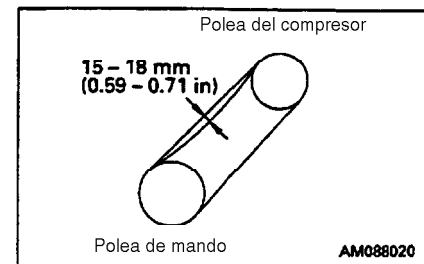
24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.1.9 REVISIÓN Y AJUSTE DEL AIRE ACONDICIONADO (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

REVISANDO LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR

Si la correa en V esta floja se deslizará disminuyendo los efectos del enfriamiento. De vez en cuando, presione con su dedo (presión de aproximadamente 10 kg(22.05 lb)) en un punto intermedio de la correa en V situado entre la polea motriz y la polea del compresor de aire, y verifique que la flexión sea entre 15 y 18 mm (0.59 a 0.71 Pulgadas).

Cuando la correa es nueva, siempre tendrá un pequeño alargamiento inicial, por lo tanto reajuste la tensión dos o tres días después de instalarla y trabajarla.



REVISIÓN DEL NIVEL DEL GAS REFRIGERANTE

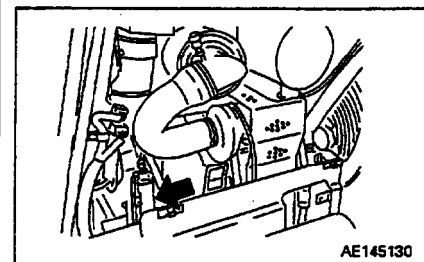


ADVERTENCIA

El refrigerante utilizado es incoloro e inodoro y no perjudica la atmósfera, pero si el liquido cae en sus ojos o en sus manos puede causar la perdida de la vista o quemadura por congelación, por lo tanto nunca afloje ninguna parte del circuito de refrigeración.

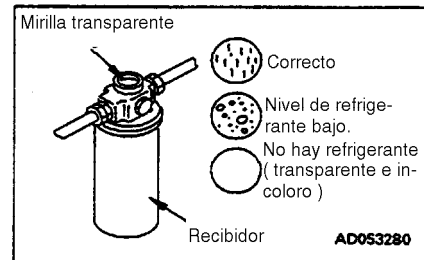
Si el nivel del gas refrigerante está bajo, el efecto de enfriamiento se reduce. Gire el motor a altas revoluciones y el aire acondicionado a alta velocidad, revise el flujo de refrigerante en el circuito a través de la mirilla situada en el recibidor.

- Si no hay burbujas en el flujo del refrigerante: Esta correcto.
- Hay burbujas en el flujo (burbujas pasando continuamente por la mirilla): Nivel de refrigerante bajo.
- Transparente e incoloro : No hay refrigerante.



COMENTARIO

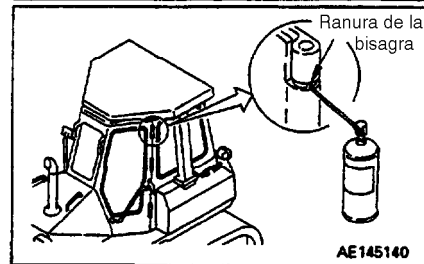
Cuando hay burbujas , el nivel de refrigerante esta bajo, por lo tanto comuníquese con su representante de gases refrigerantes para que le agregue gas. Si el sistema esta funcionando con el nivel de refrigerante bajo, puede causar daños en el compresor.



24.1 10 ENGRASE DE LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

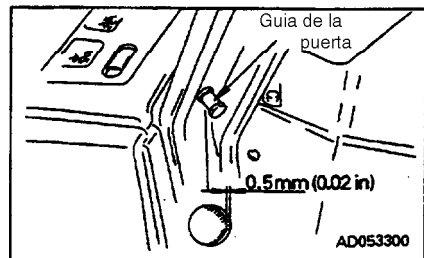
Si las puertas producen chirridos cuando se abren, o cierran, rocíe lubricante a través de las ranuras de las bisagras.

Si el buje está desgastado, reemplace la bisagra.



24.1.11 INSPECCIÓN DE LA GUÍA DE LA PUERTA (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

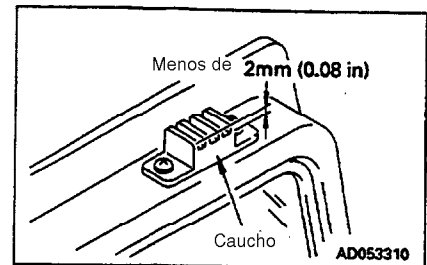
Si el desgaste del guía de la puerta es mayor de 0.5 Milímetros (0.02 Pulgadas), reemplácelo. Si se sigue utilizando en malas condiciones la holgura se aumenta y puede resultar en rotura de las bisagras o de la puerta.



24.1.12 REEMPLAZO DEL AMORTIGUADOR DE LA PUERTA (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Si la profundidad de las ranuras del caucho amortiguador es menor de 2 Milímetros (0.08 Pulgadas), reemplace el amortiguador.

Hay dos cauchos amortiguadores en cada puerta uno en la parte alta y otro en la baja, tanto en la puerta izquierda como en la derecha.

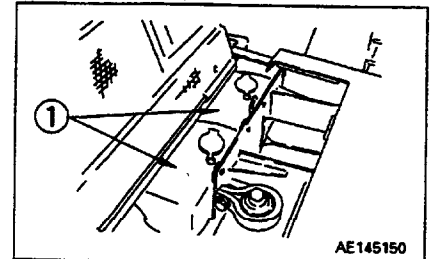


24.1.13 REVISIÓN DE EL NIVEL DEL LIQUIDO EN EL LAVA-PARABRISAS, AGREGADO DEL MISMO (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Revise el nivel en el tanque del fluido del lava-parabrisas, agregue fluido si fuere necesario.

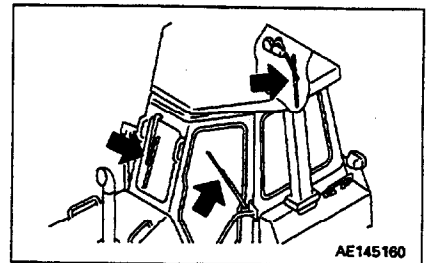
Abra la cubierta del motor del lado derecho, revise el nivel de fluido en el tanque del lava-parabrisas ① , si esta bajo, agregue el fluido para limpiar vidrios del mismo tipo de el usado en los automóviles.

Cuando agregue líquido no permita que entre suciedades o polvo al sistema.



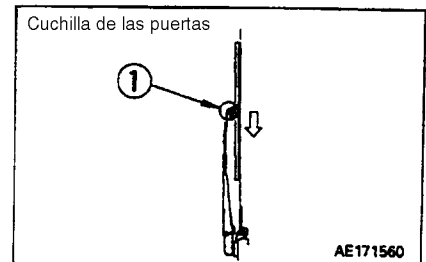
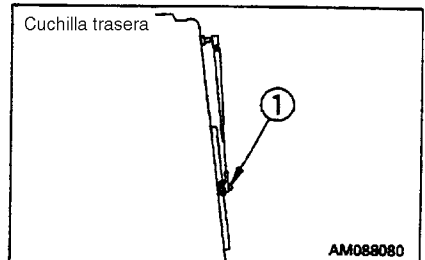
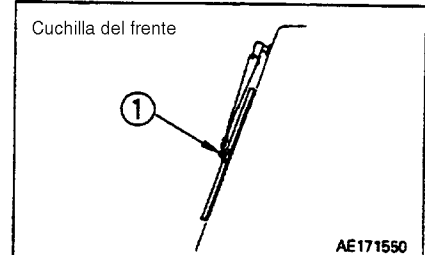
24.1.14 REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS DE LOS LIMPIABRISAS (MÁQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Reemplace las cuchillas de los limpiabrisas si esta dañada o reseca por el sol, de lo contrario, estas no limpiaran bien los vidrios,



Método de reemplazo

1. Remueva el tornillo ① y luego remueva la cuchilla.
2. Instale una nueva cuchilla, luego asegure el tornillo ① .



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.1.15 REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL RODILLO TENSOR

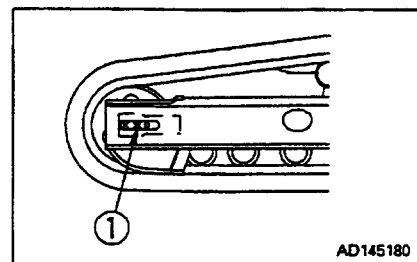
Si el nivel de aceite en el rodillo tensor esta bajo, se generaran ruidos y se agarrotarán, por lo tanto revise el nivel como se indica adelante.

Revisando

1. Pare la máquina sobre terreno nivelado.
2. Afloje lentamente el tornillo de sello ① y observe si el aceite trata de salir por la rosca del agujero. Si el aceite sale es porque el nivel esta normal, en este caso atornille rápidamente el tornillo de sello .

COMENTARIO

Si el aceite no sale por la rosca del agujero del tapón de sello ① cuando es removido, quiere decir que el nivel esta bajo, por lo tanto, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar la reparación.



24.2 REVISIÓN ANTES DEL ARRANQUE

24.2.1 REVISIÓN DEL NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. AGREGADO DEL MISMO.



ADVERTENCIA

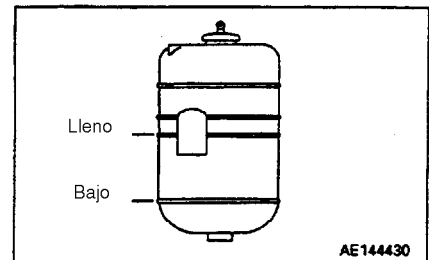
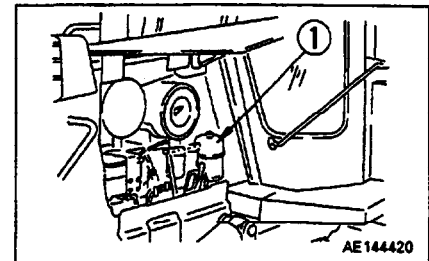
Normalmente no hay que abrir la tapa del radiador. Cuando revise el nivel, hágalo en tanque auxiliar cuando el motor está frío.

1. Abra la tapa del motor del lado izquierdo del chasis y revisen que el tanque auxiliar ① el nivel del liquido refrigerante este entre las marcas bajo LOW y lleno FULL. Si el nivel esta bajo, agregue agua limpia a través de la boca de llenado del tanque auxiliar ①.

COMENTARIO

En el verano es posible que el agua del tanque auxiliar se reboce por la manguera de drenaje. Esto no constituye un problema y ocurre a causa de que se ha agregado mucho liquido refrigerante.

2. Después de agregar agua al tanque auxiliar, apriete fuertemente la tapa.
3. Si el tanque auxiliar está vacío, revise si existe algún escape de agua, arregle el escape y agregue agua tanto en el radiador del motor como en el tanque auxiliar.
4. Después de agregar agua, cierre la tapa lateral del motor.

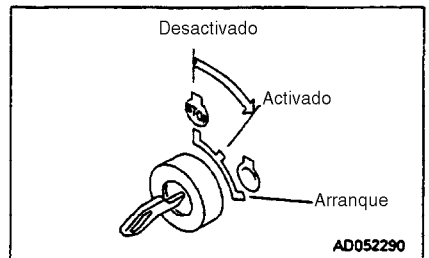
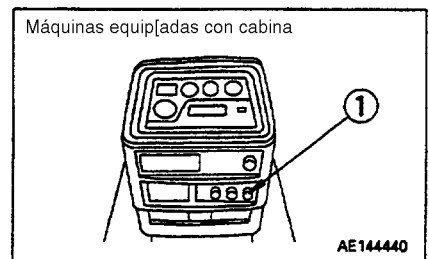


24.2.2 REVISIÓN CON LOS MONITORES DE LA MÁQUINA

1. Gire el suiche de arranque ① a la posición ON (Activado).
2. Revise que todas las luces de los monitores e instrumentos se enciendan por unos 3 segundos, que la lámpara de alarma se encienda por 2 segundos y el timbre de alarma suene por 1 segundo.

COMENTARIO

- Si las luces no encienden, existe una falla o desconexión en el monitor, en este caso, comuníquese con su distribuidor Komatsu para su reparación.
- Cuando efectúe la revisión antes de arrancar, no se confíe solamente en las luces del monitor. Siempre lleve a cabo las revisiones indicadas en la lista del mantenimiento periódico.



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

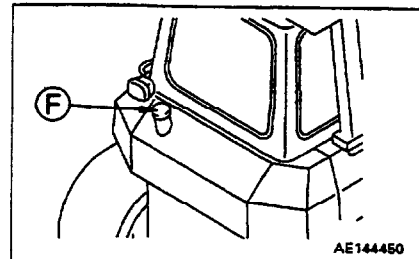
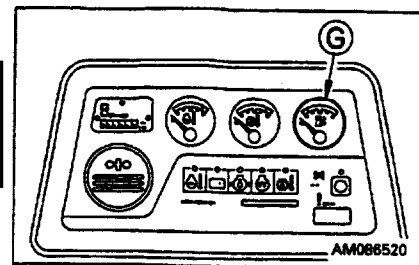
24.2.3 REVISIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, RELLENO DEL MISMO



ADVERTENCIA

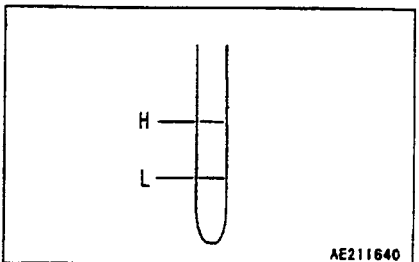
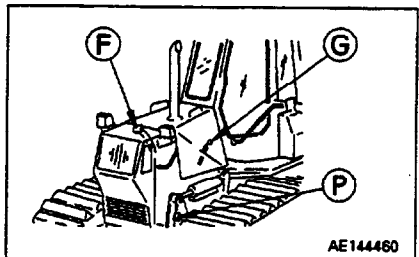
Cuando agregue combustible, nunca sobrellene el tanque. Esto puede causar un incendio. Si se derrama algo de combustible limpie muy bien con un trapo.

1. Gire el suiche de arranque a la posición ON, y tome la lectura del nivel que indica el medidor de combustible (G) situado en el tablero de instrumentos. Después de esta revisión, gire nuevamente el suiche de arranque a la posición OFF.
2. Después de completar la jornada de trabajo, llene el tanque de combustible a través de la boca de llenado (F).
 Para los detalles sobre la forma de abrir y cerrar la tapa del tanque de combustible, vea « 11.8 TAPA CON CERRADURA »
 Para los detalles sobre los combustibles a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE »
3. Después de llenar el tanque de combustible, apriete fuertemente la tapa de la boca de llenado.
 La capacidad de combustible es: 225 Litros (59.4 Galón US, 49.5 Galones Ingleses)



24.2.4 REVISIÓN DEL NIVEL DEL ACEITE EN EL CÁRTER DEL MOTOR, AGREGADO DE ACEITE

1. Abra la cubierta del motor situada en el lado izquierdo del chasis.
2. Saque la varilla de medición (G) y límpiela con un trapo limpio.
3. Inserte nuevamente hasta el fondo la varilla (G) dentro del tubo de llenado y sáquela nuevamente.
4. El nivel de aceite debe estar entre las marcas « H » y la « L » que están en la punta de la varilla.
 Si el aceite está debajo de la marca « L », agregue aceite al motor a través de la boca de llenado (F)
 Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE ».
5. Si el aceite está sobre la marca « H », remueva el tapón de drenaje (P), para drenar solamente el exceso de aceite. Reapriete el tapón y revise nuevamente el nivel del aceite.
6. Si el nivel de aceite es correcto, apriete la tapa de llenado y cierre la cubierta lateral del motor.



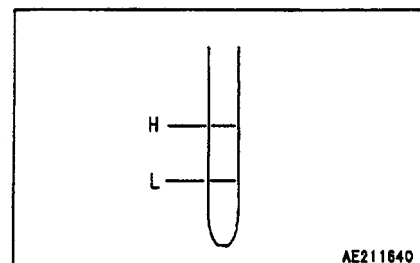
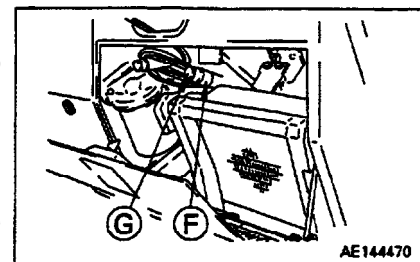
COMENTARIO

Cuando revise el nivel de aceite después de haber operado el motor, espere unos 15 minutos antes de efectuar la medición de nivel.

Si la máquina no está en terreno nivelado, colóquela a nivel antes de medir el aceite. Cuando el nivel del aceite está entre las marcas L y H hay un contenido de 7.5 Litros (2 Galones US, 1,7 Galones Ingleses)

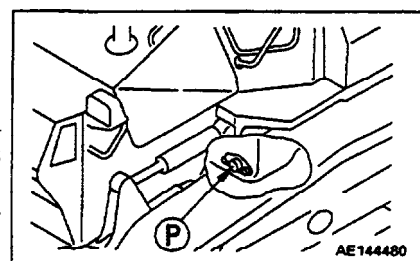
24.2.5 REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN. AGREGADO DE ACEITE.

1. Remueva la varilla medidora (G) y límpiela con un trapo limpio.
2. Inserte nuevamente hasta el fondo la varilla (G) dentro del tubo de llenado y sáquela nuevamente.
3. El nivel de aceite debe estar entre las marcas « H » y la « L » que están en la punta de la varilla (G).
Si el aceite está por debajo de la marca « L », agregue aceite a través de la boca de llenado (F).
Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE ».
4. Si el aceite está sobre la marca « H », afloje el tapón de drenaje (H) drene el exceso de aceite, luego, revise el nivel nuevamente.
5. Si el nivel de aceite es correcto, inserte totalmente la varilla medidora (G) dentro de su receptáculo.



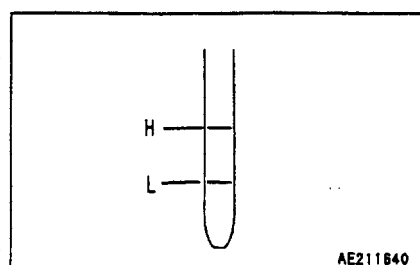
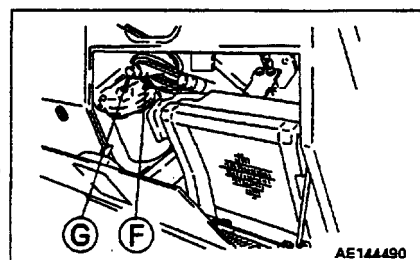
COMENTARIO

- Cuando pare la máquina, revise el nivel de aceite.
- Cuando vaya a revisar el aceite después de que la máquina ha sido operada por un buen tiempo, pare la máquina y espere por lo menos 15 minutos antes de revisar el nivel de aceite.
Si la máquina no está en terreno nivelado, colóquela a nivel antes de medir el aceite.



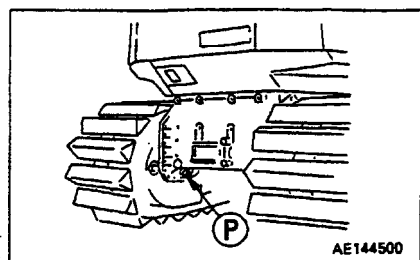
24.2.6 REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE GIRO. AGREGADO DE ACEITE.

1. Remueva la varilla medidora (G) y límpiela con un trapo limpio.
2. Inserte nuevamente hasta el fondo la varilla (G) dentro del tubo de llenado y sáquela nuevamente.
3. El nivel de aceite debe estar entre las marcas « H » y la « L » que están en la punta de la varilla (G).
Si el aceite está por debajo de la marca « L », agregue aceite a través de la boca de llenado (F).
Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE ».
4. Si el aceite está sobre la marca « H », afloje el tapón de drenaje (H) drene el exceso de aceite, luego, revise el nivel nuevamente.
5. Si el nivel de aceite es correcto, inserte totalmente la varilla medidora (G) dentro de su receptáculo.



COMENTARIO

- Cuando pare la máquina, revise el nivel de aceite.
- Cuando vaya a revisar el aceite después de que la máquina ha sido operada por un buen tiempo, pare la máquina y espere por lo menos 15 minutos antes de revisar el nivel de aceite.
Si la máquina no está en terreno nivelado, colóquela a nivel antes de medir el aceite.



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.2.7 VERIFICAR CABLERÍA ELECTRICA



ADVERTENCIA

- Si se encuentra fusibles quemados frecuentemente o si hay rastro de corto circuito en la instalación eléctrica, localice la causa y lleve a cabo la reparación
- Acumulación de material inflamable (hojas, ramas, cesp ed, etc.) Alrededor de la bater  a, puede causar un incendio, por tal raz  n, siempre verifique y quite tales materiales.
- Mantenga la superficie de la bater  a limpia y verifique el agujero del respirador en la tapa de la bater  a. En caso de que se encuentre obstruido con tierra o polvo, lave la tapa de la bater  a para limpiar el agujero del respirador.

Verifique los fusible da  ados y confirme que su capacidad es conforme a la especificada. Verifique la conexi  n el  ctrica por roturas y cortos circuitos. Apriete cualquier terminal o conector suelto.

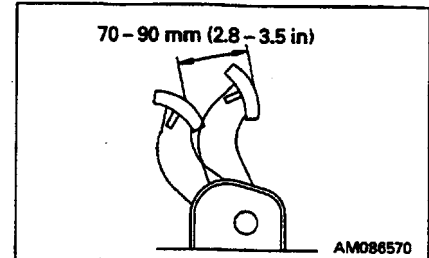
En particular, verifique las instalaciones el  ctricas de la bater  a, motor de arranque, alternador , ect. cuidadosamente.

Asegurese de remover cualquier material inflamable que se encuentre alrededor de la bater  a.

Favor de contactarse con su distribuidor KOMATSU para que investigue y corrija la causa.

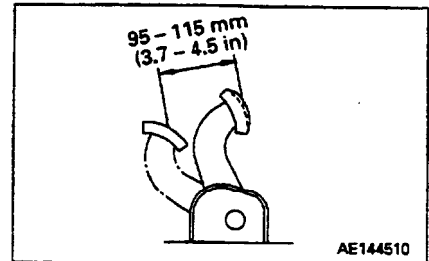
24.2.8. REVISIÓN DEL RECORRIDO DEL PEDAL DE FRENO

1. Oprima el pedal de freno todo lo posible hasta que pare.
2. El recorrido, medido desde el centro del pedal como lo muestra la ilustración adjunta, debe ser entre 70 y 90 Milímetros (2.8 y 3.5 Pulgadas).
3. Cuando esta dimensión se exceda de 90 Mm (3.5 pulgadas), o falle el funcionamiento de los frenos, comuníquese con su distribuidor Komatsu para su ajuste.



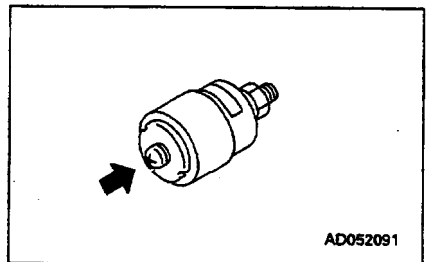
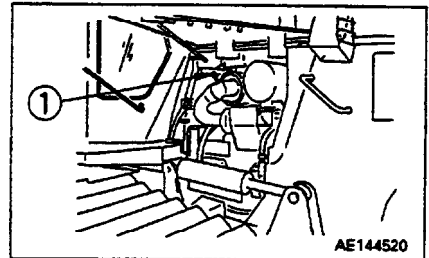
24.2.9. REVISIÓN DEL RECORRIDO DEL PEDAL DE ACERCAMIENTO

1. Oprima el pedal de acercamiento.
2. El recorrido, medido desde el centro del pedal como lo muestra la ilustración adjunta, debe ser entre 95 y 115 Milímetros (3.7 y 4.5 Pulgadas).
3. Cuando esta dimensión se exceda de 115 mm (4.5 pulgadas), o falle el funcionamiento de los frenos, comuníquese con su distribuidor Komatsu para su ajuste.



24.2.10 REVISIÓN DEL INDICADOR DE POLVO

1. Abra la cubierta del motor del lado derecho del chasis. Revise que el pistón rojo no aparezca en la porción transparente del indicador de polvo ① .
2. Si aparece el pistón rojo, limpie o reemplace el elemento del filtro de aire inmediatamente.
Para detalles del método de limpieza, o reemplazo del elemento del filtro de aire, vea « 24.1 CUANDO SE REQUIERA »
3. Después de la limpieza o reemplazo, oprima al fondo el pistón indicador ① para colocarlo en su posición original.



24.2.11 REVISIÓN DEL ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS

Coloque en ON el suiche de las luces del frente, las de reverso y las adicionales de trabajo, revise que todas estas estén encendidas.

Si alguna lámpara no enciende, probablemente es que una bombilla esta fundida o algún cable desconectado. Comuníquese con su distribuidor Komatsu para su reparación .

24.2.12 REVISIÓN DEL SONIDO DE LA BOCINA

Gire el suiche de arranque a la posición ON, luego oprima el botón de la bocina para verificar que la bocina está funcionando normalmente. Si la bocina no suena, o suena muy pasito, es porque probablemente hay una falla de desconexión en la bocina, por lo tanto, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar la reparación.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.2.13 REVISIÓN DEL SONIDO DE ALARMA

Gire el suiche de arranque a la posición ON, luego oprima el botón de la alarma para verificar que el sonido está funcionando normalmente cuando la palanca de control está en posición de REVERSA. Si el sonido no funciona, es porque probablemente hay una falla de desconexión en el aparato, por lo tanto, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para efectuar la reparación.

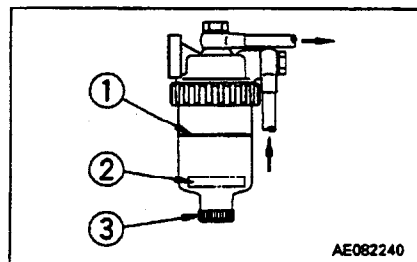
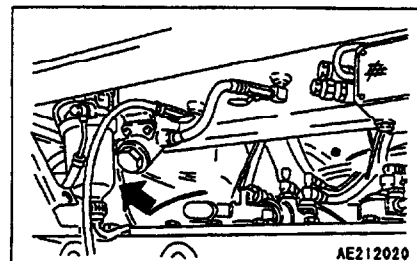
24.2.14 REVISIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD (DESGASTE O DAÑO)

Revise el cinturón y herrajes. Si hubiese daños o desgaste, reemplace el cinturón.

24.2.15 REVISIÓN Y DRENAJE DE AGUA Y SEDIMENTO EN EL SEPARADOR DE AGUA.

Este elemento cumple la función de separar el agua y sedimentos que se mezclan con el combustible. Si el flotador está en, o sobre la línea roja, drene el agua de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. Abra la cubierta de inspección en la base del tanque de combustible.
2. Afloje el tapón de drenaje y drene el agua acumulada hasta que el flotador llegue al fondo.
3. Apriete el tapón de drenaje
4. Si el aire ha sido succionado dentro de las líneas de combustible, asegúrese de purgar el aire de la misma manera que se indica al cambiar el filtro de combustible. Ver « 24.5 CADA 500 HORAS DE SERVICIO ».

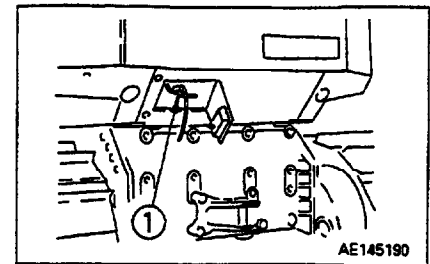


24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.3 SERVICIO CADA 50 HORAS

24.3.1 DRENAR EL AGUA Y SEDIMENTOS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

Abra la tapa de inspección en la base del tanque de combustible, afloje la válvula ①, y drene el combustible, el agua y los sedimentos acumulados en el fondo del tanque.



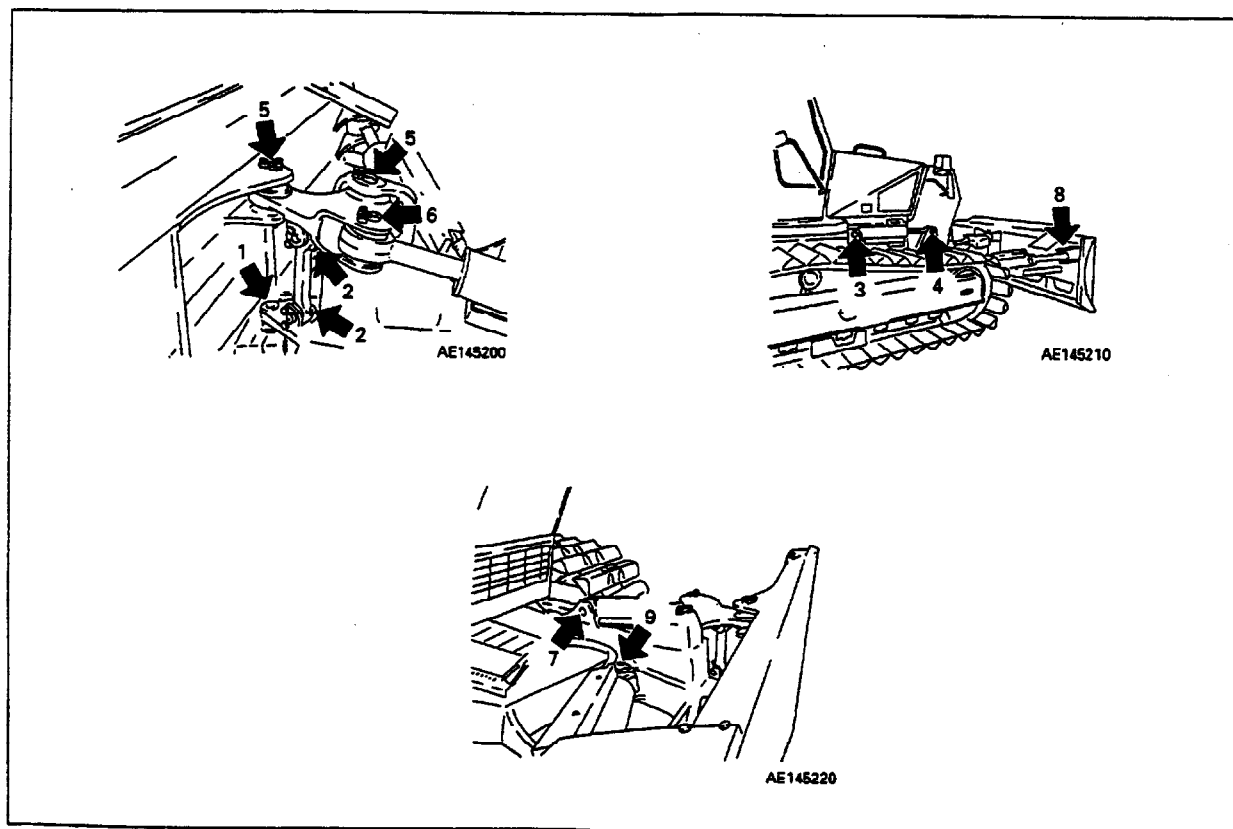
24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.4 SERVICIO CADA 250 HORAS

El servicio que se debe hacer cada 50 horas debe también efectuarse simultáneamente con este.

24.4.1 LUBRICACIÓN

1. Baje el equipo de trabajo a la tierra y pare el motor.
2. Utilizando la bomba de engrase, inyecte grasa a través de las graseras que se muestran con flechas en la siguiente ilustración.
3. Después de engrasar, limpie con un trapo las grasa vieja que ha sido desalojado.



1. Pasador central de la estructura de ángulo e inclinación.(1 sitio)
2. Eslabón del vástago de levante/ inclinación (2 sitios)
3. Pasador de la base del cilindro de levante (2 sitios)
4. Pasador de la cabeza del cilindro de levante (2 sitios)
5. Eslabón de inclinación (2 sitios)
6. Pasador de la cabeza del cilindro de levante (1 sitio)
7. Pasador de la base del cilindro de levante (1 sitio)
8. Pasador de la cabeza del cilindro de angulación (1 sitio)
9. Pasador de la base del cilindro de angulación (1 sitio)

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

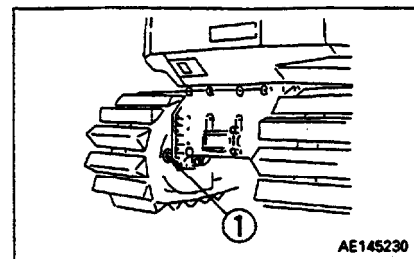
24.4.2 REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE LA CAJA DE MANDO FINAL. AGREGADO DE ACEITE.



ADVERTENCIA

Si la máquina ha sido operada por un buen rato, el aceite se encuentra a muy alta temperatura, por tal razón, espere a que la temperatura baje un poco para poder efectuar con seguridad la revisión.

1. Remueva el tapón ① y revise si el nivel del aceite de la caja de mando final llega hasta el borde del agujero del tapón.
2. Si el nivel del aceite está bajo, agregue aceite hasta que se reboce a través de este mismo agujero de inspección.



Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE ».

24.4.3 REVISIÓN DEL NIVEL Y AGREGADO DE ACEITE EN EL TANQUE HIDRÁULICO.



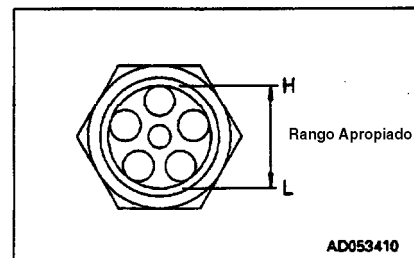
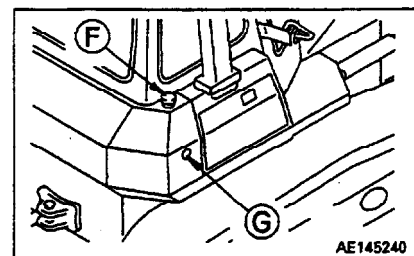
ADVERTENCIA

Cuando se remueve la tapa del aceite, este puede salir a borbotones, por lo tanto pare el motor y espere un rato para que baje su temperatura y afloje la tapa lentamente para dejar escapar la presión interna antes de retirar completamente la tapa.

OBSERVACIÓN

No agregue aceite si el nivel esta sobre la línea « H ». Esto puede causar daños en los equipos del sistema hidráulico y la salida de aceite a borbotones.

1. Baje la cuchilla a la tierra, apague el motor y espere unos 5 minutos antes de chequear el nivel del aceite. En la mirilla (G) el nivel del aceite debe estar entre las marcas « H » y « L ».
 2. Agregue aceite a través de la boca de llenado (F) si el nivel esta por debajo de la marca « L ».
- Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE ».



ADVERTENCIA

Si se ha agregado aceite sobre la marca « H », apague el motor y espere hasta que el aceite hidráulico se enfríe, remueva el tapón de drenaje y saque el exceso de aceite.

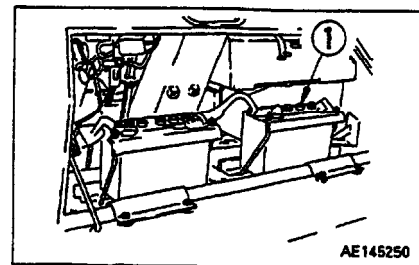
24.4.4 REVISIÓN DEL NIVEL DEL ELECTRÓLITO DE LA BATERÍA

Efectúe esta revisión antes de operar la máquina.



ADVERTENCIA

- Evite acercarse a fuego o chispas a la batería para evitar la explosión del gas.
- El electrólito de la batería es muy peligroso. Si este líquido entra en contacto con su piel, o sus ojos, lávese con mucha agua limpia y haga que un médico lo examine.



AE145250

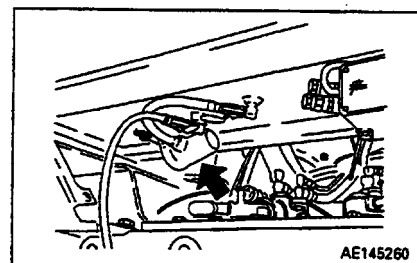
1. Abra la cubierta de la batería.
2. Remueva la tapa ① y compruebe que el nivel del electrólito está en el nivel especificado (10 a 12 mm. (.39 a .47 Pulgadas) sobre los platos . Si el nivel está más bajo, agregue agua destilada. Si el electrólito se ha derramado, agregue ácido sulfúrico diluido.
3. Cuando agregue agua destilada a una celda ① hágalo también con todas las demás.
4. Limpie el hueco de respiración de las tapas de la batería y luego colóquelas apretadamente.

PRECAUCIÓN

Cuando tenga que agregar agua destilada en tiempo muy frío, hágalo solo antes de arrancar por la mañana para prevenir el congelamiento del electrólito.

24.4.5 REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL COLADOR DE COMBUSTIBLE.

1. Abra la tapa de inspección situada en la base del tanque de combustible.
2. Cierre la válvula de suministro de combustible, luego remueva la tapa, lave el colador y su caja. El colador forma una sola unidad con la tapa.
3. Coloque el colador en su sitio correspondiente y luego apriete la tapa.
4. Abra la válvula de suministro de combustible después de instalar el colador.



AE145260

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.4.6 CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR, REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE



ADVERTENCIA

El aceite está a muy alta temperatura cuando el motor ha estado funcionando por largo rato, por lo tanto, nunca efectúe el cambio inmediatamente pare el motor. Deje que el aceite se enfríe antes de cambiarlo.

Prepare lo siguiente:

- Un recipiente apropiado para recibir el aceite usado con capacidad mínima de 22.8 Litros.
- Aceite: 22.8 Litros, (6.02 Galones US., 5.02 Galones Ingleses)
- Aliste una llave de cubo y la llave de filtros.

1. Abra la tapa que se encuentra en la parte de abajo del chasis. Coloque el recipiente debajo de la válvula de drenaje para recibir el aceite usado.
2. Remueva lentamente el tapón de drenaje (P), para evitar que el aceite caiga sobre usted, y deje que salga y escurra todo el aceite.
3. Revise el aceite extraído en busca de excesivas partículas metálicas o materiales extraños, en caso de encontrar algo anormal comuníquese con su distribuidor Komatsu .

4. Instale el tapón de drenaje (P).

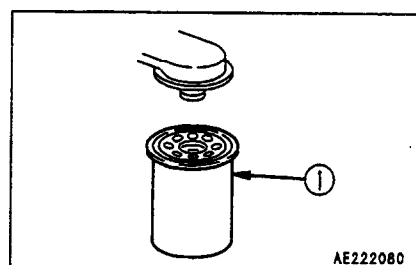
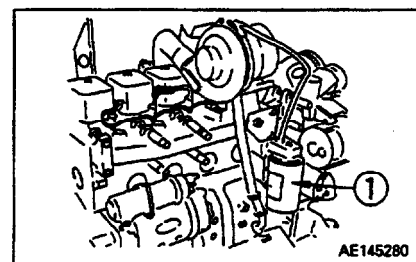
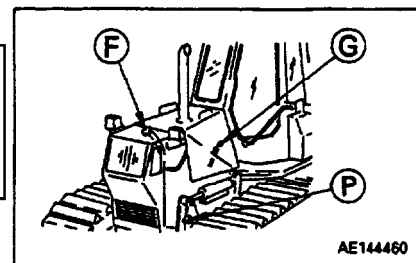
5. Usando la llave de filtros, remueva el cartucho de filtro ① girándolo en el sentido contrario de las agujas de reloj.
 Para prevenir que usted no se salpique de aceite cuando efectúe esta operación, no se sitúe debajo del cartucho. Particularmente si esta operación se efectúa inmediatamente después de parar el motor, una gran cantidad de aceite muy caliente saldrá en chisquetes así que espere por lo menos 10 minutos antes de efectuar esta operación.

6. Limpie el soporte del filtro, llene con aceite limpio de motor el nuevo filtro y unte con aceite la superficie de sellamiento y la rosca de ajuste del mismo (También puede usar una capa delgada de grasa de uso múltiple).

7. Al atornillar el nuevo cartucho llegue hasta el momento en que las superficies de sello hagan contacto, luego apriete no más de 1/2 vuelta. Guiese para el apriete por la marca de guía que hayen el exterior de cartucho.

8. Después de reemplazar el filtro de aceite, agregue el aceite de motor a través de la boca de llenado (F) hasta que el aceite se encuentre entre las marcas H y L en la varilla medidora(G).

Para detalles sobre los aceites a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE»



9. Prenda el motor y déjelo funcionando en ralentí por un corto período de tiempo, luego apague el motor y verifique que el nivel del aceite se encuentre entre las marcas H y L de la varilla medidora (G). Para más detalles vea , « 24.2 REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR »

OBSERVACIÓN

Aún, cuando la máquina no halla sido operada por 250 horas en un período de tiempo de 6 meses, al cumplirse este plazo, el aceite y el cartucho del filtro del aceite deben ser cambiados.

A la inversa, si la máquina cumple 250 horas de trabajo en un período de tiempo menor a 6 meses, el aceite debe ser cambiado a las 250 horas.

En otras palabras, el aceite debe ser cambiado a las 250 horas de trabajo, o a los 6 meses, lo que ocurra primero.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.4.7 REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS



ADVERTENCIA

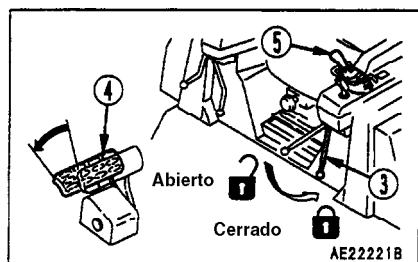
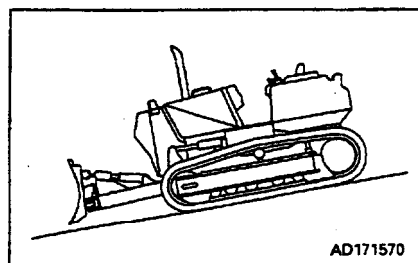
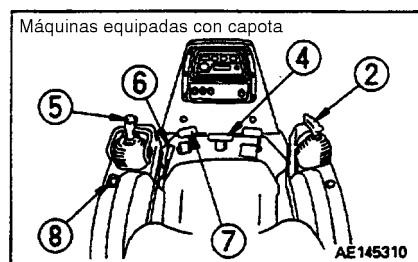
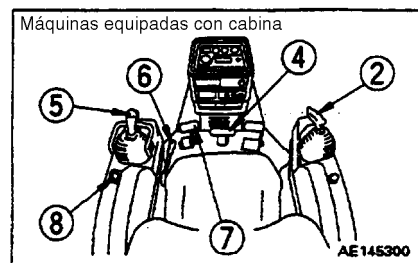
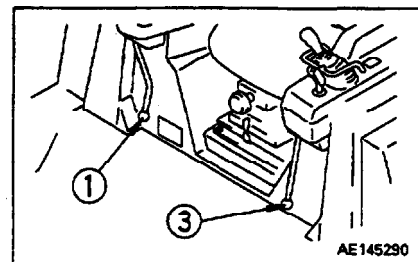
Si la máquina se mueve durante las siguientes operaciones, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para su reparación inmediata.

OBSERVACIÓN

No coloque la palanca de control de cambio en 1ª bajo ninguna circunstancia. La máquina se dañará.

Asegúrese de que está despejada el área alrededor de la máquina antes de iniciar las siguientes pruebas.

1. Oprima totalmente el pedal de acercamiento.
2. Arranque el motor.
3. Coloque la palanca de seguridad ① en posición libre « FREE » luego mueva la palanca de control de elevación de la cuchilla para levantarla. Deje la palanca de seguridad en posición libre « FREE ».
4. Coloque la palanca de freno de parqueo en posición libre « FREE ».
5. Mueva la palanca de control de combustible a una posición intermedia entre bajas y altas revoluciones.
6. Oprima el pedal de freno y mueva la palanca de control a la posición de 2ª, mirando a través de la ventanilla indicadora del rango de cambio revise y asegúrese de que el engranaje esté en posición de 2ª, luego mueva la palanca de mando a la posición de adelante FORWARD.
7. Mantenga oprimido el pedal de freno y lentamente libere el pedal de acercamiento.
8. Si la máquina no se mueve con esta operación cuando el motor está apagado, el sistema de frenos está normal.
9. Ahora revise el pedal del freno de estacionamiento. Mueva la máquina hacia una pendiente y colóquela en dirección hacia abajo.
10. Con el motor funcionando, oprima el pedal de freno y devuelva la palanca de control direccional a neutro para parar la máquina en la pendiente.
11. Coloque el freno de estacionamiento hacia abajo, hasta la posición de bloqueo LOCK. Luego suelte el pedal de freno para revisar si la máquina se mueve. Si la máquina no se mueva, el freno de estacionamiento está normal.
12. Si la máquina se mueve, mueva la palanca del freno de estacionamiento a la posición "FREE" y empuje el pedal de freno.



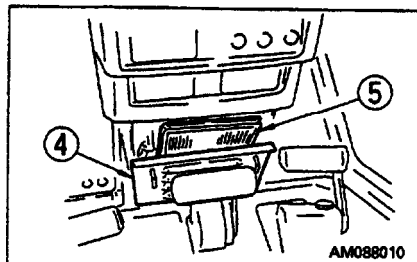
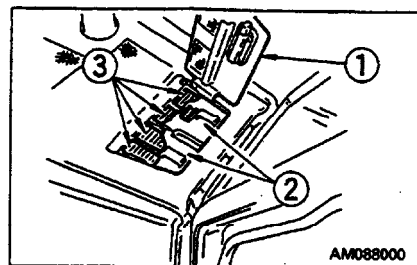
NOTA:

Si la palanca del estacionamiento no está en la posición "FREE", el pedal de freno no trabajará.

24.4.8 LIMPIEZA DEL FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO.(FILTRO DE AIRE FRESCO Y RECIRCULADO) (MAQUINAS EQUIPADAS CON CABINA)

Si el filtro del aire acondicionado esta obstruido, es porque hay suciedades o polvo dentro de el, por lo tanto se debe limpiar así:

1. Abra la cubierta de inspección ① , remueva la tapa y remueva el filtro del aire fresco (externo) .
2. Abra la cubierta de inspección situada debajo del tablero de instrumentos, hale hacia arriba el filtro de recirculación y remuevalo.
3. Limpie con aire comprimido los filtros y . Si tienen aceite o mugre adherido, o están extremadamente sucios, lávelos con algún agente limpiador neutral . Después del lavado, séquelos completamente antes de instalarlos nuevamente.
 Si la obstrucción de los filtros no se puede quitar mediante el lavado, o con el aire comprimido reemplacelos por unos filtros nuevos.



24.5 SERVICIO CADA 500 HORAS

Los mantenimientos indicados para cada 50 y 250 horas también deben efectuarse junto con este.

24.5.1 REEMPLAZO DEL CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

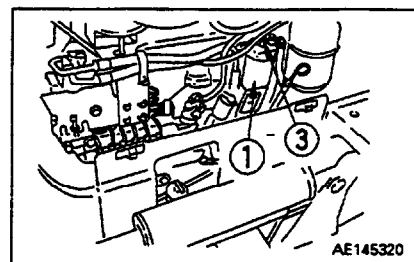


ADVERTENCIA

- La máquina esta a altas temperaturas inmediatamente después de haber sido operada. Espere a que el motor se enfríe antes de proceder al cambio del filtro.
- No permita fuego o chispas cerca del combustible.

Prepare la llave de filtro y un recipiente apropiado para recibir el combustible.

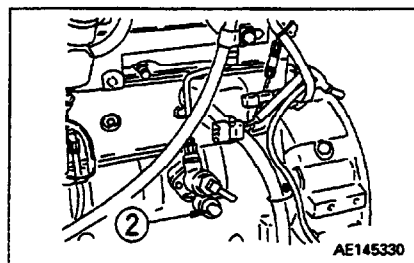
1. Coloque el recipiente para recibir el combustible debajo del cartucho del filtro de combustible .
2. Con la llave de filtro, gire el cartucho del filtro ① en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta removerlo.
3. Limpie el soporte del filtro, llene el cartucho con combustible limpio, unte una capa delgada de aceite de motor en la superficie del sello y atornille el cartucho en su posición correcta.



4. Apriete el cartucho hasta que la superficies de sello hagan contacto, luego apriete 1/2 vuelta más.

Para este ajuste, guíese por la marca externa que trae el filtro.

Si el cartucho del filtro se aprieta demasiado se dañara el empaque dejando escapar combustible. Por lo contrario, si no se aprieta lo suficiente, también dejará escapar combustible, por lo tanto apriételo correctamente como se indica .



5. Después de cambiar el filtro de combustible, afloje el tapón de purga de aire .
6. Presione la manija de la bomba de cebado manual , repetidamente hasta que cesen de salir burbujas de aire con el combustible por el tapón de purga
7. Apriete el tapón de purga de aire ,
8. Después de reemplazar el cartucho del filtro de combustible, arranque el motor y verifique que no existan fugas de combustible por las juntas de sello del cartucho de filtro. Si quedo algún escape, revise el apriete del cartucho de filtro. Si de todas maneras queda un escape de combustible, siga los pasos 1 y 2 , remueva el cartucho de filtro, revise que no hayan daños u objetos extraños en la superficie de sello. Si encuentra algo extraño reemplace el empaque por uno nuevo y luego repita los pasos 3 a 7 para instalar el filtro.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.6 SERVICIO CADA 1,000 HORAS

Los mantenimientos indicado para cada 50, 250 y cada 500 horas también deben efectuarse junto con este.

24.6.1 CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DE LA TRANSMISIÓN, LIMPIEZA DEL COLADOR EN EL TREN DE FUERZA.

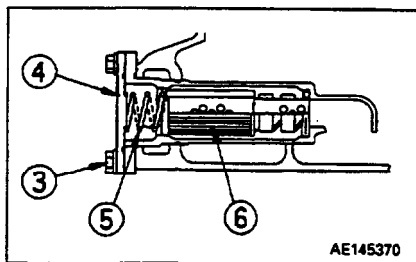
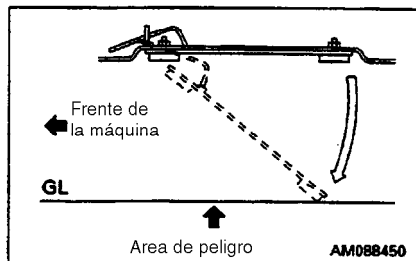
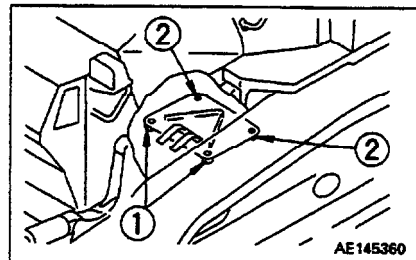
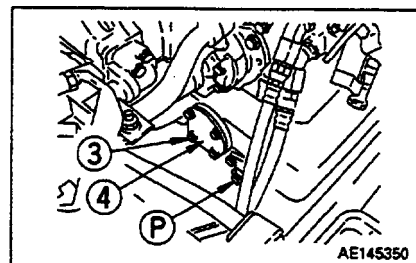


ADVERTENCIA

- El aceite está a muy alta temperatura inmediatamente después de que la máquina ha sido operada. Por lo tanto, espere a que el aceite se enfríe un poco antes de iniciar esta operación.
- La cubierta de protección es muy pesada. Nunca trate de abrir o cerrar la cubierta cuando usted esta directamente bajo ella. Cuando remueva los tornillos hágalo desde la parte de atrás de la cubierta de tal manera que usted se pueda quitar fácilmente de su trayectoria.

Prepare lo siguiente:

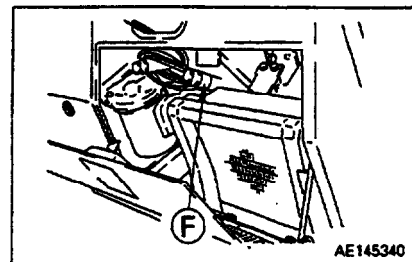
- Recipiente para recibir el aceite con una capacidad mínima de 22.5 Litros.
 - 22.5 Litros (5.9 Galones US., 5.0 Galones Ingleses) de aceite para rellenar el sistema.
1. Afloje el tapón de drenaje (P)(con ranura), drene el aceite, y apriete el tapón de drenaje (P)
No remueva el tapón de drenaje (P)
 2. Remueva la cubierta de protección debajo de la máquina como se indica aquí adelante.
 - 1) Remueva los dos tornillos ① del frente de la máquina.
 - 2) Sostenga la cubierta con su codo mientras gradualmente afloja los dos tornillos ② en la parte trasera de la máquina.
 - 3) Baje gradualmente la cubierta para abrirla.
 3. Afloje los tornillos ③ de montaje del colador del tren de fuerza, luego remueva la cubierta ④.
 4. Saque el resorte ⑤ y a continuación saque el colador ⑥.
 5. Remueva todas las contaminaciones del colador ⑥ y lávelo con combustible diesel limpio, o aceite limpiador.
Limpie el interior de la carcaza y las partes removidas.



D41E-6

6. Instale el colador en su posición original.
7. Después de instalar el colador, reemplace el cartucho de filtro del aceite del tren de fuerza .
 Para detalles al respecto, vea « 24.6.2 REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN».

8. Rellene con la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F). Para detalles del aceite a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE».
9. Revise que el aceite esté al nivel especificado. Para detalles vea « 24.2 REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR».



Si el resorte o el colador estan dañados, reemplacelo.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.6.2 REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN



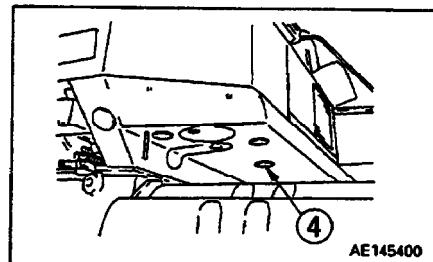
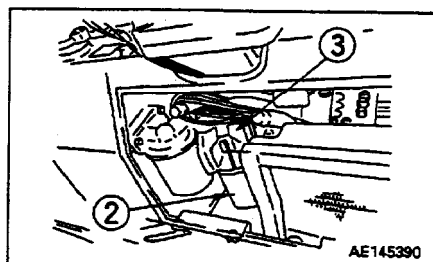
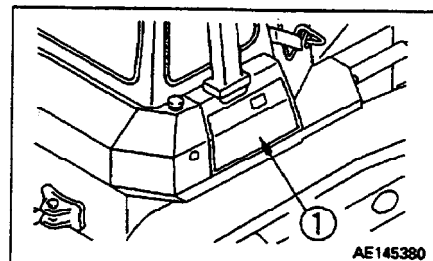
ADVERTENCIA

El aceite se encuentra a muy alta temperatura inmediatamente la máquina ha sido operada. Espere a que la temperatura baje antes de iniciar la operación.

Prepare lo siguiente.

- Llave de cubo de 24 mm. (.95 Pulgadas)
- Mango para la llave
- Extensión

1. Abra la cubierta ①
2. Remueva el tapón de caucho de sello en la superficie del guardabarro debajo del filtro.
3. Utilizando la llave de cubo de 24 mm. y su extensión, aplíquela al tornillo base del cartucho de filtro y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para removerlo.
4. Reemplace el empaque de la cabeza del cartucho por uno nuevo .
5. Cubra la superficie del nuevo cartucho de filtro con una capa de aceite de motor e instálelo en su sitio original.
6. Cuando lo instale, apriételo hasta que las superficies de sello del cartucho y del soporte hagan contacto, luego apriete a un torque de 49 a 59 Nm (5 a 6 kgm, 36 a 43 lbft).
7. Instale el tapón de caucho de protección.
8. Cierre la cubierta ①



OBSERVACIÓN

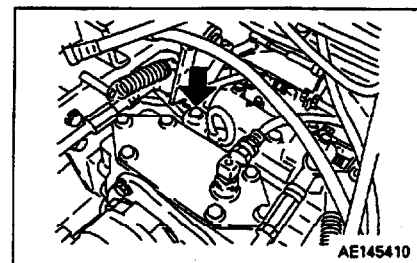
Apriete el cartucho del filtro al torque recomendado. Si el torque queda bajo, quedara un escape de aceite.

24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

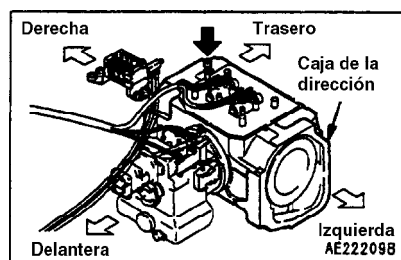
24.6.3 LIMPIEZA DE RESPIRADERO

Remueva el respiradero, lavelo y enjuáguelo con combustible diesel o aceite limpiador.

1. Respiradero de la caja de la transmisión (1 sitio)



2. Respiradero de la caja del embrague de giro (1 sitio)



24.6.4 ENGRASE DE LA UNIÓN UNIVERSAL

Inyecte grasa en las graseras (2 sitios) que se muestran con unas flechas



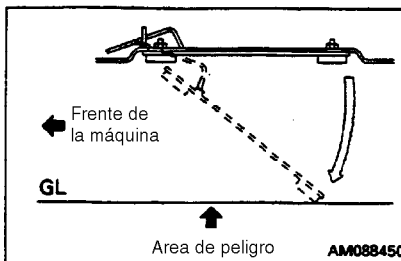
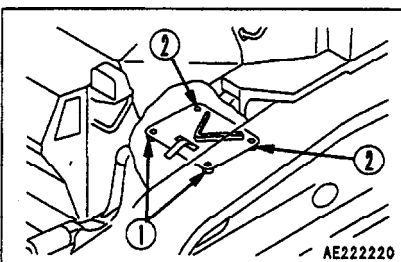
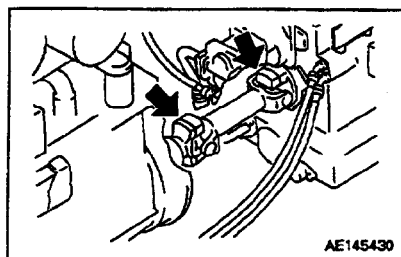
ADVERTENCIA

La cubierta inferior es pesada.

Nunca trate de abrir la cubierta cuando usted está directamente debajo de ella. Cuando remueva los tornillos , haga la operación por debajo, desde la parte trasera de la cubierta de tal manera que usted quede fuera de su trayectoria

Remueva la cubierta en la parte trasera del fondo del chasis de la siguiente manera:

- 1) Remueva los dos tornillos ① en el frente de la máquina.
- 2) Soporte la cubierta con su codo mientras gradualmente afloja los dos tornillos de la parte trasera de la máquina.
- 3) Baje gradualmente la cubierta para abrirla.



24.6.5 CAMBIO DEL ACEITE DE LA CAJA DEL EMBRAGUE DE GIRO



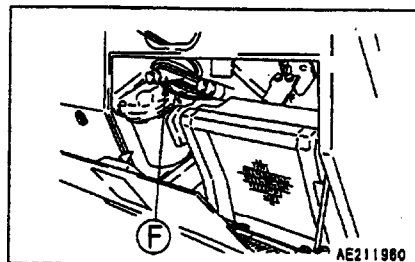
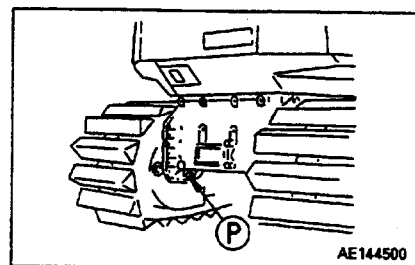
ADVERTENCIA

El aceite está a muy alta temperatura inmediatamente después de que la máquina ha sido operada. Por lo tanto, espere a que el aceite se enfríe un poco antes de iniciar esta operación.

Prepare lo siguiente:

- Recipiente para recibir el aceite con una capacidad mínima de 80 Litros.
- 80 Litros (21.1 Galones US., 17.6 Galones Ingleses) de aceite para rellenar el sistema.
- Llave de cubo

1. Coloque el recipiente para recoger el aceite debajo del tapón de drenaje (P) situado en la parte de abajo de la máquina.
2. Afloje lentamente el tapón de drenaje (P) para que usted no se salpique, y drene totalmente el aceite.
Luego de drenar el aceite, apriete el tapón de drenaje (P).
3. Rellene con la cantidad especificada de aceite a través de la boca de llenado (F). Para detalles sobre el aceite a usar, vea « 20. USO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE »
4. Revise que el aceite halla quedado al nivel especificado. Para detalles, vea « 24.2 REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR ».



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.6.6 REVISIÓN Y REEMPLAZO DE LA CORREA EN V DEL VENTILADOR

Debido a que se necesita una herramienta especial para efectuar esta operación , por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener este servicio.

La máquina esta equipada con un tensionador automático, por lo tanto no necesita ningún ajuste de la tensión.

24.6.7 REVISIÓN DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS DEL MOTOR, AJUSTE (Solo después de las primeras 1,000 horas)

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para su inspección o ajuste.

24.6.8 REVISIÓN DE TODAS LAS PARTES APRETABLES DEL TURBOCARGADOR

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener una revisión de las porciones ajustables.

24.6.9 REVISIÓN DEL JUEGO DEL ROTOR DEL TURBOCARGADOR

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para obtener una revisión del juego.

24.6.10 REVISIÓN DE TORNILLOS FLOJOS EN LOS SOPORTES DE LA BARRA ANTI-VUELCOS .

Inspeccione en busca de tornillos flojos, o rotos en los soportes de la barra. Si hay alguno flojo apriételo entre 927 ± 103 Nm (94.5 ± 10.5 kgm, 684 ± 76 lbft).

Si encuentra alguno dañado o roto reemplácelo inmediatamente por uno genuino fabricado por Komatsu.

24.7 SERVICIO CADA 2,000 HORAS

Los mantenimientos indicado para cada 50, 250, 500 y cada 1,000 horas también deben efectuarse junto con este.

24.7.1 CAMBIO DE ACEITE DEL TANQUE HIDRÁULICO, REEMPLAZO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE



ADVERTENCIA

El aceite está a muy alta temperatura inmediatamente después de que la máquina ha sido operada. Por lo tanto, espere a que el aceite se enfríe un poco antes de cambiarlo. Cuando remueva la tapa de la boca de llenado hágalo lentamente para liberar las presiones internas antes de quitar la tapa totalmente.

Prepare lo siguiente:

- Recipiente para el aceite usado de una capacidad mínima de 37 Litros,
- 37 Litros, (9.77 Galones US., 8.14 Galones Ingleses) de aceite para el relleno

1. Coloque la maquina en posición horizontal, baje la cuchilla para que repose sobre la tierra, pare el motor y lentamente gire la tapa de llenado de aceite (F) para dejar escapar la presión interna. Luego remueva la tapa.

2. Remueva la cubierta de drenaje ① situado en el fondo del tanque hidráulico.

3. Afloje la válvula de drenaje para drenar el aceite, luego apriete la válvula de drenaje, después de apretarla, instale la cubierta del drenaje ①.

Cuando este aflojando la válvula de drenaje, tenga cuidado de no salpicarse con el aceite.

COMENTARIO

Cuando drene el aceite, conecte una manguera de drenaje (07286-02660) al tubo de drenaje. Esto hace la dirección de drenaje más fácil.

4. Abra la cubierta

5. Usando la llave de filtros, destornille el cartucho de filtro para removerlo.

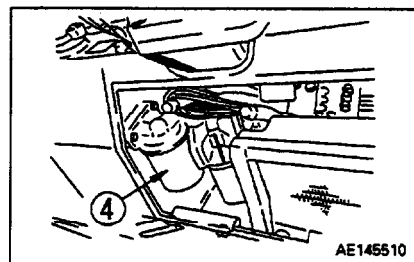
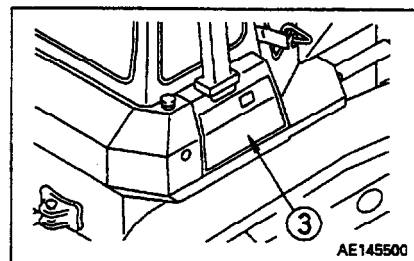
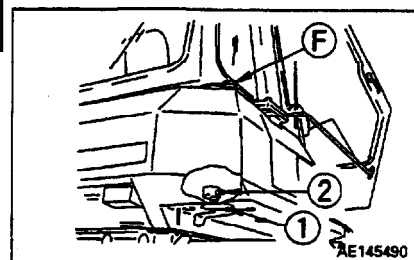
6. Limpie el soporte del filtro, recúbra los sellos con una capa de aceite de motor o una ligera capa de grasa, y luego instálelo.

7. Cuando lo instale, atornillelo hasta que hagan contacto las superficies de sello, luego apriételo aproximadamente 2/3 de vuelta más. Siempre use cartuchos de filtro de aceite originales Komatsu.

8. Agregue la cantidad de aceite especificada a través de la boca de llenado (F). Para detalles sobre el aceite recomendado vea, « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE ».

9. Después del llenado de aceite, verifique que el aceite este al nivel especificado. Para más detalles vea, « 24.4 SERVICIO CADA 250 HORAS »

10. Cierre la cubierta



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

24.7.2 CAMBIO DE ACEITE EN LA CAJA DE MANDO FINAL



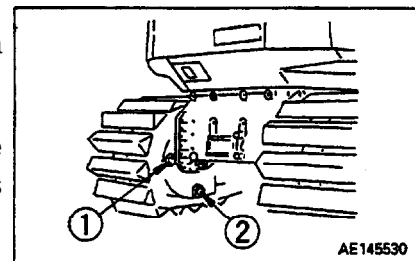
ADVERTENCIA

El aceite se encuentra a muy alta temperatura inmediatamente después de haber sido operada la máquina por largo tiempo. Espere a que el aceite se enfríe antes de iniciar esta operación.

Prepare lo siguiente.

- Recipiente con capacidad mínima de 13 Litros.
- 13 Litros (3.4 Galones US., 2.9 Galones Ingleses) de aceite para rellenar.

1. Pare la máquina de tal manera que el tapón de drenaje ① quede en la parte de abajo.
2. Remueva el tapón del nivel del aceite , luego remueva el tapón de drenaje , y drene el aceite. Después de drenar el aceite, apriete los tapones de nivel y drenaje.
3. Rellene el aceite de motor hasta que su nivel rebose por el hueco de la boca de llenado . (El nivel es cuando el aceite rebosa por el agujero del tapón.)
 Para detalles sobre el aceite recomendado vea, « 20. USO DE COMBUSTIBLE, LIQUIDO REFRIGERANTE Y LUBRICANTES DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA AMBIENTE «.
4. Revise que el aceite este al nivel especificado.
 Para detalles vea « 24.4 SERVICIO CADA 250 HORAS «.
5. Instale el tapón de nivel del aceite



24.7.3 REVISIÓN DEL ALTERNADOR Y DEL MOTOR DE ARRANQUE

Las escobillas pueden estar desgastadas o los rodamientos pueden haber quedado sin grasa, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para una inspección o reparación.

Si el motor se arranca con mucha frecuencia, efectúe la inspección cada 1,000 horas.

24.7.4 REVISIÓN DEL AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN

Revise que el caucho no tenga peladuras o grietas en su superficie. Si encuentra alguna grieta o peladura, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu para reemplazar la parte.

24.7.5 REVISIÓN DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS DEL MOTOR

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para una inspección y ajuste.

24.7.6 AGREGADO DE AGENTE ANTICORROSIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (Aplicable solo en áreas donde se disponga de aguas duras)

- No remueva la tapa del radiador cuando el agua esta caliente. El agua caliente puede salpicar. Espere que la temperatura baje , luego afloje la tapa poco a poco para liberar la presión interna antes de remover la tapa.
- El agente anticorrosivo K -2 es un producto alcalino fuerte, por lo tanto tenga cuidado de no regarlo en su piel. Si por cualquier circunstancia usted se contamina, lávese rápidamente con mucha agua.
- No reutilice los empaques de anticorrosivo K -2 para guardar bebidas o comestibles.

OBSERVACIÓN

Para resistir la formación de oxido y escamas en territorios de aguas duras, agregue agente anticorrosivo K -2 Komatsu (en polvo) al sistema de enfriamiento. Nunca use agentes anticorrosivos que se consiguen en el mercado manufacturados por (Fleetguard, Etc...)

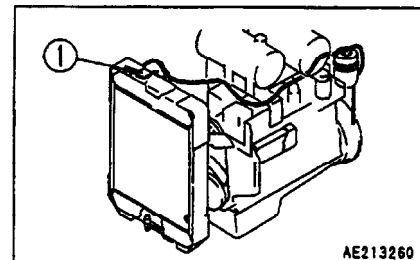
Seleccione la cantidad de agente anticorrosivo K -2 para igualar la calidad del agua de enfriamiento.

Calidad del agua de enfriamiento	Cantidad de agente anticorrosivo
Clase 1	2 paquete
Clase 2	4 paquetes

Si usted no tiene claro lo relacionado con la calidad del agua, por favor comuníquese con su distribuidor Komatsu .

Método de agregado

1. Pare el motor
2. Lentamente remueva la tapa del radiador ① (Recuerde que debe esperar a que baje la temperatura antes de abrir la tapa del radiador)



24. PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

3. Utilizando un recipiente limpio, disuelva en agua limpia el número de paquetes especificado del agente anticorrosivo K -2
 A temperatura ambiente, un paquete se disuelve en aproximadamente tres litros de agua.
4. Ponga esta solución dentro del radiador de la máquina a través de la boca de llenado.
 Para prevenir que la solución se reboce, primero drene suficiente cantidad de agua del radiador para que quede espacio para agregar la solución. Después de agregar la solución anticorrosiva, rellene el agua del radiador a los niveles especificados.
5. Si agente anticorrosivo K -2 se agrega directamente por la boca de llenado del radiador, ruende el motor entre 30 y 60 minutos para asegurarse de que la solución se mezcle correctamente.

COMENTARIO

Agente anti-corrosivo K -2 puede ser usado conjuntamente con casi todas las marcas de anticongelante excepto Dow-Therm 209.

Cuando vaya a utilizar por primera vez en el motor el agente anticorrosivo K -2, primero limpie el sistema de enfriamiento del motor.

24.8 SERVICIO CADA 4,000 HORAS

Los mantenimientos indicado para cada 50, 250, 500, 1,000 y cada 2,000 horas también deben efectuarse junto con este.

24.8.1. REVISIÓN DE LA BOMBA DE AGUA

Revise si hay escapes de aceite, de agua, o esta obstruido el orificio de drenaje. Si encuentra algo anormal, comuníquese con su distribuidor Komatsu para desensamblar y reparar o reemplazar la bomba.

MEMORÁNDUM

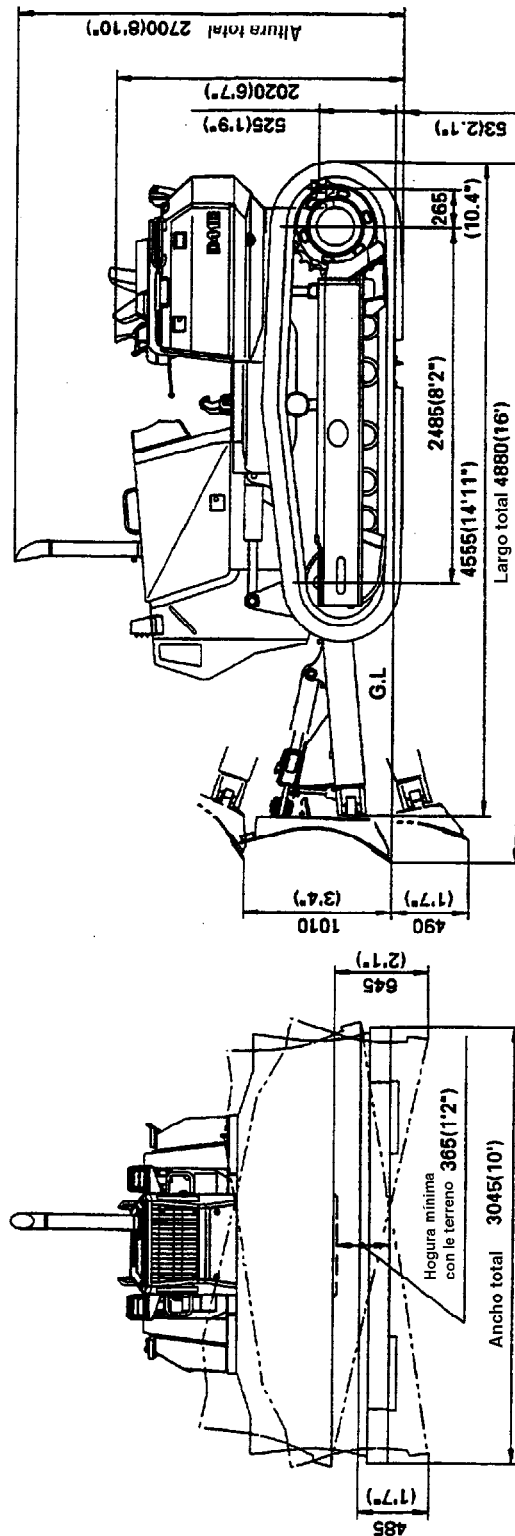
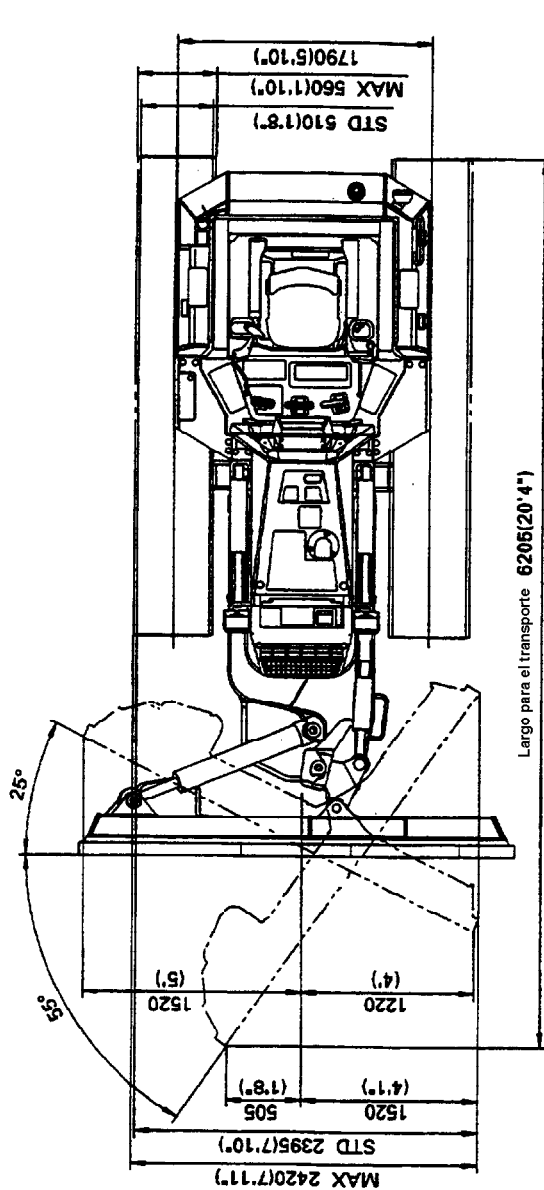
ESPECIFICACIONES

D41E-6

25. ESPECIFICACIONES

	D41E-6	D41P-6
PESO DE OPERACIÓN (Sin operador)		
Con angulación de poder- Cuchilla de empuje in- clinable Cabina de acero	10400 kg (22932 lb)	10890 kg (24012 lb)
RENDIMIENTO		
• Velocidad de viaje Adelante	1 ^a	2.4 km/h (1.5 MPH)
	2 ^a	4.4 km/h (2.7 MPH)
	3 ^a	7.6 km/h (4.7 MPH)
Reversa	1 ^a	3.0 km/h (1.9 MPH)
	2 ^a	5.5 km/h (3.4 MPH)
	3 ^a	9.4 km/h (5.8 MPH)
• Poder de remolque máximo	14540 kg (32061 lb)	14490 kg (31950 lb)
MOTOR		
• Modelo	Komatsu S6D102E-1 Motor Diesel	
• Caballos de fuerza al volante	105 HP	
• Torque máximo	461 Nm (47 kgm)/1300 rpm	
• Motor de arranque	24 V 5.5 kW	
• Alternador	24 V 40 A	
• Batería	12 V 70 Ah x 2 piezas (65D26R)	

D41E-6

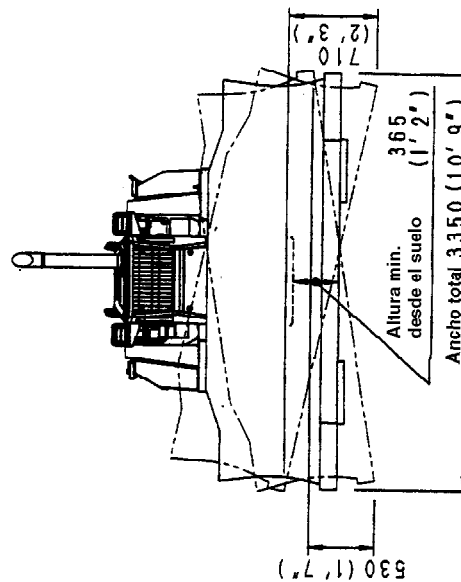
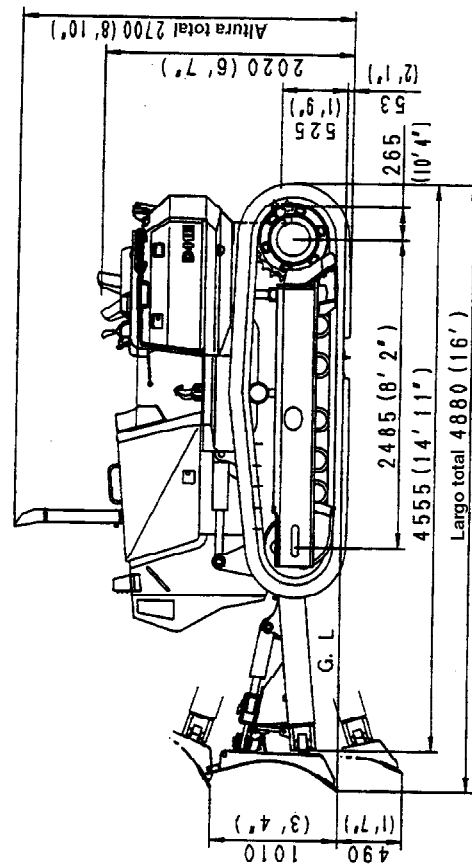
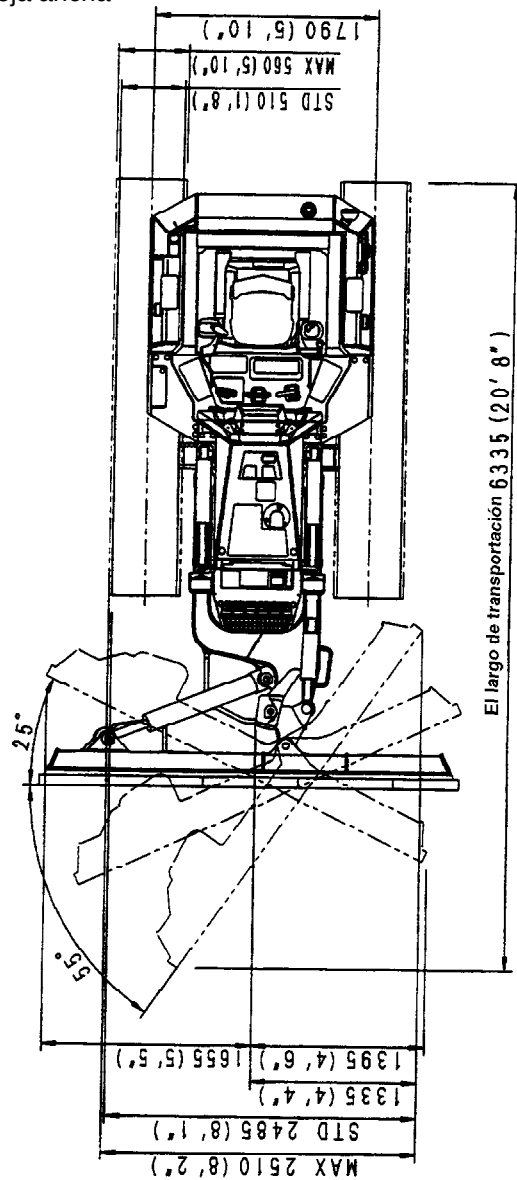


AD145540

25. ESPECIFICACIONES

D41E-6

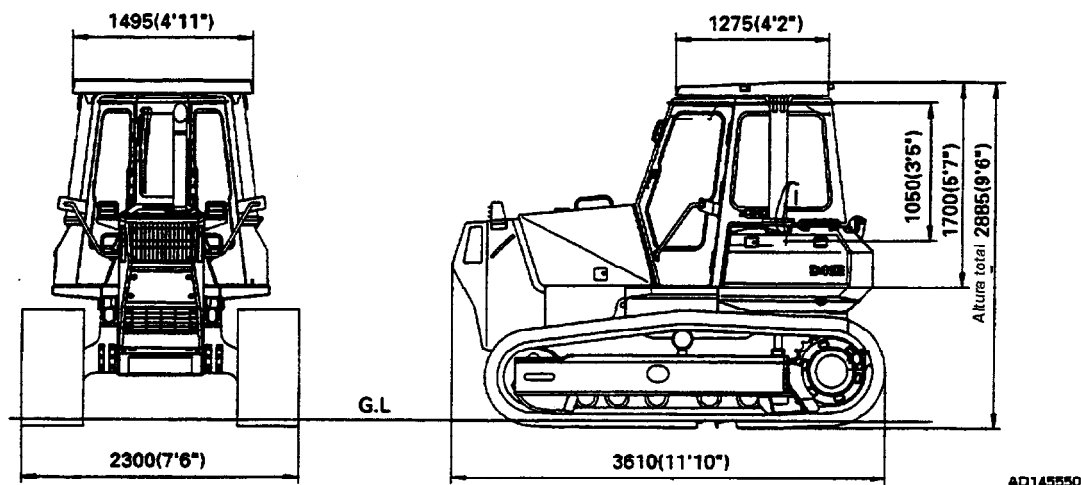
Hoja ancha



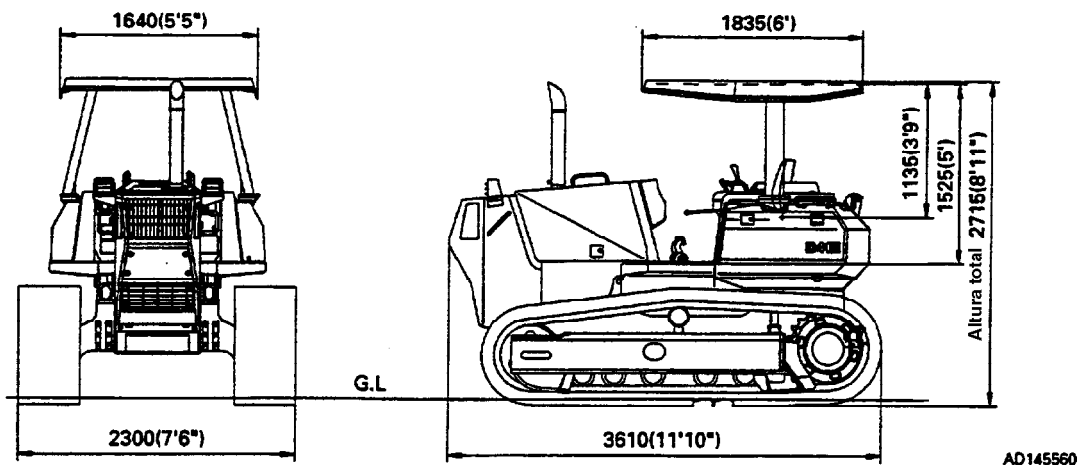
A022223B

D41E-6

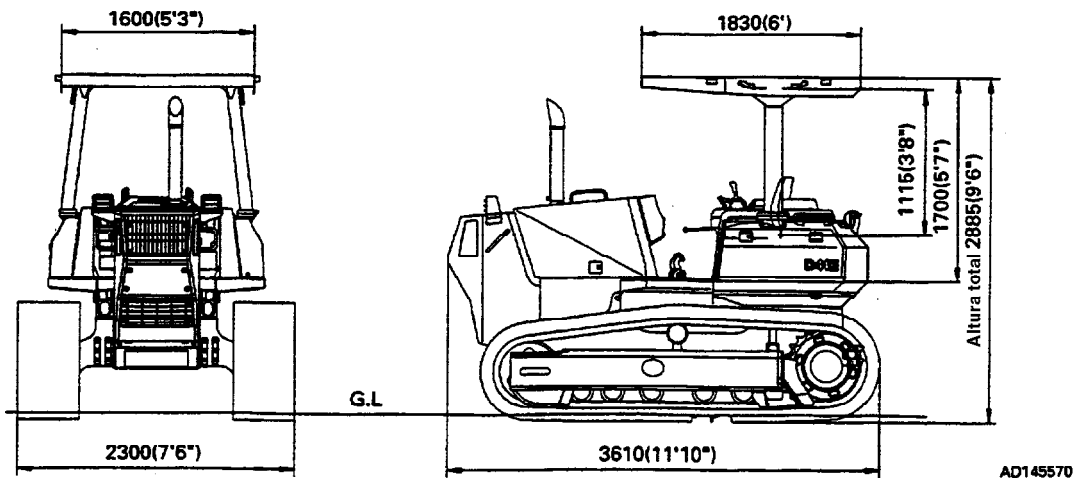
- Con cabina + Carpa Barra antivuelcos (Rops)



- Con carpa



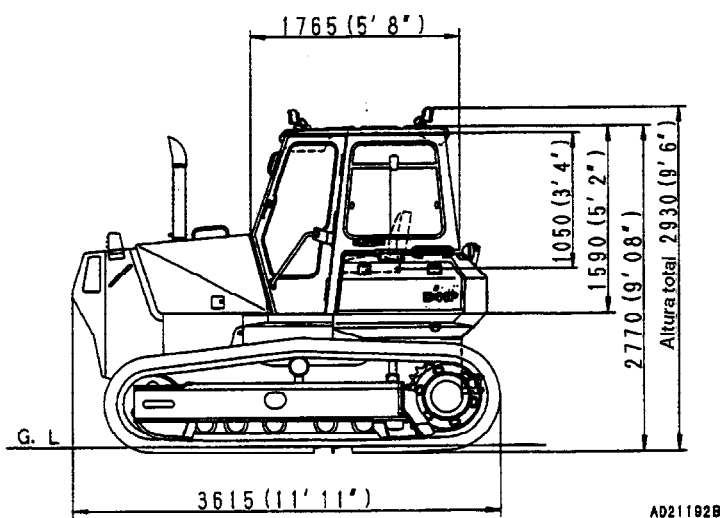
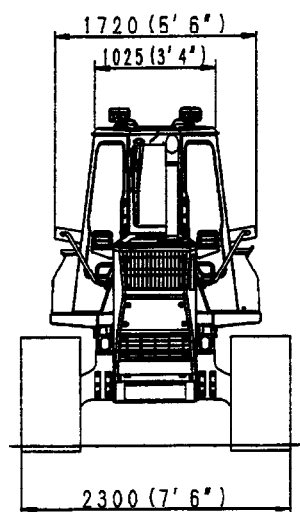
- Con carpa Barra antivuelcos



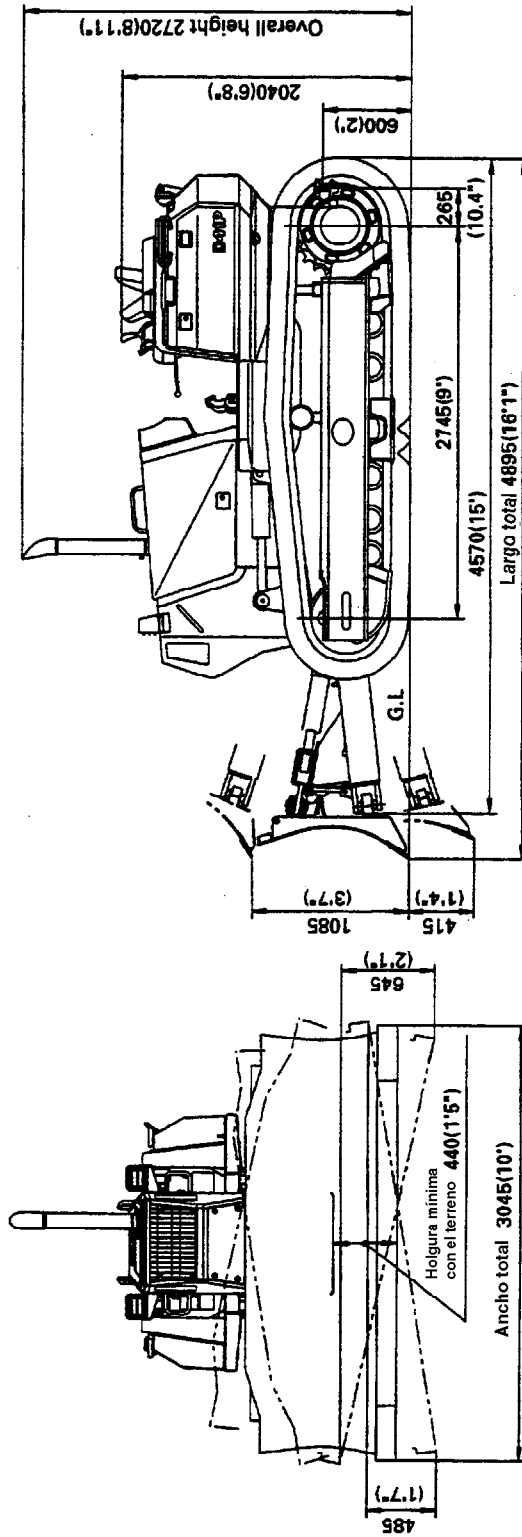
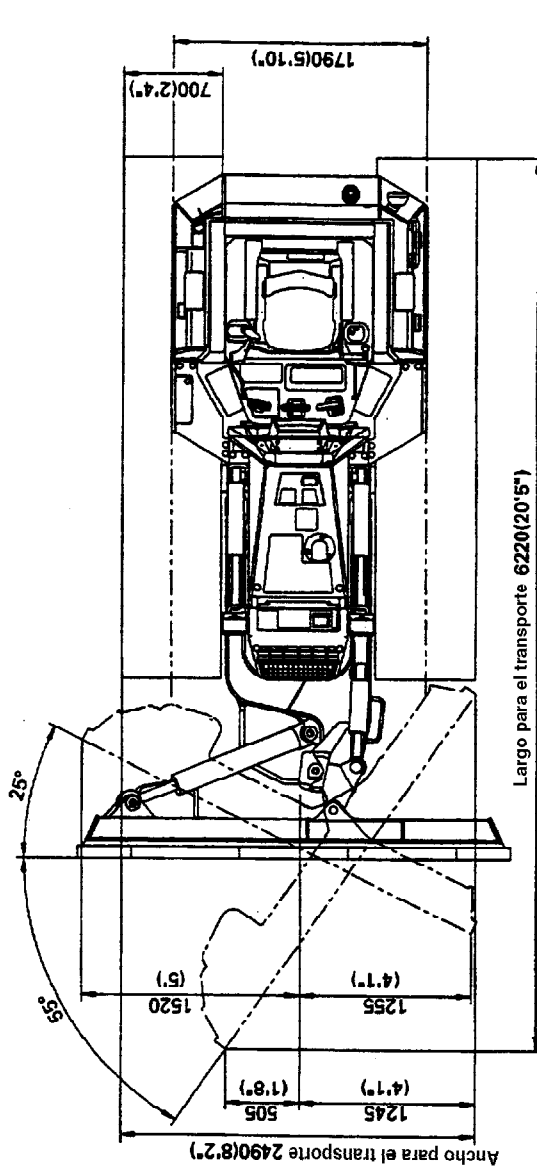
D41E-6

25. ESPECIFICACIONES

- Con tapa



D41P-6

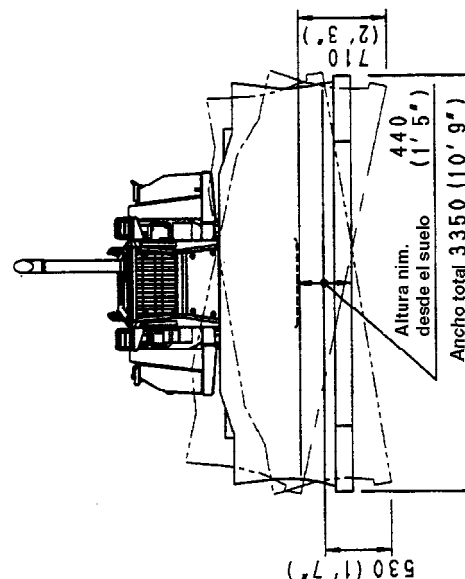
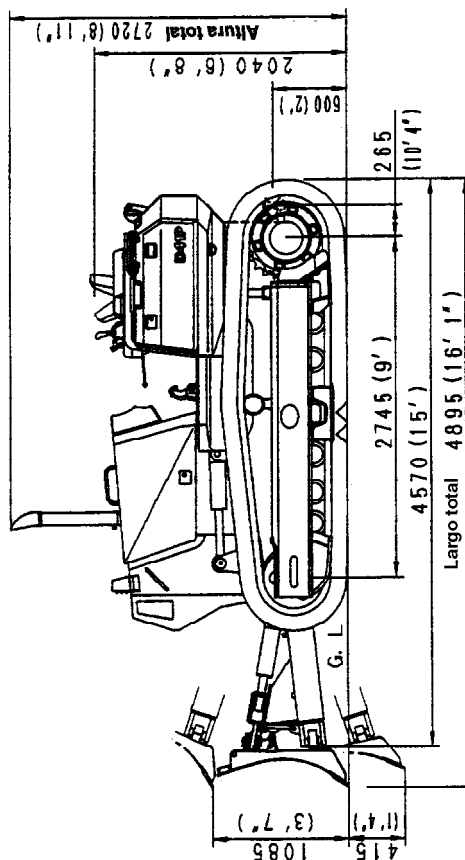
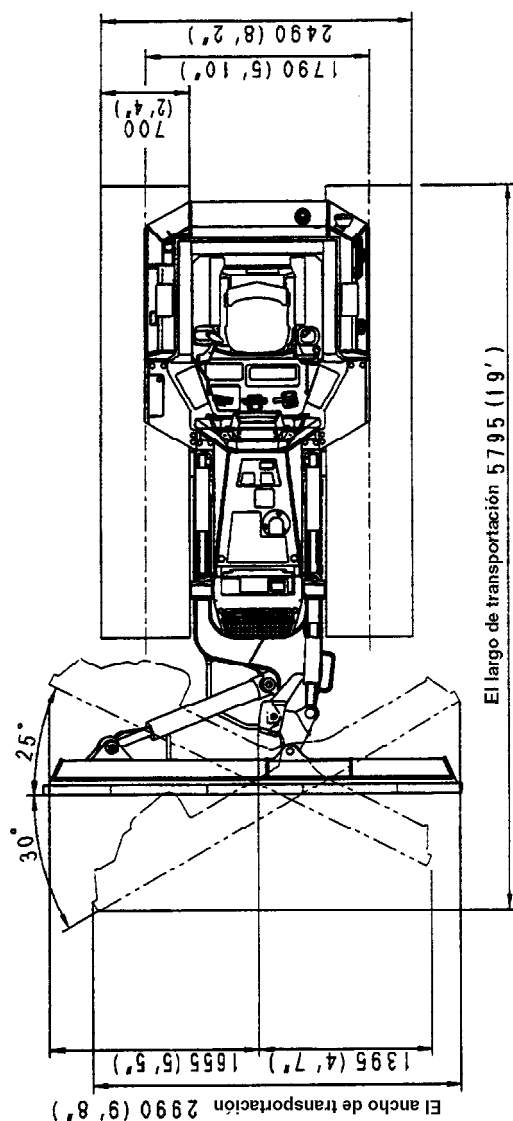


AD145580

25. ESPECIFICACIONES

D41P-6

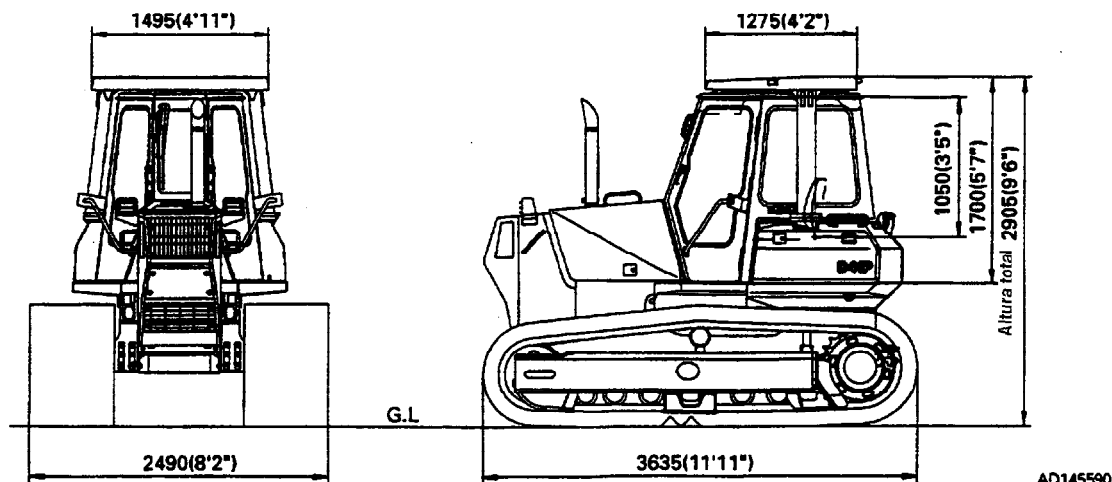
Hoja ancha



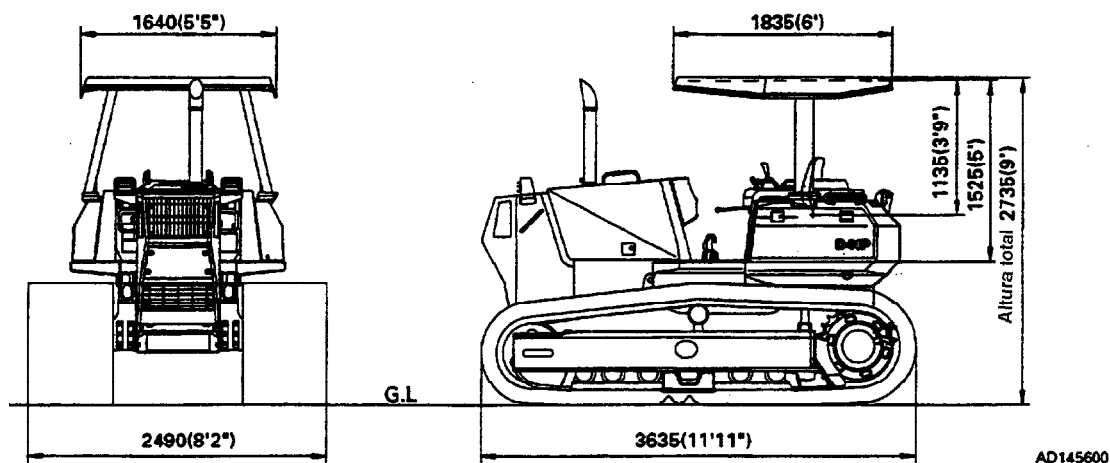
AD22224B

D41E-6

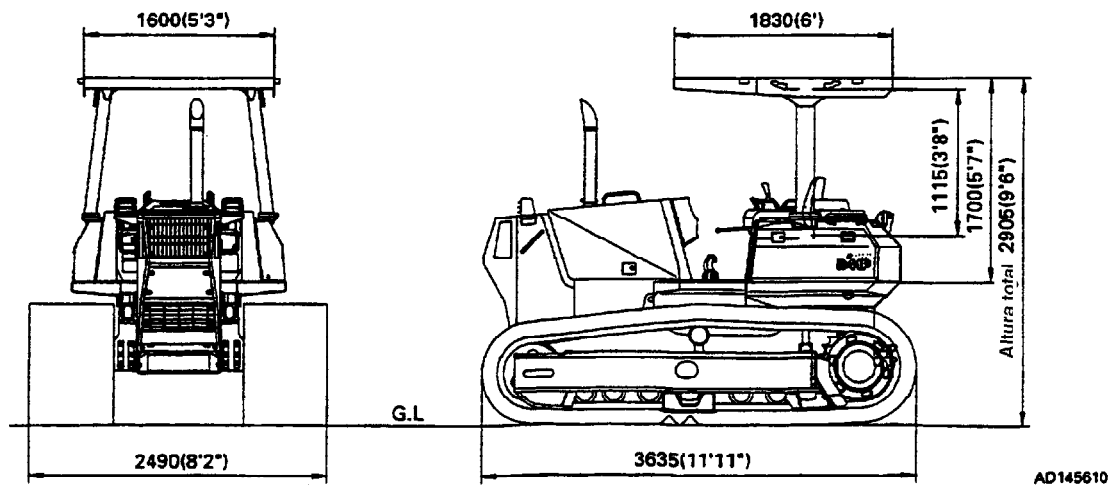
- Con cabina + Carpa Barra antivuelcos



- Con carpa



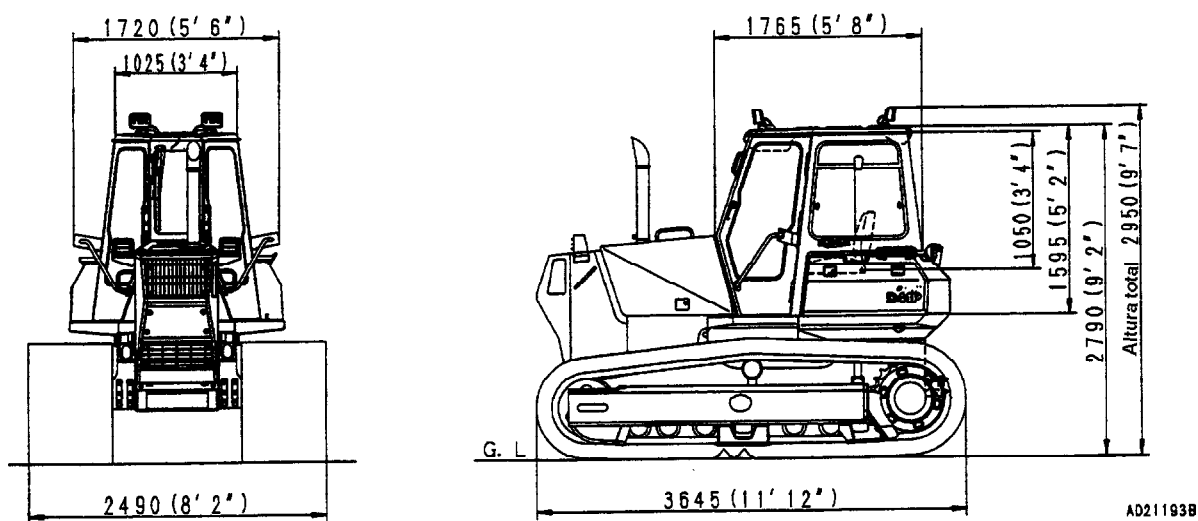
- Con carpa Barra antivuelcos



D41E-6

25. ESPECIFICACIONES

- Con Tapa



D41E-6

OPCIONES, ACCESORIOS

26. PRECAUCIONES GENERALES

26.1 PRECAUCIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

Si se instalan accesorios diferentes a los autorizados por Komatsu, la vida de la máquina se afectará y estos podrán también causar problemas de seguridad.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu antes de instalar accesorios que no estén listados en este Manual de Operaciones y Mantenimiento.

Si usted no se pone en comunicación con Komatsu, nosotros no aceptamos ninguna responsabilidad en casos de accidentes o fallas.



ADVERTENCIA

Precauciones necesarias para la operación de instalar o remover accesorios.

- Cuando instale o remueva accesorios, obedezca las siguientes precauciones y encárguese de tomar todas las medidas de seguridad necesarias durante esta operación.
- Efectué las operaciones de instalación o remoción sobre una superficie dura y plana.
- Si la operación va a ser efectuada por dos o más personas, establezca las señales necesarias y sígalas durante la operación.
- Utilice una grúa para manejar partes que pesen más de 25 Kilos (55 Lb)
- Al remover partes pesadas, siempre coloque elementos de soporte antes de efectuar la operación.
Ponga especial cuidado en determinar la posición del centro de gravedad de los objetos antes de su levantamiento.
- Usualmente es muy peligroso el manejo de cargas pesadas suspendidas en el aire. Siempre trate de utilizar estantes de soporte y revise que están debidamente aseguradas.
- Cuando remueva o instale accesorios, asegúrese de que están en condiciones estables y no hay riesgos de que se caigan.
- Nunca pase, o se sitúe debajo de una carga suspendida por una grúa.
Colóquese siempre en una posición que es segura aún en el caso de que se caiga la carga.

PRECAUCIÓN

Se requiere entrenamiento calificado para manejar una grúa. Nunca permita que esta máquina sea operada por personas no calificadas para ello.

Para detalles relacionados con remociones e instalaciones comuníquese con su distribuidor Komatsu.

27. MANEJO DEL ASIENTO DE LUJO.



ADVERTENCIA

- **Ajuste la graduación del asiento al iniciar su turno, o cuando cambie de operador.**
- **Ajuste el asiento de tal manera que pueda apretar hasta el fondo el pedal del freno con la espalda apoyada en el respaldar del asiento.**

- (A) Ajuste del asiento hacia adelante o hacia atrás.
 Tire hacia arriba la manija , coloque el asiento en la posición deseada y luego suelte la manija.
 La carrera del ajuste es de 160 mm , o 6.3 pulgadas en 17 etapas.
- (B) Ajuste de la capacidad de peso del asiento.
 Gire la perilla de tal manera que se ajuste a su peso, gírela hasta que quede en su propio peso.
 El peso puede ser ajustado en un rango entre 50 y 120 Kilos (110 y 265 Libras)

COMENTARIO

Si usted quiere poner el asiento mas suave , gire el ajuste del peso a una posición más baja ; si lo quiere más duro, coloque la regulación en una posición más alta.
 Cuando trabaje sobre terrenos desnivelados, ajuste el asiento a una posición más dura .

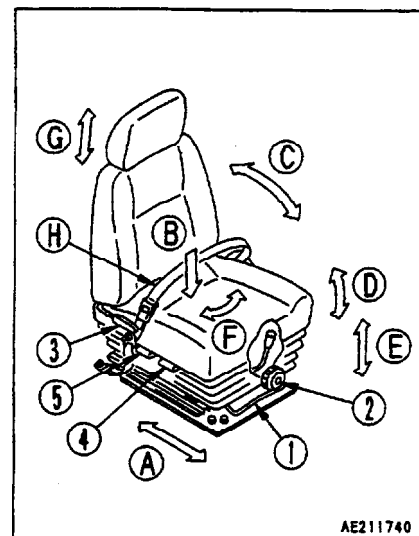
- (C) Ajuste del ángulo de inclinación del espaldar.

PRECAUCIÓN

Cuando ajuste el espaldar del asiento hacia atrás, revise el espacio detrás del mismo, y ajuste nuevamente el asiento a una posición conveniente.

Tire de la manija y coloque el espaldar en una posición cómoda de trabajo, luego suelte la manija.

- (D) Ángulo de asiento
 Cuando la manija es jalada hacia arriba se suelta el cierre y el ángulo se puede ajustar a la posición deseada. Luego suelte la palanca para asegurar el asiento en esa posición.
 Ajuste de la inclinación : 13° hacia arriba y abajo.
- (E) Ajuste de la altura de asiento
 Hale hacia arriba al mismo tiempo las palancas y para soltar la cerradura, ajuste el asiento a la posición deseada y luego suelte las palancas para asegurar la posición.
 Ajuste de altura: 65 mm. (2.6 Pulgadas)
- (F) Ajuste direccional del asiento.
 Cuando se mueve la manija hacia la izquierda, es posible girar el asiento manualmente hacia la derecha para cambiar la posición en 15°.
 Después de cambiar la posición, mueva la palanca a su posición original para asegurar el cierre en esa posición.

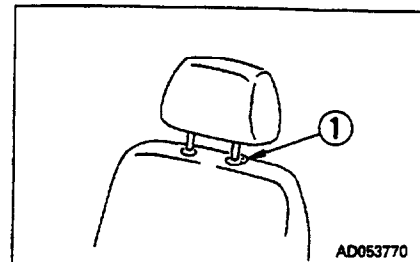


AE211740

27. MANEJO DEL ASIENTO DE LUJO.

(G) Ajuste de la altura de descansacabeza.

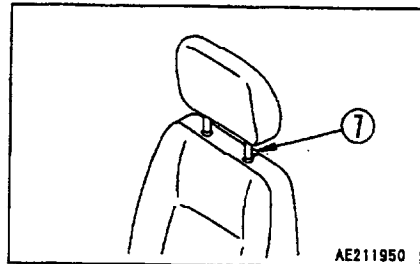
- Para ponerlo más alto
 Agarre el descansacabeza y hálelo hacia arriba.



- Para bajar el descansacabeza.

Sostenga la manija empujada hacia abajo, y empuje el descansacabeza hacia abajo hasta la posición deseada

Ajuste de descansacabezas: 60 mm. (2.6 Pulgadas) (2 etapas)



(H) Uso del cinturón de seguridad

Cuando opere una máquina equipada con barra Anti-vuelcos, asegúrese de usar el cinturón de seguridad.

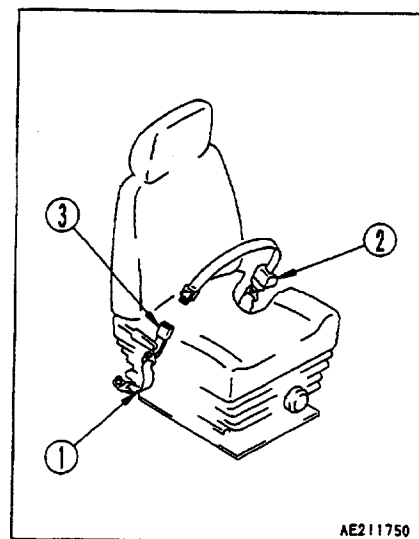


ADVERTENCIA

- **Revise que los herrajes y el estado del cinturón y sus de seguridad estén en condiciones normales antes de ponérselo.**
Reemplace los herrajes o el cinturón si están desgastados o dañados.
- **Ajuste y tense el cinturón antes de operar la máquina.**
- **Siempre use el cinturón de seguridad al operar la máquina**
- **Al ponerse el cinturón, asegúrese de que no esta retorcido.**

• Asegúre y suelte el cinturón de seguridad de la siguiente manera

1. Ajuste la posición del asiento de tal manera que pueda oprimir al fondo el pedal de freno mientras su espalda está en contacto con el espaldar del asiento.
2. Después de graduar el asiento, regule el largo del tramo fijo del cinturón. Sin sentarse, temple ligeramente la correa a través del asiento e introdúzcala dentro de la hebilla.
3. Tome asiento, sostenga la punta del carrete, hable lentamente el cinturón para que se ciña sobre su cuerpo.
4. Inserte la lengüeta dentro de la chapa y oprima hasta sentir un chasquido. Hale hacia atrás el carrete hasta que el cinturón se ciña sobre su cuerpo. De esta manera la cerradura funciona para prevenir que el cinturón se extienda más allá de lo necesario. Coloque la banda del cinturón en forma plana sobre su cuerpo (evite las torceduras).



COMENTARIO

Si actúa el bloqueo de la cerradura antes de que la punta sea conectada a la hebilla, devuelva el cinturón al carrete y sáquelo nuevamente.